

LÊ ANH VINH (CHỦ BIÊN)

TRẦN QUANG HÙNG - NGUYỄN VĂN LINH

NGUYỄN HUY HOÀNG - LÊ PHÚC LŨ - NGUYỄN VĂN QUÝ

ĐỊNH HƯỚNG

BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU

TOÁN

TẬP 2

HÌNH HỌC



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



Lời nói đầu

Năm 2013 là năm đầu tiên tôi tham gia trực tiếp vào công tác đào tạo, tuyển chọn, bồi dưỡng và dẫn đội tuyển Việt Nam tham dự kì thi Toán Quốc tế (IMO). Sau IMO 2014 tại Nam Phi, tôi chính thức nhận lời phụ trách việc tuyển chọn và tập huấn cho đội tuyển Arab Saudi. Khác với đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ tham dự một đợt tập huấn tập trung kéo dài từ cuối tháng 4 đến khoảng một tuần trước ngày thi IMO, quá trình tập huấn của đội tuyển Arab Saudi được chia thành nhiều đợt trải dài trong cả năm học. Vào giai đoạn đầu năm, đội tuyển tham gia hai đợt tập huấn kéo dài 2 tuần vào mùa Thu (tháng 10) và mùa Đông (tháng 1). Sau đó, kể từ tháng 3, đội tuyển sẽ tham gia các đợt tập huấn tăng cường kéo dài đến sát ngày thi IMO.

Ý tưởng của cuốn sách này được bắt đầu vào cuối năm 2015, khi tôi trao đổi với các tác giả khác về việc cần phải hệ thống lại các tài liệu đã được sử dụng để tập huấn cho đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Arab Saudi. Quá trình chuẩn bị đã kéo dài gần 2 năm với sự ra đời của cuốn sách Định hướng bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán, thuộc mảng sách chất lượng cao, được xuất bản nhân dịp kỉ niệm 60 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (1957 - 2017). Trong phiên bản đầu tiên của cuốn sách, chúng tôi tập trung làm rõ quá trình tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu Toán hiện nay tại một số quốc gia, từ đó đưa ra những đề xuất đối với công tác bồi dưỡng và phát triển phong trào Olympic Toán tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tổng hợp 28 chuyên đề được chia theo 4 phân môn của kì thi IMO: Đại số, Hình học, Số học và Tổ hợp. Phần lớn các chuyên đề được phát triển từ những tài liệu tập huấn cho đội tuyển các tỉnh thành, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Arab Saudi của các tác giả trong giai đoạn 2013 – 2017. Trong mỗi chuyên đề, bên cạnh việc tập hợp các bài toán một cách hệ thống, chúng tôi còn tập trung vào cách phân tích để tìm kiếm lời giải nhằm giúp bạn đọc có thể áp dụng được các phương pháp, kĩ thuật vào các trường hợp khác nhau.

Cuối năm 2019, khi nhận được lời đề nghị tái bản cuốn sách, tôi đã trao đổi với các tác giả khác về việc sẽ cập nhật và phát triển cuốn sách thành một bộ sách gồm bốn tập, tương ứng với bốn phân môn của kì thi IMO. Với mục

tiêu phủ rộng các chủ đề thiết yếu, số lượng chuyên đề đã tăng lên gấp đôi khiến công việc thực sự vất vả hơn dự kiến ban đầu. Chúng tôi hi vọng rằng, bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo và các bạn học sinh trong việc chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi Toán cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Cũng phải nói thêm rằng, trong nhóm tác giả, có nhiều bạn là thành viên của các đội tuyển quốc gia, quốc tế những năm gần đây. Sau khi trải qua các kì thi, trong thời gian chuẩn bị để đi du học, các bạn đã rất nhiệt tình tham gia các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Việc các anh khoá trên tham gia tập huấn, hỗ trợ các em khoá dưới đã thành truyền thống của học sinh giỏi Toán. Cách làm này có tính lan toả cao và góp phần phát triển bền vững phong trào học sinh giỏi Toán của nước ta.

Cuối cùng, tôi muốn nhắc đến hai tác giả đặc biệt quan trọng. Đó là Nguyễn Huy Tùng và Lê Phúc Lữ, những người đã nhận nhiệm vụ biên tập và chế bản toàn bộ bản thảo trong hai lần xuất bản của bộ sách. Đây thực sự là một công việc rất vất vả khi cuốn sách có tới 20 tác giả với các phong cách viết khác nhau. Nếu không có sự tham gia tích cực của hai tác giả này, cuốn sách chắc chắn đã không thể hoàn thành. Cho dù đã có nhiều cố gắng trong việc hoàn thiện bản thảo, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý độc giả để có thể hoàn chỉnh cuốn sách cho các lần tái bản sau.

TM. Các tác giả

Lê Anh Vinh

Mục lục

1 Tam giác đồng dạng và tứ giác nội tiếp	1
2 Phương tích và trục đẳng phương	27
3 Hàng điểm điều hòa và tứ giác điều hòa	53
4 Đường tròn Apollonius	83
5 Đường tròn mixtilinear	101
6 Tam giác và tứ giác lượng tâm	131
7 Nghịch đảo: tâm nội tiếp và đối xứng	151
8 Tứ giác ngoại tiếp và định lý Pitot	181
9 Tứ giác toàn phần	197
10 Một số ứng dụng của cực và đối cực	217
11 Một số bài toán nâng cao về phương tích	245
12 Số phức và hình phẳng	263
13 Bất đẳng thức hình học	309
Tài liệu tham khảo	328

Chương 1

Tam giác đồng dạng và tứ giác nội tiếp

Chương này sử dụng một số bài toán hình học có nội dung kiến thức nằm trong phạm vi chương trình THCS ở Việt Nam nhưng lại tổ hợp nhiều ý hoặc dùng nhiều bổ đề liên tiếp để làm tăng mức độ khó. Do đó, về mặt sự phạm thì những bài toán này không nên dùng cho các em học sinh cấp 2. Nhiều đề thi IMO cũng là tổ hợp nhiều kiến thức đơn giản lại trong cùng một bài toán tạo nên một bài toán thách thức không hề nhỏ. Ngoài ra, tác giả cũng lưu ý bạn đọc rằng ở một số ví dụ, nếu trình bày lời giải chỉ giới hạn theo nội dung kiến thức THCS có thể không đáp ứng được tính chặt chẽ lý tưởng của Toán học, nhưng chúng ta hãy châm chúc điều này để có những lời giải đẹp.

1.1 Lí thuyết cơ sở

BA TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC

Định nghĩa 1.1. Hai tam giác được gọi là đồng dạng với nhau nếu chúng có ba góc bằng nhau và ba cạnh tương ứng tỉ lệ.

Trong thực hành, có ba trường hợp nhận biết hai tam giác đồng dạng sau.

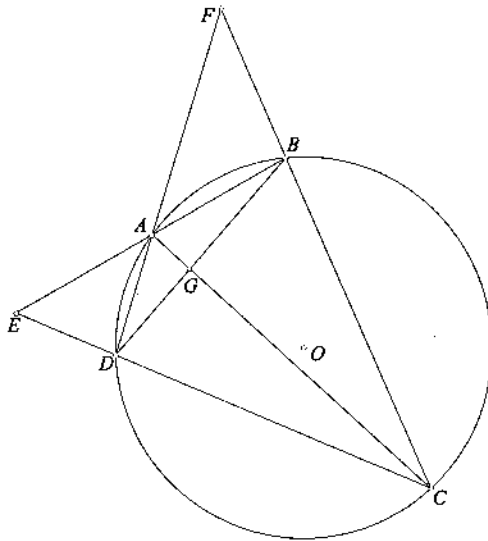
- Hai tam giác có hai cặp góc tương ứng bằng nhau thì đồng dạng. Đây gọi là trường hợp đồng dạng “góc-góc”.
- Hai tam giác có hai cạnh tương ứng tỉ lệ và góc xen giữa hai cạnh đó bằng nhau thì đồng dạng. Đây gọi là trường hợp đồng dạng “cạnh-góc-cạnh”.
- Hai tam giác có ba cạnh tương ứng tỉ lệ thì đồng dạng. Đây gọi là trường hợp đồng dạng “cạnh-cạnh-cạnh”.

TỨ GIÁC NỘI TIẾP VÀ TRƯỜNG HỢP SUY BIẾN

Định nghĩa 1.2. Một tứ giác lồi có bốn đỉnh cùng thuộc một đường tròn được gọi là tứ giác nội tiếp.

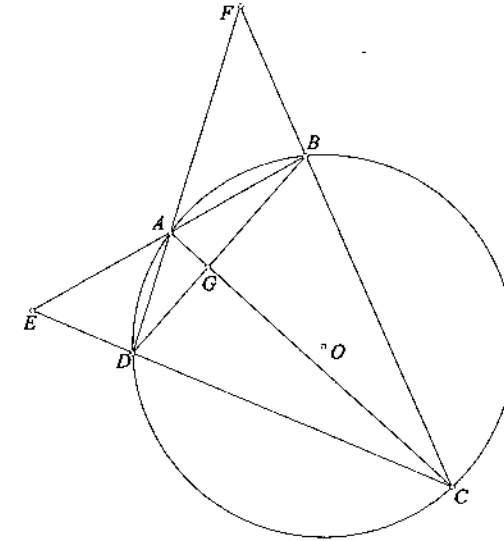
Trong thực hành, ta sẽ đưa ra các điều kiện cần và đủ của một tứ giác nội tiếp. Cơ sở của toàn bộ phần này là dựa vào ba trường hợp đồng dạng của tam giác.

Tính chất 1.3 (Điều kiện cần và đủ). Cho tứ giác $ABCD$. AB giao CD tại E . AD giao BC tại F . AC giao BD tại G . Khi đó các điều kiện sau là tương đương.



1. Tứ giác $ABCD$ nội tiếp một đường tròn.
2. Tính chất góc kề $\angle ACB = \angle ADB$.
3. Tính chất góc đối $\angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$.
4. Tính chất góc ngoài $\angle FBA = \angle ADC$.
5. Tính chất lượng của cạnh đối $EA \cdot EB = ED \cdot EC$.
6. Tính chất lượng của cạnh đối $FB \cdot FC = FA \cdot FD$.
7. Tính chất lượng của đường chéo $GA \cdot GC = GB \cdot GD$.

Tính chất 1.4 (Mở rộng tính chất lượng). Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O, R) . AB giao CD tại E . AD giao BC tại F . AC giao BD tại G . Thế thì

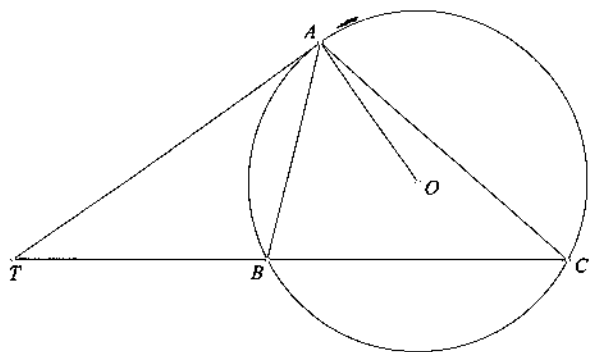


- (a) $EA \cdot EB = ED \cdot EC = OE^2 - R^2$.
- (b) $FB \cdot FC = FA \cdot FD = OF^2 - R^2$.
- (c) $GA \cdot GC = GB \cdot GD = R^2 - OG^2$.

Trong trường hợp tứ giác nội tiếp có hai đỉnh trùng nhau thì cạnh đi qua hai đỉnh đó thực chất sẽ suy biến về tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác. Do đó chúng ta cũng đưa ra các điều kiện cần và đủ của tiếp tuyến. Cơ sở của toàn bộ phần này vẫn dựa vào ba trường hợp đồng dạng của tam giác.

Tính chất 1.5 (Điều kiện cần và đủ của tiếp tuyến). Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , điểm T nằm trên đường thẳng BC nhưng ở ngoài đoạn BC . Khi đó các điều kiện sau là tương đương.

1. TA tiếp xúc (O) .
2. Tính chất góc của tiếp tuyến $\angle TAB = \angle ACB$.
3. Tính chất lượng của tiếp tuyến $TA^2 = TB \cdot TC$.
4. Tính chất lượng của tiếp tuyến $\frac{TB}{TC} = \frac{AB^2}{AC^2}$.



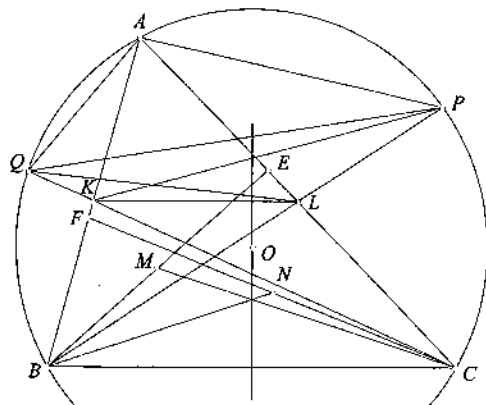
1.2 Ví dụ

Ví dụ 1.1. Cho tam giác ABC với đường đối trung BE, CF . Gọi M, N là trung điểm của BE, CF . Chứng minh rằng BN, CM và trung trực của BC đồng quy.

(IMO Shortlist, 2006)

LỜI GIẢI. Gọi (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Đường trung tuyến BL, CK kéo dài cắt (O) lần lượt tại P, Q . Vì BE, CF là đối trung, ta dễ thấy các tam giác BFC và QAC đồng dạng. Các tam giác này có các trung tuyến BN, QL , nên $\angle NBC = \angle CQL$. Chứng minh tương tự, ta có $\angle MCB = \angle BPK$. Mặt khác, dễ thấy $KL \parallel BC$, do vậy

$$\angle QPL = \angle QCB = \angle LKC.$$

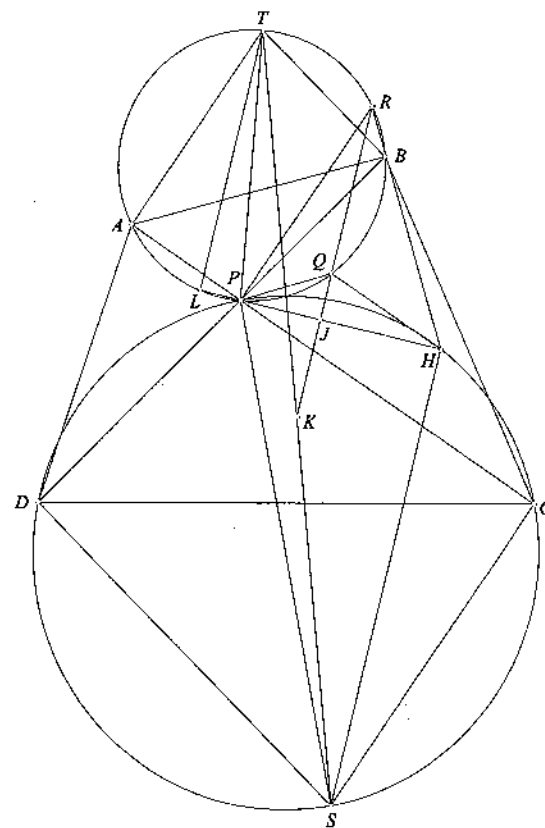


Từ đó tứ giác $PQKL$ nội tiếp, nên

$$\angle MCB = \angle BPK = \angle CQL = \angle NBC,$$

hay BN, CM và trung trực của BC đồng quy. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.2. Cho tứ giác $ABCD$ cố định có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại P . Trung trực các đoạn thẳng AC và BD cắt nhau tại K . Một đường thẳng d thay đổi đi qua K cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác PAB tại Q, R . Chứng minh rằng trục tâm tam giác PQR luôn nằm trên một đường tròn cố định khi đường thẳng d thay đổi.



LỜI GIẢI. Gọi PS, PT lần lượt là đường kính của đường tròn ngoại tiếp các tam giác PCD và PAB . Do K là giao điểm của trung trực AC và BD nên K là trung điểm của ST . Đường thẳng qua P vuông góc với QR cắt đường tròn

ngoại tiếp tam giác PAB , PCD theo thứ tự tại L , H khác P . Do K là trung điểm ST , áp dụng định lý đường trung bình hình thang thì QR vuông góc với LH tại trung điểm J của LH . Khi đó H đối xứng L qua QR .

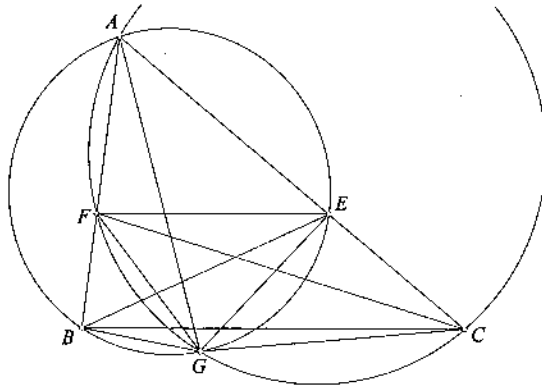
Ta lại có L nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR , ta suy ra H là trực tâm tam giác PAB . Theo cách dựng, H nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác PCD . $\square$

Ví dụ tiếp theo là một mở rộng của một bài toán trong IMO Shortlist 2011.

Ví dụ 1.3. Cho tam giác ABC . E, F lần lượt thuộc CA, AB sao cho $EF \parallel BC$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE, ACF cắt nhau tại G khác A . Gọi D là tâm ngoại tiếp tam giác AEF . Đường tròn qua E, F tiếp xúc BC tại L . Chứng minh rằng bốn điểm A, L, D, G cùng thuộc một đường tròn.

LỜI GIẢI. Trước tiên, ta chứng minh bổ đề sau.

Bổ đề 1.6. Cho tam giác ABC . E, F lần lượt thuộc CA, AB sao cho $EF \parallel BC$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE, ACF cắt nhau tại G khác A . Chứng minh rằng G nằm trên đường đối trung ứng với A của tam giác AEF và ABC .



Chứng minh. Ta dễ thấy các tam giác GFB và GCE đồng dạng nên

$$\frac{[GFB]}{[GCE]} = \frac{BF^2}{CE^2} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Từ đó ta chú ý do $EF \parallel BC$ nên

$$\frac{BF}{BA} = \frac{CE}{CA},$$

và ta có

$$\frac{[GAB]}{[GAC]} = \frac{[GAB]}{[GFB]} \cdot \frac{[GFB]}{[GCE]} \cdot \frac{[GCE]}{[GAC]} = \frac{BA}{BF} \cdot \frac{AB^2}{AC^2} \cdot \frac{CE}{CA} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

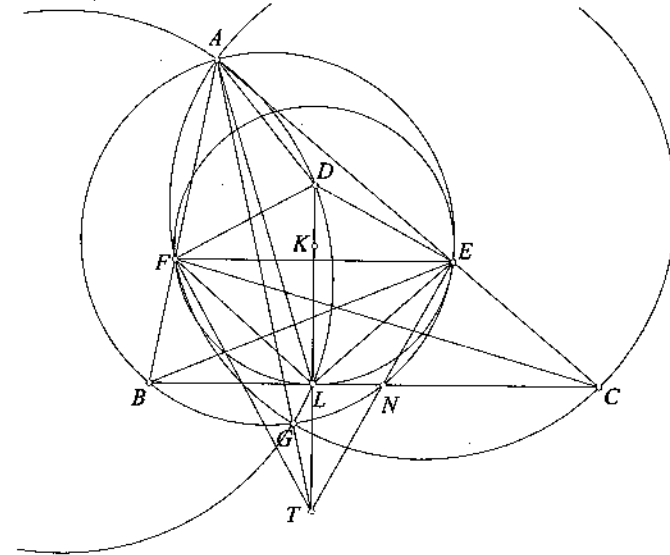
Từ đây suy ra G thuộc đường đối trung chung của tam giác ABC và AEF . $\square$

Trở lại bài toán của ta. Gọi tiếp tuyến tại E, F của đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt nhau tại T . Theo mệnh đề trên thì A, T, G thẳng hàng vì cùng nằm trên đường đối trung ứng với A . Gọi TE cắt BC tại N thì theo góc tạo bởi tiếp tuyến,

$$\angle NEC = \angle AFE = \angle ABN.$$

Từ đó tứ giác $AENB$ nội tiếp. Mặt khác, vì

$$\angle DEN = \angle DLN = 90^\circ$$



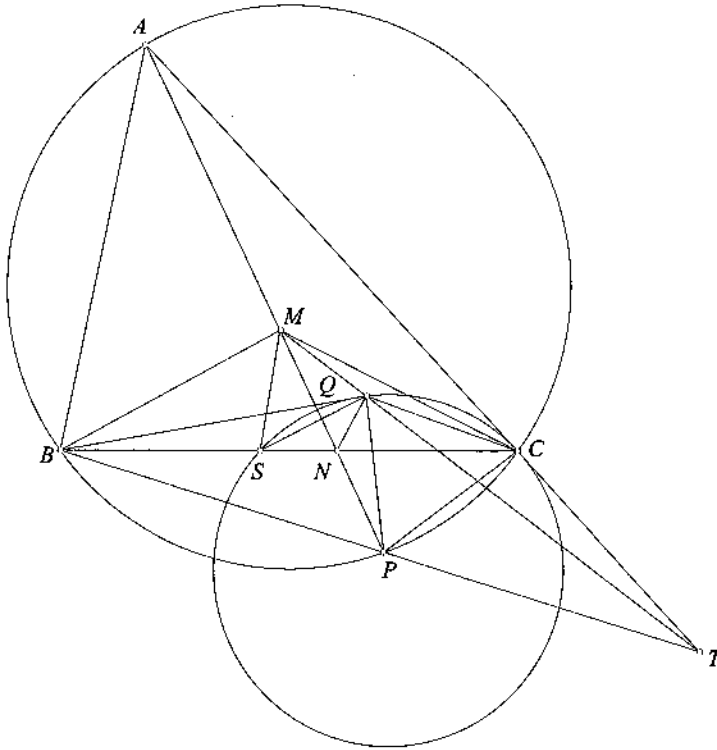
nên $DENL$ cũng nội tiếp. Từ đó ta có

$$TL \cdot TD = TN \cdot TE = TG \cdot TA.$$

Vậy tứ giác $ADLG$ nội tiếp. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . P là một điểm trên cung BC không chứa A . M là một điểm chia đoạn thẳng AP với tỉ lệ không đổi. Đường tròn ngoại tiếp tam giác MPB và MAC cắt nhau thêm tại Q . Chứng minh rằng Q luôn nằm trên một đường tròn cố định khi P thay đổi.

(IMO Shortlist, 2014)



LỜI GIẢI. Chọn điểm S trên BC sao cho

$$\frac{SB}{SC} = \frac{MP}{MA}.$$

Vì M là một điểm chia đoạn thẳng AP với tỉ lệ không đổi, nên S là điểm cố định. Ta sẽ chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác SQC là đường tròn cố định. Thật vậy, dễ thấy AC, BP và MQ đồng quy tại T . Ta có

$$\angle TBQ = \angle PMQ = \angle QCA.$$

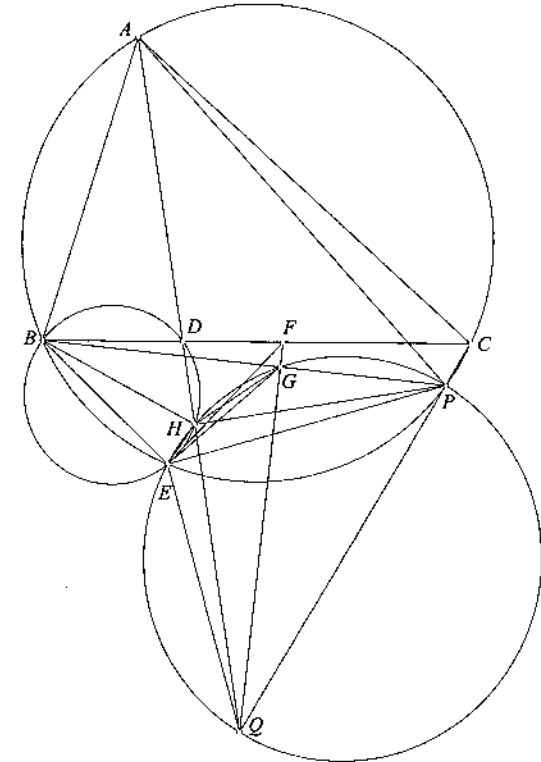
Ta suy ra $BQCT$ nội tiếp, nên $\angle QCB = \angle QTB$. Ta cũng thấy rằng

$$\frac{SC}{BT} = \frac{SC}{BC} \cdot \frac{BC}{BT} = \frac{AM}{AP} \cdot \frac{AP}{AT} = \frac{AM}{AT} = \frac{QC}{QT}.$$

Vậy, các tam giác QCS và QTB đồng dạng. Từ đó suy ra $\angle QSC = \angle QCA$ hay đường tròn ngoại tiếp tam giác QSC tiếp xúc với AC , mà S, C là các điểm cố định, nên đường tròn ngoại tiếp tam giác SQC là đường tròn cố định. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.5. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . D là một điểm trên cạnh BC . P là điểm trên cung nhỏ BC của (O) . PC cắt AD tại Q . H là hình chiếu của P trên AQ . Đường tròn ngoại tiếp tam giác BDH cắt (O) tại E khác B . Đường thẳng qua Q vuông góc BP cắt BC tại F . Chứng minh rằng $\angle BEF = 90^\circ$.

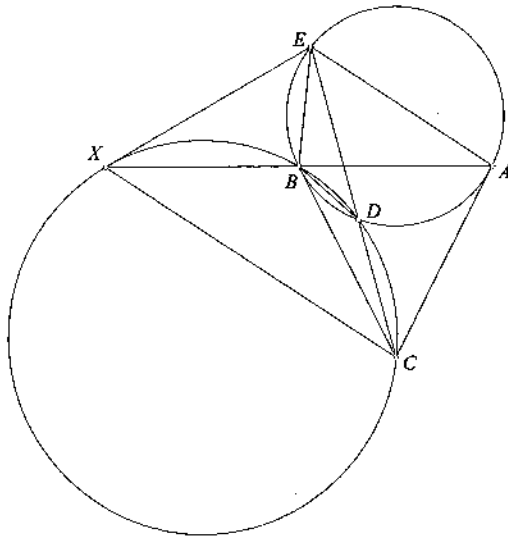
(Nga, 2014)



LỜI GIẢI. Gọi QF giao BC tại G . Ta thấy tứ giác $BDHE$ nội tiếp suy ra $\angle EHQ = \angle EBC = \angle EPQ$. Suy ra tứ giác $EHPQ$ nội tiếp, dẫn tới E, H, G thuộc đường tròn đường kính AQ . Suy ra $\angle EGQ = \angle EPQ = \angle EBC$ vậy tứ giác $BFG E$ nội tiếp. Suy ra $\angle BEF = \angle BGF = 90^\circ$. $\square$

Ví dụ 1.6. Cho đường tròn ω và điểm C nằm ngoài đường tròn. Chọn hai điểm riêng biệt A và B trên đường tròn ω sao cho CA và CB là các tiếp tuyến của đường tròn ω . Gọi X là điểm đối xứng với A qua điểm B , và kí hiệu γ là đường tròn ngoại tiếp tam giác BXC . Giả sử γ và ω gặp nhau tại D khác B và đường thẳng CD cắt ω tại E khác D . Chứng minh đường thẳng EX là tiếp tuyến của đường tròn γ .

(ELMO, 2015)



LỜI GIẢI. Ta thấy

$$\angle EAB = \angle EDB = \angle AXC, \quad \angle BEA = \angle CAX.$$

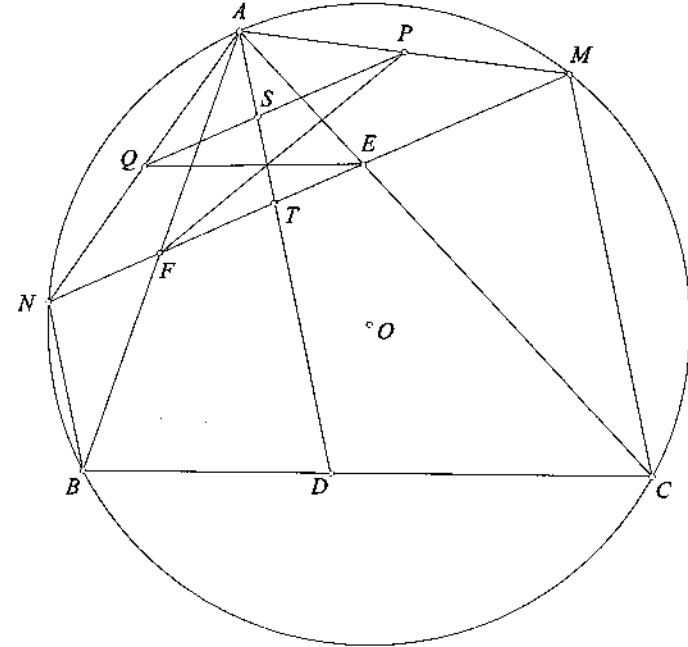
Từ đó, hai tam giác CXA và BAE đồng dạng. Ta thu được

$$\frac{EA}{XA} = \frac{AB}{XC} = \frac{XB}{XC},$$

mà từ $\angle BXC = \angle EAX$ ta có hai tam giác XEA và CBX cũng đồng dạng. Từ đó suy ra $\angle XCB = \angle EXA$ hay đường thẳng EX là tiếp tuyến của đường tròn γ . Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 1.7. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và phân giác AD . Các điểm M, N thuộc (O) sao cho $BN \parallel CM \parallel AD$. Đường thẳng MN cắt AC, AB tại E, F . Gọi P, Q là trung điểm AM, AN . Chứng minh rằng EQ, FP và AD đồng quy.

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2020)



LỜI GIẢI. Do $\angle NBA = \angle DAB = \angle DAC = \angle ACM$ nên hai cung AM và AN bằng nhau, do đó $AM = AN$.

Từ đó ta có biến đổi góc

$$\angle AFM = \frac{1}{2}(\widehat{AM} + \widehat{BN}) = \frac{1}{2}(\widehat{AN} + \widehat{BN}) = \frac{1}{2}\widehat{AB} = \angle ACB.$$

Do đó $BCEF$ nội tiếp.

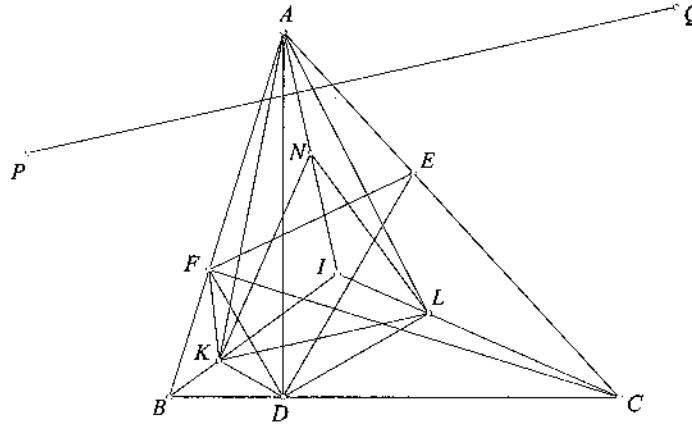
Gọi AD cắt PQ, MN tại S, T . Ta dễ thấy $\triangle AQS \sim \triangle CAD$ (g.g) và $\triangle APS \sim \triangle BAD$ (g.g). Vậy ta có biến đổi tỷ số

$$\frac{SP}{SQ} = \frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC} = \frac{AE}{AF} = \frac{TE}{TF}$$

do đó ST, QE, PF đồng quy theo định lý Thales đảo. $\square$

Ví dụ 1.8. Cho tam giác nhọn ABC nhọn có đường cao AD, BE, CF . Gọi K, L là tâm nội tiếp các tam giác BFD, CDE . Gọi P, Q là tâm ngoại tiếp các tam giác ABK, ACL . Chứng minh rằng $PQ \parallel KL$.

(IMO Shortlist, 2012)



LỜI GIẢI. Ta dễ có các tam giác DFB và DCE đồng dạng, mà K, L là tâm nội tiếp các tam giác này nên hai tam giác DKF và DLC cũng đồng dạng. Từ cặp đồng dạng này ta suy ra được cặp tam giác DKL và DFC đồng dạng. Như thế

$$\angle DKL = \angle DFC = \angle DAC.$$

Từ đó ta có

$$\begin{aligned} \angle BKL &= \angle BKD + \angle DKL = 90^\circ + \frac{\angle BFD}{2} + \angle DAC \\ &= 90^\circ + \frac{\angle ACB}{2} + 90^\circ - \angle ACB \\ &= 180^\circ - \frac{\angle ACB}{2} = 180^\circ - \angle LCB, \end{aligned}$$

suy ra tứ giác $BKLC$ nội tiếp. Tương tự nếu gọi N là tâm nội tiếp tam giác AEF thì các tứ giác $ANKB$ và $ANLC$ nội tiếp. Vậy AN là dây cung chung của đường tròn (P) ngoại tiếp ABK và đường tròn (Q) ngoại tiếp ACL suy ra $PQ \perp AN$. Dễ thấy BK, CL, AN đồng quy tại I là tâm nội tiếp tam giác ABC . Từ đó có các góc ngoài

$$\angle ILN = \angle NAC = \angle NAB = \angle IKN.$$

Tương tự

$$\angle INK = \angle ILK, \quad \angle INL = \angle IKL,$$

suy ra I là trực tâm tam giác KLN . Vậy $PQ \perp AN$, dẫn tới $AI \perp KL$, suy ra $PQ \parallel KL$. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Việc chứng minh tứ giác $KBCL$ nội tiếp đóng vai trò quan trọng. Lời giải trên dùng các tam giác đồng dạng chung đỉnh thật sự hiệu quả và dễ hiểu, không phải vẽ thêm một hình phụ nào, cách này dựa vào ý tưởng của bạn Trần Đăng Phúc (HCB IMO 2013).

1.3 Bài tập

Bài tập 1.1. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn (O) . Gọi I là trung điểm cung BC không chứa A . Trên AC lấy điểm K khác C sao cho $IK = IC$. Đường thẳng BK cắt (O) tại D khác B . Trên DI lấy điểm M sao cho CM song song với AD . Đường thẳng KM cắt đường thẳng BC tại N . Đường tròn ngoại tiếp tam giác BKN cắt (O) tại P khác B . Chứng minh rằng PK chia đôi đoạn AD .

(Việt Nam, 2014)

Bài tập 1.2. Cho đường tròn (I) nội tiếp trong tam giác ABC . Gọi K, L và M là các điểm tiếp xúc của đường tròn nội tiếp tam giác ABC tương ứng với các cạnh AB, BC và CA . Đường thẳng MK và ML cắt đường thẳng qua B và song song với KL tương ứng tại các điểm Q và R . Đường tròn với đường kính QR cắt (I) tại S, T . Chứng minh rằng ST chia đôi đoạn thẳng KL .

Bài tập 1.3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , phân giác góc BAC cắt (O) tại D khác A . E là điểm đối xứng B qua AD . BE cắt (O) tại F khác B . P là một điểm di chuyển trên cạnh AC . BP cắt (O) tại Q khác B . Đường thẳng qua C song song AQ cắt FD tại điểm G .

- Gọi EG cắt BC tại H . Chứng minh rằng B, P, E, H cùng thuộc một đường tròn, gọi đường tròn này là (K) .
- Gọi đường tròn (K) cắt (O) tại L khác B . Chứng minh rằng LP luôn đi qua một điểm S cố định khi P di chuyển.
- Gọi T là trung điểm PE . Chứng minh rằng đường thẳng qua T song song LS thì chia đôi AF .

Bài tập 1.4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và P là điểm bất kì. PA, PB, PC cắt (O) lần lượt tại D, E, F khác A, B, C . Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại T . Chứng minh rằng nếu $TA = TP$ thì $DE = DF$.

(IMO, 2010)

Bài tập 1.5. Cho tam giác ABC và J là tâm đường tròn bàng tiếp ứng với đỉnh A . Đường tròn bàng tiếp này tiếp xúc với BC tại M và tiếp xúc với các đường thẳng AB, AC tại K, L . Đường thẳng LM và BJ cắt nhau tại F . Đường thẳng KM và CJ cắt nhau tại G . AF, AG lần lượt cắt BC tại S, T . Chứng minh rằng M là trung điểm của ST .

(IMO, 2012)

Bài tập 1.6. Cho tam giác ABC và P bất kì. PA, PB, PC lần lượt cắt BC, CA, AB tại D, E, F . Y, Z lần lượt thuộc CA, AB sao cho $YZ \parallel BC$. YZ cắt DE, DF lần lượt tại M, N . AM, AN cắt BC lần lượt tại Q, R . Chứng minh rằng D là trung điểm của QR .

Bài tập 1.7. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Lấy D là một điểm thuộc đoạn thẳng BC . Các điểm E, F thuộc AD sao cho $OE \perp AC$ và $OF \perp AB$. Đường thẳng qua E song song với AC cắt tiếp tuyến qua C của (O) tại N . Đường thẳng qua F song song với AB cắt tiếp tuyến qua B của (O) tại M . Chứng minh rằng nếu $\frac{FM}{EN} = \frac{PM}{PN}$ thì AD là phân giác của tam giác ABC .

Bài tập 1.8. Cho tam giác ABC cân tại A . M là trung điểm AB . Điểm N thuộc đoạn thẳng CM sao cho $\angle CBN = \angle ACM$.

- Gọi (K) là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCN và (L) là đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN . Chứng minh rằng (K) và (L) tiếp xúc nhau.
- Đường tròn (L) cắt AC tại P khác A . Gọi I là trung điểm BC . Chứng minh rằng NP đi qua trung điểm MI .

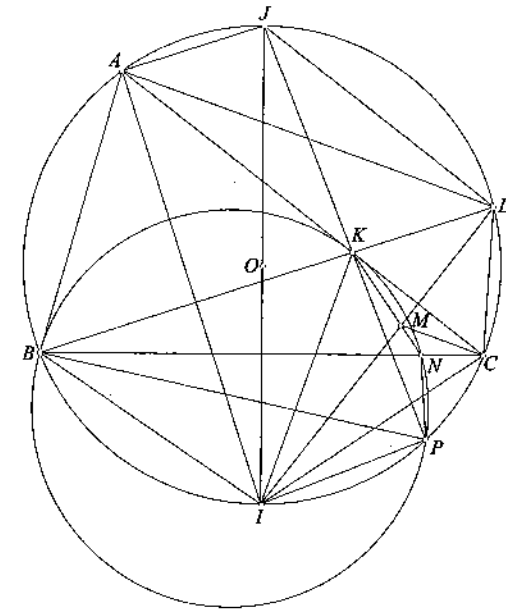
Bài tập 1.9. Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . Điểm P thuộc cung nhỏ AB của (O) sao cho P không trùng A, B , đồng thời $PA \neq PB$. PD, PC theo thứ tự cắt AC, BD tại E, F . M, N lần lượt là hình chiếu của E, F lên AB . EN cắt FM tại Q . Chứng minh rằng hai đường thẳng DM và CN cắt nhau trên đường tròn ngoại tiếp tam giác OPQ .

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2020)

1.4 Lời giải

Bài tập 1.1. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn (O) . Gọi I là trung điểm cung BC không chứa A . Trên AC lấy điểm K khác C sao cho $IK = IC$. Đường thẳng BK cắt (O) tại D khác B . Trên DI lấy điểm M sao cho CM song song với AD . Đường thẳng KM cắt đường thẳng BC tại N . Đường tròn ngoại tiếp tam giác BKN cắt (O) tại P khác B . Chứng minh rằng PK chia đôi đoạn AD .

(Việt Nam, 2014)



LỜI GIẢI. Do I là trung điểm cung BC không chứa A nên $IB = IC = IK$. Từ đó ta có biến đổi góc

$$\angle IKD = 180^\circ - \angle IKB = 180^\circ - \angle IBK = \angle ICD. \quad (1.1)$$

Ta lại chú ý do I là trung điểm cung BC nên DI là phân giác góc BDC . Kết hợp điều này với (1.1) ta dễ dàng suy ra $\angle KID = \angle CID$. Vậy từ đó các tam giác KID và CID đồng dạng, dẫn tới $DK = DC$, do đó DI là trung trực KC . Tương tự AI là trung trực BK .

Gọi IJ là đường kính của (O) , ta dễ có $AJ \perp AI \perp BD$, suy ra $AJ \parallel KD$ và $JD \perp ID \perp KC$, do đó $JD \parallel AK$. Từ đó suy ra tứ giác $AJDK$ là hình bình hành, vậy KJ đi qua trung điểm AD . Ta chỉ cần chứng minh J, K, P thẳng hàng thì bài toán được giải quyết. Thật vậy, ta có biến đổi góc

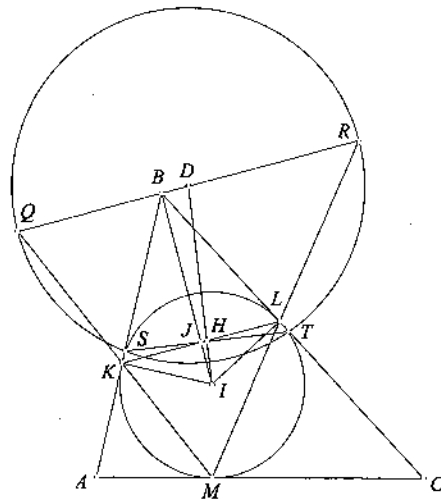
$$\begin{aligned}\angle IPK &= \angle IPB + \angle BPK = \angle BAI + \angle BNK \\ &= \angle BAI + (\angle NKC + \angle NCK) = \angle BAI + \angle MCK + \angle BCK,\end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned}\angle BAI + \angle MCK + \angle BCK &= \angle BAI + \angle CAD + \angle BCK \\ &= \angle BAI + \angle CBD + \angle BCK \\ &= \angle IAK + \angle AKB = 90^\circ = \angle IPJ,\end{aligned}$$

suy ra $\angle IPK = \angle IPJ$, và điều này dẫn tới P, K, J thẳng hàng. Kết hợp các nhận xét ban đầu ta suy ra điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 1.2. Cho đường tròn (I) nội tiếp trong tam giác ABC . Gọi K, L và M là các điểm tiếp xúc của đường tròn nội tiếp tam giác ABC tương ứng với các cạnh AB, BC và CA . Đường thẳng MK và ML cắt đường thẳng qua B và song song với KL tương ứng tại các điểm Q và R . Đường tròn với đường kính QR cắt (I) tại S, T . Chứng minh rằng ST chia đôi đoạn thẳng KL .



LỜI GIẢI. Gọi (D) là đường tròn với đường kính QR . Ta dễ dàng thấy hai tam giác BLR và BQK đồng dạng nên

$$BQ \cdot BR = BK \cdot BL = BK^2.$$

Giờ ta có hai lần phương tích của I với đường tròn (D) là

$$\begin{aligned}IR^2 + IQ^2 - RQ^2 &= (BI^2 + BR^2) + (BI^2 + BQ^2) - (BR + BQ)^2 \\ &= 2(BI^2 - BR \cdot BQ) = 2(BI^2 - BK^2) = 2IK^2.\end{aligned}$$

Điều đó có nghĩa là đường tròn (D) và (I) là trục giao, nên DS, DT là tiếp tuyến của (I) . Gọi H là trung điểm của ST và IB cắt ST tại J . Ta có tứ giác $BDHJ$ nội tiếp, nên

$$IJ \cdot IB = IH \cdot ID = IT^2 = IK^2 = IL^2.$$

Từ đó ta thu được $\angle IJL = \angle IJK = 90^\circ$, nên J là trung điểm của KL . Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 1.3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) phân giác góc $\angle BAC$ cắt (O) tại D khác A . E là điểm đối xứng B qua AD . BE cắt (O) tại F khác B . P là một điểm di chuyển trên cạnh AC . BP cắt (O) tại Q khác B . Đường thẳng qua C song song AQ cắt FD tại điểm G .

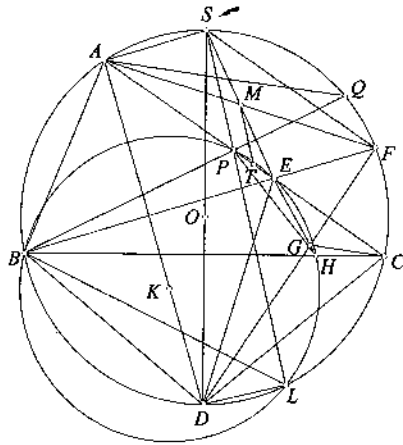
- Gọi EG cắt BC tại H . Chứng minh rằng B, P, E, H cùng thuộc một đường tròn, gọi đường tròn này là (K) .
- Gọi đường tròn (K) cắt (O) tại L khác B . Chứng minh rằng LP luôn đi qua một điểm S cố định khi P di chuyển.
- Gọi T là trung điểm PE . Chứng minh rằng đường thẳng qua T song song LS thì chia đôi AF .

LỜI GIẢI.

- Tương tự trong chứng minh Bài tập 1.1 ta chứng minh được DF là trung trực EC . Do đó, ta có biến đổi góc

$$\angle GEC = \angle GCE = \angle CAQ = \angle CBQ,$$

từ đó dễ có B, P, E, H thuộc một đường tròn.



- (b) Ta sẽ chứng minh rằng LP đi qua điểm S cố định là điểm chính giữa cung BC chứa A . Thật vậy, ta có biến đổi góc

$$\begin{aligned}\angle DLP &= \angle DLB + \angle BLP \\ &= \angle BAD + \angle BEP = \angle BAD + \angle EBA = 90^\circ = \angle DLS,\end{aligned}$$

từ đó dễ có LP đi qua S . Ta có điều phải chứng minh.

- (c) Sử dụng kết quả Bài tập 1.1 ta có tứ giác $ASFE$ là hình bình hành nên SE và AF cắt nhau tại trung điểm M của mỗi đường. Theo tính chất đường trung bình, ta dễ có $TM \parallel PS \equiv LS$, hay đường thẳng qua T song song LS đi qua trung điểm M của AF . Lời giải hoàn tất.

□

Bài tập 1.4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và P là điểm bất kì. PA, PB, PC cắt (O) lần lượt tại D, E, F khác A, B, C . Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại T . Chứng minh rằng nếu $TA = TP$ thì $DE = DF$.

(IMO, 2010)

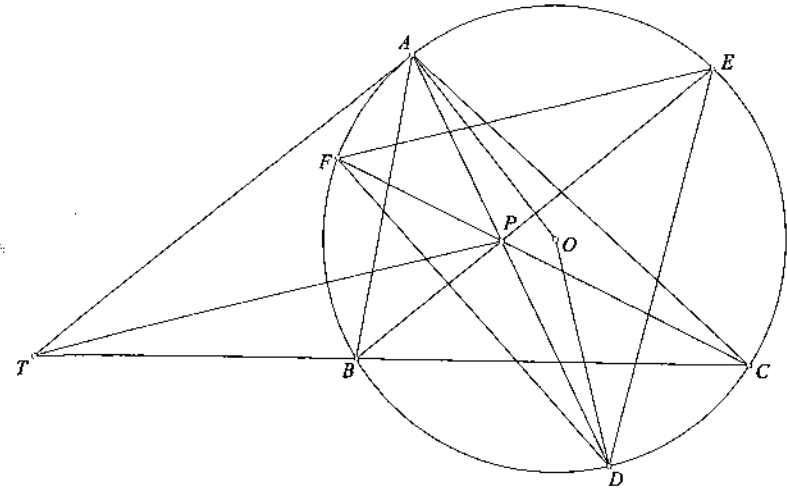
LỜI GIẢI 1. Nếu $TA = TP$ thì do TA là tiếp tuyến của (O) nên

$$TP^2 = TA^2 = TB \cdot TC,$$

do đó TP là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác PBC . Từ đó

$$\angle TPB = \angle PCB = \angle PEF,$$

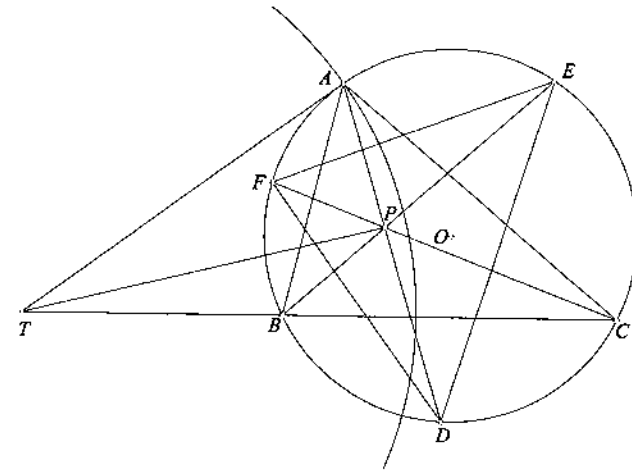
suy ra $TP \parallel EF$. Mặt khác các tam giác TAP và OAD cân tại T và O có cạnh bên $TA \perp OA$ dễ suy ra cạnh bên còn lại vuông góc là $TP \perp OD$.



Vậy từ đó $OD \perp EF$ với O là tâm ngoại tiếp tam giác DEF nên tam giác DEF cân tại D . Ta có điều phải chứng minh.

LỜI GIẢI 2. Ta trình bày một lời giải khác cho bài toán này. Ta có các tam giác đồng dạng PAB và PED nên

$$\frac{PB}{PD} = \frac{AB}{DE}.$$



Tương tự,

$$\frac{PC}{PD} = \frac{AC}{DF}.$$

Từ hai tỉ số này suy ra

$$\frac{PB}{PC} = \frac{AB}{AC} \cdot \frac{DF}{DE},$$

hay là

$$\frac{DF}{DE} = \frac{PB}{AB} \cdot \frac{PC}{AC}.$$

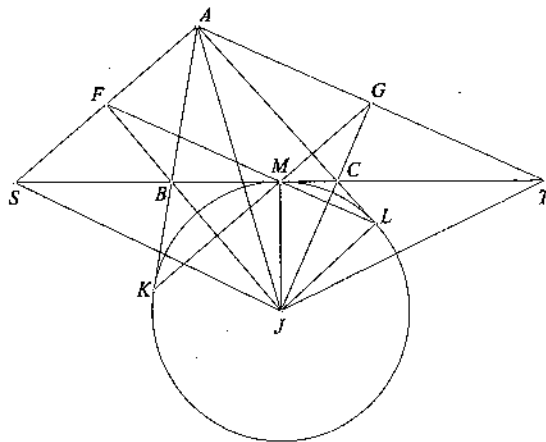
Đến đây ta chú ý đường tròn (T, TA) chính là đường tròn Apollonius ứng với A của tam giác ABC nên $TA = TP$ khi và chỉ khi P thuộc (T, TA) , hay tương đương với

$$\frac{PB}{AB} = \frac{PC}{AC},$$

tức là khi và chỉ khi $DF = DE$.

Bài tập 1.5. Cho tam giác ABC và J là tâm đường tròn bàng tiếp ứng với đỉnh A . Đường tròn bàng tiếp này tiếp xúc với BC tại M và tiếp xúc với các đường thẳng AB, AC tại K, L . Đường thẳng LM và BJ cắt nhau tại F . Đường thẳng KM và CJ cắt nhau tại G . AF, AG lần lượt cắt BC tại S, T . Chứng minh rằng M là trung điểm của ST .

(IMO, 2012)



LỜI GIẢI. Theo tính chất góc ngoài thì

$$\angle BJA = \angle KBJ - \angle BAJ = \frac{1}{2}\angle KBC - \frac{1}{2}\angle BAC = \frac{1}{2}\angle ACB = \angle ALF,$$

trong đó đẳng thức cuối đúng do tam giác CML cân tại C . Từ đó tứ giác $AFJL$ nội tiếp, dẫn tới

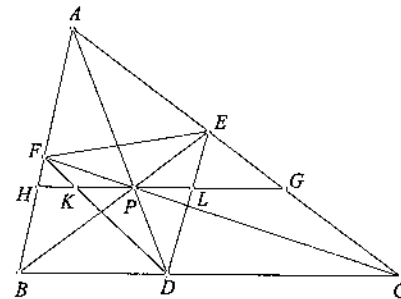
$$\angle AFJ = 180^\circ - \angle ALJ = 90^\circ.$$

Mặt khác, vì BF là phân giác góc ABS nên FB là trung trực của SA , kéo theo $JA = JS$. Tương tự, $JA = JT$, và ta thu được $JS = JT$. Mặt khác, vì $JM \perp ST$ nên M là trung điểm ST . $\square$

Bài tập 1.6. Cho tam giác ABC và P bất kì. PA, PB, PC lần lượt cắt BC, CA, AB tại D, E, F . Y, Z lần lượt thuộc CA, AB sao cho $YZ \parallel BC$. YZ cắt DE, DF lần lượt tại M, N . AM, AN cắt BC lần lượt tại Q, R . Chứng minh rằng D là trung điểm của QR .

LỜI GIẢI. Bài toán được giải dựa trên một bổ đề quen thuộc sau.

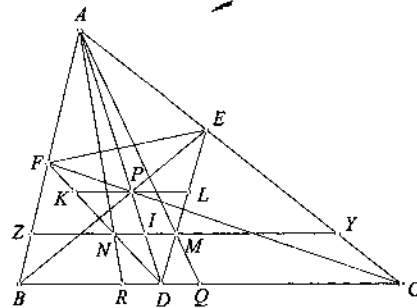
Bổ đề 1.7. Cho tam giác ABC và P bất kì trong mặt phẳng. PA, PB, PC lần lượt cắt BC, CA, AB tại D, E, F . Đường thẳng qua P song song BC cắt DE, DF tại L, K thì P là trung điểm KL .



Chứng minh. Gọi KL cắt CA, AB lần lượt tại G, H . Dựa vào định lý Thales, ta có biến đổi tỉ số

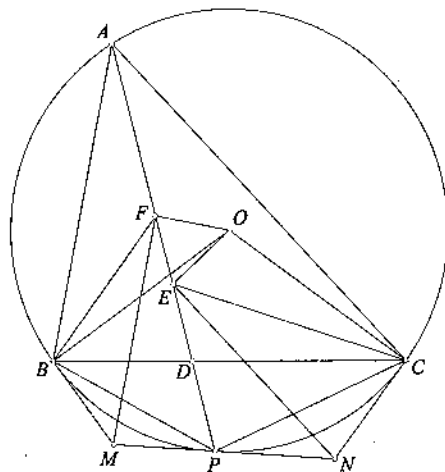
$$\frac{PK}{PL} = \frac{PK}{PH} \cdot \frac{PH}{PG} \cdot \frac{PG}{PL} = \frac{CD}{CB} \cdot \frac{BD}{CD} \cdot \frac{BC}{BD} = 1,$$

suy ra P là trung điểm KL . $\square$



Quay lại bài toán của ta. Qua P kẻ đường thẳng song song BC cắt DE , DF lần lượt tại L , K . Theo bổ đề trên, P là trung điểm KL . Gọi PD giao MN tại I , ta có vì $MN \parallel KL$ nên dễ suy ra I là trung điểm MN . Lại có $MN \parallel RQ$ nên D là trung điểm RQ . Ta hoàn tất chứng minh. $\square$

Bài tập 1.7. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Lấy D là một điểm thuộc đoạn thẳng BC . Các điểm E, F thuộc AD sao cho $OE \perp AC$ và $OF \perp AB$. Đường thẳng qua E song song với AC cắt tiếp tuyến qua C của (O) tại N . Đường thẳng qua F song song với AB cắt tiếp tuyến qua B của (O) tại M . Chứng minh rằng nếu $\frac{FM}{EN} = \frac{PM}{PN}$ thì AD là phân giác của tam giác ABC .



LỜI GIẢI. Đường thẳng AD cắt (O) tại P khác A . Do CN tiếp xúc (O) và $EN \parallel AC$ nên $\angle PCN = \angle PAC = \angle PEN$ suy ra tứ giác $PECN$ nội tiếp. Từ

đó chú ý tam giác EAC cân nên

$$\angle NPC = \angle NEC = \angle ECA = \angle EAC.$$

Do đó, PN tiếp xúc (O) tại P . Tương tự PM tiếp xúc (O) tại P . Do đó MN tiếp xúc (O) tại P .

Từ đó dễ thấy tam giác BMP đồng dạng BFA nên tam giác BMF đồng dạng BPA suy ra

$$\frac{MF}{AP} = \frac{MB}{BP} = \frac{MP}{BP}.$$

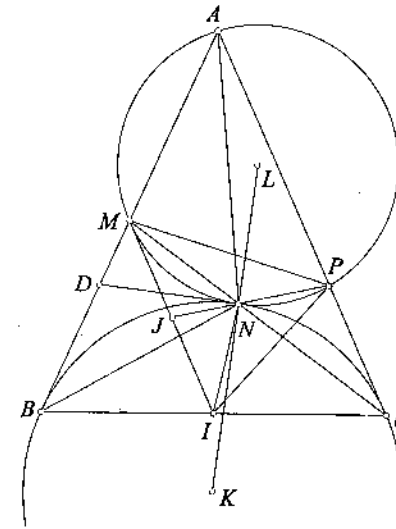
Tương tự $\frac{NE}{AP} = \frac{NP}{CP}$. Chia hai tỷ số cho nhau suy ra

$$\frac{MF}{NE} = \frac{MP}{NP} \cdot \frac{PB}{PC}.$$

Từ đó suy ra nếu $\frac{FM}{EN} = \frac{PM}{PN}$ thì $PB = PC$ do đó AD là phân giác của tam giác ABC . $\square$

Bài tập 1.8. Cho tam giác ABC cân tại A . M là trung điểm AB . Điểm N thuộc đoạn thẳng CM sao cho $\angle CBN = \angle ACM$.

- Gọi (K) là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCN và (L) là đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN . Chứng minh rằng (K) và (L) tiếp xúc nhau.
- Đường tròn (L) cắt AC tại P khác A . Gọi I là trung điểm BC . Chứng minh rằng NP đi qua trung điểm MI .



LỜI GIẢI.

- (a) Vì tam giác ABC cân tại A nên $\angle ABC = \angle ACB$. Từ giả thiết $\angle ACB = \angle CBN$ suy ra $\angle MBN = \angle BCN$. Do đó, tam giác BMN và CMB đồng dạng nên

$$MA^2 = MB^2 = MN \cdot MC.$$

Từ đó tam giác MAN và tam giác MCA đồng dạng. Vì thế nên $\angle MAN = \angle MCA = \angle NBC$. Từ trên đã có $\angle MBN = \angle BCN$ nên suy ra tam giác ABN và tam giác BCN đồng dạng.

Gọi D thuộc AB sao cho DN tiếp xúc (L). Từ hai tam giác BMN và CMB đồng dạng suy ra $\angle BNM = \angle MBC$. Từ đó

$$\begin{aligned} \angle DNB &= \angle BNM - \angle DNM = \angle MBC - \angle MAN = \angle MBC - \angle NBC \\ &= \angle ABN = \angle BCN. \end{aligned}$$

Từ đó DN tiếp xúc (K). Vậy DN là tiếp tuyến chung của (K) và (L) tại N nên (K) và (L) tiếp xúc.

- (b) Gọi giao điểm của NP và MI là J . Từ tam giác $\triangle ABN \sim \triangle ACN$ có trung tuyến tương ứng là NM, NI nên $\triangle NBM \sim \triangle NIC$. Từ đó chú ý tứ giác $AMNP$ nội tiếp vậy $\angle NIC = \angle NMB = \angle NPC$. Từ đó tứ giác $BMNI$ và $CPNI$ nội tiếp, suy ra

$$\angle MIN = \angle MBN = \angle BCN = \angle IPN.$$

Do đó, tam giác $\triangle JIN \sim \triangle JPI$ suy ra $JI^2 = JN \cdot JP$. (1)

Lại có MI là đường trung bình nên $MI \parallel AC$. Từ đó

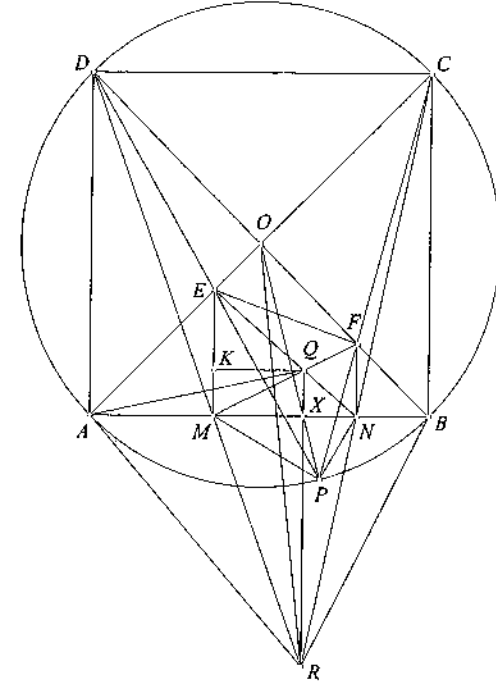
$$\angle IMC = \angle MCA = \angle MAN = \angle MPN.$$

Suy ra $\triangle JMN \sim \triangle JPM$. Từ đó $JM^2 = JN \cdot JP$. (2)

Từ (1), (2) suy ra $JI = JM$ hay J là trung điểm IM .

LỜI GIẢI. Dựng R ra phía ngoài hình vuông $ABCD$ đã cho sao cho $\triangle RAB \sim \triangle QEM \sim \triangle QNF$. Gọi X là hình chiếu của Q trên AB . K là hình chiếu của Q lên EM . Ta có biến đổi tỷ số

$$\frac{KE}{KM} = \frac{KE}{QX} = \frac{KQ}{XN} = \frac{XM}{XN} = \frac{QM}{QF} = \frac{EM}{FN} = \frac{AM}{BN} = \frac{XM + AM}{XN + BN} = \frac{XA}{XB}.$$



Từ $\triangle RAB \sim \triangle QEM$ suy ra $RX \perp AB$. Ta lại có

$$\frac{AM}{XM} = \frac{EM}{QK} = \frac{AB}{RX} = \frac{AD}{RX},$$

suy ra D, M, R thẳng hàng. Tương tự C, N, R thẳng hàng. Dễ thấy

$$\frac{XM}{XN} = \frac{EM}{FN} = \frac{PM}{PN}$$

□

Bài tập 1.10. Cho hình vuông $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O). Điểm P thuộc cung nhỏ AB của (O) sao cho P không trùng A, B , đồng thời $PA \neq PB$. Dẫn tới $\angle PON = \angle OPD = \angle ODP = \angle PAB$, suy ra $AONP$ nội tiếp. PD, PC theo thứ tự cắt AC, BD tại E, F . M, N lần lượt là hình chiếu của E, F lên AB . EN cắt FM tại Q . Chứng minh rằng hai đường thẳng DM và CN cắt nhau trên đường tròn ngoại tiếp tam giác OPQ .

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2020) $R \in (OPQ)$. Bài toán được giải quyết. □

Chương 2

Phương tích và trục đẳng phương

2.1 Lí thuyết cơ sở

PHƯƠNG TÍCH

Định nghĩa 2.1. Cho đường tròn (O, R) và điểm P bất kì. Phương tích của điểm P đối với (O, R) là một số được kí hiệu và định nghĩa là $\mathcal{P}_{P/(O)} = OP^2 - R^2$.

Như vậy phương tích đặc trưng cho vị trí tương đối của điểm đối với đường tròn, mà cụ thể là

- $\mathcal{P}_{P/(O)} = OP^2 - R^2 > 0$ khi và chỉ khi P nằm ngoài đường tròn.
- $\mathcal{P}_{P/(O)} = OP^2 - R^2 = 0$ khi và chỉ khi P nằm trên đường tròn.
- $\mathcal{P}_{P/(O)} = OP^2 - R^2 < 0$ khi và chỉ khi P nằm trong đường tròn.

Các tính chất sau cho ta các cách tính phương tích khác nhau.

Tính chất 2.2. Cho đường tròn (O) và P ở ngoài (O) . Qua P vẽ tiếp tuyến PT của (O) thì $\mathcal{P}_{P/(O)} = PT^2$.

Hệ quả 2.3. Cho điểm P, B, C thẳng hàng và điểm A không thẳng hàng với ba điểm đó. Khi đó PA tiếp xúc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC khi và chỉ khi $PA^2 = PB \cdot PC$.

Tính chất 2.4. Cho đường tròn (O) và P bất kì. Qua P vẽ cát tuyến P, M, N của (O) thì $\mathcal{P}_{P/(O)} = \overline{PM} \cdot \overline{PN}$.

Hệ quả 2.5. Cho hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại P . Khi đó bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn khi và chỉ khi $\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$.

Tính chất 2.6. Cho đường tròn đường kính AB và P là điểm bất kì. Khi đó $P_{P/(AB)} = \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$.

TRỤC ĐẲNG PHƯƠNG VÀ TÂM ĐẲNG PHƯƠNG

Định nghĩa 2.7. Cho hai đường tròn không đồng tâm, tập hợp các điểm có cùng phương tích với cả hai đường tròn đó là một đường thẳng vuông góc với đường nối tâm hai đường tròn, đường thẳng này được gọi là trục đẳng phương của hai đường tròn đó.

Ta có một số hệ quả.

Hệ quả 2.8. Nếu hai điểm A, B có cùng phương tích với hai đường tròn thì đường thẳng AB là trục đẳng phương của hai đường tròn đó.

Hệ quả 2.9. Nếu ba điểm có cùng phương tích đối với hai đường tròn thì ba điểm đó thẳng hàng.

Hệ quả 2.10. Nếu điểm A có cùng phương tích với hai đường tròn thì đường thẳng qua A vuông góc với đường nối tâm hai đường tròn đó chính là trục đẳng phương của chúng.

Bình luận. Khái niệm trục đẳng phương không chỉ đúng với hai đường tròn bán kính lớn hơn 0 mà còn đúng với một điểm và đường tròn, ở đây ta coi điểm là đường tròn có bán kính bằng 0. Do đó các định lý ta xét ở trên vẫn đúng với khái niệm trục đẳng phương của các đường tròn điểm, tính chất này dẫn đến nhiều hệ quả thú vị.

Định nghĩa 2.11. Nếu ba đường tròn bất kì có tâm không thẳng hàng thì ba trục đẳng phương của từng cặp đường tròn đồng quy tại một điểm. Điểm này được gọi là tâm đẳng phương của ba đường tròn này.

CÁC TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG

Trong thực hành ta sử dụng các tính chất sau để xác định trục đẳng phương.

Tính chất 2.12. Nếu hai đường tròn cắt nhau tại A, B thì đường thẳng AB chính là trục đẳng phương của hai đường tròn đó.

Tính chất 2.13. Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A thì tiếp tuyến chung tại A là trục đẳng phương của hai đường tròn đó.

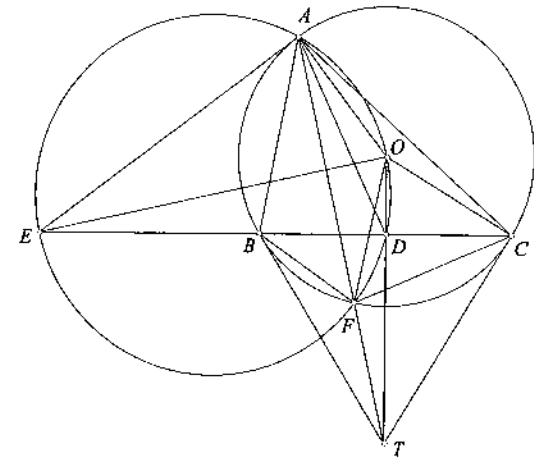
Tính chất 2.14. Nếu hai đường tròn ngoài nhau có AA', BB' là hai tiếp tuyến chung ngoài thì đường nối trung điểm của AA' và BB' là trục đẳng phương của hai đường tròn ấy.

Bình luận. Các tính chất trên vẫn đúng khi đường tròn (O) suy biến thành một điểm. Khi đó trục đẳng phương của đường tròn điểm O và (O') chính là đường thẳng nối trung điểm hai đoạn tiếp tuyến vẽ từ O đến (O') .

2.2 Ví dụ

Ví dụ 2.1. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) cố định, B, C cố định và A di chuyển trên (O) . D là trung điểm BC . Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại E . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE cắt (O) tại F khác A . Chứng minh rằng AF luôn đi qua một điểm cố định khi A di chuyển.

(Việt Nam, 2014)



LỜI GIẢI. Do $\angle EAO = \angle EDO = 90^\circ$ nên dễ thấy O nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE . Gọi AF cắt OD tại T . Ta có

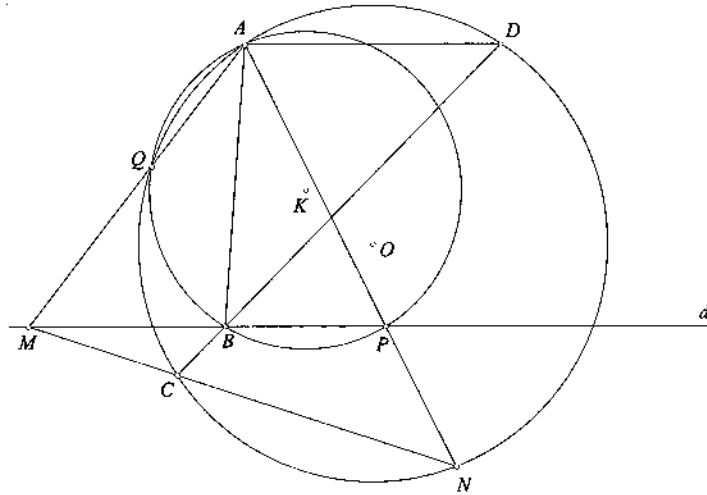
$$\overline{TD} \cdot \overline{TO} = \overline{TF} \cdot \overline{TA} = P_{T/(O)} = OT^2 - OC^2,$$

suy ra

$$OC^2 = TO^2 - \overline{TD} \cdot \overline{TO} = \overline{TO} \cdot \overline{DO}.$$

Từ đó dễ suy ra $OC \perp TC$. Vậy T cố định. Ta có điều phải chứng minh.

Ví dụ 2.2. Cho A là một điểm thuộc đường tròn (O) cố định, d là một đường thẳng cố định và B cố định thuộc d . P là một điểm di chuyển trên d . Đường tròn (K) ngoại tiếp tam giác ABP cắt (O) tại Q khác A . AQ cắt d tại M . AP cắt (O) tại N khác A . Chứng minh rằng MN luôn đi qua một điểm cố định khi P di chuyển.



LỜI GIẢI. Gọi MN cắt (O) tại C khác N . Gọi CB cắt (O) tại D khác C . Theo tính chất phương tích ta có

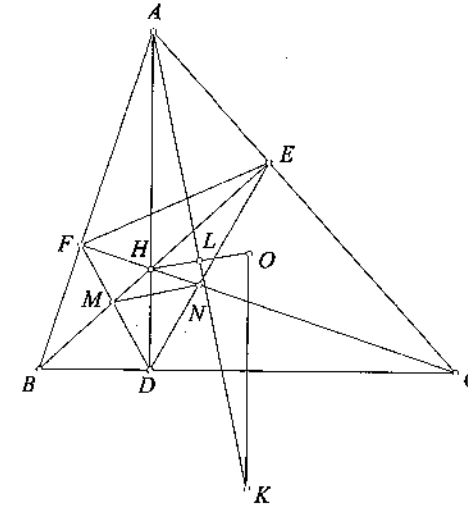
$$\overline{MC} \cdot \overline{MN} = \overline{MQ} \cdot \overline{MA} = \overline{MB} \cdot \overline{MP}.$$

Từ đó B, P, N, C cùng thuộc một đường tròn. Ta biến đổi góc có hướng

$$\begin{aligned} (AD, d) &\equiv (AD, AN) + (AN, d) \\ &\equiv (CD, CN) + (PN, PB) \\ &\equiv (CD, CN) + (CN, CB) \equiv (CD, CB) \equiv 0 \pmod{\pi}. \end{aligned}$$

Từ đó, $AD \parallel d$, dẫn tới D cố định, mà B cố định nên C cố định. Vậy MN đi qua C cố định.

Ví dụ 2.3. Cho tam giác ABC có các đường cao AD, BE, CF . DE, DF lần lượt cắt CF, BE tại N, M . Chứng minh rằng đường thẳng qua A vuông góc với MN đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC .



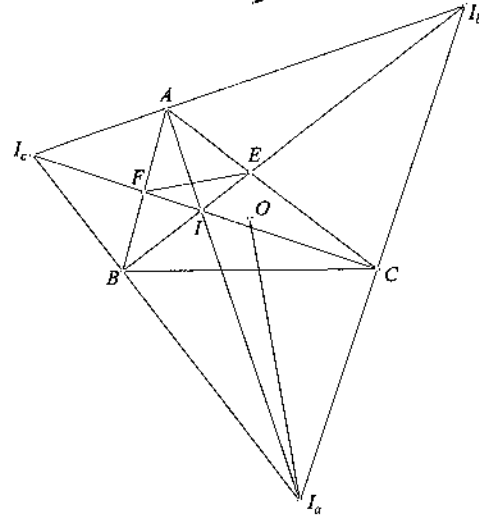
LỜI GIẢI. Do điểm đối xứng của H qua BC nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nên đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đối xứng nhau qua BC . Từ đó tâm K đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC đối xứng O qua BC . Cũng từ đó dễ thấy AK đi qua trung điểm L của OH hay tâm đường tròn Euler. Gọi (K) và (L) lần lượt là đường tròn ngoại tiếp các tam giác HBC và DEF . Vì các tứ giác $FHDB$ và $EHDC$ nội tiếp nên

$$P_{M/(K)} = \overline{MH} \cdot \overline{MB} = \overline{MF} \cdot \overline{MD} = P_{M/(L)}.$$

Do đó, M thuộc trục đẳng phương của (K) và (L) . Tương tự, N thuộc trục đẳng phương của (K) và (L) nên $MN \perp KL \equiv AL$. Vậy đường thẳng qua A vuông góc MN đi qua K . Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.4. Cho tam giác ABC , phân giác BE, CF , tâm ngoại tiếp O , tâm đường tròn bàng tiếp góc A là I_a . Chứng minh rằng $OI_a \perp EF$.

LỜI GIẢI 1. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp và tâm các đường tròn bàng tiếp ứng với đỉnh B, C là I_b, I_c , ta dễ thấy I là trực tâm tam giác $I_a I_b I_c$ với các đường cao là $I_a A, I_b B, I_c C$ đồng thời đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC là đường tròn Euler của tam giác $I_a I_b I_c$. Từ đó áp dụng Ví dụ 2.3 cho tam giác $I_a I_b I_c$ ta có điều phải chứng minh.



Bình luận. Việc chuyển qua xét một bài toán áp dụng vào tam giác tạo bởi ba tâm đường tròn bàng tiếp là việc làm rất hay gặp và mang nhiều ý nghĩa cũng như tính sáng tạo. Do đó một trong những yếu tố phụ rất hay vẽ khi gặp các bài toán có tâm nội tiếp là ba tâm đường tròn bàng tiếp ở ba đỉnh.

Bài toán có một lời giải trực tiếp thuần túy Hình học như sau.

LỜI GIẢI 2. Gọi BE, CF cắt (O) tại điểm thứ hai K, L . Ta dễ thấy

$$BE \cdot BK = ac, \quad \frac{IE}{BE} = \frac{b}{a+b+c},$$

suy ra

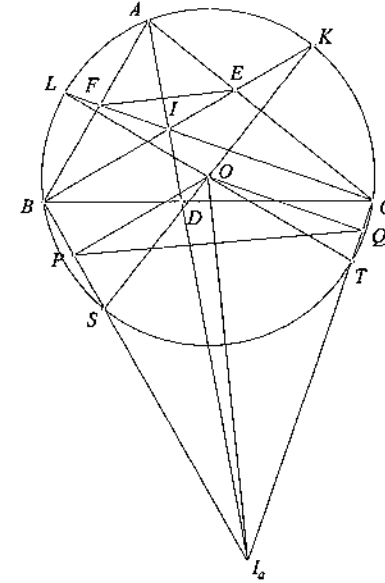
$$IE \cdot BK = \frac{abc}{a+b+c}.$$

Tương tự, ta được $IE \cdot BK = IF \cdot CL$, suy ra

$$\frac{BK}{CL} = \frac{IF}{IE}.$$

Gọi $I_a B, I_a C$ cắt (O) lần lượt tại S, T . Vì $IB \perp I_a B, IC \perp I_a C$ nên SK, LT là đường kính của (O) . Gọi P, Q là trung điểm của BS, CT . Theo tính chất đường trung bình thì

$$\frac{OP}{OQ} = \frac{BK/2}{CL/2} = \frac{IF}{IE}.$$



Mặt khác, ta dễ thấy $\angle FIE = \angle POQ$, rút ra hai tam giác OPQ và IFE đồng dạng. Điều này dẫn đến $\angle IFE = \angle OPQ = \angle OI_a Q$, mà $IF \perp I_a Q$ nên $FE \perp I_a O$. Đó là điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.5. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , các phân giác AD, BE, CF đồng quy tại I . AI, BI, CI lần lượt cắt (O) tại X, Y, Z khác A, B, C . Gọi K, L, N lần lượt là các điểm chia IX, IY, IZ cùng một tỉ số. Chứng minh các đường thẳng qua K, L, N lần lượt vuông góc với EF, FD, DE đồng quy trên OI .

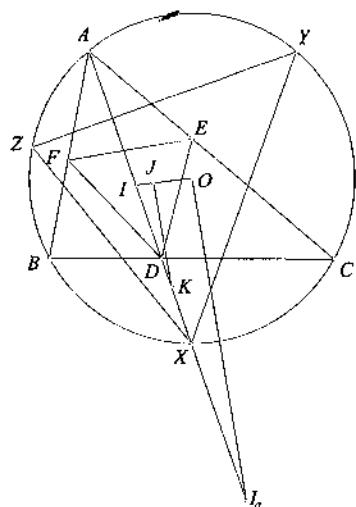
LỜI GIẢI. Gọi đường thẳng qua K vuông góc EF cắt OI tại J . Gọi I_a là tâm bàng tiếp góc A của tam giác ABC . Theo Ví dụ 2.4 thì $I_a O \perp EF \perp KJ$, dẫn tới $KJ \parallel OI_a$. Chú ý X là trung điểm II_a , và giả sử K chia IX tỉ số k , tức là

$$\overline{IK} = k\overline{IX} = \frac{k}{2}\overline{II_a}.$$

Do đó, theo định lý Thales, ta có

$$\frac{\overline{IJ}}{\overline{IO}} = \frac{\overline{IK}}{\overline{II_a}} = \frac{k}{2}.$$

Từ đó, J xác định trên OI . Tương tự các đường thẳng qua L, N lần lượt vuông góc với FD, DE cũng đi qua J trên OI .



Ví dụ 2.6. Cho tam giác ABC nội tiếp trong (O) có E, F lần lượt thuộc CA, AB sao cho $EF \parallel BC$. BE giao CF tại G . D đối xứng A qua EF . Đường tròn (K) qua E, F tiếp xúc (O) tại $L \neq A$. Chứng minh rằng L, D, G thẳng hàng.

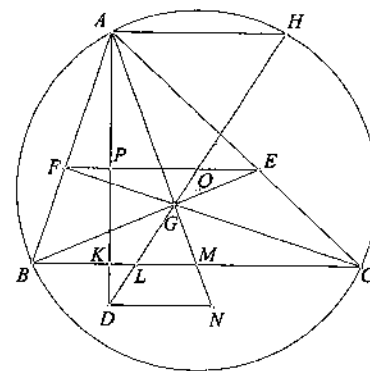
LỜI GIẢI. Trước tiên, ta chứng minh mệnh đề sau.

Bổ đề 2.15. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có E, F lần lượt thuộc CA, AB sao cho $EF \parallel BC$. D đối xứng A qua EF . Đường thẳng qua A song song BC cắt (O) tại H khác A . Chứng minh rằng DH, BE, CF đồng quy.

Chứng minh. Gọi M là trung điểm của BC . Gọi DH cắt AM tại G . Ta sẽ chứng minh rằng G thuộc BE và CF .

Thật vậy, gọi AD cắt BC tại K , DG cắt BC, EF lần lượt tại L, P , và N là điểm thuộc AM sao cho $DN \parallel BC$. Ta có

$$\begin{aligned} \frac{GM}{GA} &= \frac{ML}{AH} = \frac{MK + KL}{AH} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{KL}{AH} = -\frac{1}{2} + \frac{DK}{DA} \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{DP + PK}{DA} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{PK}{2PA} = \frac{FB}{2FA}. \end{aligned}$$

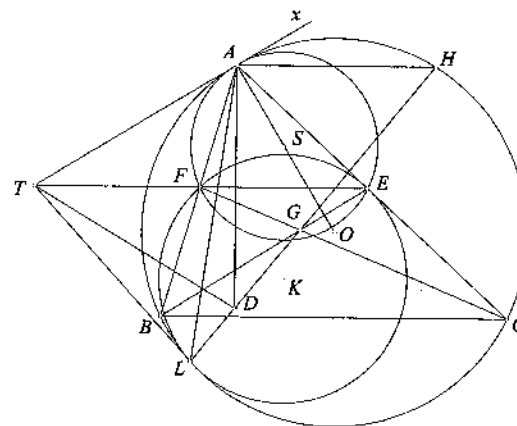


Từ đây, áp dụng định lí Menelaus cho tam giác AMB , ta thu được

$$\frac{CB}{CM} \cdot \frac{GM}{GA} \cdot \frac{FA}{FB} = 2 \cdot \frac{FB}{2FA} \cdot \frac{FA}{FB} = 1.$$

□ Từ đó, F, G, C thẳng hàng. Tương tự, E, G, B thẳng hàng, và ta có mệnh đề được chứng minh. □

Trở lại bài toán của ta. Gọi đường thẳng qua A song song BC cắt (O) tại H khác A . Theo mệnh đề vừa chứng minh, ta đã có D, G, H thẳng hàng. Ta sẽ chứng minh rằng D nằm trên LH .



Thật vậy, gọi (S) là đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF thì ta dễ thấy (S) tiếp xúc (O) tại A , suy ra tiếp tuyến tại A của (O) là trục đẳng phương của

(S) và (O). (K) tiếp xúc (O) tại L nên tiếp tuyến tại L của (O) là trục đẳng phương của (K) và (O). Vì EF là trục đẳng phương của (S) và (K) nên theo tính chất tâm đẳng phương thì tiếp tuyến tại A, tiếp tuyến tại L của (O), và EF cắt nhau tại T. Kết hợp với sự kiện D và A đối xứng nhau qua EF, ta có

$$TA = TD = TL,$$

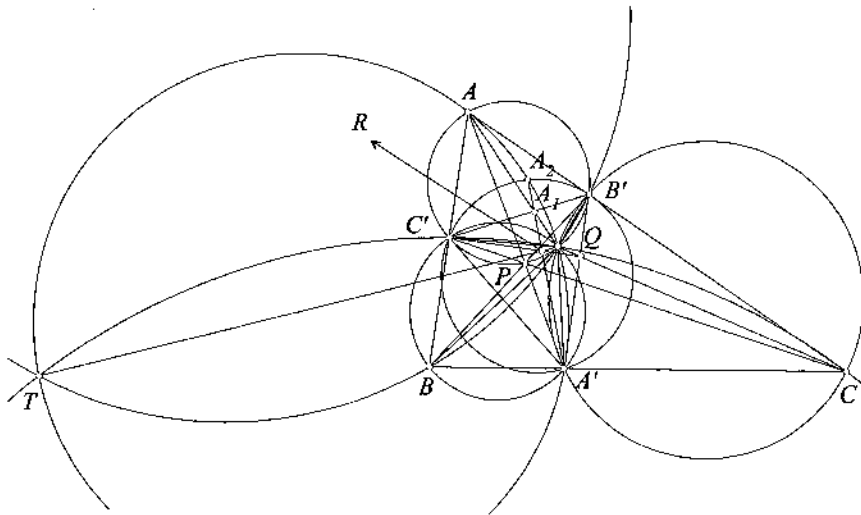
suy ra T là tâm ngoại tiếp tam giác ADL. Gọi Ax là tia đối của AT, theo tính chất đối xứng, đường thẳng song song, góc tạo bởi tiếp tuyến, ta thu được

$$\angle DLA = \frac{1}{2} \angle ATD = \angle ATE = \angle xAH = \angle HLA.$$

Từ đó, ta suy ra L, D, H thẳng hàng, và có điều cần chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.7. Cho tam giác ABC. P là điểm bất kỳ trong tam giác. PA, PB, PC lần lượt cắt BC, CA, AB tại A', B', C'. Các đường tròn ngoại tiếp các tam giác AB'C', BC'A', CA'B' có chung một điểm Q. Giả sử Q không thuộc các đường thẳng AA', BB', CC'. Chứng minh rằng các đường tròn ngoại tiếp các tam giác AQA', BQB', CQC' có chung một điểm khác Q.

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2011)



LỜI GIẢI. Gọi AQ giao B'C' tại A₁ và A'A₁ giao (A'B'C') tại A₂. Theo tính chất tứ giác nội tiếp, ta dễ thấy

$$\overline{A_1A} \cdot \overline{A_1Q} = \overline{A_1B'} \cdot \overline{A_1C'} = \overline{A_1A'} \cdot \overline{A_1A_2},$$

suy ra tứ giác AA₂QA' nội tiếp, hay A₂ thuộc (AQA'). Theo định lý Cevian Nests, ta cũng dễ thấy A'A₁, B'B₁, C'C₁ đồng quy. Gọi điểm đồng quy này là R, và T là giao của QR với (AQA'), ta có

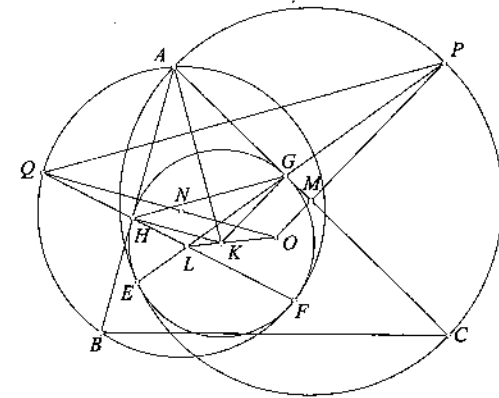
$$\overline{RQ} \cdot \overline{RT} = \overline{RA'} \cdot \overline{RA_2} = \mathcal{P}_{R/(A'B'C')},$$

hay là

$$\overline{RT} = \frac{\mathcal{P}_{R/(A'B'C')}}{\overline{RQ}},$$

do đó T xác định không phụ thuộc (AQA'). Tương tự, (BQB'), (CQC') cũng đi qua T. $\square$

Ví dụ 2.8. Cho tam giác ABC. Đường tròn (K) thay đổi tiếp xúc CA, AB. Đường tròn (M) qua A, C tiếp xúc trong (K) tại E. Đường tròn (N) qua A, B tiếp xúc trong (K) tại F. Phân giác các góc AEC và AFB cắt nhau tại L. Chứng minh rằng đường thẳng KL luôn đi qua một điểm cố định khi (K) di chuyển.



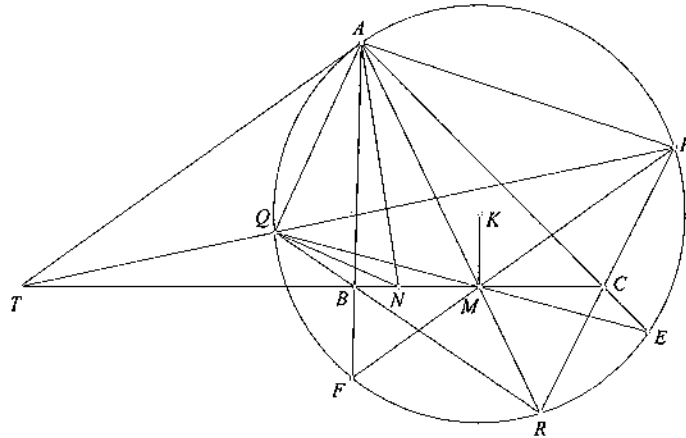
LỜI GIẢI. Giả sử (K) tiếp xúc CA, AB tại G, H. Theo một bổ đề quen thuộc thì EG là phân giác AEC do đó EG đi qua L và cắt (M) tại trung điểm P của cung AC không chứa E. Tương tự FH đi qua L và cắt (N) tại trung điểm Q của cung AB không chứa F. Dễ thấy PM, QN là trung trực của CA, AB nên PM, QN cắt nhau tại tâm ngoại tiếp O của tam giác ABC. Ta sẽ chứng minh rằng EG, FH đồng quy với KO như vậy KL sẽ đi qua O cố định. Thật vậy, trước hết ta có

$$AP^2 - AQ^2 = PG \cdot PE - QH \cdot QF = (KP^2 - KG^2) - (KQ^2 - KH^2) = KP^2 - KQ^2.$$

Từ đó $PQ \perp AK \perp HG$. Vậy $PQ \parallel HG$. Tam giác OPQ và KGH có các cạnh tương ứng song song nên từ đó OK, PG, QH đồng quy. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 2.9. Cho tam giác ABC với K là một điểm trên trung trực BC . Đường tròn (K) đi qua A cắt CA, AB tại E, F khác A . Gọi M là trung điểm BC . ME, MF cắt (K) tại Q, P khác E, F . Chứng minh rằng PQ, BC và tiếp tuyến tại A của (K) đồng quy.

(Trần Quang Hùng, Mỗi tuần một bài toán)



LỜI GIẢI. Gọi AM cắt (O) tại R khác A . Chú ý M là trung điểm BC và BC vuông góc với KM . Áp dụng bài toán con bướm cho tứ giác $AERQ$ suy ra RQ đi qua B . Tương tự RP đi qua C . Gọi đường tròn ngoại tiếp tam giác AQB cắt BC tại N khác B . Gọi tiếp tuyến tại A của (K) cắt BC tại T . Ta thấy rằng

$$\angle ANB = 180^\circ - \angle AQR = \angle APR = \angle TAR$$

suy ra $\angle AMT = \angle TAN$ hay TA tiếp xúc đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN . Ta lại có

$$\angle QNB = \angle QAB = \angle QPM,$$

suy ra tứ giác $PQNM$ nội tiếp. Từ đó ta có $TM \cdot TN = TA^2$ nên T nằm trên trục đẳng phương của đường tròn (K) và đường tròn ngoại tiếp tứ giác $PQNM$ hay T thuộc PQ . Ta có điều phải chứng minh.

2.3 Bài tập

Bài tập 2.1. Cho tam giác ABC không cân nội tiếp đường tròn (O) . P là điểm bất kì nằm trong tam giác ABC . AP cắt (O) tại D khác A . DE, AF là các đường kính của (O) . EP, FP lần lượt cắt (O) tại G, H khác E, F . AH giao DG tại K . L là hình chiếu của K lên đường thẳng OP .

(a) Chứng minh rằng bốn điểm A, L, K, D cùng thuộc một đường tròn, gọi đường tròn này là (S) .

(b) Chứng minh rằng OP cắt EF tại điểm T thuộc (S) .

Bài tập 2.2. Cho tam giác ABC có tâm nội tiếp I . Một đường tròn đi qua B, C cắt IC, IB lần lượt tại E, F . Gọi P, Q lần lượt là tâm ngoại tiếp các tam giác ABF, ACE . Chứng minh rằng $PQ \parallel EF$.

Bài tập 2.3. Cho bốn điểm A, B, C, D không có ba điểm thẳng hàng và không cùng thuộc một đường tròn. Chứng minh rằng

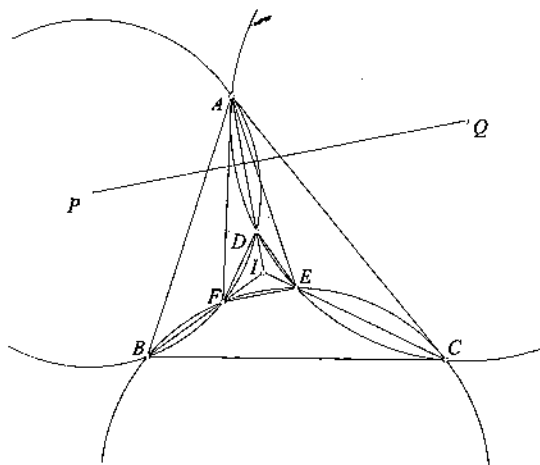
$$\frac{1}{P_{A/(BCD)}} + \frac{1}{P_{B/(CDA)}} + \frac{1}{P_{C/(DAB)}} + \frac{1}{P_{D/(ABC)}} = 0.$$

(IMO Shortlist, 2011)

Bài tập 2.4. Cho tam giác ABC cân tại A và ABC là tam giác nhọn. D là một điểm thuộc đoạn thẳng BC sao cho góc ADB nhọn. Từ điểm C kẻ các tiếp tuyến CM, CN tới đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD (M, N thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của CM, CN . Giả sử PQ cắt đoạn thẳng BC tại E . Lấy điểm F trên đoạn thẳng AE sao cho $\angle EFC = \angle DAC$. Chứng minh rằng $\angle BFE = \angle BAC$.

Bài tập 2.5. Cho tam giác ABC , trực tâm H , đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . K là hình chiếu của D lên EF . Chứng minh rằng KD là phân giác góc IKH .

Bài tập 2.6. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Đường tròn (K) tiếp xúc CA, AB lần lượt tại E, F và tiếp xúc trong (O) tại S . SE, SF lần lượt cắt (O) tại M, N khác S . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEM, AFN cắt nhau tại P khác A . Gọi EN, FM lần lượt cắt (K) tại G, H khác E, F . Gọi GH cắt MN tại T . Chứng minh rằng tam giác AST cân.



AI đi qua tâm ngoại tiếp tam giác IBC , mà tứ giác $CBEF$ nội tiếp nên $AI \perp EF$. Từ việc AI đi qua D thì $AI \perp PQ$. Như vậy $EF \parallel PQ$, và ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 2.3. Cho bốn điểm A, B, C, D không có ba điểm thẳng hàng và không cùng thuộc một đường tròn. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{P_{A/(BCD)}} + \frac{1}{P_{B/(CDA)}} + \frac{1}{P_{C/(DAB)}} + \frac{1}{P_{D/(ABC)}} = 0.$$

(IMO Shortlist, 2011)

LỜI GIẢI. Ta sẽ đưa ra một mệnh đề để giải bài toán này.

Bổ đề 2.16. Cho tam giác ABC và điểm P bất kì thoả mãn

$$\alpha \overrightarrow{PA} + \beta \overrightarrow{PB} + \gamma \overrightarrow{PC} = \vec{0}.$$

Khi đó phương tích của P và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC được cho bởi công thức

$$P_{P/(ABC)} = -\frac{\beta\gamma a^2 + \gamma\alpha b^2 + \alpha\beta c^2}{(\alpha + \beta + \gamma)^2}.$$

Chứng minh. Theo hệ thức Leibniz, ta có với mọi M thì

$$\alpha MA^2 + \beta MB^2 + \gamma MC^2 = (\alpha + \beta + \gamma)MP^2 + \alpha PA^2 + \beta PB^2 + \gamma PC^2.$$

Cho M trùng O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC , ta suy ra

$$(\alpha + \beta + \gamma)R^2 = (\alpha + \beta + \gamma)OP^2 + \alpha PA^2 + \beta PB^2 + \gamma PC^2.$$

Mặt khác, bằng phương pháp bình phương vô hướng, ta có thể dễ chỉ ra

$$\alpha PA^2 + \beta PB^2 + \gamma PC^2 = \frac{\beta\gamma a^2 + \gamma\alpha b^2 + \alpha\beta c^2}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

Kết hợp hai đẳng thức vừa thu được, ta đi tới

$$\begin{aligned} P_{P/(ABC)} &= OP^2 - R^2 \\ &= -\frac{\alpha PA^2 + \beta PB^2 + \gamma PC^2}{\alpha + \beta + \gamma} = -\frac{\beta\gamma a^2 + \gamma\alpha b^2 + \alpha\beta c^2}{(\alpha + \beta + \gamma)^2}. \quad \square \end{aligned}$$

Trở lại bài toán của ta. Với bốn điểm A, B, C, D mà ABC là một tam giác ta có thể giả sử

$$\alpha \overrightarrow{DA} + \beta \overrightarrow{DB} + \gamma \overrightarrow{DC} = \vec{0}.$$

Ta sẽ xét vị trí tương đối của D và tam giác ABC . Vì A, B, C, D là các điểm bất kì trên mặt phẳng nên ta cũng có thể tìm “tọa độ” tỉ cự của A trong tam giác DBC sau đó tính $P_{A/(DBC)}$ theo công thức trong mệnh đề trên. Thật vậy, chúng ta sẽ đưa ra công thức đó thông qua một hệ thức quen thuộc của tâm tỉ cự: nếu $\alpha \overrightarrow{DA} + \beta \overrightarrow{DB} + \gamma \overrightarrow{DC} = \vec{0}$ thì với mọi M ta có

$$\alpha \overrightarrow{MA} + \beta \overrightarrow{MB} + \gamma \overrightarrow{MC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{MD}.$$

Cho M trùng A , ta suy ra

$$\beta \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{AC} = (\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{AD},$$

hay là

$$-(\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{AD} + \beta \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{AC} = \vec{0}.$$

Như vậy từ đây ta dễ thấy

$$-(\alpha + \beta + \gamma) \overrightarrow{AD} + \beta \overrightarrow{AB} + \gamma \overrightarrow{AC} = \vec{0}.$$

Sử dụng mệnh đề vừa chứng minh cho A và tam giác DBC ta thu được

$$\begin{aligned} P_{A/(DBC)} &= -\frac{\beta\gamma a^2 - \beta(\alpha + \beta + \gamma)DB^2 - (\alpha + \beta + \gamma)\gamma DC^2}{(-(\alpha + \beta + \gamma) + \beta + \gamma)^2} \\ &= -\frac{\beta\gamma a^2 - (\alpha + \beta + \gamma)(\beta DB^2 + \gamma DC^2)}{\alpha^2}. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Bây giờ, ta sẽ tính $\beta DB^2 + \gamma DC^2$, từ hệ thức Leibniz cho mọi M ta có

$$\alpha MA^2 + \beta MB^2 + \gamma MC^2 = (\alpha + \beta + \gamma)MD^2 + \alpha DA^2 + \beta DB^2 + \gamma DC^2,$$

tương đương với

$$\alpha MA^2 + \beta MB^2 + \gamma MC^2 = (\alpha + \beta + \gamma)MD^2 + \frac{\beta\gamma a^2 + \gamma\alpha b^2 + \alpha\beta c^2}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

Cho M trùng A , ta thu được

$$\beta c^2 + \gamma b^2 = (\alpha + \beta + \gamma)AD^2 + \frac{\beta\gamma a^2 + \gamma\alpha b^2 + \alpha\beta c^2}{\alpha + \beta + \gamma}.$$

Do đó

$$DA^2 = \frac{(\beta + \gamma)(\beta c^2 + \gamma b^2) - \beta\gamma a^2}{(\alpha + \beta + \gamma)^2}.$$

Cho M trùng với B, C , ta thu được các hệ thức tương ứng cho DB, DC là

$$DB^2 = \frac{(\gamma + \alpha)(\gamma b^2 + \alpha c^2) - \gamma\alpha b^2}{(\alpha + \beta + \gamma)^2},$$

$$DC^2 = \frac{(\alpha + \beta)(\alpha b^2 + \beta c^2) - \alpha\beta c^2}{(\alpha + \beta + \gamma)^2}.$$

Tuy nhiên, ta không tính trực tiếp mà sẽ tính thông qua công thức

$$\begin{aligned} \beta DB^2 + \gamma DC^2 &= \alpha DA^2 + \beta DB^2 + \gamma DC^2 - \alpha DA^2 \\ &= \frac{\beta\gamma a^2 + \gamma\alpha b^2 + \alpha\beta c^2}{\alpha + \beta + \gamma} - \alpha \frac{(\beta + \gamma)(\beta c^2 + \gamma b^2) - \beta\gamma a^2}{(\alpha + \beta + \gamma)^2} \\ &= \frac{(\alpha + \beta + \gamma)\beta\gamma a^2 + \alpha(\beta\gamma a^2 + \gamma\alpha b^2 + \alpha\beta c^2)}{(\alpha + \beta + \gamma)^2}. \end{aligned}$$

Thay thế vào đẳng thức (2.1), ta thu được

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{A/(DBC)} &= -\frac{1}{\alpha^2} \left[\beta\gamma a^2 - \frac{(\alpha + \beta + \gamma)\beta\gamma a^2 + \alpha(\beta\gamma a^2 + \gamma\alpha b^2 + \alpha\beta c^2)}{\alpha + \beta + \gamma} \right] \\ &= \frac{\beta\gamma a^2 + \gamma\alpha b^2 + \alpha\beta c^2}{\alpha(\alpha + \beta + \gamma)}. \end{aligned}$$

Mặt khác cũng từ mệnh đề bên trên, ta đã có

$$\mathcal{P}_{D/(ABC)} = -\frac{\beta\gamma a^2 + \gamma\alpha b^2 + \alpha\beta c^2}{(\alpha + \beta + \gamma)^2}.$$

Từ hai công thức vừa có được, ta dễ suy ra

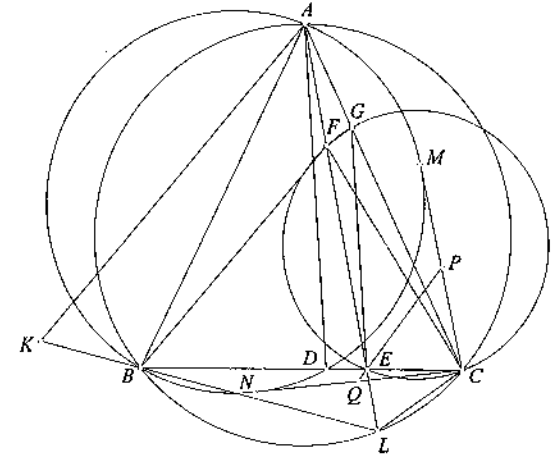
$$\alpha \mathcal{P}_{A/(DBC)} = -(\alpha + \beta + \gamma) \mathcal{P}_{D/(ABC)}.$$

Thực hiện tương tự với các đỉnh B, C , ta đi tới

$$\frac{1}{\mathcal{P}_{A/(BCD)}} + \frac{1}{\mathcal{P}_{B/(CDA)}} + \frac{1}{\mathcal{P}_{C/(DAB)}} = -\frac{1}{\mathcal{P}_{D/(ABC)}},$$

và đây chính là điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 2.4. Cho tam giác ABC cân tại A và ABC là tam giác nhọn. D là một điểm thuộc đoạn thẳng BC sao cho góc ADB nhọn. Từ điểm C kẻ các tiếp tuyến CM, CN tới đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABD (M, N thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của CM, CN . Giả sử PQ cắt đoạn thẳng BC tại E . Lấy điểm F trên đoạn thẳng AE sao cho $\angle EFC = \angle DAC$. Chứng minh rằng $\angle BFE = \angle BAC$.



LỜI GIẢI. Gọi AE giao đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại L khác A . Từ tam giác ABC cân tại A dễ suy ra LA là phân giác $\angle BLC$. Do đó

$$\frac{LC}{LB} = \frac{EC}{EB}. \quad (2.2)$$

Mặt khác, PQ là trục đẳng phương của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD và đường tròn đi qua C do đó $EC^2 = EB \cdot ED$ hay là

$$\frac{EC}{EB} = \frac{ED}{EC}. \quad (2.3)$$

Gọi đường tròn ngoại tiếp tam giác EFC cắt AC tại G khác C . Ta có

$$\angle DAC = \angle EFC = \angle EGC,$$

suy ra $EG \parallel DA$, và điều này dẫn đến

$$\frac{ED}{EC} = \frac{AG}{GC}. \quad (2.4)$$

Ta lại có

$$\angle AFG = \angle ACB = \angle ABC = \angle ALC,$$

suy ra $CL \parallel FG$, và thu được

$$\frac{AG}{GC} = \frac{AF}{FL}. \quad (2.5)$$

Từ (2.2), (2.3), (2.4), và (2.5), ta rút ra

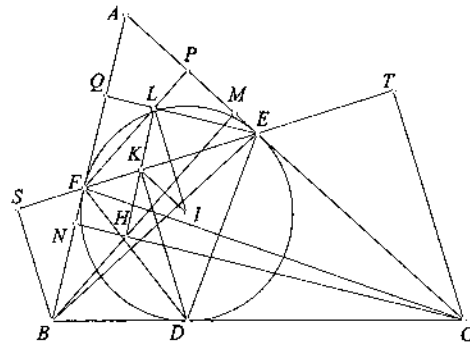
$$\frac{LC}{LB} = \frac{AF}{FL}.$$

Lấy điểm K thuộc tia đối tia BL sao cho $BK = CL$. Ta dễ thấy các tam giác ABK và ACL bằng nhau nên $\angle KAL = \angle BAC$. Mặt khác, vì

$$\frac{BL}{BK} = \frac{BL}{CL} = \frac{FL}{AF},$$

nên $AK \parallel BF$, dẫn tới $\angle BFL = \angle KAL = \angle BAC$. Lời giải hoàn tất. $\square$

Bài tập 2.5. Cho tam giác ABC , trực tâm H , đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . K là hình chiếu của D lên EF . Chứng minh rằng KD là phân giác góc IKH .



LỜI GIẢI. Gọi L đối xứng I qua EF . Ta sẽ chỉ ra L, H, K thẳng hàng, từ đó suy ra KD là phân giác góc IKH . Thật vậy, gọi BM, CN là đường cao của

tam giác ABC . Dễ thấy L là trực tâm tam giác AEF . Gọi EQ, FP là đường cao của tam giác AEF , ta dễ có

$$HM \cdot HB = HN \cdot HC, \quad LE \cdot LQ = LF \cdot LP,$$

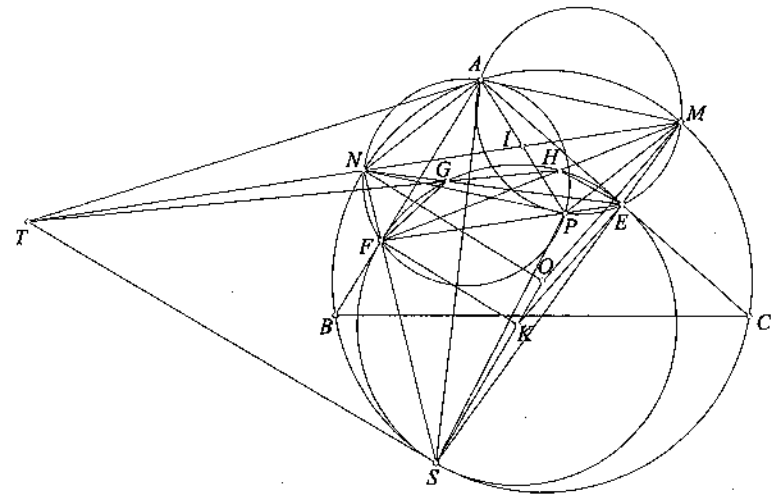
suy ra H và L đều nằm trên trục đẳng phương của đường tròn đường kính BE, CF .

Gọi S, T là hình chiếu của B, C lên EF , ta dễ dàng chứng minh được

$$\frac{KS}{KT} = \frac{DB}{DC} = \frac{BF}{CE} = \frac{KF}{KE},$$

suy ra $KF \cdot KT = KE \cdot KS$. Như vậy, K cũng thuộc trục đẳng phương của đường tròn đường kính BE, CF . Từ đó, L, H, K thẳng hàng, và ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 2.6. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Đường tròn (K) tiếp xúc CA, AB lần lượt tại E, F và tiếp xúc trong (O) tại S . SE, SF lần lượt cắt (O) tại M, N khác S . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEM, AFN cắt nhau tại P khác A . Gọi EN, FM lần lượt cắt (K) tại G, H khác E, F . Gọi GH cắt MN tại T . Chứng minh rằng tam giác AST cân.



LỜI GIẢI. Ta thấy rằng

$$\angle APF = 180^\circ - \angle ANS = \angle AMS = 180^\circ - \angle APE,$$

suy ra P, E, F thẳng hàng. Từ đó theo tính chất góc ngoài và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung,

$$\angle APM = \angle AEM = \angle SEC = \angle SFE = \angle PAN,$$

dẫn tới $AN \parallel PM$. Tương tự, $AM \parallel PN$, kéo theo $AMEN$ là hình bình hành. Vì các tam giác SKF, SON cân có chung đỉnh S nên đồng dạng, dẫn đến $KF \parallel ON$. Tương tự, $KE \parallel OM$, và ta thu được

$$\frac{SF}{SN} = \frac{SK}{SO} = \frac{SE}{SM},$$

suy ra $MN \parallel EF$. Từ đó

$$\angle HGE = \angle HFE = \angle HMN,$$

dẫn tới tứ giác $MNGH$ nội tiếp. Như thế, theo tính chất trục đẳng phương thì MN, GH và tiếp tuyến chung tại S của (O) và (K) đồng quy, dẫn đến TS là tiếp tuyến của (O) . Do tứ giác $AMEN$ là hình bình hành nên AE và MN cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đường. Ta có, theo tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung,

$$\angle IAM = \angle PES = \angle FST = \angle NAS.$$

Mặt khác, ta cũng có

$$\angle AMI = \angle AMN = \angle ASN,$$

suy ra tam giác AIM đồng dạng với tam giác ANS , kéo theo

$$AM \cdot SN = MI \cdot AS.$$

Chứng minh tương tự, ta thu được

$$AN \cdot SM = NI \cdot AS = MI \cdot AS = AM \cdot SN.$$

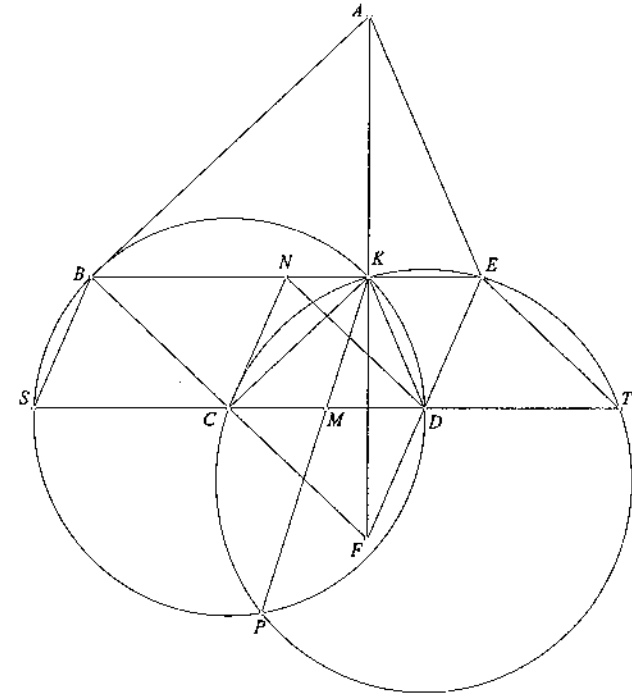
Từ đó, theo tính chất tiếp tuyến, do TS tiếp xúc (O) nên

$$\frac{TM}{TN} = \frac{SM^2}{SN^2} = \frac{AM^2}{AN^2},$$

dẫn đến TA tiếp xúc (O) , và ta rút ra $TA = TS$.

Bài tập 2.7. Cho ngũ giác lồi $ABCDE$ có $BE \parallel CD$ và $BE = 2CD$, đồng thời BE là phân giác các góc $\angle ABC$ và $\angle AED$ của ngũ giác. Gọi K là hình chiếu của A lên BE . Các đường tròn ngoại tiếp của tam giác KBD và KCE cắt nhau tại P khác K . Chứng minh rằng đường thẳng KP đi qua trung điểm của CD .

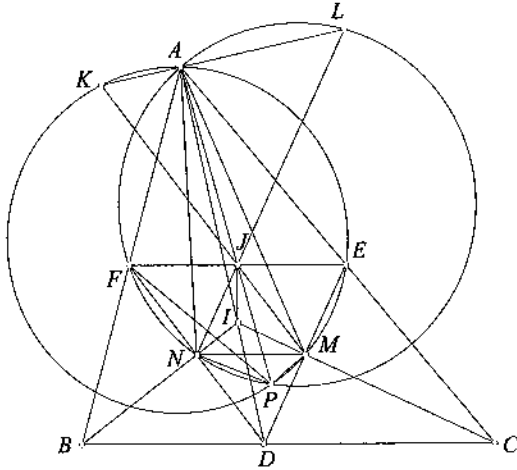
(Chuyên KHTN Hà Nội, 2020)



LỜI GIẢI. Gọi N là trung điểm BE để thấy $BNDC$ và $ENCD$ là các hình bình hành. Gọi F đối xứng với A qua BE thì F là giao điểm của BC, ED . Từ các hình bình hành dễ thấy C, D là trung điểm của FB, FE , từ đó theo tính chất tam giác vuông thì BKC và EKD cân tại C và D .

Gọi giao điểm của CD với các đường tròn (KBD) và (KCE) là S và T . Dễ thấy $BKDS, EKCT$ và $CDKN$ là các hình thang cân, do đó $SC = DT$. Do đó, nếu M là trung điểm của CD thì M cũng là trung điểm của ST . Vì thế $MC \cdot MT = MD \cdot MS$ hay M nằm trên trục đẳng phương của (KBD) và (KCE) chính là KP . $\square$

Bài tập 2.8. Cho tam giác ABC có tâm đường tròn nội tiếp là I . AI cắt BC tại D . Gọi E, F lần lượt là đối xứng của D qua IC, IB . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DE, DF . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEM và AFN cắt nhau tại P khác A . Chứng minh rằng AP chia đôi BC .



LỜI GIẢI. Gọi J là trung điểm EF . Gọi MJ, NJ cắt đường tròn ngoại tiếp các tam giác AEM và AFN tại K, L khác M, N . Ta thấy

$$\begin{aligned}\angle KAL &= \angle NAL + \angle MAK - \angle BAC \\ &= 180^\circ - \angle FNL + 180^\circ - \angle EMK - \angle BAC \\ &= 360^\circ - 2\angle EDF - \angle BAC \\ &= 360^\circ - 2(180^\circ - \angle BIC) - \angle BAC \\ &= 2(90^\circ + \frac{\angle ABC}{2}) - \angle BAC = 180^\circ.\end{aligned}$$

Từ đó K, A, L thẳng hàng. Do đó,

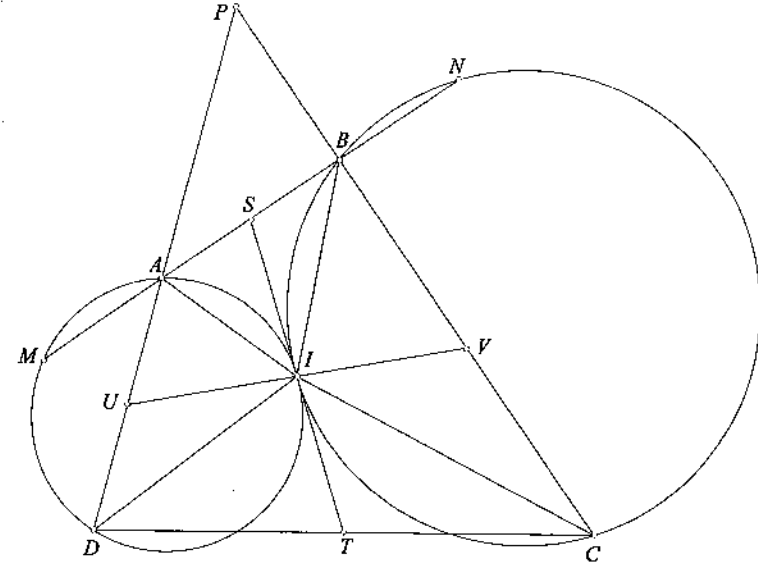
$$\angle KLN = \angle ALN = \angle BFD = \angle BDF = \angle EFD = \angle JMN.$$

Từ đó tứ giác $MNKL$ nội tiếp vậy J thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn ngoại tiếp tam giác AEM và AFN hay AP đi qua J vậy AP chia đôi đoạn thẳng BC . $\square$

Bài tập 2.9. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (I) và đồng thời I cũng là trọng tâm tứ giác $ABCD$. Đường thẳng AB cắt đường tròn ngoại tiếp

các tam giác IAD và IBC tương ứng tại các điểm M, N khác A, B . Chứng minh rằng $AM = BN$.

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2019)



LỜI GIẢI. Gọi S, T, U, V lần lượt là trung điểm của AB, CD, AD, BC . Dễ thấy I là trung điểm của ST và UV . Gọi AD cắt BC tại P thì I là tâm nội tiếp tam giác PCD đồng thời $UV \perp PI$. Khi đó các tam giác DUI, DIC và IVC đồng dạng, theo tính chất đồng dạng trung tuyến dẫn tới

$$\angle DAI = \angle DIT \text{ và } \angle IBC = \angle TIC$$

nên ST là tiếp tuyến chung của đường tròn ngoại tiếp tam giác IAD và IBC . Do đó ST cũng là trục đẳng phương của hai đường tròn này. Lại có $SA = SB$ ta suy ra $SM = SN$ nên $AM = BN$. $\square$

Chương 3

Hàng điểm điều hòa và tứ giác điều hòa

3.1 Lý thuyết cơ sở

CÁC ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT CƠ BẢN

Định nghĩa 3.1. Một hàng điểm A, B, C, D được gọi là hàng điểm điều hòa nếu tỉ số kép

$$(AB, CD) := \frac{\overline{CA}}{\overline{CB}} : \frac{\overline{DA}}{\overline{DB}}$$

có giá trị bằng -1 , khi đó ta còn nói A, B liên hợp điều hòa với C, D .

Nhờ các tính chất về tỉ số kép ta thấy ngay, với hàng điểm điều hòa A, B, C, D , việc C, D chia A, B cũng như A, B chia C, D , tức là

$$\begin{aligned}(AB, CD) &= (CD, AB) = (BA, DC) = (DC, BA) \\ &= (BA, CD) = (CD, BA) = (AB, DC) = (DC, AB) = -1,\end{aligned}$$

Điều này giải thích cho khái niệm liên hợp điều hòa.

Định nghĩa 3.2. Một chùm đường thẳng là một bộ đường thẳng đồng quy.

Định nghĩa 3.3. Cho chùm đường thẳng a, b, c, d đồng quy tại O . Với bốn điểm bất kì A, B, C, D khác O lần lượt nằm trên a, b, c, d , ta định nghĩa tỉ số kép của a, b, c, d là

$$(ab, cd) := O(AB, CD) := \frac{\sin(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OA})}{\sin(\overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OB})} : \frac{\sin(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OA})}{\sin(\overrightarrow{OD}, \overrightarrow{OB})}.$$

Bình luận. Định nghĩa này thực chất không phụ thuộc vào cách chọn A, B, C, D .

Tính chất sau, bạn đọc có thể tự chứng minh, chứng tỏ rằng định nghĩa tỉ số kép của một hàng điểm và một chùm bốn đường thẳng là tương đương nhau.

Tính chất 3.4. Cho chùm đường thẳng a, b, c, d đồng quy tại O và đường thẳng Δ cắt a, b, c, d lần lượt tại A, B, C, D . Khi đó

$$(ab, cd) = O(AB, CD) = (AB, CD).$$

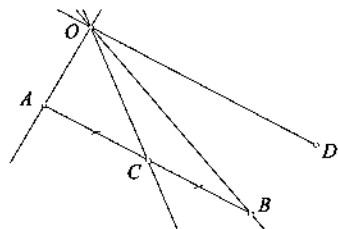
Định nghĩa 3.5. Cho chùm đường thẳng a, b, c, d . Khi đó a, b, c, d được gọi là chùm điều hòa nếu $(ac, bd) = -1$. Ta cũng nói a, b liên hợp điều hòa với c, d .

Từ các định nghĩa và tính chất của chùm đường thẳng như trên, ta có thể giải thích khái niệm liên hợp điều hòa cho một chùm điều hòa tương tự như cho một hàng điểm điều hòa. Nhờ sự liên hệ giữa tỉ số đơn và tỉ số kép ta cũng có một tính chất cơ bản sau của chùm điều hòa.

Tính chất 3.6. Một chùm là điều hòa khi và chỉ khi một đường thẳng bất kỳ song song với một đường thẳng của chùm bị ba đường thẳng còn lại chắn hai đoạn thẳng bằng nhau.

Tính chất trên còn được phát biểu dưới dạng chùm cho bởi các điểm như sau.

Tính chất 3.7 (Tính chất hàng trung điểm). Chùm $O(ABCD) = -1$ với A, B, C thẳng hàng có C là trung điểm AB khi và chỉ khi $AC \parallel OD$.



Do tính đặc biệt của tỉ số kép -1 , ta có một loạt các tính chất sau cũng tương đương với định nghĩa của hàng điểm điều hòa.

Tính chất 3.8 (Các hệ thức của hàng điều hòa). Cho hàng điểm A, B, C, D và I là trung điểm AB , J là trung điểm CD khi đó ta có các khẳng định sau là tương đương

$$1. (AB, CD) = -1.$$

$$2. \text{Hệ thức Descartes: } \frac{2}{AB} = \frac{1}{AC} + \frac{1}{AD}.$$

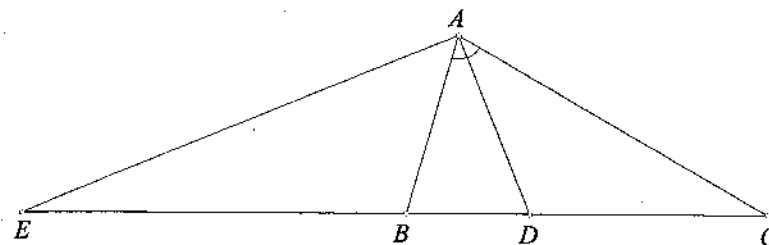
$$3. \text{Hệ thức Newton: } IA^2 = IB^2 = IC \cdot ID.$$

$$4. \text{Hệ thức Maclaurin: } \overline{AB} \cdot \overline{AJ} = \overline{AC} \cdot \overline{AD}.$$

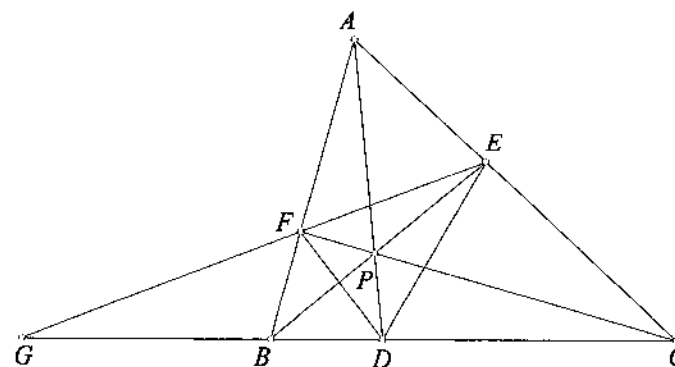
BẢ HẠNG ĐIỂM ĐIỀU HÒA VÀ CHÙM ĐIỀU HÒA ĐẶC BIỆT

Ta đưa ra đây là ba ví dụ về hàng điểm điều hòa cũng như chùm điều hòa thường gặp trong thực hành giải toán.

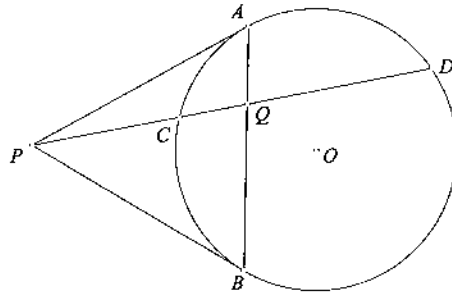
Tính chất 3.9. Cho tam giác ABC và AD, AE là hai phân giác trong và ngoài của tam giác. Khi ấy $(BCDE) = -1$ kéo theo $A(BCDE) = -1$.



Tính chất 3.10. Cho tam giác ABC và điểm P bất kỳ, gọi D, E, F lần lượt là giao điểm của các đường thẳng PA, PB, PC với BC, CA, AB . Gọi EF giao BC tại G thì $(BC, DG) = -1$.



Tính chất 3.11. Cho P là điểm nằm ngoài đường tròn (O) và PA, PB là hai tiếp tuyến kẻ từ P với A, B thuộc (O) . Một đường thẳng qua P cắt (O) tại C, D . Nếu AB giao CD tại Q thì $(PQ, CD) = -1$.



MỘT SỐ KẾT QUẢ CÓ NHIỀU ỨNG DỤNG

Ta sẽ thấy hàng điều hòa và chùm điều hòa có ứng dụng rất lớn trong hình học sơ cấp như chứng minh vuông góc, chứng minh phân giác, qua các kết quả sau.

Tính chất 3.12 (Chùm phân giác). Cho chùm $(ab, cd) = -1$. Các mệnh đề sau là tương đương

1. $c \perp d$.
2. c là phân giác góc tạo bởi a và b .
3. d là phân giác góc tạo bởi a và b .

Sử dụng định nghĩa tỉ số kép của bốn điểm đồng viên ta có thể định nghĩa tứ giác điều hòa như sau.

Định nghĩa 3.13. Tứ giác $ABCD$ được gọi là tứ giác điều hòa nếu nó là một tứ giác nội tiếp và $(AC, BD) = -1$.

Tính chất sau cũng cho các khẳng định tương đương với định nghĩa tứ giác điều hòa vừa nêu trên.

Tính chất 3.14. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , gọi $\Delta_a, \Delta_b, \Delta_c, \Delta_d$ lần lượt là các tiếp tuyến của (O) tại A, B, C, D . Các điều kiện sau là tương đương

1. Tứ giác $ABCD$ là điều hòa.
2. $AB \cdot CD = AD \cdot BC$.
3. Δ_b, Δ_d, AC đồng quy.
4. Δ_c, Δ_a, BD đồng quy.

3.2 Ví dụ

Ví dụ mở đầu là một mở rộng cho một bài toán trong kì thi Toán Quốc gia của Việt Nam năm 2014.

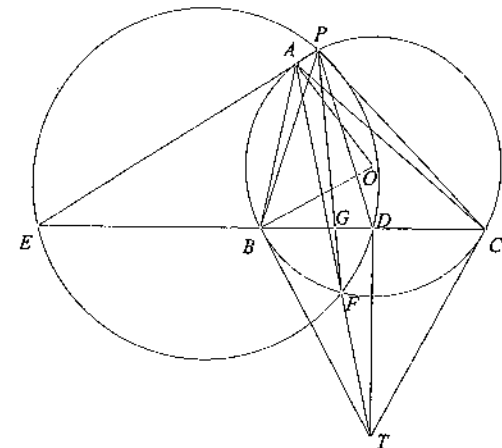
Ví dụ 3.1. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) cố định, B, C cố định và A di chuyển trên (O) . D là trung điểm BC . Một đường thẳng bất kì đi qua A cắt BC tại E và cắt (O) tại P khác A . Đường tròn ngoại tiếp tam giác EPD cắt (O) tại F khác P . Chứng minh rằng AF luôn đi qua điểm cố định khi A di chuyển.

LỜI GIẢI. Gọi PF giao BC tại G . Từ hệ thức lượng trong đường tròn ta dễ thấy rằng

$$\overline{GB} \cdot \overline{GC} = \overline{GP} \cdot \overline{GF} = \overline{GD} \cdot \overline{GE}.$$

Từ đó, do D là trung điểm BC nên theo hệ thức Maclaurin thì $(BC, GE) = -1$. Chiếu bằng tâm P lên đường tròn (O) ta thu được

$$(BC, FA) = K(BC, FA) = (BC, GE) = -1,$$

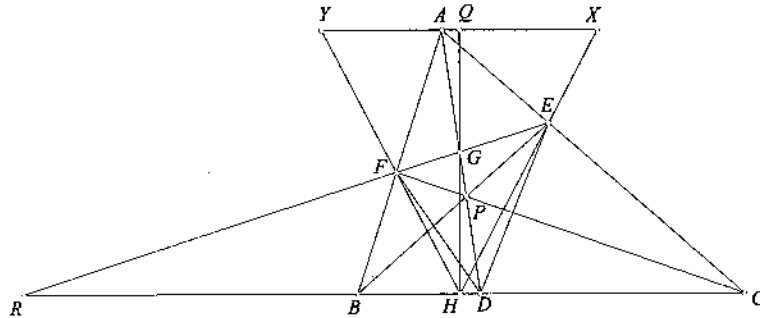


suy ra tứ giác $ABFC$ điều hòa. Vậy AF đi qua giao điểm của tiếp tuyến tại B, C của (O) cố định. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 3.2. Cho tam giác ABC và P là điểm bất kì trong mặt phẳng. PA, PB, PC cắt BC, CA, AB tại D, E, F . PA cắt EF tại G . H là hình chiếu của G lên BC . HE, HF lần lượt cắt đường tròn ngoại tiếp các tam giác HAB, HAC tại M, N khác H . HG cắt đường thẳng qua A song song BC tại Q . Chứng minh rằng đường thẳng nối trung điểm MN, EF đi qua Q .

LỜI GIẢI. Để giải bài toán ta sử dụng một số kết quả sau.

Bổ đề 3.15. Cho tam giác ABC và P là điểm bất kì trong mặt phẳng. PA, PB, PC cắt BC, CA, AB tại D, E, F . PA cắt EF tại G . H là hình chiếu của G lên BC . HE, HF, HG lần lượt cắt đường thẳng qua A song song BC tại X, Y, Q thì Q là trung điểm XY và $HX = HY$.



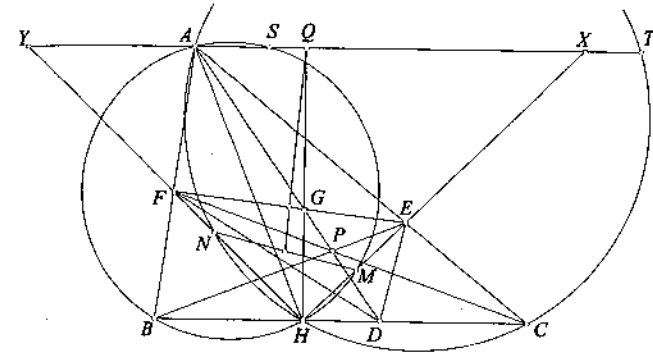
Chứng minh. Gọi EF giao BC tại R , ta có $(BC, DR) = -1$. Chiếu xuyên tâm A lên đường thẳng EF ta thấy $(EF, GR) = -1$, suy ra $H(EF, GR) = -1$. Mặt khác, lại có $HG \perp HR$, nên từ tính chất chùm phân giác, ta dễ suy ra HG là phân giác góc EHF . Vậy trong tam giác HXY có $HG = HQ$ là đường cao và phân giác do đó tam giác HXY cân tại H , dẫn đến Q là trung điểm XY và $HX = HY$. $\square$

Bổ đề 3.16 (Kostas Vitas). Cho tứ giác $ABCD$ và các điểm M, N lần lượt thuộc AB, CD sao cho

$$\frac{MA}{MB} = \frac{ND}{NC}.$$

Khi ấy các điểm chia AD, BC và MN cùng một tỉ số sẽ thẳng hàng.¹

¹Đây là nội dung của định lý ERIQ.



Trở lại bài toán của ta. Gọi AQ cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác HAB, HAC lần lượt tại S, T . HE, HF lần lượt cắt AQ tại X, Y . Vì A, S, H, M thuộc đường tròn (K) ngoại tiếp tam giác AHB và A, T, H, N thuộc đường tròn (L) ngoại tiếp tam giác AHC nên

$$\overline{XS} \cdot \overline{XA} = \overline{XM} \cdot \overline{XH}, \quad \overline{YT} \cdot \overline{YA} = \overline{YN} \cdot \overline{YH},$$

suy ra

$$\frac{\overline{XS} \cdot \overline{XA}}{\overline{YT} \cdot \overline{YA}} = \frac{\overline{XM} \cdot \overline{XH}}{\overline{YN} \cdot \overline{YH}}. \quad (3.1)$$

Do tứ giác $ATCH$ là hình thang cân và có HQ là đường cao nên

$$\overline{TA} - \overline{CH} = 2\overline{QA}.$$

Từ đó ta có

$$\begin{aligned} \frac{\overline{XE}}{\overline{XH}} &= \frac{\overline{XA}}{\overline{XA} + \overline{CH}} \\ &= \frac{\overline{XA}}{\overline{XA} + \overline{TA} - 2\overline{QA}} = \frac{\overline{XA}}{\overline{QX} + \overline{QT}} = \frac{\overline{XA}}{-\overline{QY} + \overline{QT}} = \frac{\overline{XA}}{\overline{YT}}. \end{aligned} \quad (3.2)$$

Chứng minh tương tự, ta thu được

$$\frac{\overline{YF}}{\overline{YH}} = \frac{\overline{YA}}{\overline{XS}}.$$

Kết hợp đẳng thức này với (3.2), ta suy ra

$$\frac{\overline{XE}}{\overline{XH}} \cdot \frac{\overline{YH}}{\overline{YF}} = \frac{\overline{XA} \cdot \overline{XS}}{\overline{YT} \cdot \overline{YA}},$$

và kết hợp điều này với (3.1), ta có ngay

$$\frac{XM \cdot XH}{YN \cdot YH} = \frac{XE \cdot YH}{XH \cdot YF},$$

hay là

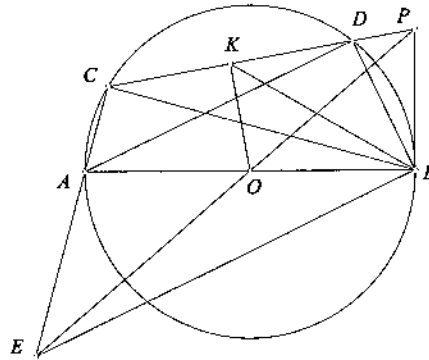
$$\frac{XM}{YN} = \frac{XE}{YF} \cdot \frac{YH^2}{XH^2} = \frac{XE}{XF},$$

trong đó đẳng thức bên phải đúng do $YH = XH$ theo Bổ đề 3.15. Từ đó, theo Bổ đề 3.16, trung điểm Q của XY và trung điểm của MN, EF thẳng hàng. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 3.3. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) các đường cao AD, BE, CF . AA' là đường kính của (O) . $A'B, A'C$ cắt AC, AB lần lượt tại M, N . P, Q thuộc EF sao cho PB, QC vuông góc với BC . Đường thẳng qua A vuông góc với QN, PM lần lượt cắt (O) tại X, Y . Tiếp tuyến của (O) tại X, Y cắt nhau tại J . Chứng minh rằng JA' vuông góc với BC .

LỜI GIẢI. Ta phát biểu và chứng minh bổ đề sau.

Bổ đề 3.17. Cho C, D thuộc nửa đường tròn (O) đường kính AB . Tiếp tuyến tại B cắt CD tại P . CA cắt OP tại E thì BE song song AD .



Chứng minh. Gọi K là trung điểm CD thì $OK \perp CD$ nên ta có $OBPK$ nội tiếp. Do đó

$$\angle BKD = \angle BOP = \angle AOE,$$

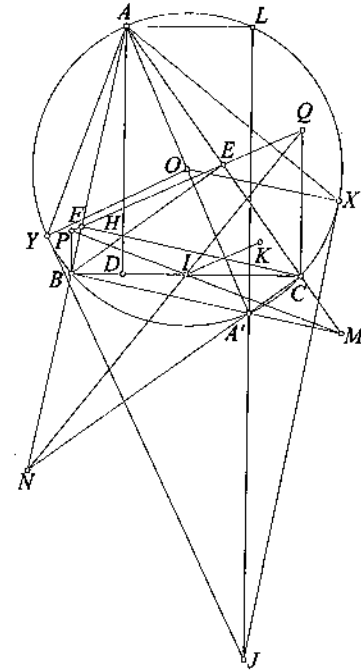
mà $\angle EAO = \angle KDB$ nên các tam giác EAO và BKD đồng dạng, suy ra tam giác EAB và tam giác BDC đồng dạng. Từ đó

$$\angle DAB = \angle DCB = \angle ABE,$$

kéo theo $BE \parallel AD$. $\square$

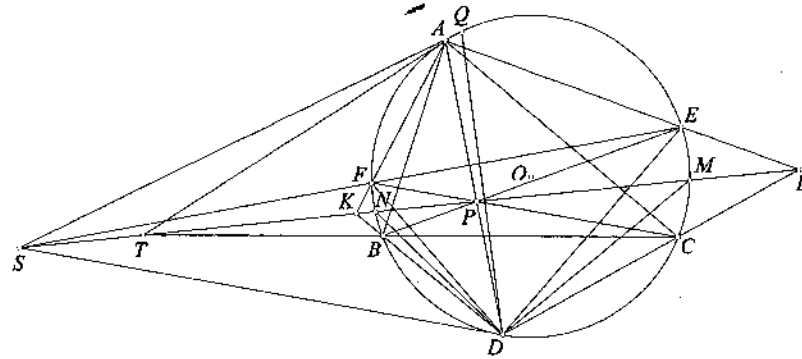
Quay lại bài toán ban đầu. Theo bổ đề vừa chứng minh thì PM, QN đi qua trung điểm I của BC . Lấy L thuộc (O) sao cho $AL \parallel BC$. Dựng $IK \parallel PQ \equiv EF \perp AA'$, ta dễ thấy IO đi qua trung điểm PQ nên $\angle I(KO, PQ) = -1$. Ta lại thấy AO, AL, AY, AX lần lượt vuông góc với IK, IO, IP, IQ , suy ra

$$(A'L, YX) = A(OL, YX) = -1.$$



Như vậy, tứ giác $LXA'Y$ điều hòa, dẫn tới tiếp tuyến tại X, Y của (O) cắt nhau trên $A'L \perp BC$. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 3.4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và P là điểm bất kì. PA, PB, PC cắt (O) lần lượt tại D, E, F khác A, B, C . Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại T . TP cắt (O) tại M, N . Chứng minh rằng tam giác DEF và tam giác DMN có chung đường đối trung.

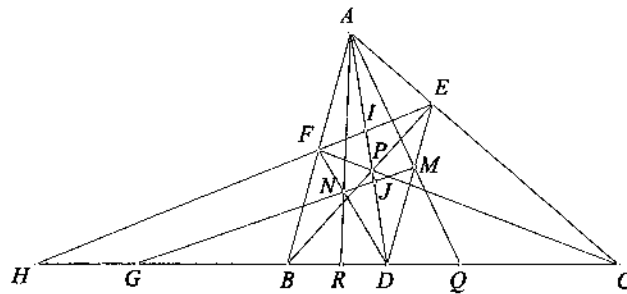


LỜI GIẢI. Gọi AF giao BD tại K và áp dụng định lý Pascal cho (ABF, CAD) , ta thu được K, P, T thẳng hàng. Tương tự, L, P, T thẳng hàng, kéo theo K, L thuộc TP .

Tiếp theo, gọi tiếp tuyến tại D của (O) cắt EF tại S và áp dụng định lý Pascal cho (DFB, EDA) , ta suy ra S, K, P thẳng hàng. Tương tự, S, L, P thẳng hàng, dẫn tới K, L thuộc SP .

Vì K, L cùng thuộc TP và SP nên S thuộc MN . Từ đây, gọi SQ là tiếp tuyến của (O) khác SD , thì ta có các tứ giác $DMNQ$ và $DEFQ$ đều là các tứ giác điều hòa, hay các tam giác DMN và DEF có cùng đường đối trung AQ . $\square$

Ví dụ 3.5. Cho tam giác ABC và P bất kì. PA, PB, PC lần lượt cắt BC, CA, AB tại D, E, F . Một đường thẳng bất kì cắt DE, DF, BC lần lượt tại M, N, G . AM, AN lần lượt cắt BC tại Q, R . Chứng minh rằng $(QR, DG) = -1$.



LỜI GIẢI. Gọi EF giao BC tại H , EF giao AD tại I , và MN giao AP tại J . Ta có hàng điều hòa cơ bản $(EF, IH) = -1$. Chiếu xuyên tâm D hàng điều

hòa (EF, IH) lên đường thẳng MN , ta rút ra

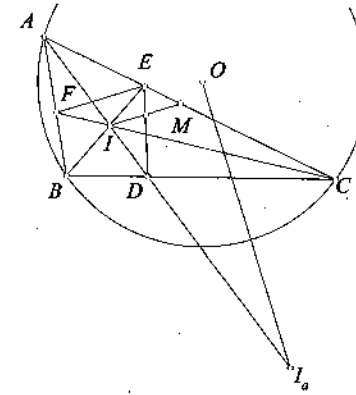
$$(MN, JG) = D(MN, JG) = (EF, IH) = -1.$$

Tiếp tục chiếu xuyên tâm A lên đường thẳng BC , ta có

$$(QR, DG) = A(QR, DG) = (MN, JG) = -1.$$

□

Ví dụ 3.6. Cho tam giác ABC , tâm đường tròn ngoại tiếp (O) , tâm đường tròn nội tiếp I , tâm đường tròn bàng tiếp góc A là I_a . AI, BI lần lượt cắt BC, CA tại D, E . Đường thẳng qua I vuông góc OI_a cắt AC tại M . Chứng minh rằng DE đi qua trung điểm IM .

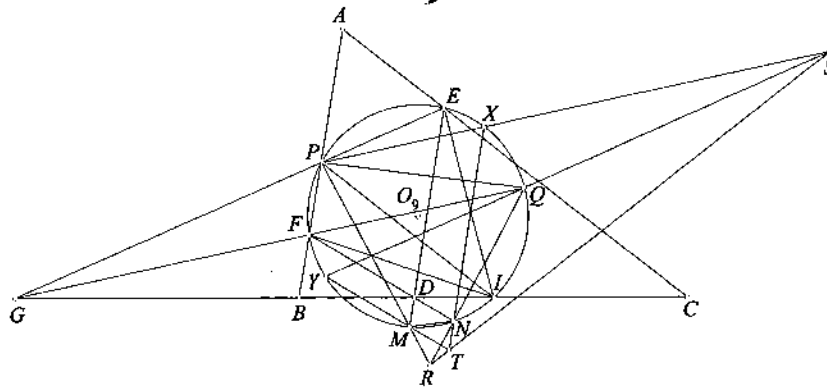


LỜI GIẢI. Giả sử IC cắt AB tại F , ta dễ thấy $E(FD, IC) = -1$. Mặt khác, theo một kết quả cơ bản thì $EF \perp OI_a$, dẫn tới $IM \parallel EF$. Do đó, theo tính chất hàng điều hòa, ED đi qua trung điểm IM . $\square$

Ví dụ 3.7. Cho tam giác ABC đường cao BE, CF và đường tròn Euler là (O_9) , D, G thuộc BC sao cho $(BC, DG) = -1$. ED, FD lần lượt cắt (O_9) lần lượt tại M, N khác E, F . GE, GF cắt (O_9) lần lượt tại P, Q khác E, F . PM giao NQ tại R . Gọi S là đối xứng của G qua trung điểm PQ . Gọi T là đối xứng của D qua trung điểm MN . Chứng minh rằng R, S, T thẳng hàng.

LỜI GIẢI. Gọi I là trung điểm của BC , theo hệ thức Newton, ta có

$$IE^2 = IF^2 = IB^2 = IC^2 = \overline{ID} \cdot \overline{IG},$$



suy ra

$$\angle IFD = \angle IGF, \quad \angle IED = \angle IGE.$$

Như thế, gọi PS cắt (O_9) tại X , ta rút ra

$$\begin{aligned} \angle EPX &= \angle EGF = \angle IGE - \angle IGF \\ &= \angle IED - \angle IFD = \angle IED - \angle IEN = \angle MEN. \end{aligned}$$

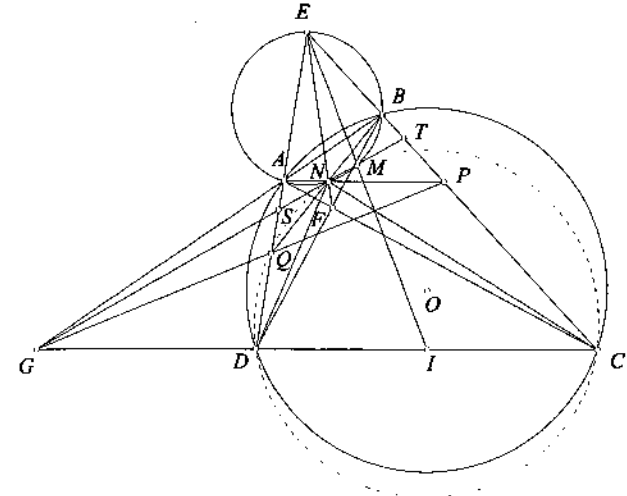
Điều này dẫn đến $EM \parallel NX$ suy ra NT đi qua X . Tương tự, gọi SQ cắt (O_9) tại Y , ta thấy rằng MT đi qua Y . Sử dụng định lý Pascal cho bộ $\left(\frac{P}{Q} \frac{NY}{NX}\right)$, ta thu được R, S, T thẳng hàng.

Ví dụ 3.8. Cho tứ giác lồi $ABCD$ không là hình thang nội tiếp đường tròn (O) . AD giao BC tại E . I là trung điểm CD . EI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác EAB tại M khác E . AC giao BD tại F . EF cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác EAB tại N khác E . Chứng minh bốn điểm D, N, C, M cùng thuộc một đường tròn.

LỜI GIẢI. Kết quả bài toán thực chất tương đương với sự kiện AB, CD, MN đồng quy. Gọi AB giao CD tại G , AN giao EC tại P , và BN giao ED tại Q . Từ kết quả quen thuộc về chùm điều hòa, ta dễ thấy PQ đi qua G . Ta cũng thấy rằng, vì $ABCD$ nội tiếp, và EI là trung tuyến của tam giác ECD , nên EI cũng là đối trung của tam giác EAB . Do EI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác EAB tại M khác E nên $(EMAB) = -1$. Gọi MN giao ED, EC tại S, T . Xét phép chiếu xuyên tâm trên đường tròn (EAB) ta có

$$-1 = (EM, AB) = N(EM, AB) = (ES, AQ) = (ET, PB),$$

suy ra $(ESAQ) = -1 = (ETBP)$.



Điều này chứng tỏ ST, AB, PQ đồng quy. Ta đã có PQ đi qua G nên ST hay MN đi qua G , và bài toán được giải quyết hoàn chỉnh. $\square$

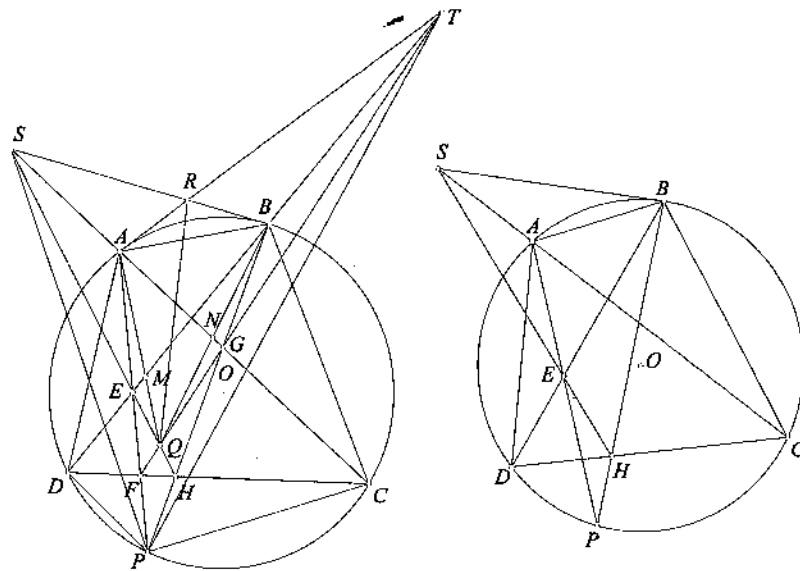
Ví dụ 3.9. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) với AB không là đường kính của (O) . P di chuyển trên cung CD không chứa A, B của (O) . PA cắt DB, DC lần lượt tại E, F . PB cắt CA, CD lần lượt tại G, H . GF giao EH tại Q . Chứng minh rằng PQ luôn đi qua điểm cố định khi P di chuyển.

LỜI GIẢI. Gọi tiếp tuyến tại B của (O) giao AC tại S và tiếp tuyến tại A của (O) giao BD tại T . Ta sẽ chứng minh S, E, H và T, F, G thẳng hàng. Thật vậy, áp dụng định lý Pascal cho sáu điểm $\left(\frac{P}{D} \frac{CB}{BA}\right)$, ta có S, E, H thẳng hàng. Tương tự, T, F, G thẳng hàng.

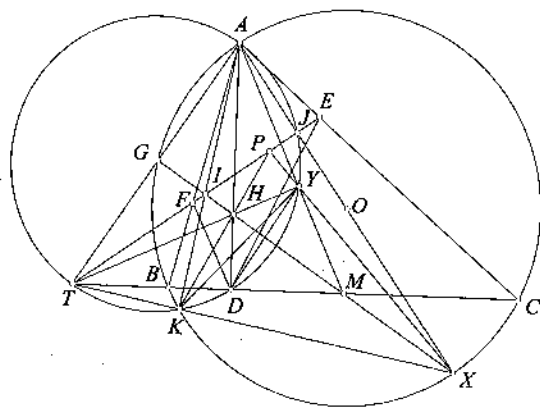
Gọi QA giao BD tại M và QB giao AC tại N , ta có biến đổi tỉ số kép

$$\begin{aligned} A(PQ, BT) &= (EM, BT) = Q(EM, BT) \\ &= Q(SA, NG) = (SA, NG) \\ &= (NG, SA) = (GN, AS) = B(PQ, AS), \end{aligned}$$

suy ra giao điểm R của AT và BS thuộc PQ , mà AT, BS cố định nên PQ đi qua R cố định.



Ví dụ 3.10. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp trong đường tròn (O) và có đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . AO cắt EF tại J . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AJD cắt (O) tại K khác A . HK cắt EF tại P . N là trung điểm EF . Q đối xứng P qua N . R là hình chiếu của H trên AN . Trên QR lấy L sao cho $HL \perp EF$. Chứng minh rằng trung trực HL chia đôi BC .

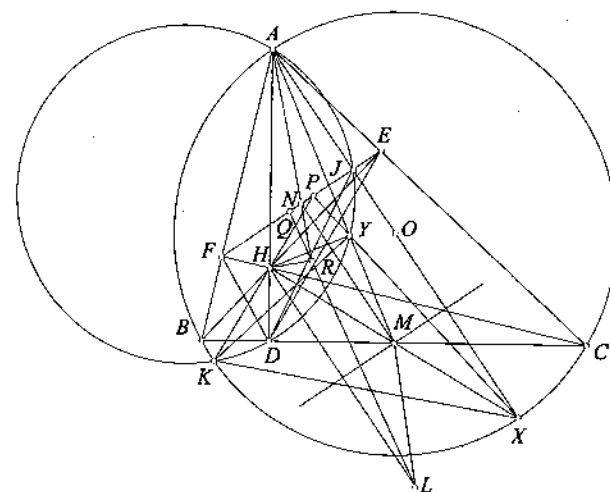


LỜI GIẢI. Ta chia lời giải thành hai bước như sau

- Gọi Y là hình chiếu của H lên AM . Ta sẽ chỉ ra KH, XY, EF đồng quy tại P với AX là đường kính của (O) , thật vậy. Gọi XH cắt (O) tại G khác X . Dễ thấy AG, EF, BC đồng quy tại T và J, D nằm trên đường tròn đường kính AT nên $\angle AKT = 90^\circ$. Từ đó T, K, X thẳng hàng. Trong tam giác ATX ba đường cao AK, XG, TJ đồng quy tại I . Ta có biến đổi tỷ số kép

$$\begin{aligned} Y(IK, XT) &= I(YK, XT) = I(YA, MT) = T(YA, MI) \\ &= T(HA, DE) = -1. \end{aligned}$$

Từ đó dễ thấy YX, HK, TI đồng quy.



- Do R, Y, E, F nằm trên đường tròn đường kính AH mà AR là đối xứng và Y nằm trên trung tuyến AM nên $RY \parallel EF$ do đó $EFYR$ là hình thang cân nên R, Y đối xứng qua trung trực EF là MN . Ta có P, N cũng đối xứng qua MN . Đồng thời dễ thấy do $HL \perp EF$ và X đối xứng H qua M nên HL và AX là hai đường thẳng đối xứng qua MN .

Từ đó qua đối xứng trục MN giao điểm L của QR và HL đối xứng với giao điểm X của AX và PY qua MN . Từ đây $MH = HX = ML$. Ta kết thúc chứng minh.

□

3.3 Bài tập

Bài tập 3.1. Cho tam giác nhọn ABC . D là một điểm thuộc đoạn AC . Giả sử đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt đoạn thẳng BC tại E khác B . Tiếp tuyến tại B, D của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt nhau tại T . AT cắt đường tròn ngoại tiếp tại tam giác ABD tại F khác A . CF giao DE tại G . AG giao BC tại H . M là trung điểm của AF . AE giao MD tại N . Chứng minh rằng $HN \parallel AT$.

Bài tập 3.2. Cho tam giác ABC với tâm nội tiếp I và AI cắt BC tại D . Một đường thẳng đi qua A cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC tại P, Q sao cho P nằm giữa A, Q .

- Chứng minh rằng tích $DP \cdot DQ$ luôn không đổi khi P, Q thay đổi.
- Giả sử đoạn thẳng PQ cắt đoạn thẳng BD . Trên đoạn DB lấy các điểm M sao cho $DM = DP$. Lấy R đối xứng M qua trung điểm BC . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADR cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC tại S, T . ST cắt BC tại N . Chứng minh rằng tam giác DNQ cân.

Bài tập 3.3. Cho tam giác ABC cân tại A và $\angle A = 120^\circ$. D thuộc đoạn BC sao cho $BC = 4CD$. K thuộc AB sao cho CK vuông góc AC . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt AC tại E khác A . Đường tròn ngoại tiếp tam giác KCD cắt AB tại F khác K . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD, KCD cắt nhau tại G khác D . Chứng minh rằng BE, CF, DG đồng quy.

Bài tập 3.4. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . Giả sử AB giao CD tại E , AD giao BC tại F , AC giao BD tại G . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BD . Giả sử AC, BD lần lượt giao EF tại P, Q .

- Chứng minh rằng M, N, P, Q cùng thuộc một đường tròn (K) .
- Gọi OK giao EF tại L , MN giao EF tại H , và GL cắt (O) tại S, T . Chứng minh rằng HS, HT tiếp xúc với (O) .

Bài tập 3.5. Cho tam giác ABC và điểm P bất kì, gọi $A'B'C'$ là tam giác Ceva của P . Gọi P_1 là điểm bất kì và $A_1B_1C_1$ là tam giác Ceva của P_1 ứng với tam giác $A'B'C'$. Qua P vẽ các đường song song với P_1A_1, P_1B_1, P_1C_1 lần lượt cắt $B'C', C'A', A'B'$ tại A_2, B_2, C_2 , và gọi A'', B'', C'' lần lượt là các điểm đối xứng của P qua A_2, B_2, C_2 . Chứng minh AA'', BB'', CC'' đồng quy.

Bài tập 3.6. Cho hình thang cân $ABCD$ có hai đáy $AB \parallel CD$. Hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại P . Đường tròn $(O_1), (O_2)$ là các đường tròn đường kính AB, CD cắt nhau tại E, F . Tia PO_1 cắt (O_1) tại N . Chứng minh rằng

$$\angle NEP = 45^\circ + \frac{1}{2} \angle FEO_2.$$

Bài tập 3.7. Cho tam giác ABC , phân giác AD . M là trung điểm của AD . Các điểm P, Q lần lượt thuộc MB, MC sao cho $\angle AQB = \angle APC = 90^\circ$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác MPQ và đường tròn ngoại tiếp tam giác MBC cắt nhau tại điểm N khác M . Chứng minh MN, PQ, BC đồng quy.

Bài tập 3.8. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có các đường cao AK, BE, CF . Gọi D là giao điểm của AK và (O) . L thuộc KE sao cho $BL \perp OA$. Gọi DE cắt (O) tại G khác D . Chứng minh rằng AL và BG cắt nhau tại trung điểm EF .

Bài tập 3.9. Cho tam giác ABC nhọn với $AB < AC$ nội tiếp đường tròn (O) . Đường cao AD, BE, CF với D, E, F lần lượt thuộc BC, CA, AB . Gọi (ω) là đường tròn tâm A đi qua D . (ω) cắt (O) tại M, N .

- Chứng minh rằng MN đi qua trung điểm DE, DF .
- Gọi EF cắt BC tại G và DP là đường kính của (ω) . PG cắt (ω) tại Q khác P . Chứng minh rằng trung điểm của DQ nằm trên (O) .

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2014)

Bài tập 3.10. Cho hai đường tròn (O) và (K) cắt nhau tại A, B với K thuộc (O) . Tiếp tuyến tại A của (O) cắt (K) tại P khác A . PB cắt (O) tại C khác B . Một đường thẳng đi qua P cắt (O) tại M, N . Trung trực AM, AN lần lượt cắt PA tại Q, R . Chứng minh rằng R, Q, K, C cùng thuộc một đường tròn.

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2017)

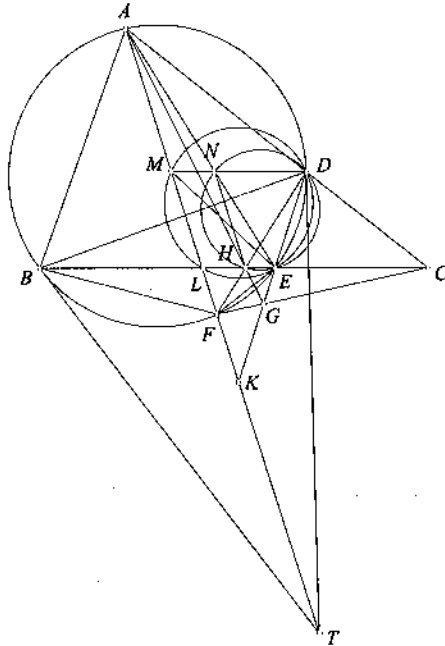
Bài tập 3.11. Cho tam giác ABC có điểm P nằm trong tam giác. D, E, F lần lượt là hình chiếu của P lên các đường thẳng BC, CA, AB . J là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF . X đối xứng A qua J . Đường thẳng qua D vuông góc DX cắt CA, AB theo thứ tự tại K, L .

- Gọi H là hình chiếu của A trên KL . Chứng minh rằng H nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF .
- Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh rằng các đường thẳng FK, EL và AM đồng quy.

(Dự tuyển KHTN Hà Nội, 2021)

3.4 Lời giải

Bài tập 3.1. Cho tam giác nhọn ABC . D là một điểm thuộc đoạn AC . Giả sử đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt đoạn thẳng BC tại E khác B . Tiếp tuyến tại B, D của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt nhau tại T . AT cắt đường tròn ngoại tiếp tại tam giác ABD tại F khác A . CF giao DE tại G . AG giao BC tại H . M là trung điểm của AF . AE giao MD tại N . Chứng minh rằng $HN \parallel AT$.



LỜI GIẢI. Gọi DE giao AT tại K , ta dễ thấy $ABFD$ là một tứ giác điều hòa, suy ra $(AFLK) = E(AFBD) = -1$. Từ đó

$$(DG, EK) = C(DG, EK) = (AF, LK) = -1,$$

hay là $(GD, EK) = -1 = (AF, LK)$, dẫn tới AG, DF, EL đồng quy tại H .

Mặt khác, từ $(AF, LK) = -1$, theo hệ thức Maclaurin, chú ý tứ giác $ABED$ nội tiếp, ta có

$$\overline{KM} \cdot \overline{KL} = \overline{KF} \cdot \overline{KA} = \overline{KE} \cdot \overline{KD},$$

suy ra tứ giác $MDEL$ nội tiếp. Như thế

$$\angle NDH = \angle MDH = \angle MDE - \angle HDE$$

$$= \angle MLB - \angle FDE$$

$$= \angle MLB - \angle FBE = \angle LFB = \angle AEB = \angle NEH,$$

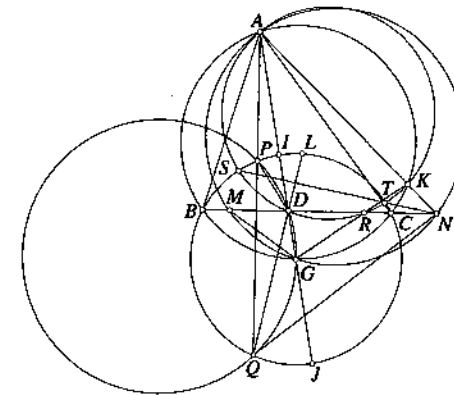
và ta suy ra tứ giác $NDEH$ nội tiếp. Điều này dẫn đến

$$\angle DNH = \angle DEC = \angle DML,$$

kéo theo $HN \parallel ML \equiv AT$. Ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 3.2. Cho tam giác ABC với tâm nội tiếp I và AI cắt BC tại D . Một đường thẳng đi qua A cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC tại P, Q sao cho P nằm giữa A, Q .

- Chứng minh rằng tích $DP \cdot DQ$ luôn không đổi khi P, Q thay đổi.
- Giả sử đoạn thẳng PQ cắt đoạn thẳng BD . Trên đoạn DB lấy các điểm M sao cho $DM = DP$. Lấy R đối xứng M qua trung điểm BC . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ADR cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC tại S, T . ST cắt BC tại N . Chứng minh rằng tam giác DNQ cân.



LỜI GIẢI.

- Gọi AD cắt (ABC) tại G khác A và J là tâm bàng tiếp góc A , và QD cắt đường tròn ngoại tiếp IBC tại L khác Q . Ta có $(AD, IJ) = -1$ và G là trung điểm IJ . Theo hệ thức Maclaurin thì

$$AP \cdot AQ = AJ \cdot AI = AD \cdot AG,$$

kéo theo P, Q, D, G cùng thuộc một đường tròn. Như vậy

$$\angle PDI = \angle PQG = \angle GPQ = \angle GDQ = \angle ADL,$$

dẫn tới $DP = DL$. Do đó, ta rút ra

$$DP \cdot DQ = DL \cdot DQ = DB \cdot DC,$$

và thu được điều cần chứng minh.

(b) Gọi AN cắt (ABC) tại K khác A . Ta thấy, do

$$ND \cdot NR = NS \cdot NT = NB \cdot NC = NA \cdot NK,$$

nên tứ giác $AKRD$ nội tiếp, suy ra

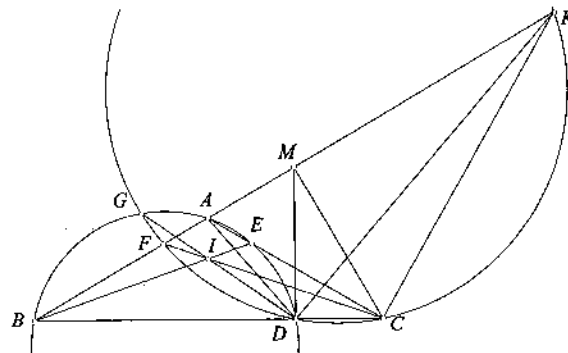
$$\angle AKR = \angle ADB = \angle ACG = \angle AKG,$$

dẫn tới K, R, G thẳng hàng. Vì G thuộc trung trực BC nên G cũng thuộc trung trực MR . Như thế, do $\angle GMN = \angle GRM = \angle GAN$ nên A, M, G, N cùng thuộc một đường tròn. Điều này dẫn đến

$$DN \cdot DM = DA \cdot DG = DB \cdot DC = DP \cdot DQ,$$

mà $DP = DM$ nên $DQ = DN$, kéo theo tam giác DNQ cân tại D .

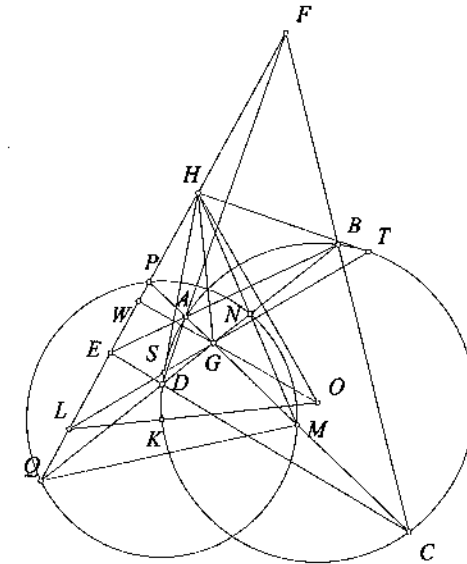
Bài tập 3.3. Cho tam giác ABC cân tại A và $\angle A = 120^\circ$. D thuộc đoạn BC sao cho $BC = 4CD$. K thuộc AB sao cho CK vuông góc AC . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt AC tại E khác A . Đường tròn ngoại tiếp tam giác KCD cắt AB tại F khác K . Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD, KCD cắt nhau tại G khác D . Chứng minh rằng BE, CF, DG đồng quy.



LỜI GIẢI. Gọi M là trung điểm của BK , ta dễ thấy $CD \cdot CB = CM^2$, suy ra DM vuông góc BC . Mặt khác, ta dễ chứng minh CA là phân giác góc BCM , do đó $(BM, AK) = -1$, và ta có $D(BM, AK) = -1$. Điều này dẫn tới DM là phân giác góc ADK , kéo theo $\angle ADB = \angle CDK$. Từ đó, ta dễ thấy rằng tứ giác $BFEC$ nội tiếp. Gọi BE giao CF tại I thì ta có $IB \cdot IE = IC \cdot IF$, hay I thuộc trục đẳng phương của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD và KCD . Như vậy, I thuộc DG , và ta thu được điều cần chứng minh. $\square$

Bài tập 3.4. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . Giả sử AB giao CD tại E , AD giao BC tại F , AC giao BD tại G . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BD . Giả sử AC, BD lần lượt giao EF tại P, Q .

- (a) Chứng minh rằng M, N, P, Q cùng thuộc một đường tròn (K) .
 (b) Gọi OK giao EF tại L , MN giao EF tại H , và GL cắt (O) tại S, T . Chứng minh rằng HS, HT tiếp xúc với (O) .



LỜI GIẢI.

- (a) Ta có $(AC, GP) = (BD, GQ) = -1$, suy ra, theo hệ thức Maclaurin,

$$\overline{GM} \cdot \overline{GP} = \overline{GA} \cdot \overline{GC} = \overline{GB} \cdot \overline{GD} = \overline{GN} \cdot \overline{GQ},$$

và thu được bốn điểm M, N, P, Q cùng thuộc một đường tròn.

- (b) Ta dễ có MN đi qua H theo đường thẳng Newton. Theo chứng minh trong phần (a), ta dễ thấy G thuộc trục đẳng phương của (K) và (O) . Mặt khác, ta có hệ thức cơ bản $\overline{OE} \cdot \overline{OF} = R^2$, suy ra $OH^2 - HE^2 = R^2$ hay là $HE^2 = HF^2 = P_{H/(O)}$, mà theo hệ thức Newton thì

$$HE^2 = HF^2 = \overline{HP} \cdot \overline{HQ} = P_{H/(K)},$$

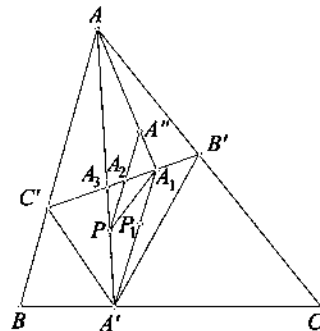
nên H cùng thuộc trục đẳng phương của (K) và (O) , vậy $HG \perp OK$. Theo định lý Brocard, ta cũng có $OG \perp EF$, suy ra G là trục tâm tam giác LOH , dẫn tới $OH \perp GL$. Từ đó, đường thẳng qua O vuông góc GL đi qua H . Gọi OG giao EF tại W và OH giao LG tại U , ta được

$$OS^2 = OT^2 = \overline{OG} \cdot \overline{OW} = \overline{OU} \cdot \overline{OH},$$

suy ra $\angle OSH = \angle OTH = 90^\circ$, dẫn tới HS, HT tiếp xúc (O) .

Bài tập 3.5. Cho tam giác ABC và điểm P bất kỳ, gọi $A'B'C'$ là tam giác Ceva của P . Gọi P_1 là điểm bất kỳ và $A_1B_1C_1$ là tam giác Ceva của P_1 ứng với tam giác $A'B'C'$. Qua P vẽ các đường song song với P_1A_1, P_1B_1, P_1C_1 lần lượt cắt $B'C', C'A', A'B'$ tại A_2, B_2, C_2 , và gọi A'', B'', C'' lần lượt là các điểm đối xứng của P qua A_2, B_2, C_2 . Chứng minh AA'', BB'', CC'' đồng quy.

LỜI GIẢI. Ta sẽ chứng minh rằng AA'' đi qua A_1 . Như thế, chỉ cần làm tương tự cho BB'' và CC'' rồi áp dụng định lý Cevian Nests là ta sẽ thu được AA'', BB'', CC'' đồng quy.

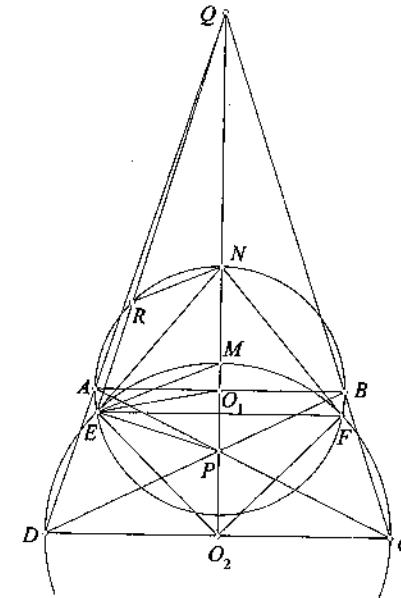


Thật vậy, gọi PA giao $B'C'$ tại A_3 , theo tính chất tứ giác toàn phần, ta dễ thấy $(PA, A'A_3) = -1$, suy ra $A(PA, A'A_3) = -1$. Gọi PA_2 giao AA_1 tại I

ta thấy vì $PA_2 \parallel A_1A'$ nên A_2 là trung điểm PI , hay I trùng A'' . Do đó, AA'' đi qua A_1 , và đây chính là điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 3.6. Cho hình thang cân $ABCD$ có hai đáy $AB \parallel CD$. Hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại P . Đường tròn $(O_1), (O_2)$ là các đường tròn đường kính AB, CD cắt nhau tại E, F . Tia PO_1 cắt (O_1) tại N . Chứng minh rằng

$$\angle NEP = 45^\circ + \frac{1}{2} \angle FEO_2.$$



LỜI GIẢI. Gọi AD giao BC tại Q , QE giao (O_1) tại R , và PQ giao (O_2) tại M , ta thấy, do Q là tâm vị tự ngoài của $(O_1), (O_2)$ nên $NR \parallel EM$. Kết hợp với sự kiện tứ giác $NREF$ nội tiếp, ta có

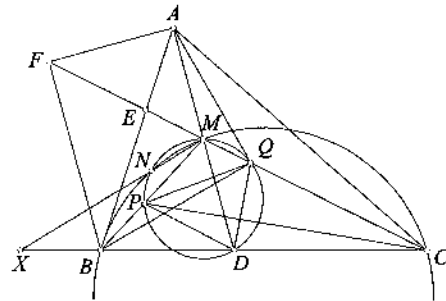
$$\angle NEF = \angle NFE = \angle NRQ = \angle QRM,$$

suy ra $\angle REN = \angle MEF$. Mặt khác, theo tính chất hàng điều hòa ta cũng có $(O_1O_2, PQ) = -1$, và theo tính chất đường phân giác thì EP là phân giác góc

O_1EO_2 , do đó $\angle QEP = 90^\circ$. Như vậy, ta rút ra

$$\begin{aligned}\angle NEP &= 90^\circ - \angle QEN \\ &= 90^\circ - \angle MEF \\ &= 90^\circ - \frac{1}{2}\angle EO_2M \\ &= 90^\circ - \frac{1}{2}(90^\circ - \angle FEO_2) = 45^\circ + \frac{1}{2}\angle FEO_2.\end{aligned}$$

Bài tập 3.7. Cho tam giác ABC , phân giác AD . M là trung điểm của AD . Các điểm P, Q lần lượt thuộc MB, MC sao cho $\angle AQB = \angle APC = 90^\circ$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác MPQ và đường tròn ngoại tiếp tam giác MBC cắt nhau tại điểm N khác M . Chứng minh MN, PQ, BC đồng quy.

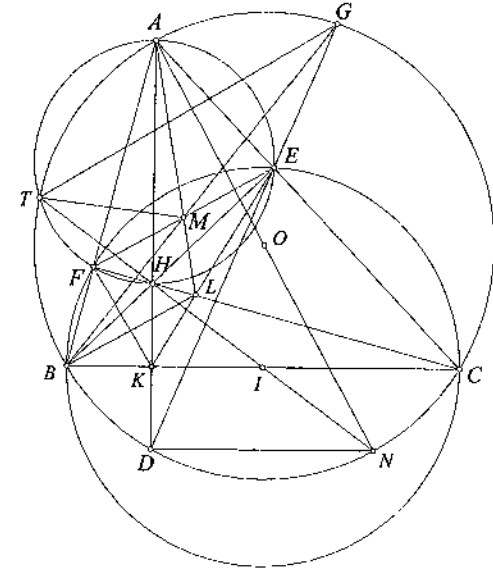


LỜI GIẢI. Gọi MC giao AB tại E và lấy F thuộc MC sao cho $BF \parallel AD$. Do M là trung điểm AD nên ta dễ thấy $(CE, FM) = -1$, mà AM là phân giác góc EAC nên $AF \perp AM \parallel BF$, dẫn đến $AF \perp BF$. Do đó, tứ giác $AFBQ$ nội tiếp. Từ đây ta thấy

$$\angle MQA = \angle FBA = \angle BAM = \angle CAM,$$

suy ra các tam giác AMQ và CMA đồng dạng, kéo theo $MA^2 = MQ \cdot CM$. Chứng minh tương tự, ta thu được $MP \cdot MB = MA^2$, suy ra $PQBC$ nội tiếp. Từ đó BC, MN, PQ lần lượt là các trục đẳng phương của ba đường tròn $(MPQ), (MBC), (PQCB)$ nên chúng đồng quy.

Bài tập 3.8. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có các đường cao AK, BE, CF . Gọi D là giao điểm của AK và (O) . L là điểm thuộc KE sao cho $BL \perp OA$. Gọi DE cắt (O) tại G khác D . Chứng minh rằng AL và BG cắt nhau tại trung điểm EF .



LỜI GIẢI. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC , M là trung điểm của EF , T là giao của (AH) và (O) , I là trung điểm BC , và N là điểm đối xứng với A qua O . Ta dễ có T, H, I, N thẳng hàng. Do T là tâm của phép vị tự quay biến đoạn thẳng FE thành BC nên ta có

$$\angle TGE = \angle TND = \angle TIB = \angle TMF,$$

suy ra tứ giác $TGEM$ nội tiếp. Điều này dẫn đến

$$\angle MGE = \angle MTE = \angle ITC = \angle NAC = \angle BAD = \angle BGD,$$

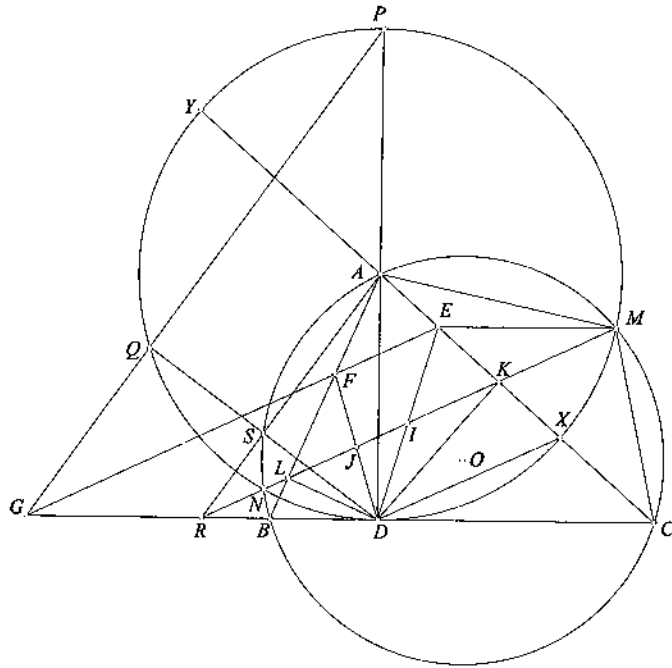
kéo theo B, M, G thẳng hàng. Mặt khác, vì $EF \perp OA$ nên $BL \parallel EF$. Do BG đi qua trung điểm M của EF nên $B(EF, GL) = -1$. Từ hàng điều hòa cơ bản, ta cũng có $E(BA, FK) = -1$, suy ra $B(EF, GL) = E(BA, FK)$. Điều này dẫn đến A, M, L thẳng hàng, kéo theo BL và AG cắt nhau tại trung điểm của EF . $\square$

Bài tập 3.9. Cho tam giác ABC nhọn với $AB < AC$ nội tiếp đường tròn (O) . Đường cao AD, BE, CF với D, E, F lần lượt thuộc BC, CA, AB . Gọi (ω) là đường tròn tâm A đi qua D . (ω) cắt (O) tại M, N .

(a) Chứng minh rằng MN đi qua trung điểm DE, DF .

- (b) Gọi EF cắt BC tại G và DP là đường kính của (ω) . PG cắt (ω) tại Q khác P . Chứng minh rằng trung điểm của DQ nằm trên (O) .

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2017)



LỜI GIẢI.

- (a) Gọi MN cắt DE, DF, AC, AB lần lượt tại I, J, K, L . (ω) cắt AC tại X, Y . Ta thấy

$$\overline{KX} \cdot \overline{KY} = \overline{KM} \cdot \overline{KN} = \overline{KA} \cdot \overline{KC}$$

suy ra $(KC, XY) = -1$ vậy $AD^2 = AX^2 = AY^2 = \overline{AK} \cdot \overline{AC}$ từ đó thấy $DK \perp AC$. Tương tự $DL \perp AB$. Vậy tứ giác $AKDL$ nội tiếp suy ra

$$\angle LKF = \angle LAD = 90^\circ - \angle ABD = 90^\circ - \angle DEC = \angle IDK.$$

Từ đó tam giác IDK cân, mặt khác tam giác DKE vuông suy ra I là trung điểm DE . Tương tự J là trung điểm DF .

Hàng điểm điều hòa và tứ giác điều hòa

- (b) Gọi MN giao BC tại R . AR cắt QD tại S . Theo a) dễ thấy R là trung điểm GD mà A là trung điểm DP nên S là trung điểm QD . Do $DQ \perp PG$ nên $DS \perp SA$. Từ đó S, K, L thuộc đường tròn đường kính AD . Dễ thấy hàng $(BC, GD) = -1$ và R là trung điểm DG nên

$$\overline{RS} \cdot \overline{RA} = \overline{RK} \cdot \overline{RL} = RD^2 = RG^2 = \overline{RB} \cdot \overline{RC}.$$

Từ đó tứ giác $ASBC$ nội tiếp nên S thuộc (O) . Từ đó, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Bài tập 3.10. Cho hai đường tròn (O) và (K) cắt nhau tại A, B với K thuộc (O) . Tiếp tuyến tại A của (O) cắt (K) tại P khác A . PB cắt (O) tại C khác B . Một đường thẳng đi qua P cắt (O) tại M, N . Trung trực AM, AN lần lượt cắt PA tại Q, R . Chứng minh rằng R, Q, K, C cùng thuộc một đường tròn.

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2017)

LỜI GIẢI. Từ $KA = KB$, dễ thấy CK là phân giác $\angle ACB$ vậy CB đối xứng CA qua CK . Gọi P' đối xứng A qua CK suy ra P' thuộc CB mặt khác CK đi qua K theo tính chất đối xứng của đường tròn thì P' thuộc (K) vậy P' là giao của CB và (K) vậy $P' \equiv P$.

Do đó, CK là trung trực AP do đó CK đi qua trung điểm L của AP . Do LA tiếp xúc (O) nên

$$LP^2 = LA^2 = \overline{LK} \cdot \overline{LC} \quad (1)$$

Do OR, OQ là trung trực AN, AM nên theo tính chất đối xứng thì RN, QM là tiếp tuyến của (O) . Gọi RN giao QM tại T . Từ P kẻ tiếp tuyến PD tới (O) , D khác A . Do tiếp tuyến tại A, D và MN đồng quy nên tứ giác $AMDN$ điều hòa, suy ra tiếp tuyến tại M, N và AD đồng quy, vậy T thuộc AD .

Gọi MN giao AD tại S theo hàng điều hòa cơ bản của đường tròn thì hàng $(MN, PS) = -1$ chiếu xuyên tâm T lên đường thẳng AP suy ra hàng $(QR, PA) = -1$, mà L là trung điểm AP , theo hệ thức Newton suy ra

$$LP^2 = LA^2 = \overline{LR} \cdot \overline{LQ} \quad (2).$$

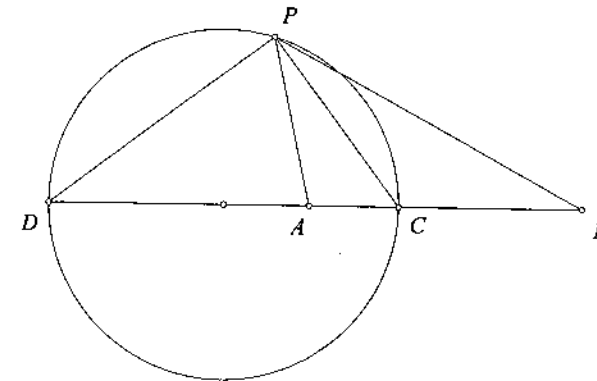
Chương 4

Đường tròn Apollonius

4.1 Mở đầu

Apollonius là một nhà Hình học người Hi Lạp lỗi lạc, người khai sinh ra các tên gọi ellipse, hyperbola, và parabola mà chúng ta vẫn sử dụng ngày nay. Tên tuổi của ông gắn liền với một số bài toán nổi tiếng, đặc biệt là bài toán về đường tròn Apollonius được phát biểu như sau.

Định lý 4.1 (Apollonius). Cho hai điểm A, B . Với k là một hằng số dương, tập hợp các điểm P sao cho tỉ số $\frac{PA}{PB} = k$ không đổi là một đường tròn, được gọi là đường tròn Apollonius của đoạn thẳng AB ứng với tỉ số k .



CHỨNG MINH. Gọi C, D là hai điểm nằm trong và ngoài đoạn thẳng AB thỏa mãn đẳng thức

$$\frac{CA}{CB} = \frac{DA}{DB} = k.$$

Khi đó, ta có

$$\frac{PA}{PB} = \frac{CA}{CB} = \frac{DA}{DB}$$

nên C, D lần lượt là chân đường phân giác trong và ngoài của góc APB , suy ra $\angle CPD = 90^\circ$. Vậy P nằm trên đường tròn đường kính CD .

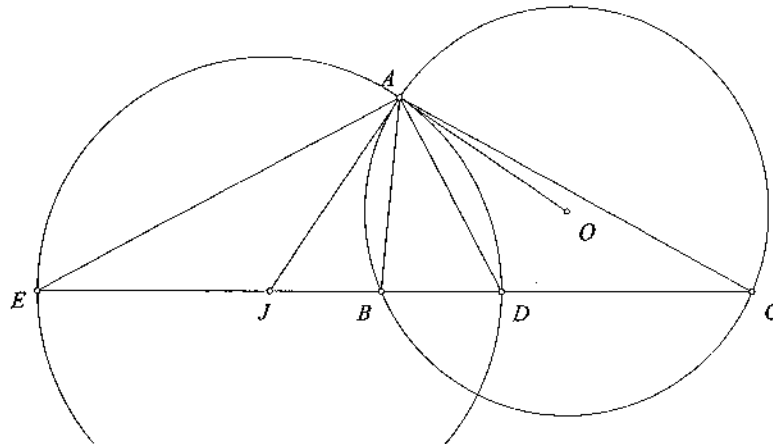
Ngược lại, giả sử P là điểm bất kì nằm trên đường tròn đường kính CD , khi ấy $\angle CPD = 90^\circ$. Mà $(ABCD) = -1$ nên theo tính chất hàng phân giác, C, D lần lượt là chân đường phân giác trong và ngoài của góc APB . Từ đó $\frac{PA}{PB} = \frac{CA}{CB}$. Vậy tập hợp các điểm P thoả mãn giả thiết là đường tròn đường kính CD .

Chú ý rằng khi $k = 1$, đường tròn Apollonius suy biến thành đường trung trực của đoạn thẳng AB . Ngoài ra, từ định nghĩa đường tròn Apollonius của đoạn thẳng ta xây dựng đường tròn Apollonius của một tam giác như sau: đường tròn Apollonius của tam giác ABC ứng với đỉnh A là đường tròn có đường kính là đoạn thẳng nối hai chân đường phân giác trong và ngoài góc BAC .

Như vậy trong một tam giác, có ba đường tròn Apollonius ứng với ba đỉnh của tam giác. Rõ ràng các đỉnh của tam giác đều nằm trên đường tròn Apollonius tương ứng. Dưới đây ta tìm hiểu một số tính chất của các đường tròn này.

4.2 Tính chất

Tính chất 4.2. Đường tròn Apollonius trục giao với đường tròn ngoại tiếp



CHỨNG MINH. Gọi D, E lần lượt là chân đường phân giác trong và ngoài góc A của tam giác ABC , J là trung điểm DE , và (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Do $(BCDE) = -1$ nên theo hệ thức Newton,

$$JA^2 = JD^2 = JB \cdot JC,$$

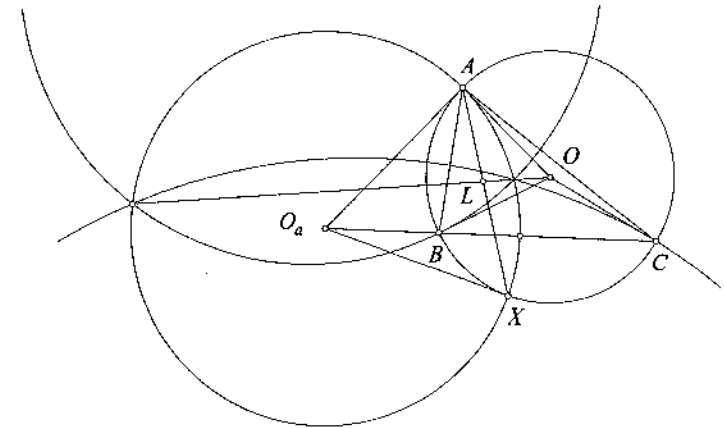
hay JA là tiếp tuyến của (O) . Điều đó có nghĩa là (J) và (O) trục giao. $\square$

Bình luận. Từ tính chất trên ta thấy tâm của đường tròn Apollonius là giao của tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp kẻ từ một đỉnh với cạnh đối diện.

Tính chất 4.3. Ba đường tròn Apollonius của một tam giác thì đồng trục với trục đẳng phương là đường thẳng nối tâm ngoại tiếp với điểm Lemoine.

CHỨNG MINH. Gọi $(O_a), (O_b), (O_c)$ lần lượt là các đường tròn Apollonius ứng với các đỉnh A, B, C và X là giao điểm thứ hai của (O_a) với (O) .

Do hai đường tròn (O_a) và (O) trục giao nên O_aA, O_aX là hai tiếp tuyến của (O) . Điều này dẫn đến tứ giác $ABXC$ điều hoà hay AX là đường đối trung ứng với đỉnh A . Như vậy AX đi qua điểm Lemoine L của tam giác ABC , nghĩa là L nằm trên trục đẳng phương của (O_a) và (O) . Hoàn toàn tương tự, L nằm trên trục đẳng phương của (O_b) với (O) và (O_c) với (O) , hay L có cùng phương tích tới ba đường tròn $(O_a), (O_b), (O_c)$.



Mặt khác, vì phương tích từ O đến ba đường tròn Apollonius đều bằng nhau và bằng R^2 nên OL là trục đẳng phương của $(O_a), (O_b), (O_c)$. $\square$

Tính chất 4.4. Ba đường tròn Apollonius giao nhau tại hai điểm isodynamic, hai điểm này là hai điểm nghịch đảo ứng với đường tròn (O) .

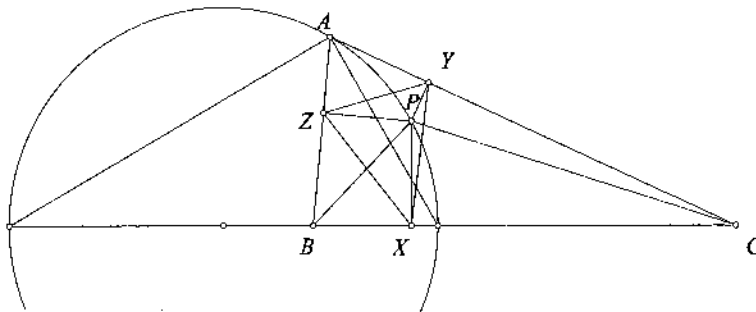
CHỨNG MINH. Theo Tính chất 4.3 thì ba đường tròn Apollonius đồng trục đồng thời phương tích từ L đến ba đường tròn là âm, phương tích từ O đến ba đường tròn là dương nên ba đường tròn trên phải giao nhau tại hai điểm gọi là P_1 và P_2 . Ta có $OP_1 \cdot OP_2 = R^2$ nên P_1 và P_2 là hai điểm nghịch đảo ứng với (O) .

Ta có thể mở rộng tính chất của ba đường tròn Apollonius của một tam giác đồng trục như sau.

Tính chất 4.5. Cho tam giác ABC . Gọi $\omega_a, \omega_b, \omega_c$ lần lượt là đường tròn Apollonius của các đoạn BC, CA, AB theo tỉ số x, y, z có tích bằng 1. Khi đó $\omega_a, \omega_b, \omega_c$ đồng trục và tâm ngoại tiếp tam giác ABC nằm trên trục đẳng phương của ba đường tròn này.

CHỨNG MINH. Gọi P là một giao điểm của ω_b và ω_c , khi đó $\frac{PC}{PA} = y, \frac{PA}{PB} = z$ nên $\frac{PC}{PB} = yz$ hay $\frac{PB}{PC} = x$, dẫn tới P nằm trên ω_a . Tương tự, giao điểm còn lại của ω_b và ω_c cũng nằm trên ω_a . Mặt khác, ta cũng dễ thấy rằng các đường tròn $\omega_a, \omega_b, \omega_c$ đều trục giao với (ABC) , do đó tâm ngoại tiếp tam giác ABC có cùng phương tích tới ba đường tròn.

Tính chất 4.6. Cho tam giác ABC và P là điểm bất kì trong mặt phẳng. Gọi XYZ là tam giác pedal của P ứng với tam giác ABC ($X \in BC, Y \in CA, Z \in AB$). Khi đó P nằm trên đường tròn A-Apollonius khi và chỉ khi tam giác XYZ cân tại X .



CHỨNG MINH. Ta có $XY = XZ$ khi và chỉ khi

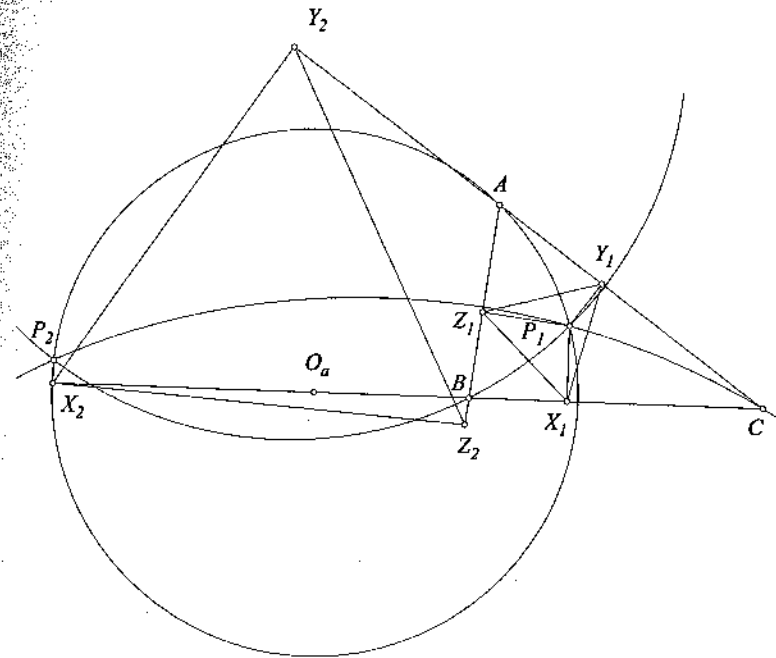
$$PC \sin \angle ACB = PB \sin \angle ABC,$$

$$\frac{PC}{PB} = \frac{\sin \angle ABC}{\sin \angle ACB} = \frac{AC}{BC}.$$

Điều kiện này tương đương P nằm trên đường tròn A-Apollonius. $\square$

Tính chất 4.7. Trên mặt phẳng chỉ tồn tại hai điểm sao cho tam giác pedal của hai điểm đó ứng với tam giác ABC là tam giác đều.

(Tournament of the Towns, 1995)



CHỨNG MINH. Gọi P là điểm bất kì trong mặt phẳng và XYZ là tam giác pedal của P ứng với tam giác ABC . Theo Tính chất 4.6 thì tam giác XYZ cân tại X khi và chỉ khi P nằm trên A-Apollonius. Tương tự, tam giác XYZ cân tại Y khi và chỉ khi P nằm trên B-Apollonius. Như vậy tam giác XYZ đều khi và chỉ khi P là giao điểm của ba đường tròn Apollonius. $\square$

Tính chất 4.8. Trong tam giác ABC với P là điểm isodynamic, một đỉnh bất kì của tam giác ABC là điểm isodynamic của tam giác tạo bởi hai đỉnh còn lại và P .

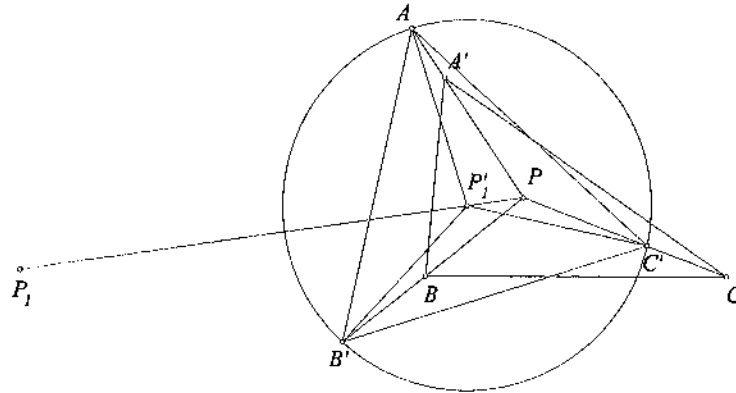
CHỨNG MINH. Theo định nghĩa và do $\mathcal{P}$ là giao của ba đường tròn Apollonius,

$$PA \cdot BC = PB \cdot CA = PC \cdot AB.$$

Điều này có nghĩa là vai trò của các điểm P, A, B, C là như nhau trong các đẳng thức trên. Như vậy, ta có thể đảo lại vị trí của các đỉnh hay A là điểm isodynamic của tam giác PBC , tương tự với B, C .

Bình luận. Ta gọi bộ bốn điểm A, B, C, P là bộ điểm isodynamic.

Tính chất 4.9. Phép nghịch đảo tâm là điểm isodynamic, phương tích bất kỳ biến tam giác ABC thành một tam giác đều, đồng thời biến điểm isodynamic còn lại thành tâm của tam giác đều đó.



CHỨNG MINH. Xét phép nghịch đảo $I_P^k: A \mapsto A', B \mapsto B', C \mapsto C'$, ta thấy

$$A'B' = \frac{kAB}{PA \cdot PB}, \quad A'C' = \frac{kAC}{PA \cdot PC},$$

mà $\frac{AB}{PB} = \frac{AC}{PC}$ nên $A'B' = A'C'$. Tương tự, ta có tam giác $A'B'C'$ đều.

Mặt khác, gọi P_1 là điểm isodynamic thứ hai và P'_1 là ảnh của P_1 qua I_P^k , ta cũng thấy rằng

$$P'_1A' = \frac{kP_1A}{PP_1 \cdot PA}, \quad P'_1B' = \frac{kP_1B}{PP_1 \cdot PB},$$

suy ra $P'_1A' = P'_1B'$ khi và chỉ khi

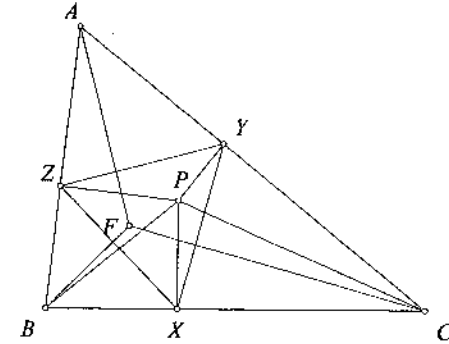
$$\frac{P_1A}{PA} = \frac{P_1B}{PB},$$

hay

$$\frac{P_1A}{P_1B} = \frac{PA}{PB},$$

luôn đúng. Tương tự, ta được P'_1 là tâm của tam giác $A'B'C'$. $\square$

Tính chất 4.10. Điểm isodynamic là điểm liên hợp đẳng giác của điểm Fermat.



CHỨNG MINH. Gọi P là điểm isodynamic thứ nhất, F là điểm liên hợp đẳng giác của P , và XYZ là tam giác pedal của P . Do XYZ là tam giác đều nên

$$\angle ZBP + \angle YCP = \angle ZXP + \angle YXP = 60^\circ,$$

dẫn đến

$$\angle FBC + \angle FCB = 60^\circ$$

hay $\angle BFC = 120^\circ$. Tương tự, ta có điểm F nhìn ba cạnh của tam giác ABC dưới góc 120° hay F là điểm Fermat thứ nhất. $\square$

Tính chất 4.11. Cho tam giác đều ABC và điểm P bất kỳ trong mặt phẳng. Phép nghịch đảo tâm P phương tích k bất kỳ biến A, B, C lần lượt thành A', B', C' . Khi đó P, A', B', C' lập thành một bộ điểm isodynamic.

CHỨNG MINH. Vì tam giác ABC đều và

$$A'B' = \frac{kAB}{PA \cdot PB}, \quad A'C' = \frac{kAC}{PA \cdot PC},$$

thì $A'B' \cdot PC' = A'C' \cdot PB'$ khi và chỉ khi

$$\frac{PC'}{PB} = \frac{PB'}{PC},$$

hay là

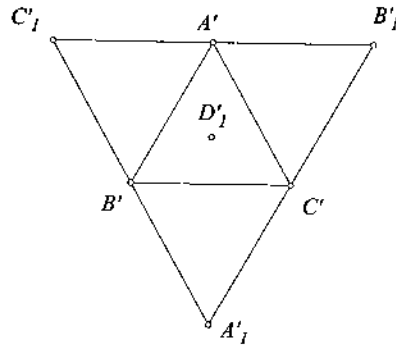
$$PC' \cdot PC = PB' \cdot PB,$$

luôn đúng do cả hai vế cùng bằng k . Chứng minh tương tự, ta có

$$A'B' \cdot PC' = A'C' \cdot PB' = B'C' \cdot PA',$$

và thu được điều cần chứng minh.

Tính chất 4.12. Cho bộ điểm isodynamic A, B, C, D . Gọi A_1 là điểm isodynamic thứ hai của tam giác BCD , tương tự xác định B_1, C_1, D_1 . Khi đó A_1, B_1, C_1, D_1 cũng lập thành một bộ điểm isodynamic.

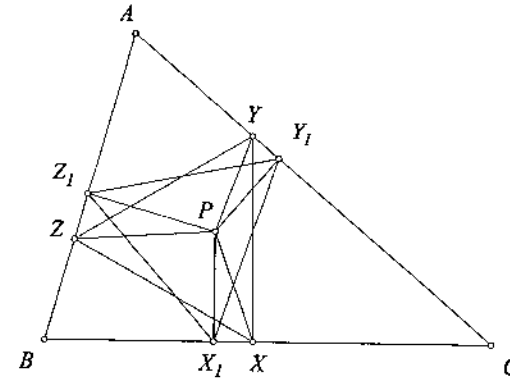


CHỨNG MINH. Xét phép nghịch đảo tâm D phương tích k biến điểm P bất kì thành điểm P' . Theo Tính chất 4.8 ta có tam giác $A'B'C'$ đều. Do C_1 là điểm isodynamic thứ hai của tam giác ABD nên A, B, C_1, D là một bộ điểm isodynamic, dẫn tới $A'B'C'_1$ là tam giác đều. Vì C' và C'_1 phân biệt nên C' và C'_1 đối xứng nhau qua $A'B'$. Tương tự, A'_1, A' đối xứng nhau qua $B'C'$ và B'_1, B' đối xứng nhau qua $A'C'$, kéo theo tam giác $A'_1B'_1C'_1$ là tam giác đều.

Hơn nữa, cũng theo Tính chất 4.8, D'_1 là tâm của tam giác $A'B'C'$ nên D'_1 cũng là tâm của tam giác $A'_1B'_1C'_1$. Dựa từ Tính chất 4.9, D_1 là điểm isodynamic thứ hai của tam giác $A_1B_1C_1$. Vậy A_1, B_1, C_1, D_1 lập thành một bộ điểm isodynamic. $\square$

4.3 Ví dụ

Ví dụ 4.1. Cho tam giác ABC , dựng tam giác đều XYZ nội tiếp tam giác ABC sao cho diện tích của tam giác XYZ nhỏ nhất.



LỜI GIẢI. Gọi P là điểm Miquel của tam giác ABC ứng với bộ điểm X, Y, Z và $X_1Y_1Z_1$ là tam giác pedal của P ứng với tam giác ABC . Ta có

$$\angle ZPX = 180^\circ - \angle ABC = \angle Z_1PX_1,$$

và tương tự suy ra $\angle X_1PX = \angle Y_1PY = \angle Z_1PZ = \alpha$. Do đó, các tam giác X_1PX, Y_1PY, Z_1PZ đồng dạng. Như thế, phép vị tự quay tâm P tỉ số $\frac{PX_1}{PX} < 1$, góc quay α lần lượt biến X thành X_1 , Y thành Y_1 , Z thành Z_1 . Vậy tam giác $X_1Y_1Z_1$ là tam giác đều nội tiếp tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất, đó là tam giác pedal của điểm isodynamic P .

Ví dụ 4.2. Với tam giác ABC và một điểm P bất kì trong mặt phẳng, các đường tròn Apollonius ứng với đỉnh P của các tam giác BPC, CPA, APB đồng trục.

LỜI GIẢI. Gọi Q là giao điểm thứ hai của đường tròn P -Apollonius của các tam giác BPC và CPA . Ta có

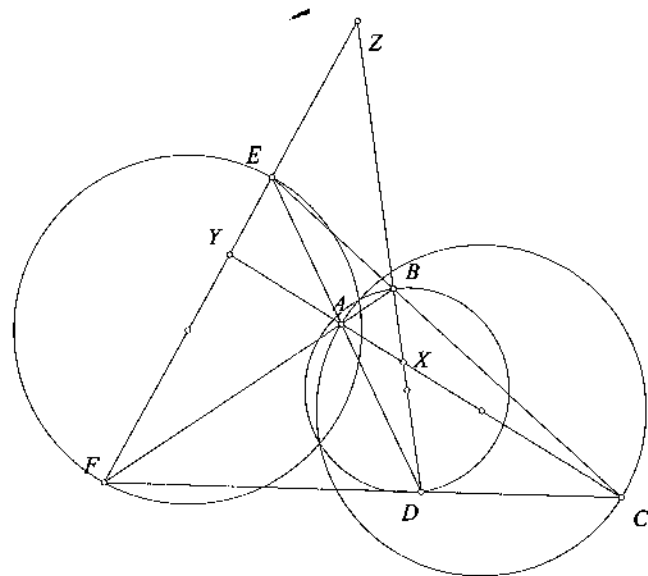
$$\frac{QB}{QC} = \frac{PB}{PC}, \quad \frac{QC}{QA} = \frac{PC}{PA},$$

suy ra

$$\frac{QB}{QC} \cdot \frac{QC}{QA} = \frac{PB}{PC} \cdot \frac{PC}{PA},$$

hay $\frac{QB}{QA} = \frac{PB}{PA}$, dẫn tới Q thuộc đường tròn P -Apollonius của tam giác APB .

Ví dụ 4.3. Cho tứ giác toàn phần $ABCDEF$ ($E = AD \cap BC, F = AB \cap CD$). Chứng minh rằng các đường tròn đường kính AC, BD, EF đồng trục.



LỜI GIẢI. Gọi X là giao của AC và BD , Y là giao của AC và EF , và Z là giao của BD và EF . Theo tính chất của tứ giác toàn phần ta có

$$(EFYZ) = (ACXY) = (BDXZ) = -1,$$

suy ra (AC) , (BD) , (EF) lần lượt là đường tròn Apollonius của các đoạn thẳng XY , ZX , YZ theo tỉ số $\frac{AX}{AY}$, $\frac{DZ}{DX}$, $\frac{EZ}{EZ}$. Theo định lý Menelaus, vì ba tỉ số này có tích bằng 1 nên theo Tính chất 4.5 ta có điều cần chứng minh.

Ví dụ 4.4. Cho bốn điểm A_1, A_2, A_3, A_4 trên một phẳng sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng và thoả mãn

$$A_1A_2 \cdot A_3A_4 = A_1A_3 \cdot A_2A_4 = A_1A_4 \cdot A_2A_3.$$

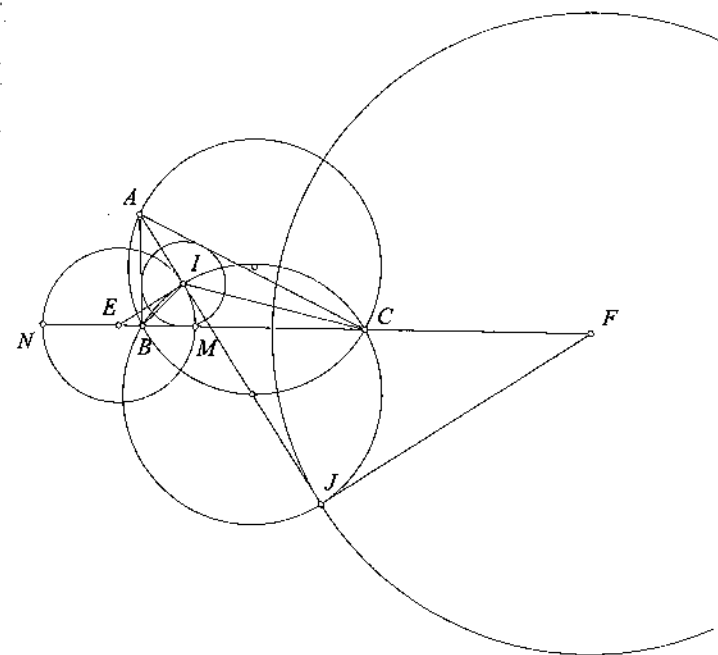
Với mỗi bộ ba j, k, l đôi một phân biệt thuộc $\{1, 2, 3, 4\}$ và i là chỉ số còn lại gọi O_i là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $A_jA_kA_l$. Chứng minh rằng bốn đường thẳng A_iO_i , $i = 1, 4$ đồng quy hoặc song song.

(Romanian Master, 2003)

LỜI GIẢI. Điều kiện đề bài cho thấy bốn điểm A_1, A_2, A_3, A_4 là một bộ điểm isodynamic. Với mỗi i, j phân biệt thuộc $\{1, 2, 3, 4\}$ và k, l là hai chỉ số còn lại gọi ω_{ij} là đường tròn Apollonius của đoạn thẳng A_iA_j và đi qua A_k, A_l .

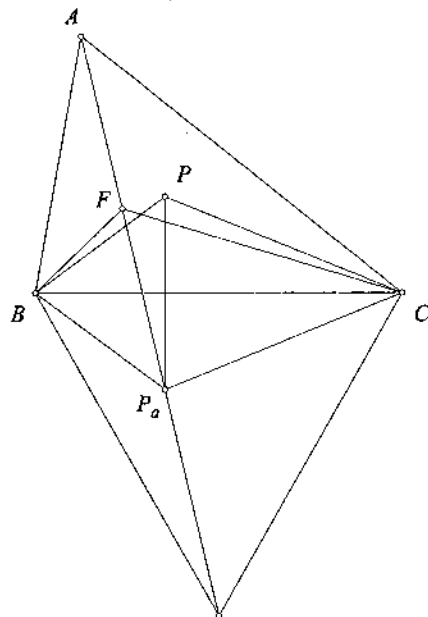
Xét tam giác $A_1A_2A_3$, theo tính chất của đường tròn Apollonius, ta có $\omega_{12}, \omega_{23}, \omega_{13}$ cùng đi qua A_4 và có A_4O_4 là trục đẳng phương. Chứng minh tương tự, ta rút ra ω_{12}, ω_{14} có trục đẳng phương là A_3O_3 ; ω_{12}, ω_{13} có trục đẳng phương là A_4O_4 ; ω_{13}, ω_{14} có trục đẳng phương là A_2O_2 . Điều này dẫn đến A_2O_2, A_3O_3, A_4O_4 đồng quy hoặc song song. Lập luận tương tự, ta thu được điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 4.5. Cho tam giác ABC có I, J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và tâm đường tròn bàng tiếp góc A . Gọi ω_1, ω_2 lần lượt là đường tròn Apollonius của đoạn thẳng BC ứng với các tỉ số $\frac{IB}{IC}, \frac{JB}{JC}$. Chứng minh rằng IJ là tiếp tuyến chung của ω_1 và ω_2 .



LỜI GIẢI. Gọi M, N lần lượt là điểm chia trong và chia ngoài BC theo tỉ số $\frac{IB}{IC}$ và E là trung điểm MN . Do $(BCMN) = -1$ nên theo hệ thức Newton, ta có $EI^2 = EM^2 = EB \cdot EC$ hay EI tiếp xúc với đường tròn (BIC) . Do tâm của (BIC) là trung điểm cung BC nên $\angle EIJ = 90^\circ$, dẫn tới IJ tiếp xúc với ω_1 . Tương tự, IJ tiếp xúc với ω_2 . $\square$

Ví dụ 4.6. Cho tam giác ABC có F là điểm Fermat. Chứng minh các đường thẳng đối xứng với FA qua BC , FB qua AC , FC qua AB đồng quy.



LỜI GIẢI. Gọi P là điểm liên hợp đẳng giác của F trong tam giác ABC . P_a là điểm đối xứng với P qua BC . Ta có

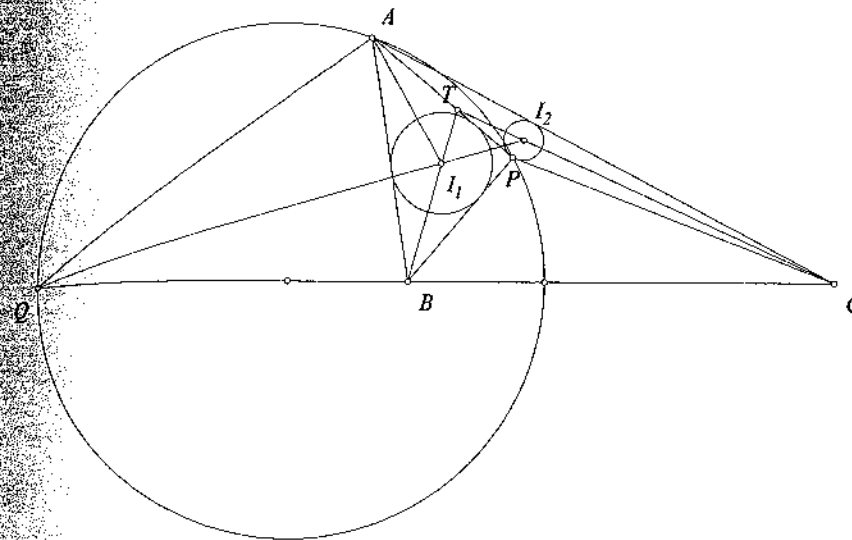
$$\angle P_a BC = \angle PBC = \angle ABF, \quad \angle P_a CB = \angle PCB = \angle ACF,$$

suy ra P_a và A liên hợp đẳng giác trong tam giác BFC . Mặt khác, vì A nằm trên đường phân giác của $\angle BFC$ nên A, F, P_a thẳng hàng. Như vậy, điểm đối xứng của P qua BC nằm trên AF , dẫn đến điểm đường thẳng đối xứng với AF qua BC đi qua P . Chứng minh tương tự, ta được các đường đối xứng này đồng quy tại P .

Ví dụ 4.7. Cho tam giác ABC và P là điểm bất kì nằm trên đường tròn Apollonius ứng với đỉnh A . Gọi I_1, I_2 lần lượt là tâm nội tiếp các tam giác APB, APC và Q là chân đường phân giác ngoài đỉnh A . Chứng minh Q, I_1, I_2 thẳng hàng.

LỜI GIẢI. Gọi T là giao của BI_1 với AP , ta có $\frac{AT}{PT} = \frac{BA}{BP} = \frac{CA}{CP}$, suy ra T, I_2, C thẳng hàng. Tiếp tục, gọi Q' là giao của $I_1 I_2$ với BC và áp dụng định lý Menelaus, ta được

$$\frac{Q'B}{Q'C} \cdot \frac{I_2 C}{I_2 T} \cdot \frac{I_1 T}{I_1 B} = 1,$$



hay là

$$\frac{Q'B}{Q'C} \cdot \frac{AC}{AT} \cdot \frac{AT}{AB} = 1.$$

Như thế, $\frac{Q'B}{Q'C} = \frac{AB}{AC} = \frac{QB}{QC}$, dẫn đến $Q' \equiv Q$, và ta có Q, I_1, I_2 thẳng hàng. $\square$

Ví dụ 4.8. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC , N là điểm chính giữa cung BAC , và I_1, I_2 lần lượt là tâm bàng tiếp góc A của các tam giác MAB, MAC . Chứng minh rằng A, I_1, I_2, N cùng thuộc một đường tròn.

(Nga, 2011)

LỜI GIẢI. Xét phép nghịch đảo tâm A phương tích k biến điểm P bất kì thành điểm P' . Ta có

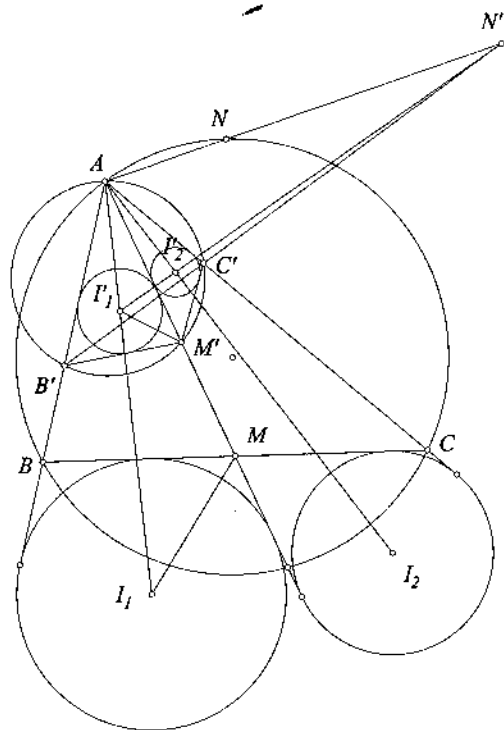
$$I_A^k : BC \mapsto (AB'C'), (ABC) \mapsto B'C',$$

kết hợp với $M \in BC$, ta thu được $M' \in (AB'C')$. Vì hai đường thẳng $B'C'$ và BC đối song trong $\angle BAC$ và AM là đường trung tuyến của tam giác ABC nên AM' là đường đối trung trong tam giác $AB'C'$.

Gọi I'_1, I'_2 lần lượt là tâm nội tiếp các tam giác $AB'M', AC'M'$, ta thấy

$$\angle AI_1 M = \frac{1}{2} \angle ABM = \frac{1}{2} \angle AM'B' = \angle I'_1 M'A,$$

suy ra tứ giác $I_1 I'_1 M' M$ nội tiếp. Như thế, I'_1 là ảnh của I_1 qua I_A^k . Tương tự, I'_2 là ảnh của I_2 qua I_A^k .



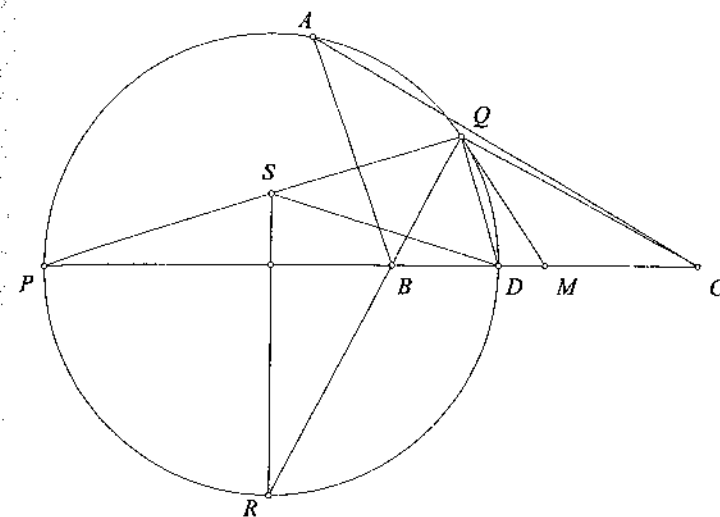
Cuối cùng, do N là điểm chính giữa cung BAC nên N' là chân phân giác ngoài góc A của tam giác $AB'C'$. Như vậy A, I_1, I_2, N cùng thuộc một đường tròn khi và chỉ khi I_1, I_2, N' thẳng hàng. Điều này hiển nhiên đúng theo Ví dụ 4.7 do M' nằm trên đường tròn A-Apollonius của tam giác $AB'C'$. $\square$

Ví dụ 4.9. Cho tam giác ABC có $AB < AC$. Gọi D, P lần lượt là chân phân giác trong và ngoài góc A , M là trung điểm BC , và ω là đường tròn ngoại tiếp tam giác APD . Gọi Q là điểm nằm trên cung nhỏ AD sao cho MQ tiếp xúc với ω , R là giao thứ hai của QB và ω , và S là giao của đường thẳng qua R vuông góc với BC và PQ . Chứng minh rằng SD tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác QDM .

(ELMO, 2013)

LỜI GIẢI. Ta thấy SD tiếp xúc với (QDM) khi và chỉ khi

$$\angle SDP = \angle DQM = \angle SPD,$$



hay khi và chỉ khi R là điểm chính giữa cung PD . Do $(PDBC) = -1$ nên theo hệ thức Newton, ta có $MQ^2 = MD \cdot MP = MB^2 = MC^2$, suy ra tam giác BQC vuông tại Q .

Mặt khác, vì $\angle PQD = 90^\circ$ nên theo tính chất hàng phân giác, ta có QD là phân giác $\angle BQC$, suy ra $\angle RQD = 45^\circ$, dẫn đến R là điểm chính giữa cung PD , và ta thu được điều cần chứng minh. $\square$

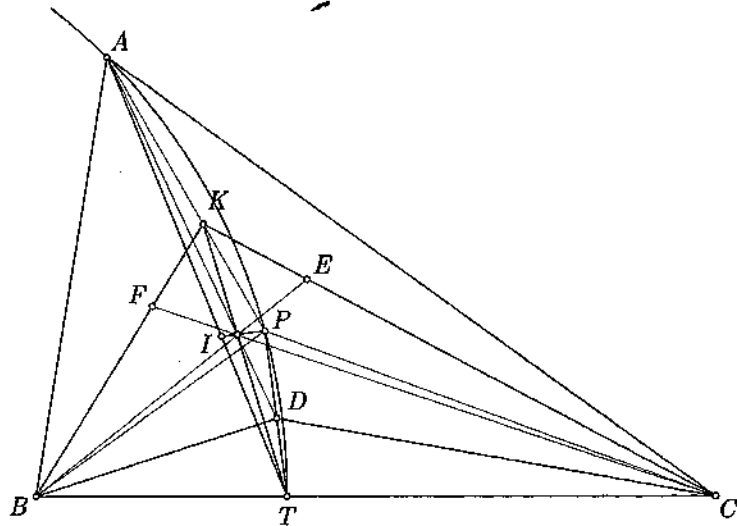
Ví dụ 4.10. Cho tam giác ABC không cân có điểm P di chuyển trên đường tròn Apollonius đỉnh A , về phía bên trong. Gọi D, E, F, I lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác PBC, PCA, PAB, ABC . Chứng minh rằng nếu các đường thẳng AD, BE, CF đồng quy tại X thì X thuộc IP .

(Ả Rập, 2017)

LỜI GIẢI. Gọi AT là phân giác trong của tam giác ABC . Theo tính chất đường tròn Apollonius thì

$$\frac{BP}{CP} = \frac{BA}{CA} = \frac{BT}{CT}$$

nên $\frac{BP}{BA} = \frac{CP}{CA}$ hay phân giác góc B của tam giác ABP và phân giác góc C của tam giác ACP cùng đi qua một điểm thuộc AP . Gọi điểm đó là K . Suy ra, CE, BF, AP đồng quy tại K .



Để thấy $I \in AT$. Xét tam giác APT thì

$$\frac{IA}{IT} \cdot \frac{KP}{KA} \cdot \frac{DT}{DP} = \frac{BA}{BT} \cdot \frac{BP}{BA} \cdot \frac{BT}{BP} = 1$$

nên theo định lý Ceva thì AD, IP, KT đồng quy.

Lại xét tam giác KBC thì

$$\frac{FK}{FB} \cdot \frac{EC}{EK} = \frac{PK}{PB} \cdot \frac{PC}{PK} = \frac{PC}{PB} = \frac{TC}{TB}$$

hay

$$\frac{FK}{FB} \cdot \frac{EC}{EK} \cdot \frac{TB}{TC} = 1$$

nên ta cũng có KT, BE, CF đồng quy.

Giả sử BE, CF, AD đồng quy tại X thì đặt $BE \cap CF = X$, ta sẽ có $X \in K$ theo (2), mà $X \in AD$ nên $X \in KT \cap AD$. Do đó, theo (1) thì $X \in IP$.

4.4 Bài tập

Bài tập 4.1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , M là trung điểm BC . AM giao (O) lần thứ hai tại X . Dựng hình bình hành $BXCP$. Tiếp tuyến của (O) tại A giao BC tại K . Chứng minh rằng $KA = KP$.

Bài tập 4.2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . P là điểm bất kì trong mặt phẳng. AP, BP, CP giao (O) lần lượt tại X, Y, Z . Chứng minh rằng chỉ tồn tại hai điểm trong mặt phẳng sao cho tam giác XYZ đều.

Bài tập 4.3. Cho tam giác ABC và hai điểm M, N thoả mãn

$$AM : BM : CM = AN : BN : CN.$$

Chứng minh rằng MN đi qua tâm ngoại tiếp tam giác ABC .

Bài tập 4.4. Cho đa giác nội tiếp 2013 đỉnh $A_1 A_2 \dots A_{2013}$. Chứng minh rằng với mọi điểm P không nằm trên đường tròn ngoại tiếp đa giác và không trùng với tâm đường tròn, luôn tồn tại điểm Q sao cho $\frac{A_i P}{A_i Q} = k$ không đổi với mọi $i = 1, 2013$.

(ELMO Shortlist, 2014)

Bài tập 4.5. Cho tam giác nhọn ABC . K là điểm thoả mãn

$$\angle AKC = 2\angle ABC, \quad \frac{AK}{KC} = \left(\frac{AB}{BC}\right)^2.$$

Gọi A_1, C_1 lần lượt là trung điểm BC, AB . Chứng minh rằng K nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác $A_1 B C_1$.

(St. Petersburg, 2008)

Bài tập 4.6. Cho P là điểm nằm trong tam giác ABC thoả mãn

$$\angle APB - \angle ACB = \angle APC - \angle ABC.$$

Gọi D, E lần lượt là tâm nội tiếp các tam giác APB, APC . Chứng minh rằng AP, BD, CE đồng quy.

(IMO, 1996)

Bài tập 4.7. Cho tam giác ABC với P là điểm isodynamic thứ nhất. Gọi I_1, I_2, I_3 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác BPC, CPA, APB . Chứng minh rằng AI_1, BI_2, CI_3 đồng quy.

Bài tập 4.8. Cho tứ giác $ABCD$. Biết rằng đường đẳng giác với BD trong góc B cắt đường đẳng giác với DB trong góc D tại trung điểm AC , chứng minh rằng đường đẳng giác với AC trong góc A cắt đường đẳng giác với CA trong góc C tại trung điểm BD .

(Sharygin, 2008)

Bài tập 4.9. Cho tam giác nhọn ABC có M là trung điểm BC và các đường cao AD, BE, CF giao nhau tại H . Gọi S là trung điểm AH , G là giao điểm của EF và AH , N là giao của đoạn thẳng AM với đường tròn ngoại tiếp tam giác BCH . Chứng minh rằng $\angle HMA = \angle GNS$.

Bài tập 4.10. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . AO giao BC tại E , P là giao điểm của đường đối trung ứng với đỉnh A với (O) . D là hình chiếu vuông góc của A trên BC . Chứng minh rằng tâm ngoại tiếp tam giác PDE nằm trên OP .

Bài tập 4.11. Cho tam giác ABC không cân. Gọi (ω_A) là đường tròn đối xứng với đường tròn Apollonius đỉnh A qua trung trực BC . Định nghĩa tương tự với $(\omega_B), (\omega_C)$. Chứng minh rằng ba đường tròn này đồng trục.

(Sharygin 2015)

Bài tập 4.12. Cho tam giác ABC nhọn không cân, nội tiếp (O) và có D, E, F lần lượt là hình chiếu của A, B, C lên cạnh đối diện. Gọi X, Y lần lượt là tâm của các đường tròn (DEF) và (BOC) . Gọi U, V là các giao điểm của hai đường tròn (DEF) và (BOC) .

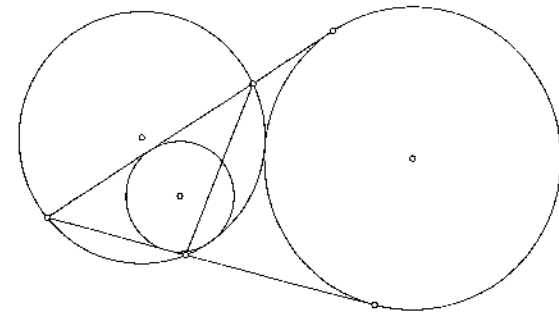
- Chứng minh rằng các điểm A, X, Y thẳng hàng khi và chỉ khi $\angle BAC = 60^\circ$.
- Giả sử $\angle BAC < 60^\circ$, phân giác ngoài đỉnh A của tam giác ABC cắt XY tại Z . Chứng minh rằng các đường tròn $(AEF), (ABC), (ZUV)$ có đúng hai điểm chung.

Chương 5

Đường tròn mixtilinear

5.1 Mở đầu

Đường tròn *mixtilinear* nội tiếp (bàng tiếp) là đường tròn tiếp xúc với hai cạnh tam giác và tiếp xúc trong (ngoài) với đường tròn ngoại tiếp tam giác đó. Đường tròn mixtilinear là một vấn đề khá kinh điển trong Hình học phẳng, nó bắt đầu được nghiên cứu bởi người Nhật Bản ngay từ thế kỷ XVII, trong các bài toán được khắc trên những ngôi đền cổ¹. Cách định nghĩa rất đặc biệt của đường tròn này tạo ra nhiều điều thú vị ẩn chứa bên trong. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số tính chất của đường tròn mixtilinear và đường tròn Thébault (đường tròn mixtilinear mở rộng).



¹Xem [?].

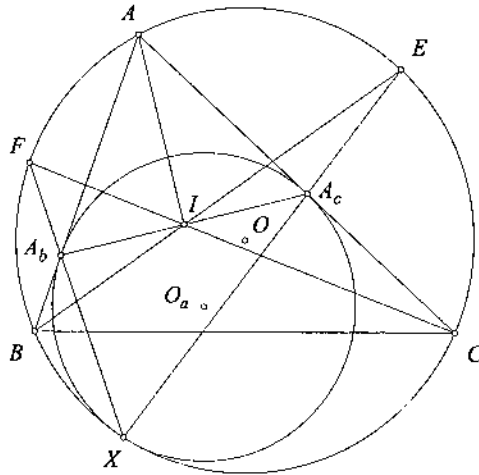
5.2 Tính chất

ĐƯỜNG TRÒN MIXTILINEAR NỘI TIẾP

Trong phần mục này chủ yếu chúng ta sẽ tìm hiểu các tính chất liên quan đến đường tròn mixtilinear nội tiếp. Thực tế hầu hết những tính chất đúng với tiếp thì cũng đúng với bàng tiếp.

Xét tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I) . Khi hiệu $\omega_a, \omega_b, \omega_c$ (với tâm tương ứng là O_a, O_b, O_c) lần lượt là các đường tròn mixtilinear nội tiếp ứng với góc A, B, C , X, Y, Z lần lượt là tiếp điểm của $\omega_a, \omega_b, \omega_c$ với (O) , và A_b, A_c lần lượt là tiếp điểm của ω_a với AB, AC . Tương tự, ta xác định B_a, B_c, C_a, C_b , và gọi D, E, F lần lượt là điểm chính giữa các cung BC, CA, AB .

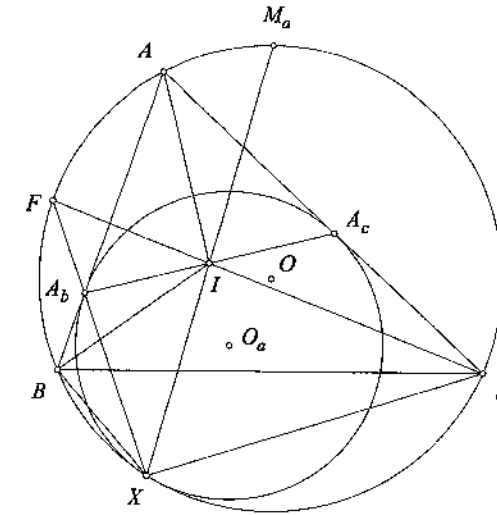
Tính chất 5.1 (Sawayama–Thébault). I là trung điểm của A_bA_c .



CHỨNG MINH. Hiển nhiên E, F lần lượt là giao điểm của XA_c, XA_b với (O) dẫn đến BE giao CF tại I . Như thế, ta có thể áp dụng định lý Pascal cho lục giác $AFBXCE$ để có các điểm $AB \cap XF, AC \cap XE, BE \cap CF$ thẳng hàng hay A_b, I, A_c thẳng hàng. Mặt khác, vì tam giác AA_bA_c cân tại A có AI là phân giác góc A_bAA_c nên I là trung điểm A_bA_c .

Bình luận. Tính chất này là một hệ quả của Tính chất 5.14.

Tính chất 5.2. XI đi qua điểm chính giữa cung BAC .



CHỨNG MINH. Do XA_b giao CI tại F nằm trên (O) nên

$$\angle BXA_b = \angle FCB = \frac{1}{2} \angle ACB = \angle BIA - 90^\circ = \angle A_bIB,$$

dẫn tới tứ giác A_bIXB nội tiếp. Tương tự, tứ giác A_cIXC nội tiếp. Như thế

$$\angle BXI = \angle AA_bI = \angle AA_cI = \angle IXC,$$

kéo theo XI là phân giác góc BXC hay XI đi qua điểm chính giữa M_a của cung BAC . Chứng minh hoàn tất. $\square$

Tính chất 5.3. $A_bA_c, BC, XD, O_bO_c, YZ$ đồng quy tại A_1 .

CHỨNG MINH. Gọi A_1 là giao của A_bA_c với BC . Theo định lý Menelaus, ta có

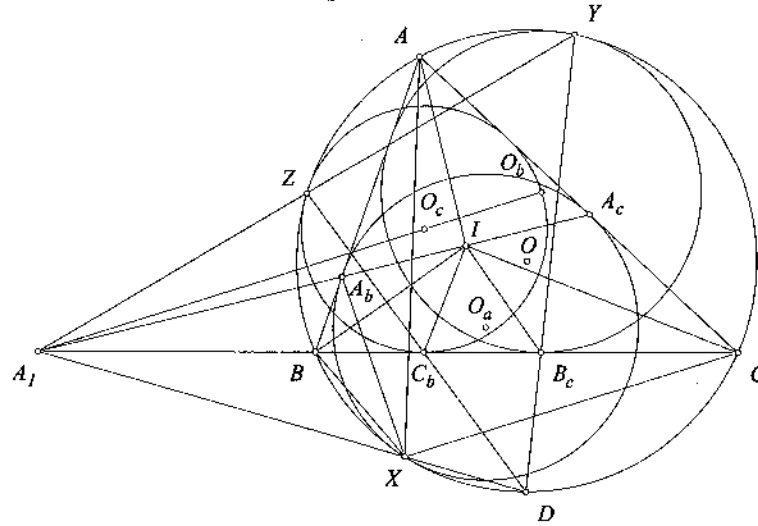
$$\frac{A_1B}{A_1C} = \frac{A_cA}{A_cC} \cdot \frac{A_bB}{A_bA} = \frac{A_bB}{A_cC}.$$

Do XA_b, XA_c lần lượt là phân giác các góc BXA và CXA nên

$$\frac{BX}{CX} = \frac{BX}{AX} \cdot \frac{AX}{CX} = \frac{BA_b}{AA_b} \cdot \frac{AA_c}{CA_c} = \frac{BA_b}{CA_c}.$$

Như thế,

$$\frac{A_1B}{A_1C} = \frac{BA_b}{CA_c} = \frac{BX}{CX},$$



dẫn đến XA_1 là phân giác ngoài góc BXC , tức là XA_1 đi qua D . Mặt khác, dẫn đến $AL \parallel BC$. Đây là điều phải chứng minh. $\square$

ta cũng dễ thấy ZC_b giao YB_c tại D và

$$DC_b \cdot DZ = DB^2 = DB_c \cdot DY$$

nên tứ giác ZYB_cC_b nội tiếp. Hơn nữa, do $A_1I \perp AI, C_bI \perp CI$ nên

$$\angle A_1IC_b = 180^\circ - \angle AIC = 90^\circ - \angle IBC = \angle IB_cB.$$

Kết hợp điều này với kết quả quen thuộc $A_1B \cdot A_1C = A_1I^2$, ta được

$$A_1B \cdot A_1C = A_1I^2 = A_1C_b \cdot A_1B_c,$$

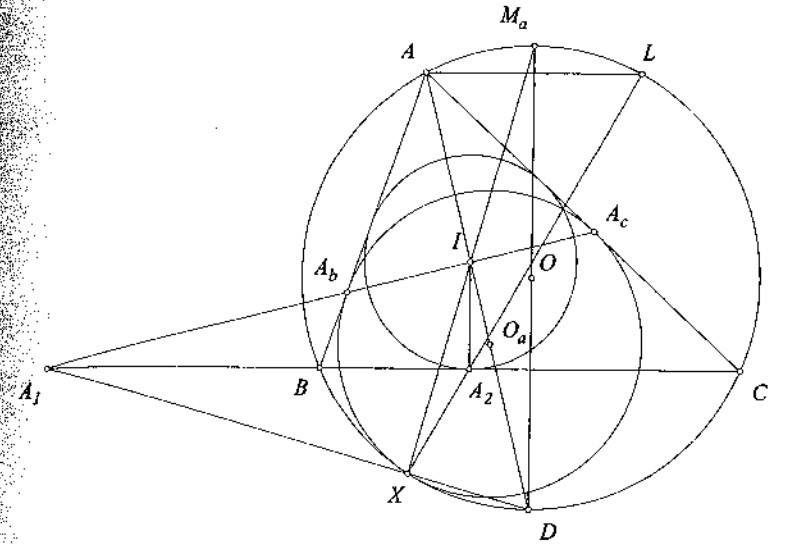
suy ra A_1 thuộc trục đẳng phương của (ZYB_cC_b) và (O) , tức là $A_1 \in YI$. Như vậy, áp dụng định lý Monge-D'Alembert² cho ba đường tròn $\omega_b, \omega_c, (O)$ ta rút ra A_1 là tâm vị tự ngoài của ω_b và ω_c , tức là A_1, O_b, O_c thẳng hàng.

Tính chất 5.4. Gọi A_2 là tiếp điểm của (I) với BC và L là giao của XI với (O) . Khi đó $AL \parallel BC$.

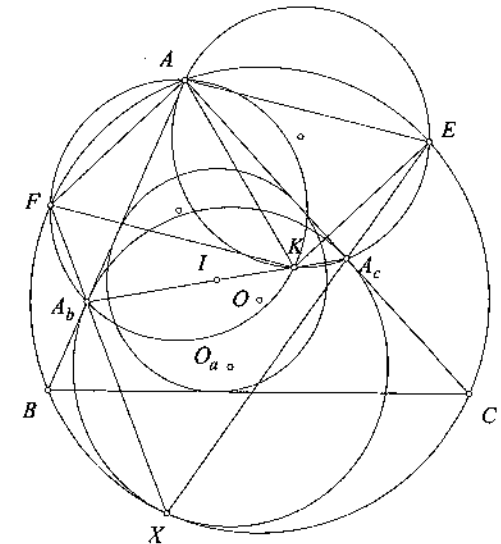
CHỨNG MINH. Theo Tính chất 5.2 ta có XI đi qua điểm chính giữa M_a của cung BAC nên $\angle IXD = 90^\circ$, và theo Tính chất 5.3, DX, A_bA_c, BC đồng quy tại A_1 nên tứ giác A_1IA_2X nội tiếp đường tròn đường kính IA_1 , suy ra

$$\angle LA_2C = \angle A_1IX = \angle A_1DX = \angle ALA_2,$$

²Xem [?].



Tính chất 5.5. Nếu (AFA_b) giao (AEA_c) tại điểm thứ hai K , thì $AEKF$ là hình bình hành.



CHỨNG MINH. Sử dụng góc định hướng, ta có

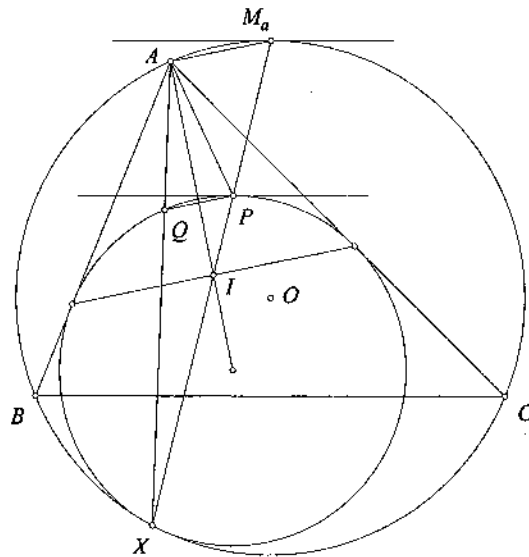
$$\begin{aligned}(KA, KA_b) &\equiv (FA, FA_b) \equiv (FA, FX) \\ &\equiv (EA, EX) \equiv (EA, EA_c) \equiv (KA, KA_c) \pmod{180^\circ}\end{aligned}$$

suy ra $K \in A_bA_c$. Như vậy,

$$\angle FAK = \angle XA_bA_c = \angle AA_cE = \angle AKE,$$

dẫn tới $AF \parallel KE$. Tương tự, $AE \parallel KF$, do đó $AEKF$ là hình bình hành.

Tính chất 5.6. Gọi l là tiếp tuyến của ω_a sao cho l nằm trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa A và $l \parallel BC$, và P là tiếp điểm của l với ω_a . Khi đó AX, AP là hai đường đẳng giác trong góc BAC .

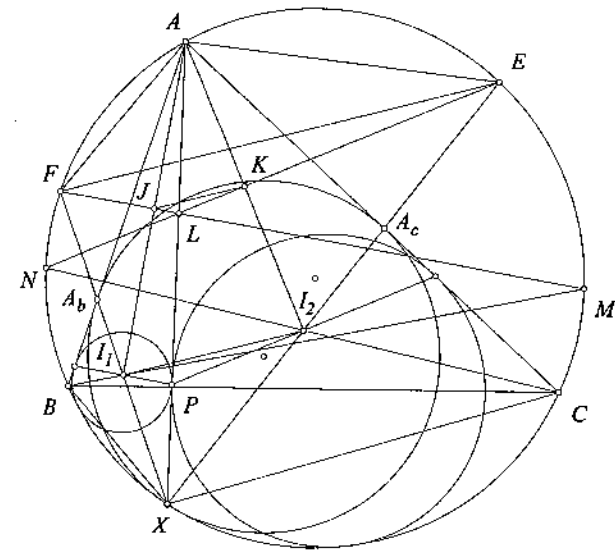


CHỨNG MINH. Gọi Q là giao thứ hai của AX với ω_a . Do XI giao (O) tại điểm chính giữa M_a của cung BAC và tiếp tuyến của (O) tại M_a song song với BC , nên P là ảnh của M_a qua phép vị tự tâm X , dẫn tới X, I, P thẳng hàng.

Ta cũng có $IA \perp AM_a$ và PQ là ảnh của AM_a qua phép vị tự tâm X nên $PQ \parallel AM_a$, suy ra $PQ \perp AI$. Như vậy, P và Q đối xứng nhau qua AI , hay AX và AP là hai đường đẳng giác trong góc BAC .

Tính chất 5.7. Đường tròn mixtilinear nội tiếp ứng với góc A của các tam giác ABX và ACX tiếp xúc nhau.

CHỨNG MINH 1. Chứng minh này dựa theo [?]. Gọi I_1, I_2 lần lượt là tâm



đường tròn nội tiếp các tam giác ABX, ACX và M, N lần lượt là giao của BI_1, CI_2 với (O) . Các đường thẳng qua I_1 và vuông góc với AI_1 , qua I_2 và vuông góc với AI_2 giao nhau tại P , MF giao NE tại L , MF giao AI_1 tại J , và NE giao AI_2 tại K . Ta có $FA = FI_1, MA = MI_1$ nên FM là trung trực đoạn thẳng AI_1 , suy ra $FM \perp AI_1$ hay $FM \parallel I_1P$. Tương tự, $EN \parallel I_2P$.

Mặt khác, gọi T là giao của AX với ω_a , ta có XA_bTA_c là tứ giác điều hòa và $XFAE$ là ảnh của XA_bTA_c qua phép vị tự tâm X nên $XFAE$ là tứ giác điều hòa suy ra

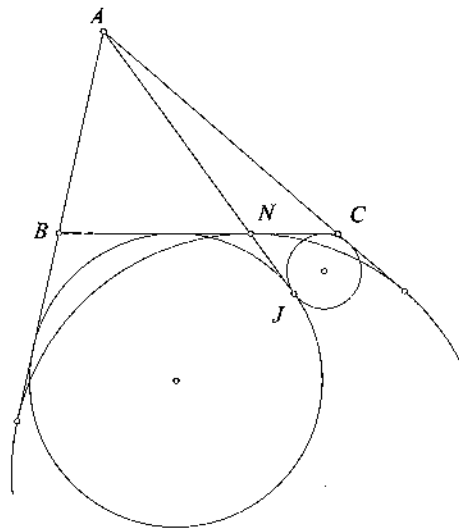
$$\frac{FI_1}{FX} = \frac{FA}{FX} = \frac{EA}{EX} = \frac{EI_2}{EX},$$

do đó $EF \parallel I_1I_2$. Điều này dẫn đến hai tam giác FLE và I_1PI_2 có cạnh tương ứng song song nên FI_1, EI_2, LP giao nhau tại tâm vị tự X của hai tam giác, hay X, P, L thẳng hàng.

Ngoài ra, vì JK là đường trung bình của tam giác AI_1I_2 nên $JK \parallel I_1I_2$. Hai tam giác JLK và I_1PI_2 có cạnh tương ứng song song nên I_1J, I_2K, LP giao nhau tại tâm vị tự A của hai tam giác, hay A, L, P thẳng hàng.

Vì các bộ $\{X, P, L\}$ và $\{A, L, P\}$ gồm các điểm thẳng hàng nên A, P, X thẳng hàng. Điều cần chứng minh suy ra từ đây.

CHỨNG MINH 2. Ta sẽ trình bày một chứng minh khác cho tính chất này. Xét phép nghịch đảo cực A phương tích k bất kì biến B thành B' , C thành C' (O) thành $B'C'$, BC thành $(AB'C')$, và ω_a thành ω'_a . Do ω_a tiếp xúc với (O) và tiếp xúc với các cạnh AB, AC nên ω'_a là đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác $AB'C'$. Như thế, bài toán được đưa về: Cho tam giác $AB'C'$ có N là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A với BC . Khi đó đường tròn bàng tiếp góc A của các tam giác ANB và ANC tiếp xúc nhau.

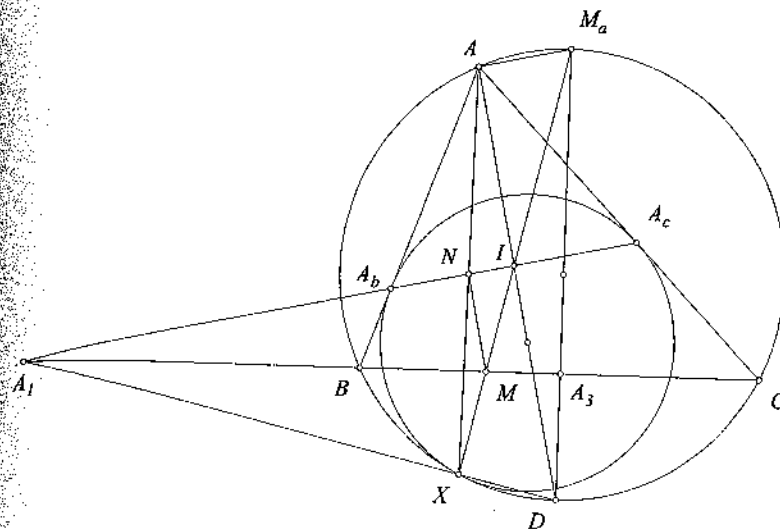


Thật vậy, ta biết rằng AN là đường thẳng chia tam giác ABC thành hai tam giác có chu vi bằng nhau. Gọi J, J' lần lượt là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A của các tam giác ANB, ANC với AN và kí hiệu $p(XYZ)$ là nửa chu vi tam giác XYZ , ta có $AJ = p(ANB) = p(ANC) = AJ'$, suy ra $J \equiv J'$ hay hai đường tròn bàng tiếp góc A của các tam giác ANB và ANC tiếp xúc nhau tại J . Bài toán được giải quyết trọn vẹn.

Tính chất 5.8. IX giao BC tại M và AX giao A_bA_c tại N , khi đó $MN \parallel AI$ và (XNI) tiếp xúc với (O) .

CHỨNG MINH. Gọi A_3 là trung điểm BC . Ta có tứ giác A_1IA_3D nội tiếp đường tròn đường kính A_1D , suy ra

$$\angle AXI = \angle IDA_3 = \angle IA_1A_3.$$



Như thế, tứ giác A_1NMX nội tiếp, dẫn tới

$$\angle A_1NM = \angle A_1XM = 90^\circ,$$

và ta có $MN \parallel AI$. Mặt khác, do AM_a và NI cùng vuông góc với AI nên hai tam giác XNI và XAM_a có tâm vị tự X . Suy ra (XNI) tiếp xúc với (XAM_a) . $\square$

Tính chất 5.9. AX, BY, CZ đồng quy tại tâm vị tự ngoài của (O) và (I) .

CHỨNG MINH. Theo định lí Monge–D'Alembert, ta có X là tâm vị tự ngoài của ω_a và (O) và A là tâm vị tự ngoài của ω_a và (I) , suy ra AX đi qua tâm vị tự ngoài của (O) và (I) . Tương tự, BY, CZ cũng đi qua tâm vị tự ngoài của (O) và (I) , kéo theo điều cần chứng minh. $\square$

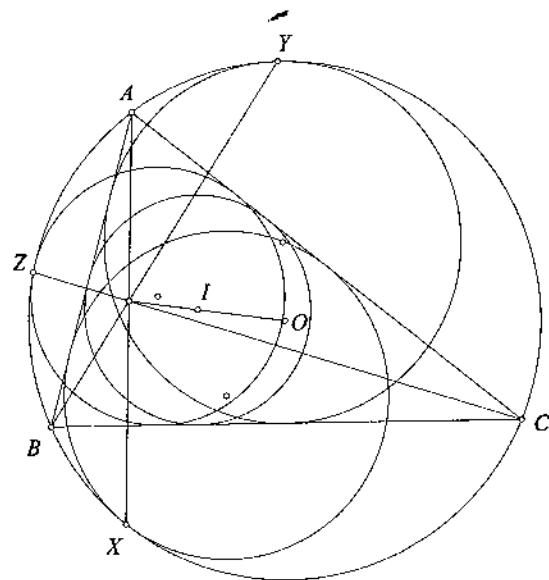
Tính chất 5.10. (AIX) trực giao với (O) .

CHỨNG MINH. Ta có

$$\angle OAD = \angle ODA = \angle AXI,$$

suy ra OA là tiếp tuyến của (AIX) . Điều phải chứng minh suy ra từ đây. $\square$

Tính chất 5.11. Các đường tròn $(AIX), (BIY), (CIZ)$ đồng trục.



CHỨNG MINH. Theo Tính chất 5.10, phương tích từ O đến ba đường tròn này đều bằng R^2 . Mặt khác, vì cả ba đường tròn trên cùng đi qua I nên OI là trục đẳng phương của chúng.

Ta cũng có thể chứng minh dựa vào Tính chất 5.9, dễ dàng suy ra tâm vị tự ngoài của (O) và (I) cũng có cùng phương tích với ba đường tròn.

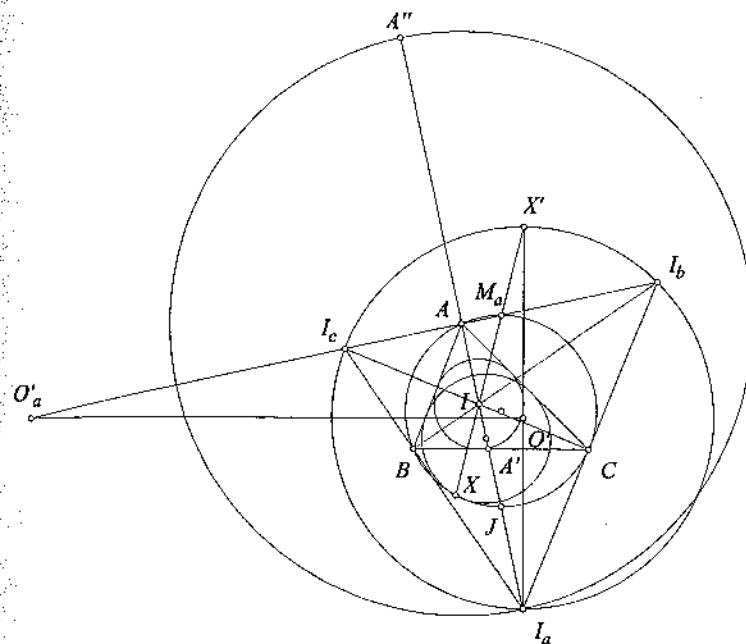
Tính chất 5.12. Gọi A', B', C' lần lượt là giao của AI, BI, CI với BC, CA, AB . Khi đó các đường tròn $(AXA'), (BXB'), (CXC')$ đồng trục.

CHỨNG MINH. Gọi I_a, I_b, I_c là các tâm bàng tiếp của tam giác ABC , khi ấy I là trực tâm tam giác $I_a I_b I_c$. Xét phép nghịch đảo cực I phương tích $k := \overline{IA} \cdot \overline{I_a}$ biến A thành I_a , X thành X' , A' thành A'' . Tương tự xác định Y', Z', B'', C'' và gọi J là trung điểm II_a .

Ta đã chứng minh được XX' đi qua điểm chính giữa M_a của cung BAC và phép vị tự tâm I tỉ số 2 biến đường tròn (O) thành $(I_a I_b I_c)$, suy ra

$$\overline{IX} \cdot \overline{IX'} = \overline{IA} \cdot \overline{I_a} = 2\overline{IA} \cdot \overline{IJ} = \overline{IX} \cdot 2\overline{IM_a}.$$

Điều này dẫn đến M_a là trung điểm IX' , tức là $X' \in (I_a I_b I_c)$. Do X' đối xứng với trực tâm của tam giác $I_a I_b I_c$ qua trung điểm $I_b I_c$ nên X' đối xứng với I qua tâm ngoại tiếp O' của tam giác $I_a I_b I_c$.



Ngoài ra, vì phép nghịch đảo I_f^k đã xác định bên trên biến B thành I_b , C thành I_c nên nó biến BC thành $(I_b I_c)$. Như thế, $A'' \in (I_b I_c)$, dẫn đến A'' là điểm đối xứng với I_a qua $I_b I_c$. Như vậy, tâm của $(I_a X' A'')$ là giao của đường thẳng qua O' và vuông góc với $I_a O'$ với $I_b I_c$. Ta chứng minh mệnh đề sau.

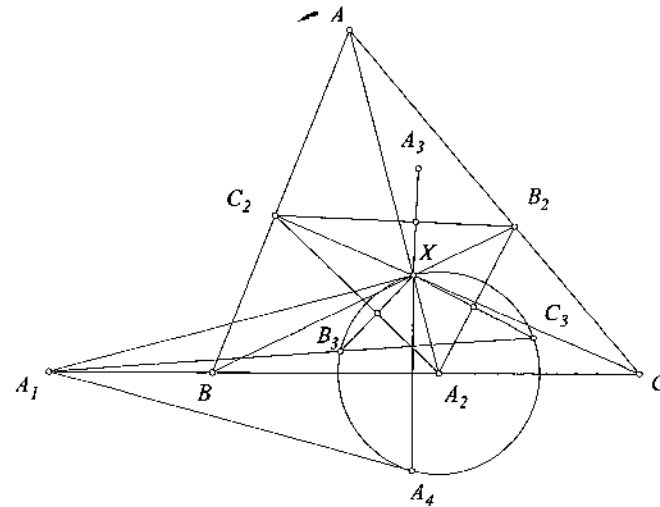
Bổ đề 5.13. Cho tam giác ABC và một điểm X bất kì. Đường thẳng qua X và vuông góc với AX giao BC tại A_1 . Tương tự xác định B_1, C_1 . Khi đó A_1, B_1, C_1 thẳng hàng.

Chứng minh. Gọi $A_2 B_2 C_2$ là tam giác vết của X ứng với tam giác ABC (nói cách khác, A_2 là giao của AX và BC , tương tự cho B_2, C_2), A_3, B_3, C_3 lần lượt là điểm đối xứng với X qua ba cạnh tam giác $A_2 B_2 C_2$, và A_4 là điểm đối xứng với X qua BC . Vì $A_2 X = A_2 B_3 = A_2 C_3 = A_2 A_4$ nên X, B_3, C_3, A_4 cùng nằm trên đường tròn tâm A_2 .

Theo tính chất hàng điều hoà cơ bản thì $A_2(ABB_2 C_2) = -1$, mà

$$XA_1 \perp AA_2, \quad XA_4 \perp A_2 B, \quad XC_3 \perp A_2 B_2, \quad XB_3 \perp A_2 C_2$$

nên $X(A_1 A_4 C_3 B_3) = -1$. Do $A_1 X \perp XA_2$ nên $A_1 X, A_1 A_4$ là tiếp tuyến của $(A_2, A_2 X)$. Vậy tứ giác $XB_3 A_4 C_3$ điều hoà, dẫn đến A_1, B_3, C_3 thẳng hàng.



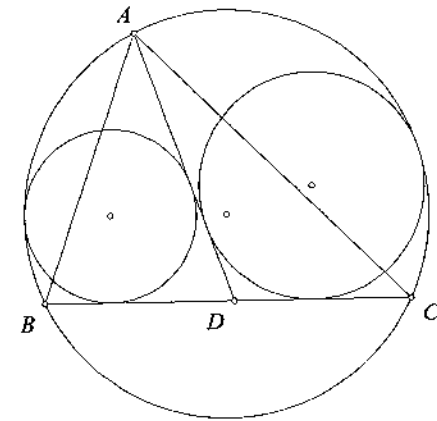
Như vậy, ta thu được $\overline{A_1B_3} \cdot \overline{A_1C_3} = A_1X^2$, tức là A_1 nằm trên trục đẳng phương của (X, O) và đường tròn $(A_3B_3C_3)$. Chứng minh tương tự cho B_1, C_1 , ta có mệnh đề được chứng minh. $\square$

Áp dụng vào Mệnh đề 5.13 vừa chứng minh cho tam giác $I_aI_bI_c$ và điểm O' , ta thu được tâm của các đường tròn $(I_aX'A'')$, $(I_bY'B'')$, $(I_cZ'C'')$ thẳng hàng. Mặt khác, vì hiển nhiên phương tích từ O' đến ba đường tròn này bằng nhau nên $(I_aX'A'')$, $(I_bY'B'')$, $(I_cZ'C'')$ đồng trục, dẫn đến (AXA') , (BXB') , (CXC') cũng đồng trục. Đây chính là điều phải chứng minh. $\square$

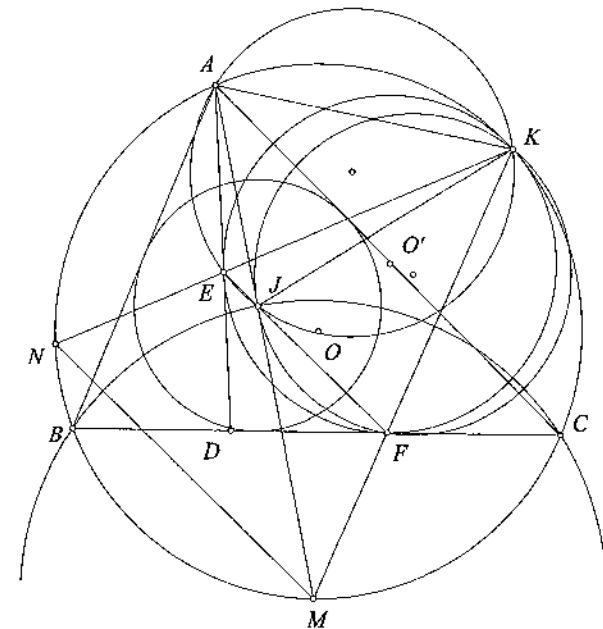
ĐƯỜNG TRÒN THÉBAULT

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và một đường thẳng l qua A cắt cạnh BC tại D . Khi ấy, đường tròn tiếp xúc với các tia DA, DC và tiếp xúc trong với (O) được gọi là *đường tròn Thébault nội tiếp* của tam giác ABC ứng với đường thẳng l và đỉnh C . Một cách tương tự, ta cũng định nghĩa được các đường tròn Thébault nội tiếp còn lại và các đường tròn Thébault bàng tiếp.

Đường tròn Thébault thực chất là dạng mở rộng của đường tròn mixtilinear. Rất nhiều tính chất trong phân mục 5.2 có thể mở rộng cho đường tròn Thébault, và bởi tính đa dạng và phong phú của chúng nên thật khó để tìm được điểm dừng. Trong mục này chúng ta chỉ tìm hiểu một số tính chất tiêu biểu của đường tròn Thébault, một số mở rộng khác xin được nhường lại cho bạn đọc tự khám phá.



Tính chất 5.14 (Sawayama). Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I) có D là một điểm bất kỳ trên cạnh BC . Gọi (O') là đường tròn Thébault của tam giác ABC ứng với AD và đỉnh C . (O') tiếp xúc với các đoạn thẳng AD, CD lần lượt tại E, F . Khi đó I, E, F thẳng hàng.



CHỨNG MINH. Gọi K là tiếp điểm của (O') với (O) . KE, KF lần lượt cắt (O) lần thứ hai tại N, M , và AM cắt EF tại J . Khi đó, M là điểm chính giữa cung BC . Do K là tâm vị tự ngoài của (O) và (O') nên $EF \parallel MN$. Do đó

$$\angle AKE = \angle AMN = \angle AJE,$$

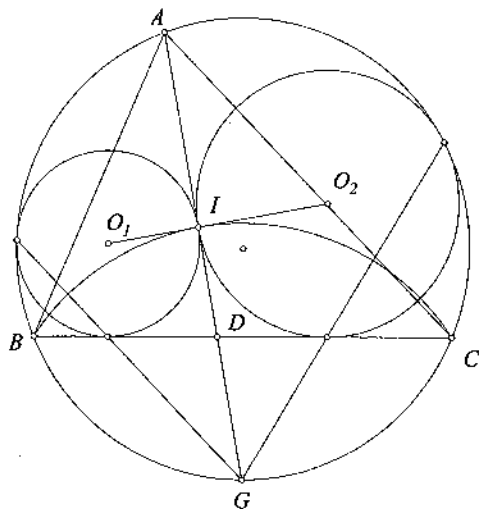
kéo theo tứ giác $AKJE$ nội tiếp, mà (O') tiếp xúc với AD nên

$$\angle EFK = \angle AEK = \angle AJK,$$

nghĩa là đường tròn ngoại tiếp tam giác JKF tiếp xúc với AM . Điều này dẫn đến $MJ^2 = MF \cdot MK$. Mặt khác, vì $\angle MKC = \angle BCM$ nên $MC^2 = MF \cdot MK$, dẫn tới $MJ^2 = MC^2$ hay $MB = MC = MJ$. Lại vì M là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BIC nên $J \equiv I$ hay $I \in EF$.

Bình luận. Khi $D \equiv B$ ta thu được Tính chất 5.1.

Tính chất 5.15. Nếu D là chân phân giác góc A thì (O_1) tiếp xúc với (O_2) .



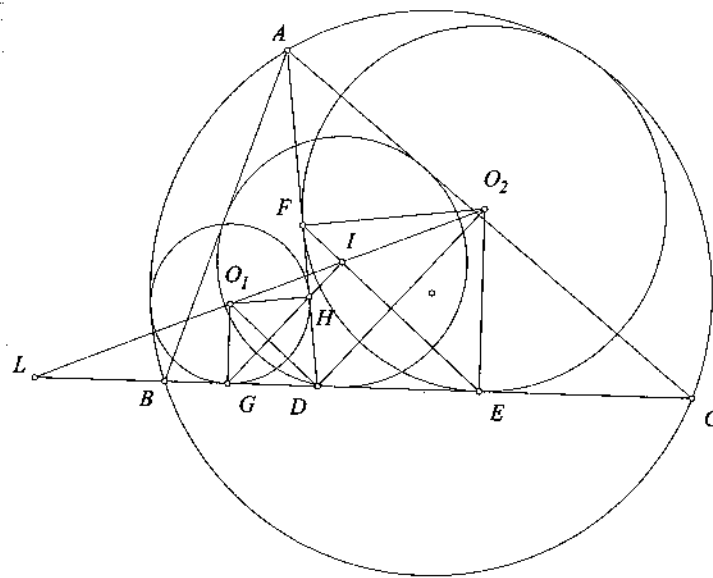
CHỨNG MINH. Gọi G là điểm chính giữa cung BC không chứa A . Ta biết rằng phương tích từ G đến họ các đường tròn ω tiếp xúc trong với (O) và tiếp xúc với BC sao cho ω và G nằm khác phía so với BC đều bằng $GB^2 = GI^2$. Do (O_1) tiếp xúc với GI nên I chính là tiếp điểm của (O_1) với AG . Chứng minh tương tự cho (O_2) , ta thu được (O_1) và (O_2) tiếp xúc nhau tại I .

Tính chất 5.16 (Sawayama-Thébault). Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I) có D là một điểm bất kỳ trên cạnh BC . Gọi $(O_1), (O_2)$ lần lượt là các đường tròn Thébault của tam giác ABC ứng với đường thẳng AD và các đỉnh B, C . Khi đó I, O_1, O_2 thẳng hàng.

CHỨNG MINH. Gọi L là giao điểm của O_1O_2 và BC , G, H là tiếp điểm của (O_1) với DB, DA , và E, F là tiếp điểm của (O_2) với DC, DA . Theo Tính chất 5.14, I là giao điểm của EF và GH .

Gọi I' là giao của GH và O_1O_2 , ta thấy do GH và DO_2 cùng vuông góc với DO_1 nên $GH \parallel DO_2$, suy ra

$$\frac{LI'}{LO_2} = \frac{LG}{LD}.$$



Mặt khác, vì $O_1G \parallel O_2E$ nên

$$\frac{LO_2}{LO_1} = \frac{LE}{LG}.$$

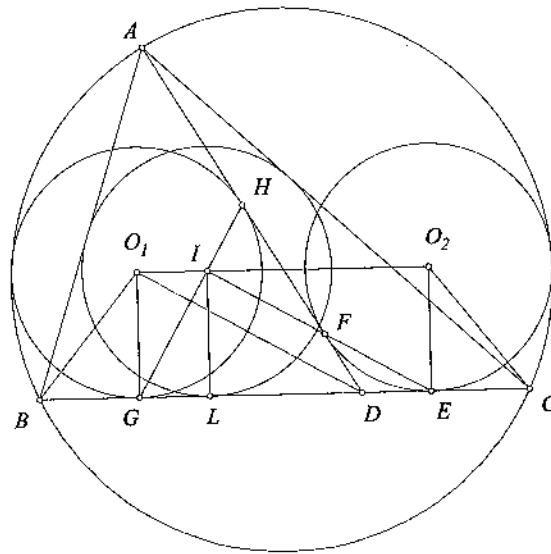
Kết hợp hai đẳng thức trên, ta rút ra

$$\frac{LI'}{LO_1} = \frac{LI'}{LO_2} \cdot \frac{LO_2}{LO_1} = \frac{LG}{LD} \cdot \frac{LE}{LG} = \frac{LE}{LD},$$

hay $O_1D \parallel EI'$, mà EI và O_1D cùng vuông góc với O_2D nên $EI \parallel O_1D$. Như vậy, $I' \equiv I$ hay O_1, I, O_2 thẳng hàng. Bài toán được chứng minh. $\square$

Bình luận. Từ tính chất này, ta suy ra $(O_1), (I), (O_2)$ có một tiếp tuyến chung khác BC . Đây cũng là nội dung của một bài toán trong IMO Shortlist 1969.

Tính chất 5.17 (Jean-Pierre Ehrmann, Cosmin Pohoata). Cho P là một điểm nằm trong tam giác ABC . Gọi T_A^b, T_A^c là hai đường tròn Thébault của tam giác ABC ứng với đường thẳng AP . Tương tự có T_B^c, T_B^a, T_C^a , và T_C^b . Khi đó $T_A^b, T_A^c, T_B^c, T_B^a, T_C^a, T_C^b$ bằng nhau khi và chỉ khi P là điểm Nagel của tam giác ABC .



CHỨNG MINH. Gọi D là giao của AP với BC . Ta giả sử rằng $R(T_A^b) = R(T_A^c)$ (tương ứng với hai đường tròn (O_1) và (O_2)). Hiển nhiên khi đó bán kính của hai đường tròn bằng r .

Gọi G, H là tiếp điểm của (O_1) với DB, DA , E, F là tiếp điểm của (O_2) với DC, DA , và L là tiếp điểm của (I) với BC . Do $R(O_1) = R(O_2)$ nên BO_1O_2C là hình thang cân, dẫn tới $BG = CE$. Ngoài ra, vì O_1ILG là hình chữ nhật và O_1IED là hình bình hành nên $GL = O_1I = DE$. Như thế, ta có

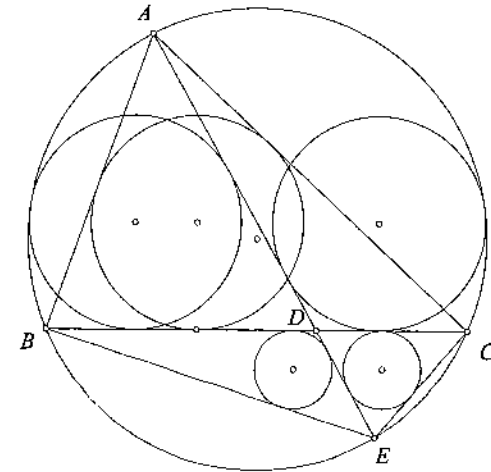
$$BL = BG + GL = CE + DE = CD,$$

suy ra D là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A với BC .

Ngược lại, ta luôn dựng được đường tròn (O_1) tiếp xúc trong với (O) , BC và có bán kính bằng r . Khi đó kẻ tiếp tuyến từ A đến (O_1) cắt BC tại D , và dựng đường tròn Thébault (O_2) của tam giác ABC ứng với AD và đỉnh C . Ta rút ra bán kính của (O_2) cũng bằng r , tức là $R(O_1) = R(O_2)$ và D là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A với BC .

Như vậy $R(O_1) = R(O_2) = r$ khi và chỉ khi D là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A với BC . Lập luận tương tự với các cặp đường tròn còn lại, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Tính chất 5.18. AD giao (O) lần thứ hai tại E . Khi đó bán kính của hai đường tròn Thébault của tam giác ABC ứng với AD bằng nhau khi và chỉ khi bán kính đường tròn nội tiếp hai tam giác EDB và EDC bằng nhau.



CHỨNG MINH. Theo Tính chất 5.17 thì bán kính của hai đường tròn Thébault của tam giác ABC ứng với AD bằng nhau khi và chỉ khi D là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A với BC . Ta có $r_{EDB} = r_{EDC}$ khi và chỉ khi

$$\frac{S_{EDB}}{p(EDB)} = \frac{S_{EDC}}{p(EDC)},$$

tương đương với

$$\frac{p(EDB)}{p(EDC)} = \frac{DB}{DC}. \quad (5.1)$$

Do hai tam giác ADB và CDE đồng dạng nên

$$\frac{p(CDE)}{p(ADB)} = \frac{CD}{AD}.$$

Lập luận tương tự, ta cũng có

$$\frac{p(BDE)}{p(ADC)} = \frac{BD}{AD}.$$

Như vậy

$$\frac{p(EDB)}{p(EDC)} = \frac{p(ADC)}{p(ADB)} \cdot \frac{BD}{CD},$$

dẫn đến (5.1) tương đương với $p(ADC) = p(ADB)$, hay D là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A với BC .

Bình luận. Có thể chứng minh tính chất này nhờ bài toán thuộc về Vladimir Zajic: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có P là điểm bất kỳ nằm trên cạnh BC và AP cắt (O) lần thứ hai tại D . Gọi $(I_1), (I_2)$ lần lượt là đường tròn nội tiếp tam giác APB, APC , $(J_1), (J_2)$ lần lượt là đường tròn tiếp xúc với các cặp tia $(PB, PD), (PC, PD)$ và tiếp xúc trong với (O) . Khi đó I_1I_2, J_1J_2, BC đồng quy. Do chứng minh nằm ngoài nội dung của chương trình xin không trình bày tại đây.

Tính chất 5.19. Gọi G, E lần lượt là tiếp điểm của (O_1) và (O_2) với BC , AD giao (O) lần thứ hai tại L , và X là tiếp điểm của đường tròn A -mixtilinear nội tiếp với (O) . Khi đó G, E, L, X cùng thuộc một đường tròn.

CHỨNG MINH. Gọi A' là giao của AI với (O) , P là giao của $A'X$ và BC , và I là tiếp điểm của (I) với BC . Ta đã chứng minh được $PI \perp AI$ và $PA' \perp AI$ suy ra

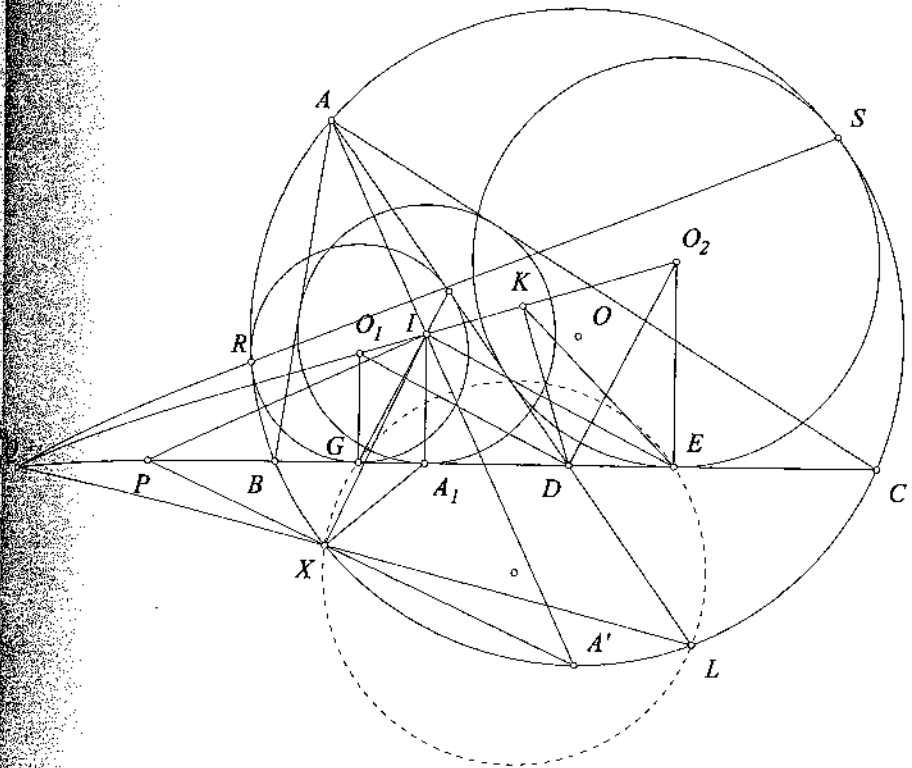
$$\angle PA_1X = \angle PIX = \angle PA'I = \angle XLA,$$

và thu được tứ giác XA_1DL nội tiếp.

Tiếp theo, gọi R, S lần lượt là tiếp điểm của $(O_1), (O_2)$ với (O) và Q là giao của RS giao BC . Theo định lý Monge-D'Alembert, Q là tâm vị tự ngoài của (O_1) và (O_2) và cũng chính là cực của phép nghịch đảo của hai đường tròn dẫn đến tứ giác $RSEG$ nội tiếp.

Bây giờ, gọi K là hình chiếu của D trên O_1O_2 , ta có

$$\angle O_1IG = \angle KO_2D = \angle KED,$$



suy ra tứ giác $GIKE$ nội tiếp. Đồng thời, ta cũng có tứ giác $IKDA_1$ nội tiếp đường tròn đường kính ID . Do đó

$$QR \cdot QS = QA_1 \cdot QE = QI \cdot QK = QA_1 \cdot QD.$$

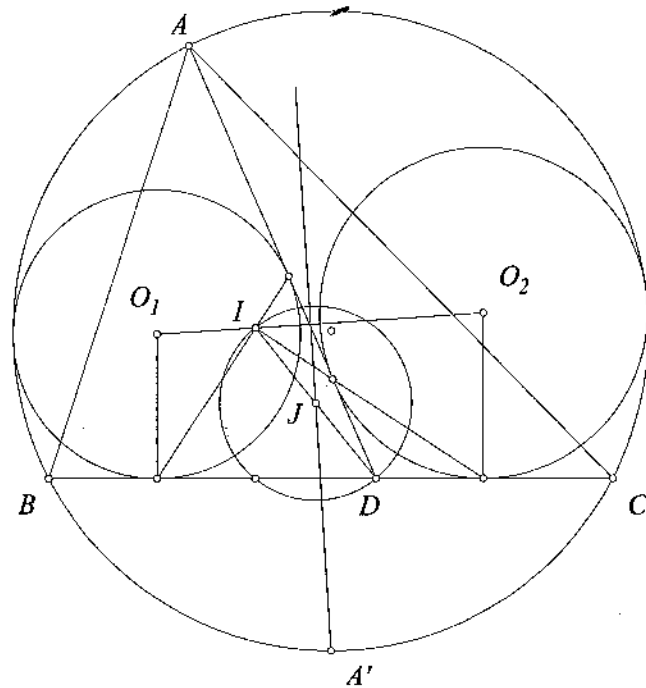
Như thế, tứ giác $RSDA_1$ nội tiếp. Theo định lý về tâm đẳng phương cho ba đường tròn $(O), (RSEA_1), (XA_1DL)$, thì LX, BC, RS đồng quy tại Q . Vậy

$$QG \cdot QE = QR \cdot QS = QX \cdot QL,$$

tức là G, E, L, X cùng thuộc một đường tròn. $\square$

Tính chất 5.20. Gọi A' là điểm chính giữa cung BC không chứa A và J là trung điểm ID . Khi đó $A'J$ là trục đẳng phương của (O_1) và (O_2) .

CHỨNG MINH. Vì việc chứng minh A' thuộc trục đẳng phương của (O_1) và (O_2) khá đơn giản nên ta chỉ quan tâm đến điểm J , tức là chứng minh J nằm trên trục đẳng phương của hai đường tròn này.



Do I nằm trên đường thẳng nối tiếp điểm của (O_1) với AD, BD và J là trung điểm ID nên J thuộc trục đẳng phương của (O_1) và $(D, 0)$. Tương tự, J thuộc trục đẳng phương của (O_2) và $(D, 0)$. Theo định lý về tâm đẳng phương, J thuộc trục đẳng phương của (O_1) và (O_2) , dẫn đến điều cần chứng minh.

Bình luận. Từ lời giải trên, ta có thể suy ra đường tròn đường kính AD tiếp xúc với (O_1) và (O_2) .

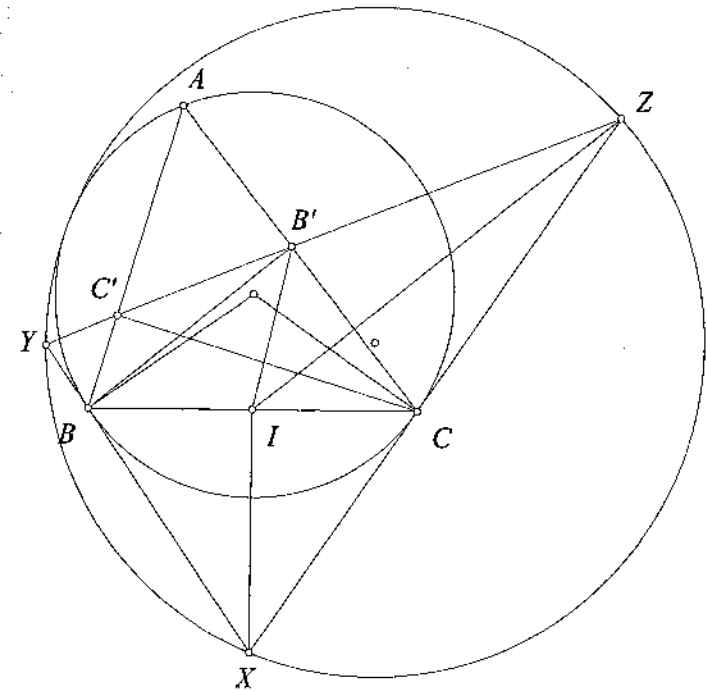
5.3 Ứng dụng của bổ đề Sawayama-Thébault

Ví dụ 5.1. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , các đường thẳng BB', CC' . Tiếp tuyến của (O) tại B, C giao nhau tại X . $B'C'$ giao XB, XC lần lượt tại Y, Z . Chứng minh rằng (XYZ) tiếp xúc với (O) .

(Thổ Nhĩ Kỳ, 2012)

LỜI GIẢI. Gọi I là trung điểm BC . Do I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác $BC'B'C$ nên $IB' = IC$. Lại có, vì

$$\angle B'CZ = \angle ABC = \angle ZB'C$$



nên $ZB' = ZC$, dẫn tới ZI là phân giác góc YZX . Ta cũng có XI là phân giác YXZ , do đó I là tâm nội tiếp tam giác XYZ , mà X là trung điểm BC nên theo bổ đề Sawayama, (ABC) là đường tròn mixtilinear nội tiếp của tam giác XYZ , tức là (O) tiếp xúc với (XYZ) .

Ví dụ 5.2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi X, Y là giao điểm của (BIC') và (I) và Z là tâm vị tự ngoài của (I) và (BIC') . Chứng minh rằng (XYZ) tiếp xúc với (O) .

(Nga, 2013)

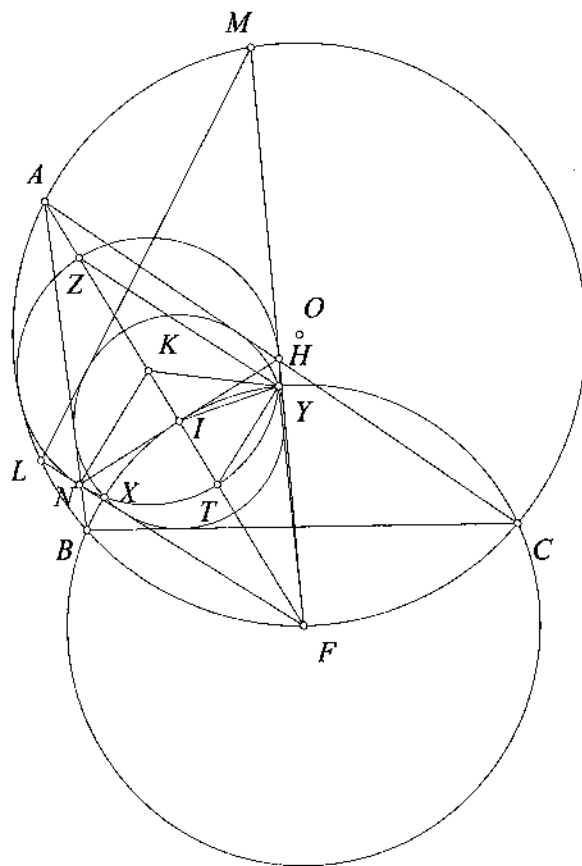
LỜI GIẢI. Gọi F là giao của AI với (O) , T là tâm vị tự trong của (O) và (I) và K là tâm của (XYZ) . Vì

$$\frac{ZI}{ZF} = \frac{TI}{TF} = \frac{r}{R} = \frac{YI}{YF} = \frac{XI}{XF},$$

nên X, Y, Z, T cùng nằm trên đường tròn Apollonius của đoạn thẳng EF ứng với tỉ số $\frac{r}{R}$ hay đường tròn Apollonius của tam giác IYF . Ngoài ra, tâm

K của $(XYZT)$ là giao của tiếp tuyến tại Y của (IYF) với IF , dẫn tới $\angle KYI = \angle IFY$, và ta được

$$\angle KYF + \angle IYF = \angle IFY + 2\angle IYF = 180^\circ,$$



suy ra YF là phân giác ngoài góc KYI , tức là

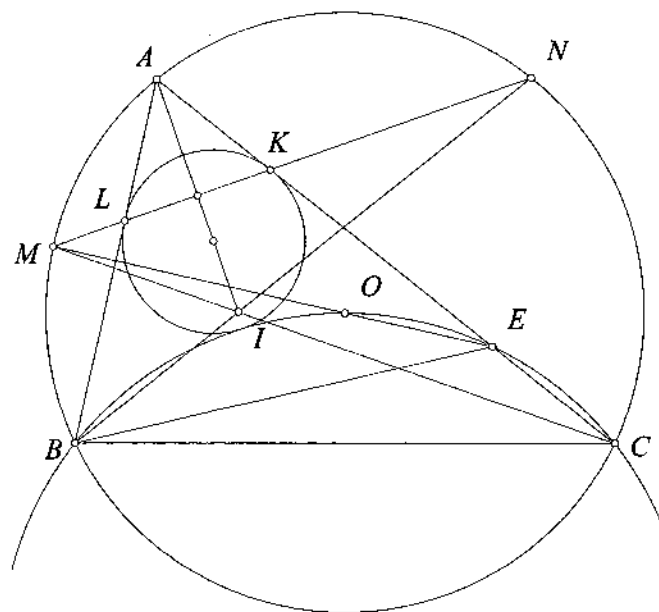
$$\frac{FI}{FK} = \frac{IY}{KI},$$

hay F là tâm vị tự ngoài của (I) và (XYZ) .

Kẻ tiếp tuyến FN, FH tới (XYZ) lần lượt cắt (O) tại L, M . Do $\angle ZTIF = 90^\circ$, nên theo hệ thức Newton, ta có $KN^2 = KT^2 = KI \cdot KF$, suy ra I là hình

chiếu của N trên KF , nghĩa là I là trung điểm NH . Theo định lý Poncelet thì (O) là đường tròn nội tiếp tam giác LFM , dẫn đến, cùng với bổ đề Sawayama, (XYZ) là đường tròn mixtilinear nội tiếp của tam giác FLM , hay (XYZ) tiếp xúc với (O) . $\square$

Ví dụ 5.3. Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC . Một đường tròn ω tiếp xúc với các cạnh AB, AC lần lượt tại L, K và tiếp xúc ngoài với (BOC) . Chứng minh LK chia đôi AI với I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .



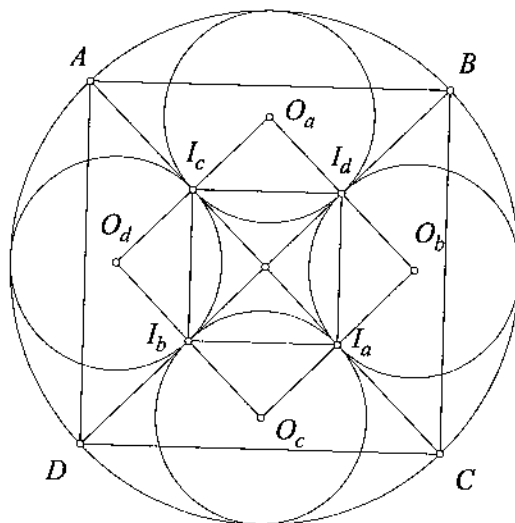
LỜI GIẢI. Gọi E là giao điểm thứ hai của AC với (BOC) , ta có

$$\angle BEA = 180^\circ - \angle BEC = 180^\circ - \angle BOC = 180^\circ - 2\angle BAC,$$

suy ra tam giác AEB cân tại E . Như thế, OE là trung trực của đoạn thẳng AB và OE giao CI tại điểm chính giữa M của cung AB . Như thế, do ω là đường tròn Thébault của tam giác BEC ứng với đường thẳng BA và M là tâm đường tròn bàng tiếp góc C của tam giác BEC nên M, L, K thẳng hàng. Tương tự, gọi N là điểm chính giữa cung AC , ta được N, L, K thẳng hàng, mà MN là trung trực của đoạn thẳng AI nên LK chia đôi AI . $\square$

Ví dụ 5.4. Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$. Biết rằng bốn đường tròn tiếp xúc với các đường chéo và tiếp xúc trong với đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ABCD$ có bán kính bằng nhau. Chứng minh rằng $ABCD$ là hình vuông.

(Sharygin, 2009)



LỜI GIẢI. Kí hiệu I_a, I_b, I_c, I_d lần lượt là tâm nội tiếp các tam giác BCD, ACD, ABD, ABC , hai đường chéo giao nhau tại I , và $(O_a), (O_b), (O_c), (O_d)$ lần lượt là bốn đường tròn tiếp xúc với các cặp tia $(IA, IB), (IB, IC), (IC, ID), (ID, IA)$ và cùng tiếp xúc trong với $(ABCD)$. Sử dụng định lý Sawayama-Thébault, ta được $I_a \in O_b O_c$. Do

$$R(O_a) = R(O_b) = R(O_c) = R(O_d)$$

nên

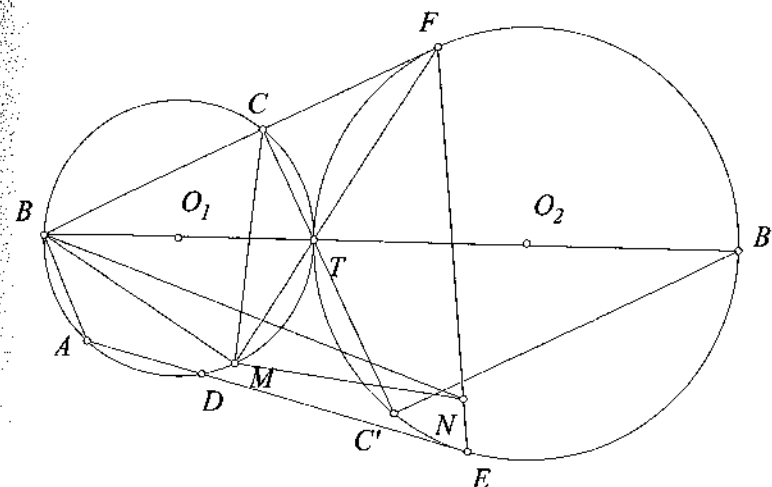
$$R(I_a) = R(I_b) = R(I_c) = R(I_d),$$

dẫn đến hai tứ giác $I_a I_b I_c I_d$ và $ABCD$ có cạnh tương ứng song song. Kết hợp điều này với sự kiện hiển nhiên $I_a I_b I_c I_d$ là hình chữ nhật, ta có $ABCD$ là hình chữ nhật.

Mặt khác, áp dụng Tính chất 5.18 cho tam giác ABC với hai đường tròn Thébault (O_a) và (O_b) , ta được I là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc B với AC , mà I là trung điểm AC nên tam giác ABC cân tại B . Kết hợp với $ABCD$ là hình chữ nhật, ta rút ra $ABCD$ là hình vuông.

Ví dụ 5.5. Hai đường tròn (O_1) và (O_2) tiếp xúc ngoài nhau tại điểm T . Tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O_1) sao cho AD, BC tiếp xúc với (O_2) lần lượt tại E, F . Phân giác góc ABF giao EF tại N , FT giao (O_1) lần thứ hai tại M . Chứng minh rằng M là tâm ngoại tiếp tam giác BCN .

(Trung Quốc, 2013)

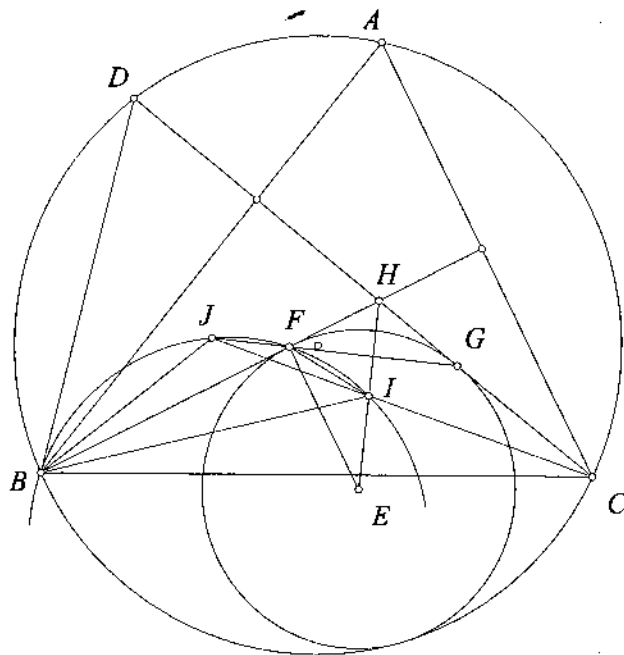


LỜI GIẢI. Gọi B', C' lần lượt là giao của BT, CT với (O_2) . Do T là tâm vị tự của (O_1) và (O_2) nên $BC \parallel B'C'$. Như thế, F là điểm chính giữa cung $B'C'$. Vì phép vị tự tâm T biến B' thành B , C' thành C , và F thành M nên M là điểm chính giữa cung BC .

Mặt khác, do (O_2) là đường tròn Thébault bàng tiếp của tam giác ABC ứng với đường thẳng AD và N là giao của phân giác góc ABC với EF nên theo bổ đề Sawayama-Thébault, N là tâm bàng tiếp góc B của tam giác ABC . Đồng thời, ta đã biết điểm chính giữa cung BAC tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABN nên dễ dàng suy ra điều cần chứng minh. $\square$

Ví dụ 5.6. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) , trực tâm H . Đường tròn ω có tâm E tiếp xúc với các đoạn thẳng HB, HC và tiếp xúc (O) . Chứng minh rằng trung điểm HE là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BHC .

LỜI GIẢI. Gọi D là giao của CH với (O) , ta có D đối xứng với H qua AB , EG lần lượt là tiếp điểm của ω với HB, HC , và I, J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác BHC, BDC .



Theo bổ đề Sawayama-Thébault, J, F, G thẳng hàng. Vì

$$\angle BIJ = 180^\circ - \angle BIC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BHC = \angle HFG = \angle JFB,$$

nên tứ giác $BJFI$ nội tiếp, và ta thu được

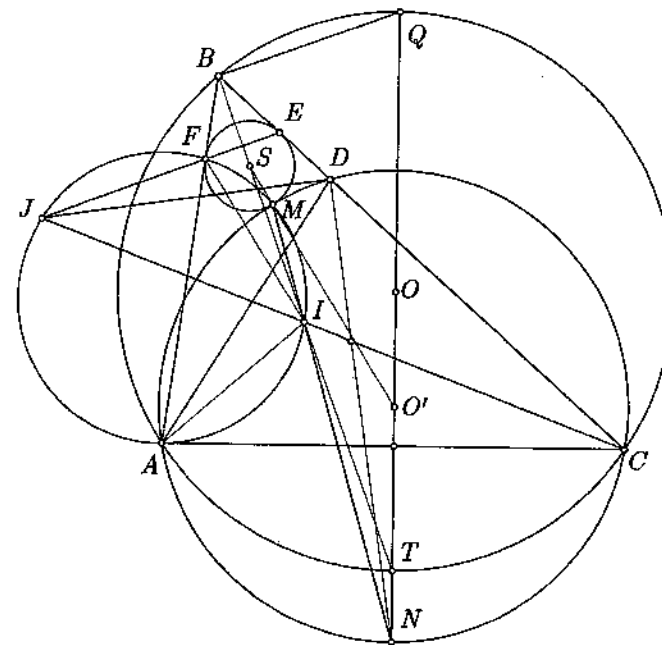
$$\begin{aligned}\angle HFI &= 180^\circ - \angle BFI = 180^\circ - \angle BJC \\ &= 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BDC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BHD = \angle FHI.\end{aligned}$$

Như vậy, I là trung điểm HE , và bài toán được giải quyết.

Ví dụ 5.7. Cho tam giác nhọn ABC . Xét một đường tròn ω đi qua A và C . Đường tròn S tiếp xúc với các đoạn thẳng BC, BA và tiếp xúc ngoài với ω . Gọi tiếp điểm của S và ω là M . Chứng minh rằng phân giác của $\angle AMC$ đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

LỜI GIẢI. Gọi D là giao điểm của đường tròn ω với AC và J là tâm đường tròn bàng tiếp góc C của tam giác ADC . Gọi T, N là trung điểm cung AC không chứa B và D của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và đường tròn

Đường tròn (S) tiếp xúc với AB, BC tại E và F . I, K lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABC và ADC .



Theo bổ đề Sawayama-Thébault, ta có E, F, J thẳng hàng. Suy ra

$$\angle JEA = \angle BEF = 90^\circ - \frac{\angle ABC}{2}.$$

Ta lại có

$$\angle JIA = \frac{\angle BAC}{2} + \frac{\angle BCA}{2} = 90^\circ - \frac{\angle ABC}{2}.$$

Do đó $EJAI$ nội tiếp. Từ đây ta thu được

$$\angle FEI = \angle IAJ = \frac{\angle BAC}{2} + 180^\circ - \left(90^\circ - \frac{\angle DAC}{2}\right)$$

hay

$$\angle FEI = 90^\circ + \frac{\angle BAC}{2} + \frac{\angle DAC}{2} - \angle BAC = 90^\circ + \frac{\angle DAC}{2} - \frac{\angle BAC}{2}.$$

Ta có các biến đổi góc sau

$$\begin{aligned}\angle SEI &= 90^\circ - \frac{\angle BAC}{2} + \frac{\angle DAC}{2} - \frac{\angle ABC}{2} \\ &= -\frac{\angle BAC}{2} + \frac{\angle ABC}{2} + \frac{\angle ACB}{2} + \frac{\angle DAC}{2} - \frac{\angle ABC}{2} \\ &= \frac{\angle ACB}{2} + \frac{\angle DAC}{2} = 90^\circ - \frac{\angle ADC}{2}.\end{aligned}$$

Mặt khác, do T, N là trung điểm cung AC của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và đường tròn ω nên ta có: $\angle ANT = 90^\circ - \frac{\angle ADC}{2}$. Như vậy, $\triangle IES \sim \triangle ANT$ (g.g). Suy ra nên $\frac{SM}{TN} = \frac{SI}{NI}$ (do T là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle AIC$). Áp dụng định lý Menelaus cho tam giác $SO'T$ và ba điểm M, I, N , ta dễ dàng suy ra

$$\frac{OM}{MS} \cdot \frac{SI}{IT} \cdot \frac{TN}{NO'} = 1$$

và ta có M, I, N thẳng hàng. Bài toán hoàn toàn được chứng minh. $\square$

5.4 Bài tập

Bài tập 5.1. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I, r) và D là chân đường cao từ đỉnh A xuống BC . Gọi $(O_1, r_1), (O_2, r_2)$ là hai đường tròn tiếp xúc trong với (O) đồng thời lần lượt tiếp xúc với AD, BD và AD, DC . Chứng minh I là trung điểm BC và $r_1 + r_2 = 2r$.

Bài tập 5.2. Cho (O) và (O') là hai đường tròn tiếp xúc ngoài nhau, T là tiếp điểm. M là điểm nằm trên (O) và A, B thuộc (O') sao cho A, B, M thẳng hàng (B nằm giữa A và M) và ABM là tiếp tuyến của (O) . Gọi giao điểm của MT và (O') là N và C là điểm bất kì trên cung NT không chứa A, B nằm trên (O) thỏa mãn CD tiếp xúc với (O) . Giả sử NC cắt MD ở E . Chứng minh rằng AE là phân giác trong của $\angle BAC$.

Bài tập 5.3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn Ω . D là điểm trên cạnh BC và ω là đường tròn tiếp xúc với DA, DC tại E, F và tiếp xúc trong với Ω tại K . Gọi M là trung điểm cung CA không chứa B . Chứng minh rằng EF, AC, MK đồng quy.

Bài tập 5.4. Cho tam giác ABC . Đường tròn (K) đi qua B, C lần lượt cắt CA, AB tại E, F . Đường tròn (L) tiếp xúc CA, AB và tiếp xúc trong với (K) tại T sao cho T và A không cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ BC . Gọi (I) là đường tròn B -Mixtilinear của tam giác EBC và (J) là đường tròn C -Mixtilinear của

tam giác FCB . Giả sử $(I), (J)$ tiếp xúc BC tại M và N . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác TMN và (K) cắt nhau tại một điểm nằm trên trung trực của BC .

Bài tập 5.5. Cho tam giác nhọn ABC . Gọi ω là đường tròn đi qua A và C . Một đường tròn S tiếp xúc với đoạn thẳng DB và EB và tiếp xúc ngoài với ω (S nằm ở miền trong tam giác ABC). Gọi tiếp điểm của S và ω là M . Chứng minh rằng phân giác của $\angle AMC$ đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .

Bài tập 5.6. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) , hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại P . Gọi M là trung điểm cung AB không chứa C, D ; I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABP . Gọi (O') là đường tròn tiếp xúc với đoạn thẳng PC, PD và tiếp xúc trong với (O) tại T . Chứng minh rằng M, I, T thẳng hàng.

Bài tập 5.7. Cho tứ giác lồi $ABCD$ nội tiếp đường tròn ω , và K là giao điểm của hai đường chéo. Gọi I_1 và M_1 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp tam giác KAB và trung điểm cung AB không chứa C và D . Các điểm $I_2, M_2; I_3, M_3; I_4, M_4$ xác định tương tự. Chứng minh rằng $I_1M_1, I_2M_2, I_3M_3, I_4M_4$ đồng quy.

Bài tập 5.8. Cho k là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Điểm D bất kì thuộc đoạn AB . Gọi I và J là tâm của các đường tròn tiếp xúc với cạnh AB , cạnh CD và đường tròn k . Biết rằng A, B, I, J đồng viên. Chứng minh rằng M là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc C với cạnh AB .

(Bulgari, 2010)

Bài tập 5.9. Cho D là trung điểm cung BC của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC không chứa A . X trên cung nhỏ BD ; E là trung điểm cung AX . S trên cung AC không chứa B ; SD cắt BC ở điểm R và SE cắt AX ở điểm T . Chứng minh rằng nếu RT song song với DE , thì R, I, T thẳng hàng, với I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC .

(China, 2011)

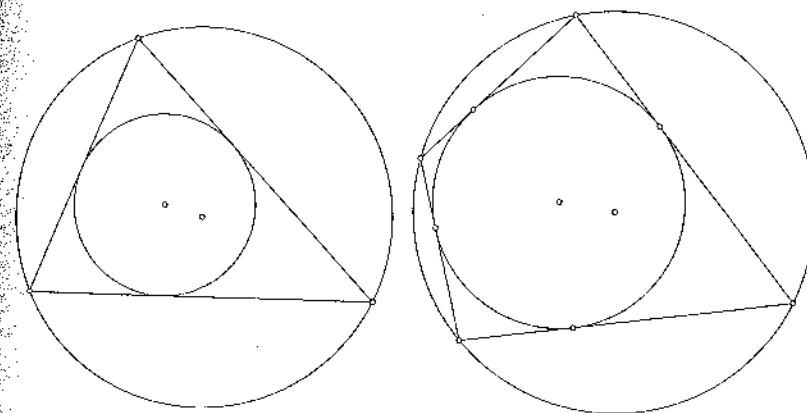
Bài tập 5.10. Cho tam giác ABC với đường tròn ngoại tiếp (O) . Xét P, Q là hai điểm bất kì nằm trên đoạn thẳng BC . Tia AP, AQ cắt (O) lần nữa tại M, N . Gọi $(I_1), (I_2), (I_3), (I_4)$ là đường tròn nội tiếp các tam giác PAB, QAC, QAB, PAC . $(J_1), (J_2), (J_3), (J_4)$ là các đường tròn Thébault tiếp xúc với các cặp tia $(PB, PM), (QC, QN), (QB, QN), (PC, PM)$ và tiếp xúc trong với đường tròn (O) . Chứng minh rằng các đường thẳng $I_1I_2, I_3I_4, J_1J_2, J_3J_4$ và BC đồng quy.

Chương 6

Tam giác và tứ giác lưỡng tâm

6.1 Mở đầu

Một đa giác lồi được gọi là *lưỡng tâm* khi đa giác đó vừa nội tiếp vừa ngoại tiếp đường tròn. Những đa giác lưỡng tâm chúng ta thường gặp là tam giác và đa giác đều. Chương này giới thiệu một số định lý liên quan đến tam giác và tứ giác lưỡng tâm, và khai thác một số tính chất liên quan.



6.2 Tính chất

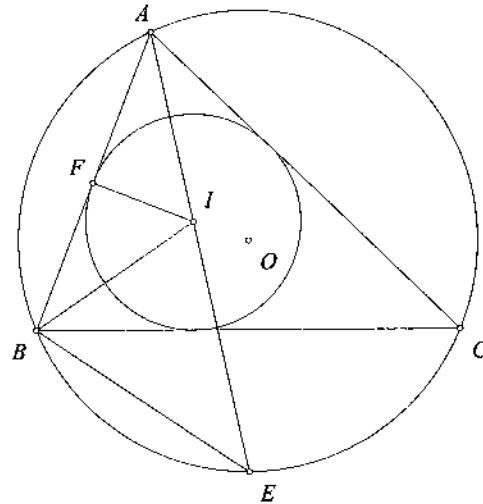
Để tiện theo dõi chúng ta quy ước đường tròn nội tiếp là (I, r) , đường tròn ngoại tiếp là (O, R) , và khoảng cách giữa hai tâm của hai đường tròn là $OI = d$.

TAM GIÁC

Đây là trường hợp quen thuộc nên chúng ta chỉ quan tâm một số công thức liên quan đến đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp.

Tính chất 6.1. Giữa đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có các hệ thức

$$\begin{aligned} R^2 - 2Rr &= d^2, \\ \frac{1}{R+d} + \frac{1}{R-d} &= \frac{1}{r}, \\ \sqrt{R-d-r} + \sqrt{R+d-r} &= \sqrt{2R}, \\ \left(\frac{R+d}{r} - 1\right) \left(\frac{R-d}{r} - 1\right) &= 1. \end{aligned}$$



CHỨNG MINH. Qua một số phép biến đổi đơn giản ta nhận thấy bốn hệ thức trên tương đương nhau. Vì vậy ta chỉ chứng minh hệ thức (6.1), hay còn gọi là hệ thức Euler. Ta chứng minh mệnh đề sau.

Bổ đề 6.2. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I) và nội tiếp đường tròn (O) có AI cắt (O) lần thứ hai tại E . Khi đó E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BIC .

Chứng minh. Gọi $(O), (I)$ lần lượt là các đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC và E là giao thứ hai của AI với (O) . Ta thấy rằng

$$\angle IBE = \angle IBC + \angle CBE = \angle IBA + \angle EAC = \angle IBA + \angle BAI = \angle BIE,$$

hay ra $EI = EB$. Tương tự, $EI = EC$, và ta có E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BIC . $\square$

(6.) Trở lại bài toán, gọi F là hình chiếu của I trên AB . Ta có $\frac{BE}{\sin \angle BAE} = 2R$ theo định lý hàm số sine. Lại có $r = IF = AI \cdot \sin \angle BAE$ nên do E là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BIC ,

$$2Rr = \frac{BE}{\sin \angle BAE} \cdot AI \cdot \sin \angle BAE = BE \cdot AI = IA \cdot IE.$$

Kết hợp điều này với $IA \cdot IE = R^2 - OI^2$, ta thu được $R^2 - 2Rr = d^2$. $\square$

TỨ GIÁC

Tính chất 6.3. Giữa đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tứ giác lưỡng tâm $ABCD$ có các hệ thức

$$\frac{1}{(R+d)^2} + \frac{1}{(R-d)^2} = \frac{1}{r^2}, \quad (6.2)$$

$$(R^2 - d^2)^2 = 2r^2(R^2 + d^2), \quad (6.3)$$

$$(R+r+d)(R+r-d)(R-r+d)(R-r-d) = r^4,$$

$$\left[\left(\frac{R+d}{r}\right)^2 - 1\right] \left[\left(\frac{R-d}{r}\right)^2 - 1\right] = 1,$$

$$d^2 = R^2 + r^2 - r\sqrt{r^2 + 4R^2}.$$

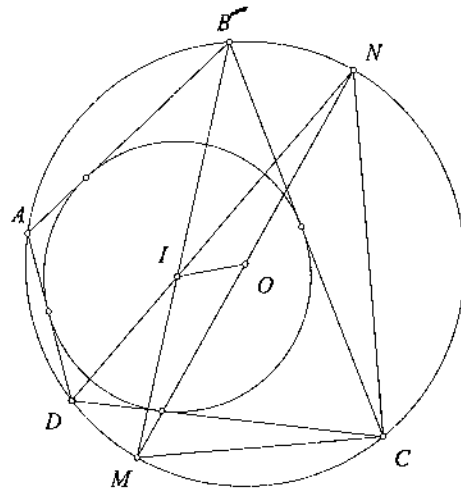
CHỨNG MINH. Sau một số biến đổi có thể thấy năm hệ thức trên tương đương nhau, vì vậy ta chỉ chứng minh hệ thức (6.2), hay còn gọi là định lý Fuss.

Kéo dài BI, DI cắt (O) lần lượt tại M, N , ta có

$$\angle MNC + \angle NMC = \angle IBC + \angle IDC = \frac{1}{2}(\angle ADC + \angle ABC) = 90^\circ,$$

hay ra O là trung điểm MN . Áp dụng công thức tính đường trung tuyến trong tam giác IMN , ta được

$$OI^2 = \frac{IM^2}{2} + \frac{IN^2}{2} - \frac{MN^2}{4} = \frac{IM^2}{2} + \frac{IN^2}{2} - R^2.$$



Do đó

$$\begin{aligned} \frac{1}{(R+d)^2} + \frac{1}{(R-d)^2} &= \frac{2(R^2+d^2)}{(R^2-d^2)^2} \\ &= \frac{IM^2+IN^2}{P_{I/(O)}^2} = \frac{IM^2}{IM^2 \cdot IB^2} + \frac{IN^2}{IN^2 \cdot ID^2} \\ &= \frac{1}{IB^2} + \frac{1}{ID^2} = \frac{\sin^2 \frac{\angle B}{2}}{r^2} + \frac{\sin^2 \frac{\angle D}{2}}{r^2} = \frac{1}{r^2}. \end{aligned}$$

Bình luận. Từ định lý Fuss, ta rút ra

$$\frac{1}{r^2} = \frac{1}{(R+d)^2} + \frac{1}{(R-d)^2} = \frac{2(R^2+d^2)}{(R^2-d^2)^2} \geq \frac{2}{R^2-d^2} \geq \frac{2}{R^2},$$

và thu được $R \geq \sqrt{2}r$.

Vì mục đích của bài viết không đi sâu vào tính toán và chứng minh các công thức nên bạn đọc có thể coi các tính chất dưới đây như bài tập tự luyện để thử sức mình.

Tính chất 6.4. Trong mọi tứ giác lưỡng tâm ABCD, ta luôn có

$$\frac{AB}{IA \cdot IB} = \frac{CD}{IC \cdot ID}, \quad \frac{AD}{IA \cdot ID} = \frac{BC}{IB \cdot IC}, \quad (6.4)$$

$$\frac{AC}{IA \cdot IC} = \frac{BD}{IB \cdot ID} = \frac{2R}{R^2 - d^2}, \quad (6.5)$$

$$\frac{1}{IA^2} + \frac{1}{IC^2} = \frac{1}{IB^2} + \frac{1}{ID^2} = \frac{1}{r^2},$$

$$\frac{AC^2}{IA^2 + IC^2} = \frac{BD^2}{IB^2 + ID^2}, \quad AC \cdot BD = \frac{8R^2 r^2}{R^2 - d^2},$$

$$8Rr \left(\frac{1}{AC} + \frac{1}{BD} \right) = AB + BC + CD + DA,$$

$$IA \cdot IB \cdot IC \cdot ID = 2r^2(R^2 - d^2),$$

$$\frac{AB + BC + CD + DA}{AC + BD} = \frac{R^2 - d^2}{Rr},$$

$$\frac{pq}{4r^2} - \frac{4R^2}{pq} = 1, \quad xz = yt, \quad \frac{p}{q} = \frac{x+z}{y+t},$$

trong đó p, q là độ dài hai đường chéo AC và BD của tứ giác ABCD, x, y, z, t lần lượt là độ dài của bốn đoạn thẳng nối đỉnh tứ giác với tiếp điểm đường tròn nội tiếp.

Tính chất 6.5. Gọi a, b, c, d lần lượt là độ dài các cạnh tứ giác lưỡng tâm ABCD. Diện tích của tứ giác ABCD được cho bởi

$$S = \sqrt{abcd}, \quad S = \sqrt[4]{xyzt}(x+y+z+t),$$

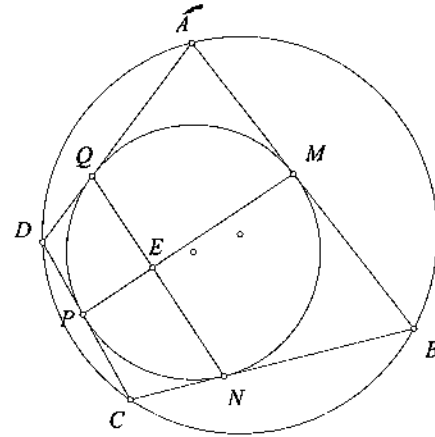
$$S = AI \cdot CI + BI \cdot DI, \quad S = 2r^2 \left(\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B} \right).$$

Tính chất 6.6. Bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tứ giác lưỡng tâm được cho bởi

$$r = \frac{\sqrt{abcd}}{a+c} = \frac{\sqrt{abcd}}{b+d} = \sqrt{xz} = \sqrt{yt},$$

$$R = \frac{1}{4} \sqrt{\frac{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)}{abcd}}.$$

Tính chất 6.7. Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (I). Gọi M, N, P, Q lần lượt là tiếp điểm của AB, BC, CD, DA với (I). Khi đó tứ giác ABCD lưỡng tâm khi và chỉ khi $MP \perp NQ$.



CHỨNG MINH. Gọi E là giao điểm của MP và NQ . Do $\angle DPM = \angle AMQ$ nên ta có

$$\angle DPE = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle CDA + \angle DAB).$$

Tương tự, $\angle DQE = 180^\circ - \frac{1}{2}(\angle CDA + \angle DCB)$. Do đó

$$\begin{aligned} \angle PDQ + \angle PEQ &= 360^\circ - (\angle DQE + \angle DPE) \\ &= \angle CDA + \frac{1}{2}(\angle DAB + \angle DCB), \end{aligned}$$

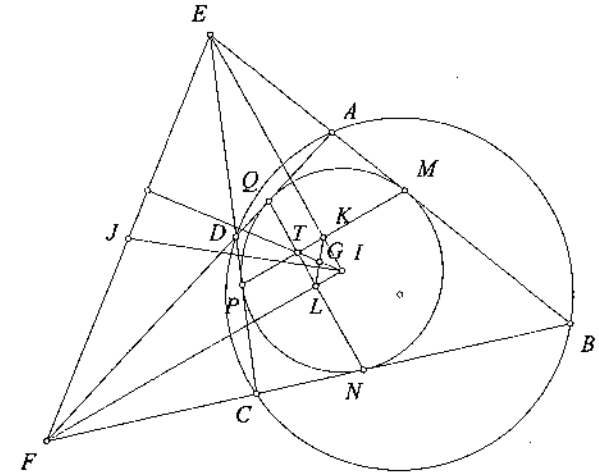
dẫn đến tứ giác $ABCD$ nội tiếp khi và chỉ khi $\angle DAB + \angle DCB = 90^\circ$, tương đương $\angle PEQ = 90^\circ$, hay là $MP \perp NQ$.

Bình luận. Tính chất 6.7 chính là một phương pháp đơn giản để dựng tứ giác lưỡng tâm: Dựng đường tròn (I) , trên đó lấy bốn điểm X, Y, Z, T sao cho $XZ \perp YT$. Các tiếp tuyến của (I) tại X, Y, Z, T cắt nhau tạo thành tứ giác $ABCD$. Khi đó tứ giác $ABCD$ lưỡng tâm.

Tính chất 6.8. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi E, F lần lượt là giao của các đường thẳng AB và CD , AD và BC . Khi đó tứ giác $ABCD$ lưỡng tâm khi và chỉ khi $\angle EIF = 90^\circ$.

CHỨNG MINH. Gọi M, N, P, Q lần lượt là tiếp điểm của (I) với AB, BC, CD, DA . Do $IE \perp MP, IF \perp NQ$ nên điều cần chứng minh là hệ quả của Tính chất 6.7.

Định chất 6.9. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) sao cho không có hai đỉnh đối diện nào đối xứng nhau qua đường chéo. Khi đó tứ giác $ABCD$ lưỡng tâm khi và chỉ khi đường thẳng Newton của tứ giác $ABCD$ vuông góc với đường thẳng Newton của tứ giác tiếp điểm $MNPQ$.

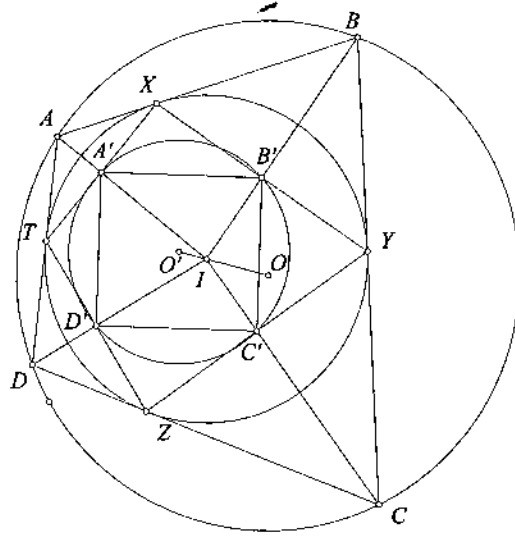


CHỨNG MINH. Gọi K, L, T lần lượt là giao điểm của IE và MP , IF và NQ , và MP và NQ , đồng thời, gọi J là trung điểm EF . Do đường thẳng Newton của tứ giác ngoại tiếp đi qua tâm nội tiếp của tứ giác đó nên IJ là đường thẳng Newton của tứ giác $ABCD$. Mặt khác, vì K, L lần lượt là trung điểm MP, NQ nên KL là đường thẳng Newton của tứ giác $MNPQ$.

Xét đường tròn (I) , vì MP là đường đối cực của E , NQ là đường đối cực của F nên EF là đường đối cực của T , kéo theo $IT \perp EF$. Do $IK \cdot IE = IL \cdot IF = r^2$ nên tứ giác $EKLF$ nội tiếp, dẫn đến $IJ \perp KL$ hay trung điểm G của KL thuộc IT .

Ta thấy rằng trung điểm KL nằm trên đường kính TI của đường tròn ngoại tiếp tứ giác $TLIK$ khi và chỉ khi hoặc G là trung điểm TI hoặc $KL \perp TI$, và trường hợp $KL \perp TI$ không xảy ra do $IT \equiv IJ$ nên tứ giác $ABCD$ có hai đỉnh đối diện đối xứng nhau qua đường chéo. Do vậy, G là trung điểm IT , hay $\angle EIF = 90^\circ$. Dựa từ Tính chất 6.8, điều phải chứng minh suy ra từ đây. $\square$

Tính chất 6.10. Trọng tâm G của tứ giác tiếp điểm $XYZT$ nằm trên OI và khoảng cách từ I tới G bằng $\frac{r^2 d}{R^2 - d^2}$.



CHỨNG MINH. Gọi A', B', C', D' lần lượt là trung điểm TX, XY, YZ, ZT . Vì

$$\overline{IA} \cdot \overline{IA'} = \overline{IB} \cdot \overline{IB'} = \overline{IC} \cdot \overline{IC'} = \overline{ID} \cdot \overline{ID'} = r^2$$

nên phép nghịch đảo cực I phương tích R^2 biến A thành A' , B thành B' , C thành C' , D thành D' , và đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ABCD$ thành đường tròn ngoại tiếp tâm O' của tứ giác $A'B'C'D'$. Do $A'B'C'D'$ là hình bình hành và nội tiếp nên O' là trung điểm của $A'C'$, kéo theo $O' \equiv G$. Theo tính chất của phép nghịch đảo,

$$\overrightarrow{IG} = \frac{r^2}{P_{I/(O)}} \cdot \overrightarrow{IO} = \frac{r^2}{d^2 - R^2} \cdot \overrightarrow{IO},$$

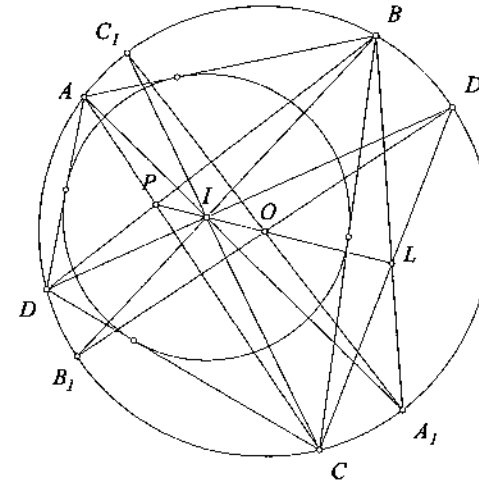
do đó G nằm trên OI và $IG = \frac{r^2 d}{R^2 - d^2}$.

Tính chất 6.11. Giao điểm P của hai đường chéo AC và BD nằm trên OI đồng thời $IP = \frac{2r^2 d}{R^2 - d^2}$.

CHỨNG MINH. Gọi U, V lần lượt là trung điểm XZ, YT . Dễ dàng có $IUPV$ là hình chữ nhật nên trọng tâm tứ giác $XYZT$ là trung điểm IP . Như vậy điều cần chứng minh thực chất là một hệ quả của Tính chất 6.10.

CHỨNG MINH. Ta sẽ đưa ra một hướng chứng minh khác để khai thác các tính chất mới. Gọi A_1, B_1, C_1, D_1 lần lượt là giao điểm của AI, BI, CI, DI với

(a) Dựa theo chứng minh của Tính chất 6.1, A_1C_1 và B_1D_1 là các đường thẳng của (O) .



Gọi L là giao điểm của A_1B và D_1C . Áp dụng định lý Pascal cho các bộ sáu điểm $\{A_1, B_1, C_1, D_1, B, C\}$ và $\{A, B, C, D, A_1, D_1\}$, ta có I, O, L và I, P, L thẳng hàng, suy ra P nằm trên OI .

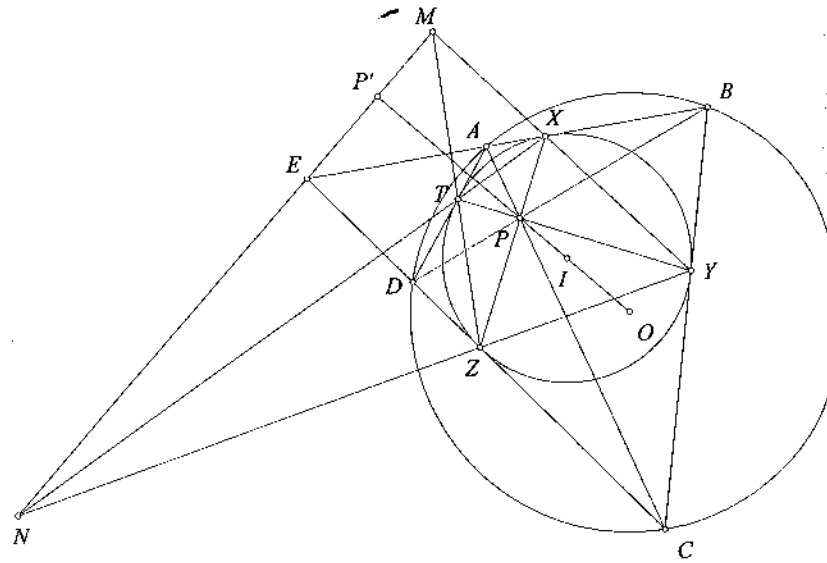
Tiếp tục, gọi X, Y, Z, T lần lượt là tiếp điểm của AB, BC, CD, DA với (I) , M, N lần lượt là giao điểm của XY và ZT , XT và YZ , và E, F là giao điểm của AB và CD , AD và BC . Theo một kết quả quen thuộc của tứ giác ngoại tiếp, AC, BD, XZ, YT đồng quy tại P . Theo định lý Pascal, với bộ sáu điểm $\{X, Y, Z, T, X, Z\}$, E, M, N thẳng hàng. Tương tự, F, M, N thẳng hàng, và ta có E, F, M, N thẳng hàng.

Gọi P' là giao của OI với MN . Ta thấy P' lần lượt nằm trên đường đối cực của P ứng với $(I), (O)$ nên $IP \cdot IP' = r^2$ và $OP \cdot OP' = R^2$, suy ra

$$IP' = \frac{r^2}{IP}, \quad IP' + OI = OP' = \frac{R^2}{OP} = \frac{R^2}{IP + OI}.$$

Đặt $IP = x$, theo công thức trên ta có

$$d = \frac{R^2}{x + d} - \frac{r^2}{x}.$$



Như thế, để chứng minh $x = \frac{2r^2d}{R^2-d^2}$, ta sẽ chứng minh biểu thức

$$\frac{R^2}{\frac{2r^2d}{R^2-d^2} + d} - \frac{r^2}{R^2-d^2}$$

có giá trị bằng d . Từ công thức (6.3), ta rút ra

$$2r^2 = \frac{(R^2 - d^2)^2}{R^2 + d^2}.$$

Như vậy,

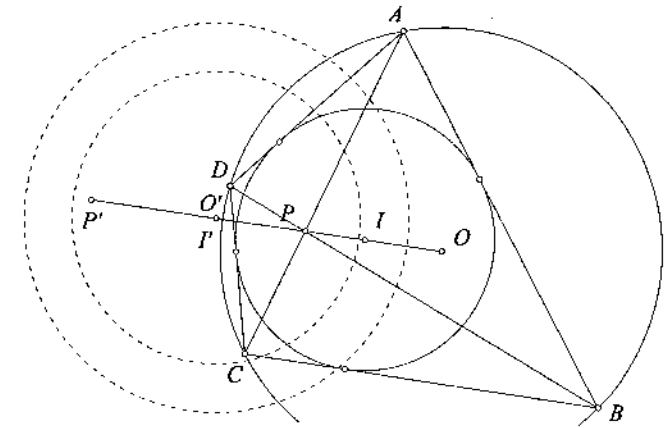
$$\begin{aligned} \frac{R^2}{\frac{d(R^2-d^2)}{R^2+d^2} + d} - \frac{R^2-d^2}{2d} &= \frac{R^2(R^2+d^2)}{d(R^2-d^2+R^2+d^2)} - \frac{R^2-d^2}{2d} \\ &= \frac{R^2+d^2-R^2+d^2}{2d} = d, \end{aligned}$$

và ta có điều phải chứng minh.

Bình luận. Theo phép chứng minh trên, điểm P được gọi là *điểm giới hạn* của hai đường tròn (I) và (O) , nghĩa là điểm nghịch đảo của P ứng với đường tròn trùng nhau. Mỗi cặp đường tròn $(O), (I)$ luôn có hai điểm giới hạn là P và P' . Ta có thể dựng điểm giới hạn của hai đường tròn (O) và

chúng nhau như sau: Dựng trục đẳng phương d của (O) và (I) , d giao OI tại P . Dựng đường tròn tâm E bán kính bằng độ dài tiếp tuyến từ E tới (O) và (I) . Đường tròn này giao OI tại hai điểm giới hạn của (O) và (I) .

Tính chất 6.12. Phép nghịch đảo cực P hoặc P' phương tích bất kì biến (O) và (I) thành hai đường tròn đồng tâm.



CHỨNG MINH. Xét phép nghịch đảo cực P phương tích k biến (O) thành (O') và (I) thành (I') . Ta có

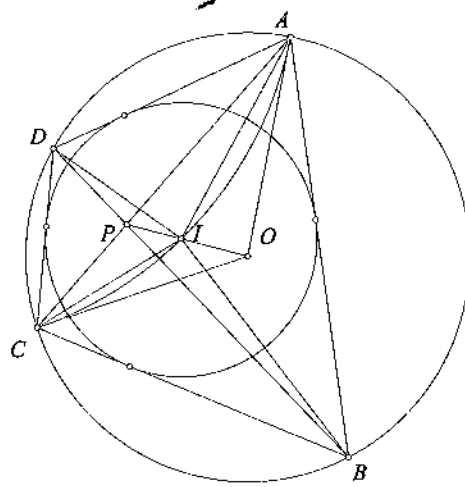
$$\frac{\overline{PI'}}{\overline{PI}} = \frac{k}{\mathcal{P}_{P/(I)}} = \frac{k}{\overline{PI} \cdot \overline{PP'}},$$

suy ra $\overline{PI'} = \frac{k}{\overline{PP'}}$. Hoàn toàn tương tự,

$$\frac{\overline{PO'}}{\overline{PO}} = \frac{k}{\mathcal{P}_{P/(O)}} = \frac{k}{\overline{PO} \cdot \overline{PP'}},$$

dẫn đến $\overline{PO'} = \frac{k}{\overline{PP'}}$. Như vậy, $\overline{PI'} = \overline{PO'}$ hay $I' \equiv O'$. Chứng minh tương tự với phép nghịch đảo cực P' , ta thu được điều cần chứng minh. $\square$

Tính chất 6.13. IP là đường đối trung của các tam giác IAC và IBD .



CHỨNG MINH. Ta có

$$\begin{aligned}\angle IAO &= \angle IAB - \angle OAB \\ &= \frac{1}{2} \angle DAB - (90^\circ - \angle ACB) = \angle ACB - \angle ICB = \angle ACI,\end{aligned}$$

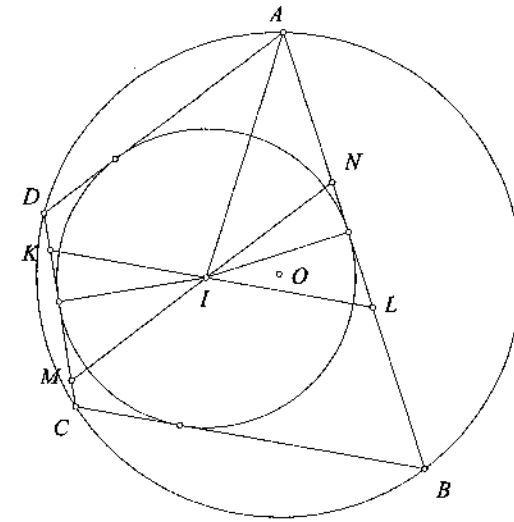
suy ra OA là tiếp tuyến của (AIC) . Chứng minh tương tự, ta thu được OB là tiếp tuyến của (AIC) . Từ đây, theo Tính chất 6.12, do O, I, P thẳng hàng nên IP là đường đối trung của tam giác IAC . Hoàn toàn tương tự với tam giác IBD .

Tính chất 6.14. Một đường thẳng qua I và song song với một cạnh của tứ giác $ABCD$ cắt hai cạnh đối diện còn lại tại M, N . Khi đó độ dài MN không phụ thuộc vào việc chọn cạnh của tứ giác để kẻ song song với nó.

CHỨNG MINH. Gọi MN và LK là hai đường thẳng qua I và lần lượt song song với AD, BC ($M, K \in CD, N, L \in AB$). Ta có

$$\angle INL = \angle DAB = 180^\circ - \angle DCB = \angle MKI$$

nên tứ giác $MKNL$ nội tiếp, từ đó ta dễ thấy hai tam giác KIM và NLI đồng dạng, mà hai tam giác này có đường cao hạ từ I đều bằng r nên $IK = IL, IM = IL, KM = NL$.



ta thấy tam giác ANI cân tại N nên $NA = NI$. Tương tự, $LI = LB, IK = KC, IM = MD$. Như vậy

$$\begin{aligned}2MN &= MN + KL = AN + LB + AM + KC \\ &= AB - NL + CD + KM \\ &= AB + CD = \frac{1}{2}(AB + BC + CD + DA),\end{aligned}$$

và ta thu được $MN = \frac{1}{4}(AB + BC + CD + DA)$ là một giá trị không phụ thuộc vào việc chọn cạnh của tứ giác $ABCD$. $\square$

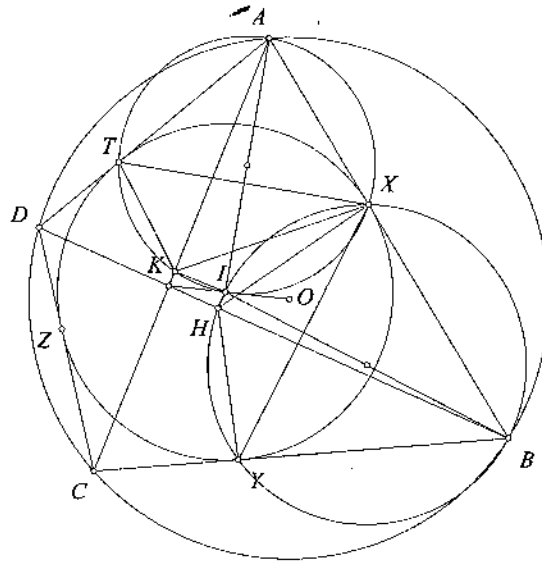
Tính chất 6.15. Gọi X, Y, Z, T là tiếp điểm của (I) với AB, BC, CD, DA và H, K là hình chiếu của I trên BD, AC . Khi đó $S_{XKT} = S_{XHY}$.

CHỨNG MINH. Ta có tứ giác $TKXA$ và $XBYH$ lần lượt nội tiếp đường tròn đường kính IA, IB suy ra

$$\angle KXT = \angle CAD = \angle CBD = \angle HXY.$$

Điều này dẫn đến

$$\begin{aligned}\frac{S_{XKT}}{S_{XHY}} &= \frac{\frac{1}{2}XT \cdot XK \cdot \sin \angle TXK}{\frac{1}{2}XY \cdot XH \cdot \sin \angle HXY} \\ &= \frac{XT \cdot XK}{XY \cdot XH} = \frac{IA^2 \cdot \sin \angle DAB \cdot \sin \angle CAB}{IB^2 \cdot \sin \angle ABC \cdot \sin \angle DBA} = \frac{IA^2 \cdot BD \cdot BC}{IB^2 \cdot AC \cdot AD}.\end{aligned}$$



Như thế, ta chỉ cần chứng minh được

$$\frac{IA^2}{IB^2} = \frac{AC \cdot AD}{BD \cdot BC}.$$

Để làm được điều này, ta chứng minh các công thức (6.4) và (6.5).

Gọi A', B', C', D' lần lượt là giao điểm thứ hai của AI, BI, CI, DI với (O) . Để thấy $A'B'C'D'$ là hình chữ nhật. Đặt $k := P_{I/(O)}$, ta có

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{IA'}{IB} = \frac{k}{IA \cdot IB},$$

suy ra $\frac{AB}{IA \cdot IB} = \frac{A'B'}{k}$. Tương tự, $\frac{CD}{IC \cdot ID} = \frac{C'D'}{k}$. Do $A'B'C'D'$ là hình chữ nhật nên $A'B' = C'D'$. Kết hợp những điều này, ta rút ra

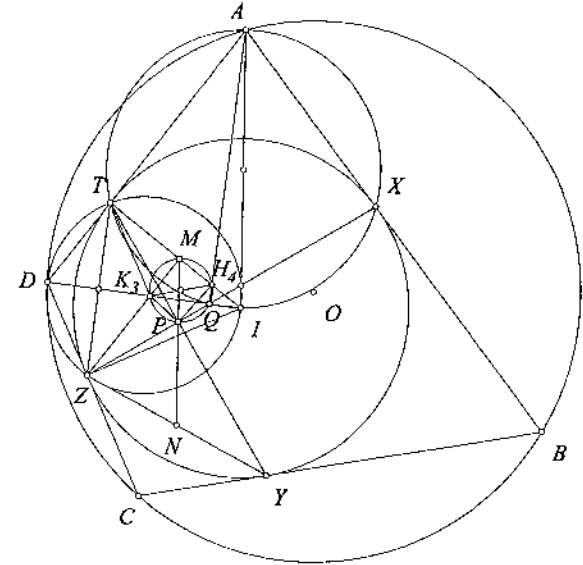
$$\frac{AB}{IA \cdot IB} = \frac{CD}{IC \cdot ID}.$$

Làm tương tự cho AD, BC và AC, BD , ta thu được (6.4) và (6.5). Như vậy

$$\frac{AC \cdot AD}{BD \cdot BC} = \frac{IA \cdot IC}{IB \cdot ID} \cdot \frac{IA \cdot ID}{IB \cdot IC} = \frac{IA^2}{IB^2},$$

và điều phải chứng minh suy ra từ đây.

Tính chất 6.16. Gọi H_1, H_2, H_3, H_4 lần lượt là trực tâm các tam giác AIB, BIC, CID, DIA và K_1, K_2, K_3, K_4 lần lượt là trực tâm các tam giác XIY, YIZ, ZIT, TIX . Khi đó các bộ $\{H_1, H_2, H_3, H_4\}$ và $\{K_1, K_2, K_3, K_4\}$ lần lượt thẳng hàng và hai đường thẳng này vuông góc với nhau tại P .



CHỨNG MINH. Gọi M, Q lần lượt là hình chiếu của Z trên IT, A trên ID , và N là trung điểm YZ . Theo Tính chất 6.8, $XZ \perp YT$, dẫn đến

$$\angle NPY = \angle TYZ = \angle TID = \angle TZM = \angle TPM.$$

Do vậy, M, P, N thẳng hàng, và ta thu được

$$\angle MPQ = \angle ZPN = \angle PZN = 90^\circ - \angle ZYT = \angle TDI = \angle TH_4A,$$

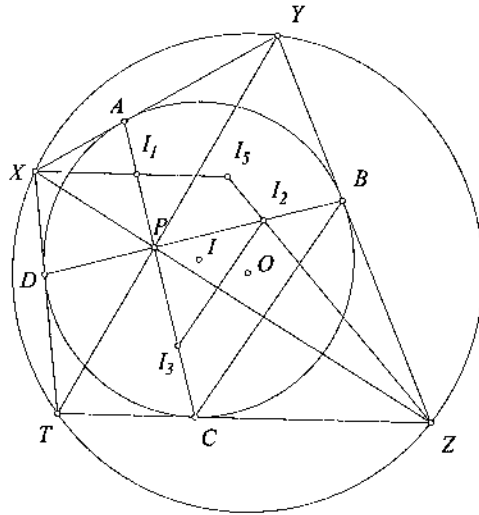
suy ra tứ giác PMH_4Q nội tiếp. Kết hợp điều này với M, Q thuộc đường tròn đường kính K_3H_4 , ta có năm điểm K_3, P, Q, H_4, M cùng thuộc một đường tròn, suy ra $\angle K_3PH_4 = 90^\circ$. Chứng minh tương tự cho các điểm H_1, H_2, H_3 , ta rút ra H_1, H_2, H_3, H_4 cùng nằm trên đường thẳng qua P và vuông góc với PK_3 . Tương tự cho K_1, K_2, K_4 , ta được K_1, K_2, K_3, K_4 cùng nằm trên đường thẳng qua P và vuông góc với đường thẳng đi qua H_1, H_2, H_3, H_4 . $\square$

Bình luận. Tính chất 6.16 là sự kết hợp của hai bài toán sau.

1. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) có AC giao BD tại P . Khi đó trực tâm của các tam giác AIB, BIC, CID, DIA cùng thuộc một đường thẳng đi qua P .
2. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) có AC vuông góc với BD tại P . Khi đó trực tâm của các tam giác AOB, BOC, COD, DOA cùng thuộc một đường thẳng đi qua P .

Cả hai bài toán trên đều có thể được chứng minh bằng cách áp dụng định lý Pascal.

Tính chất 6.17. Tâm đường tròn nội tiếp của tám tam giác $ABC, BCD, CDA, DAB, APB, BPC, CPD, DPA$ cùng thuộc một đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng OI .



CHỨNG MINH. Gọi $I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7, I_8$ lần lượt là tâm nội tiếp của các tam giác $XPY, YPZ, ZPT, TPX, XYZ, YZT, ZTX, TXY$. Để thấy AC, BD, XZ, YT đồng quy tại P , và do $AC \perp BD$ nên $\angle TXY + \angle TZY = 180^\circ$ hay tứ giác $XYZT$ nội tiếp, kéo theo $\angle XYP = \angle TZP$. Kết hợp điều này và $\angle PAY = \angle PCZ$, ta được hai tam giác PAY và PCZ đồng dạng, suy ra

$$\frac{PY}{PZ} = \frac{AY}{CZ} = \frac{YB}{ZB},$$

kéo theo PB là phân giác $\angle YPZ$ hay $I_2 \in PB$. Tương tự, $I_3 \in PC$. Như thế

$$\frac{PI_3}{CI_3} = \frac{PZ}{CZ} = \frac{PZ}{BZ} = \frac{PI_2}{BI_2},$$

do đó $I_2I_3 \parallel BC$, dẫn đến

$$\angle I_1I_3I_2 = \angle ACB = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle XYZ.$$

Như vậy, ta rút ra

$$\angle I_1I_3I_2 + \angle I_1I_5I_2 = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle XYZ + 90^\circ + \frac{1}{2}\angle XYZ = 180^\circ,$$

hạng đường I_1, I_2, I_3, I_5 cùng thuộc một đường tròn. Tương tự, I_1, I_2, I_4, I_5 cũng thuộc một đường tròn hay $I_5 \in (I_1I_2I_3I_4)$. Lập luận tương tự cho I_6, I_7, I_8 , ta có bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Tính chất 6.17 là sự tổng hợp của hai bài toán sau.

1. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) có AC giao BD tại P . Khi đó tâm đường tròn nội tiếp của bốn tam giác APB, BPC, CPD, DPA cùng thuộc một đường tròn.
2. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . Khi đó tâm đường tròn nội tiếp của bốn tam giác ABC, BCD, CDA, DAB tạo thành bốn đỉnh của một hình chữ nhật.

Cuối cùng, chúng ta sẽ mở rộng Mệnh đề 6.2.

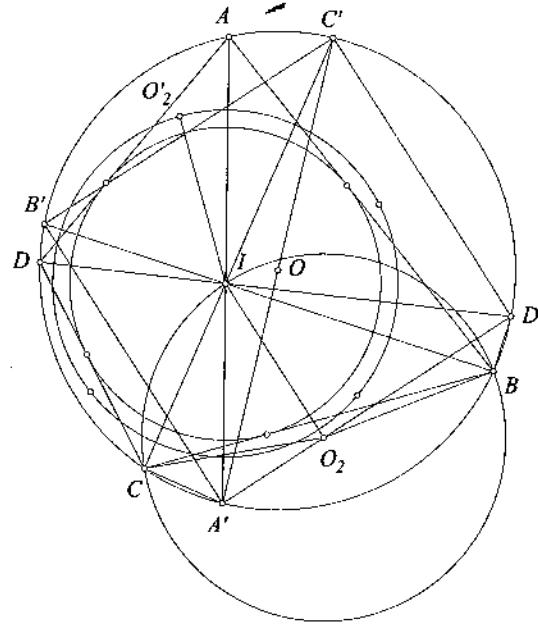
Tính chất 6.18. Kéo dài AI, BI, CI, DI cắt (O) lần lượt tại A', B', C', D' . Khi đó tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác AIB, BIC, CID, DIA lần lượt nằm trên các cạnh của tứ giác $A'B'C'D'$, tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác $A'IB', B'IC', C'ID', D'IA'$ cùng nằm trên đường tròn tâm I bán kính $\frac{R^2 - d^2}{2r}$.

CHỨNG MINH. Gọi O_1, O_2, O_3, O_4 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác AIB, BIC, CID, DIA và O'_1, O'_2, O'_3, O'_4 lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác $A'IB', B'IC', C'ID', D'IA'$. Ta có

$$\angle IO_2C = 2\angle IBC = \angle ABC = \angle IAC',$$

suy ra tứ giác $IO_2A'C$ nội tiếp, dẫn đến

$$\angle IO_2A' = \angle ICA' = 90^\circ.$$



Tương tự, bằng cách thay A' thành D' , ta được O_2 là hình chiếu của I trên $A'D'$. Như vậy O_1, O_2, O_3, O_4 là hình chiếu của I trên các cạnh của tứ giác $A'B'C'D'$.

Mặt khác, đặt $k := \mathcal{P}_{I/(O)}$, ta thấy rằng

$$IO'_2 = \frac{B'C'}{2 \sin \angle B'IC'} = \frac{B'C'}{2 \sin \angle BIC'}.$$

Hơn nữa, ta cũng dễ dàng chứng minh được $B'C' = \frac{k \cdot BC}{IB \cdot IC}$, suy ra

$$IO'_2 = \frac{k \cdot BC}{2IB \cdot IC \sin \angle BIC} = \frac{k}{2r} = \frac{R^2 - d^2}{2r}.$$

Lập luận tương tự cho O'_1, O'_3, O'_4 , ta thu được O'_1, O'_2, O'_3, O'_4 nằm trên đường tròn tâm I bán kính $\frac{R^2 - d^2}{2r}$. $\square$

6.3 Bài tập

Bài tập 6.1. Cho tứ giác $ABCD$ không phải hình thang, nội tiếp (O) và ngoại tiếp (I) . Gọi M, N, P, Q lần lượt là tiếp điểm của (I) với

AB, BC, CD, DA . Hai đường chéo AC, BD cắt nhau tại K . Gọi H là hình chiếu của K trên QM .

- Chứng minh rằng IH, AO cắt nhau tại một điểm thuộc (O) .
- Gọi giao điểm còn lại của IH với (O) là A_1 . Các điểm B_1, C_1, D_1 được định nghĩa tương tự. Chứng minh rằng A_1C_1, B_1D_1, OI đồng quy.

(Dựa theo Mongolia 2019)

Bài tập 6.2. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC, BD . Chứng minh rằng $ABCD$ là tứ giác nội tiếp khi và chỉ khi $\frac{IM}{AC} = \frac{IN}{BD}$.

(Sharygin 2011)

Bài tập 6.3. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) và nội tiếp trong đường tròn (O) . Giả sử AB, CD cắt nhau ở P và BC, AD cắt nhau ở Q . Chứng minh rằng đường tròn (PIQ) và (O) trực giao với nhau.

(Sharygin 2017)

Bài tập 6.4. Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Đường thẳng qua I , song song với AB cắt AD, BC theo thứ tự tại H, K . Chứng minh rằng HK bằng $\frac{1}{4}$ chu vi tứ giác $ABCD$.

Bài tập 6.5. Cho đường tròn (O) có đường kính AB . Điểm M bất kì nằm trong đường tròn (O) và không nằm trên đường kính AB . Tia phân giác trong góc $\angle AMB$ cắt đường tròn (O) tại điểm N và đường phân giác ngoài góc $\angle AMB$ cắt các đường thẳng NA, NB lần lượt tại P, Q . Đường thẳng MA cắt lại đường tròn (NQ) tại R ; đường thẳng MB cắt lại đường tròn (NP) tại S . Chứng minh rằng đường trung tuyến đỉnh N của $\triangle NRS$ luôn đi qua một điểm cố định khi điểm M di động phía trong đường tròn (O) .

(Việt Nam, 2009)

Bài tập 6.6. Cho tứ giác $ABCD$ vừa nội tiếp vừa ngoại tiếp có I là tâm nội tiếp. Chứng minh rằng

$$(IA^2 + IC^2)(IB^2 + ID^2) \geq AB \cdot BC \cdot CD \cdot DA.$$

Bài tập 6.7 (Nguyễn Văn Linh). Cho tứ giác $ABCD$ vừa nội tiếp vừa ngoại tiếp có O là tâm ngoại tiếp. Gọi E là giao điểm của AB, CD và F là giao điểm của AD, BC . Chứng minh rằng tồn tại đường tròn tiếp xúc với cả bốn đường tròn $(EAD), (EBC), (FAB), (FCD)$.

(Mathley, 2012)

Chương 7

Nghịch đảo: tâm nội tiếp và đối xứng

7.1 Mở đầu

Trong tất cả các phép biến hình, phép nghịch đảo là phép biến hình thú vị nhất vì nó có tính chất bảo toàn góc, có thể biến đường thẳng thành đường tròn và ngược lại. Hơn thế nữa, với khả năng làm thay đổi cấu trúc của hình học, phép nghịch đảo còn cho ta hướng đi mới và kết quả mới trong Hình học. Ta có một vài tính chất cơ bản nhưng quan trọng của phép nghịch đảo nói chung là:

- phép nghịch đảo bảo toàn phương tích;
- phép nghịch đảo bảo toàn góc giữa hai đường thẳng, đường thẳng và đường tròn, hai đường tròn;
- khi ta thay đổi phương tích nghịch đảo, ta sẽ ra một hình mới đồng dạng với hình cũ;
- hợp của hai phép nghịch đảo sẽ là một phép vị tự, do đó ta có thể nói phép nghịch đảo có yếu tố vị tự.

Vì chỉ có hai yếu tố quyết định phép nghịch đảo là tâm và tỉ số phương tích, mà việc thay đổi tỉ số phương tích vẫn giữ nguyên cấu trúc bài toán. Do đó, cách chọn tâm nghịch đảo sẽ ảnh hưởng đến cấu hình.

Một bài toán đơn giản về phép nghịch đảo là: Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , hãy mô tả các điểm P thoả mãn tam giác XYZ đều với X, Y, Z lần lượt là giao điểm thứ hai của AP, BP, CP với (O) . Bằng cách xét phép nghịch đảo

tâm P phương tích $\mathcal{P}_{P/(O)}$, ta thấy có hai điểm P thoả mãn tương ứng với hai giao điểm của ba đường tròn Apollonius¹.

Nội dung chính của chương này xoay quanh phép nghịch đảo tâm nội tiếp và phép nghịch đảo đối xứng.

7.2 Tính chất và ví dụ

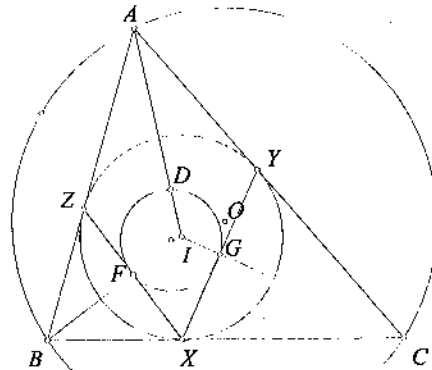
NGỊCH ĐẢO TÂM NỘI TIẾP

Trong toàn bộ phân mục này ta thống nhất (I, r) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Xét phép nghịch đảo tâm I phương tích r^2 , ta có hai tính chất:

- đường tròn nội tiếp được bảo toàn;
- gọi X, Y, Z lần lượt là tiếp điểm của (I) trên BC, CA, AB ta có $A \rightarrow A', B \rightarrow B', C \rightarrow C'$ với A', B', C' lần lượt là trung điểm YZ, ZX, XY , suy ra $(ABC) \rightarrow (A'B'C')$ là đường tròn Euler của tam giác XYZ .

Trước tiên ta xét ví dụ rất đơn giản sau.

Ví dụ 7.1. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I) . Giả sử (I) tiếp xúc ba cạnh tại X, Y, Z . Chứng minh rằng OI là đường thẳng Euler của tam giác XYZ .



LỜI GIẢI. Xét phép nghịch đảo tâm I , phương tích r^2 , ta có đường tròn (ABC) sẽ biến thành đường tròn Euler tam giác XYZ . Do phép nghịch đảo có tính

¹Xem Chương 4.

đảo bảo giác, nên đường thẳng nối tâm nghịch đảo và tâm đường tròn thứ nhất (tạo thành một góc 90°) cũng sẽ đi qua tâm đường tròn ảnh.

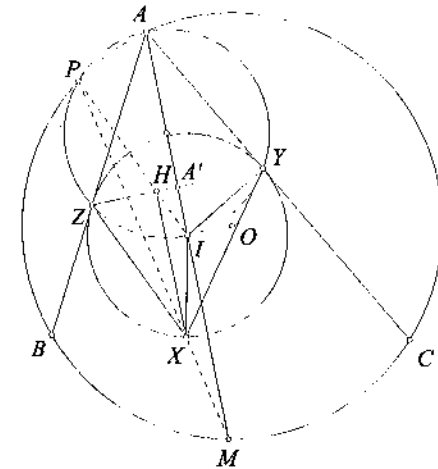
Như vậy, ta có OI đi qua tâm Euler tam giác XYZ , suy ra OI chính là đường thẳng Euler của tam giác này. $\square$

Ví dụ 7.2. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I) . Giả sử (I) tiếp xúc ba cạnh tại X, Y, Z . Đường tròn đường kính AI cắt (O) tại P và XH là đường cao tam giác XYZ . Chứng minh rằng

- P, H, I thẳng hàng.
- PX là phân giác góc BPC .

LỜI GIẢI.

- Xét phép nghịch đảo tâm I , bán kính r^2 , ta có A biến thành A', P biến thành $P', (AI)$ biến thành YZ , và (O) biến thành đường tròn Euler XYZ . Vì YZ cắt đường tròn Euler tam giác XYZ tại trung điểm và chân đường cao, nên A', P' sẽ là trung điểm và chân đường cao của tam giác XYZ .



Lại có I, A, A' thẳng hàng, nên A' chính là trung điểm YZ , suy ra P' là chân đường cao. Suy ra P, H, I thẳng hàng.

- (b) Gọi M là trung điểm cung BC . Qua phép nghịch đảo trên, ta có M' chính là giao điểm của trung trực YZ với đường tròn Euler tam giác XYZ (khác A').

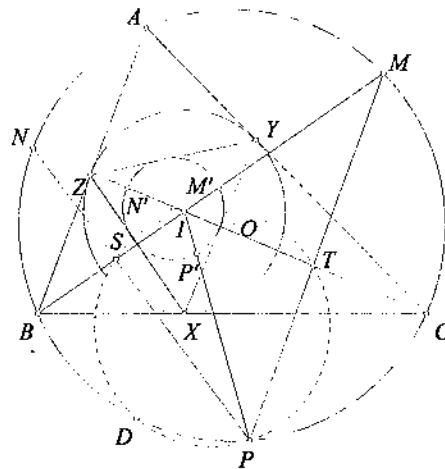
Lại có $XM'IH$ là hình thang cân, nên nó nội tiếp. Từ tính chất phép nghịch đảo ta suy ra PX đi qua M .

Bình luận. Phép nghịch đảo tâm I còn biến tiếp điểm đường tròn mixtilinear nội tiếp² với đường tròn ngoại tiếp thành một điểm khác khá thú vị.

Ví dụ 7.3. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I) . Giả sử M, N là trung điểm cung nhỏ AC, AB . Cho P là một điểm di động trên cung nhỏ BC , MP cắt CI tại T , NP cắt BI tại S . Chứng minh (PTS) đi qua một điểm cố định trên (O) .

(Iran, 1997)

LỜI GIẢI. Ngoài lời giải sử dụng đường tròn Apollonius và phép quay ra, ta có thể tiếp cận bài toán này qua phép nghịch đảo.



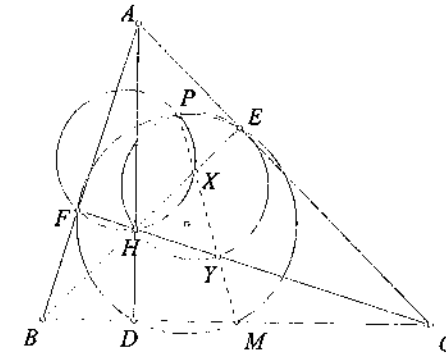
Thật vậy, phép nghịch đảo tâm I biến M, N thành M', N' là giao điểm của trung trực ZX, XY với đường tròn Euler tam giác XYZ (tam giác này định

²Xem Chương 5.

như trên), còn P biến thành P' là một điểm bất kì trên đường tròn Euler của XYZ .

Mặt khác PM, PN lần lượt sẽ biến thành $(M'IP')$ và $(N'IP')$. Ta có T', S' lần lượt là giao của $(M'IP')$ với CI , $(N'IP')$ với BI .

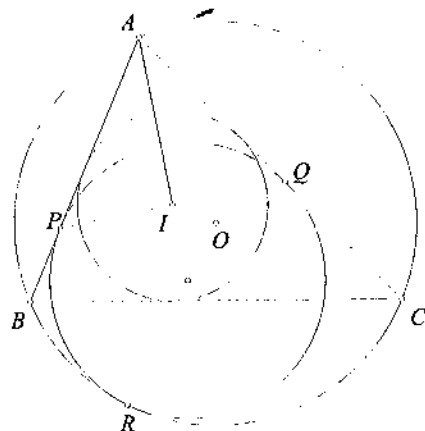
Bằng biến đổi góc, ta biết được (PTS) sẽ đi qua I , nên ta chỉ cần chứng minh PT đi qua điểm cố định. Qua phép nghịch đảo và lấy đối xứng qua tâm đường tròn Euler, ta thu được bài toán mới sau đây: Cho tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Một điểm P di động bất kì trên đường tròn Euler (Eu) của tam giác ABC . Gọi X là giao của (FHP) và BH , Y là giao của (EHP) và CH . Chứng minh rằng XY đi qua P và một điểm cố định.



Ta dễ dàng chứng minh bài toán này qua biến đổi góc. Điểm cố định chính là trung điểm BC . Bài toán được giải quyết trọn vẹn. $\square$

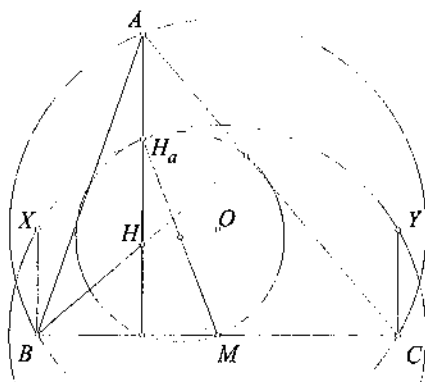
Biết được ảnh của tiếp điểm đường tròn mixtilinear nội tiếp, ta có thể biết được ảnh của đường tròn này. Một chứng minh của định lý Lyness (hay bổ đề Sawayama-Thébault) dưới đây sử dụng ý tưởng này.

Ví dụ 7.4 (Lyness). Cho tam giác ABC nội tiếp (O) và ngoại tiếp (I) . Giả sử P, Q, R là ba điểm bất kì trên đường tròn tiếp xúc AB, AC và tiếp xúc trong (O) lần lượt tại P, Q, R . Chứng minh rằng PQ đi qua I .



LỜI GIẢI. Qua I vẽ đường thẳng vuông góc phân giác trong góc BAC sao cho nó cắt AB, AC tại X, Y . Ta chứng minh đường tròn tiếp xúc AB, AC tại X, Y cũng tiếp xúc với đường tròn (O) .

Thật vậy, xét phép nghịch đảo tâm I , bài toán ban đầu sẽ trở thành: Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , qua O vẽ đường thẳng d song song với BC . Gọi X, Y là hình chiếu của BC lên d . Ta sẽ có đường tròn tâm M trung điểm BC , bán kính $MX = MY$ sẽ tiếp xúc đường tròn Euler của tam giác ABC .



Chọn H là trực tâm ABC , H_a là trung điểm HA , ta có

$$MX = MY = MH_a = R$$

với R là bán kính của (O) . Từ đây ta suy ra điều phải chứng minh.

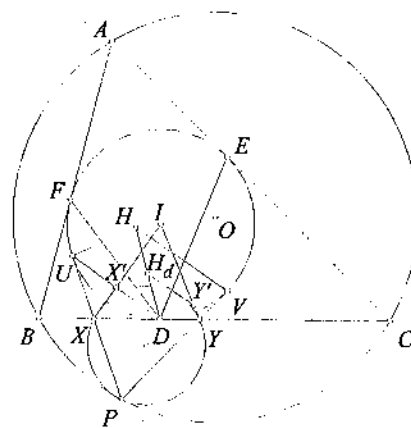
Bình luận. Từ các ví dụ trên, ta thấy rằng tiếp điểm của đường tròn mixtilinear nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp sẽ biến thành trung điểm nối trực tâm và đỉnh tam giác tương ứng. Kết quả này có thể suy ra dựa trên tính chất tiếp điểm của đường tròn mixtilinear nội tiếp, tâm I , và trung điểm cung BAC thẳng hàng.

Tiếp theo sau đây là một bài toán khó hơn.

Ví dụ 7.5. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I) với các tiếp điểm là D, E, F . Từ một điểm P di động trên (O) , ta vẽ các tiếp tuyến tới (I) sao cho nó cắt BC tại X, Y . Chứng minh (PXY) đi qua điểm cố định.

(Đài Loan, 2014)

LỜI GIẢI. Ấn tượng đầu tiên của ta khi đọc đề bài toán có lẽ là rất khó khai thác tính bất kì của điểm P và tính chất của điểm X, Y . Thêm nữa, các góc trong tam giác PXY không tính được theo các góc của tam giác ABC nên chứng minh thông qua biến đổi góc là không thể. Một trong những quy tắc tiếp cận các bài toán Hình học phẳng là phải khai thác tối đa các dữ kiện đã cho, nếu không ta nên chuyển cấu hình ban đầu thành một cấu hình khác dễ xử lý hơn.



Không khai thác được cặp đường tròn $(O), (I)$, ta sẽ sử dụng phép nghịch đảo tâm I để thu cặp đường tròn $(O), (Eu)$. Gọi U, V là hai tiếp điểm trên (I) của PX, PY . Phép nghịch đảo tâm I biến P thành P' là một điểm trên đường tròn Euler của tam giác nội tiếp, X thành X' là trung điểm DU , và Y thành Y' là trung điểm DV . Ta cần chứng minh $(X'Y'P')$ đi qua một điểm cố định.

Gọi H là trực tâm DEF , H_d là trung điểm DH . Ta chứng minh H_d thuộc $(X'Y'P')$. Thật vậy, sử dụng góc định hướng, ta có

$$(H_dX', H_dY') \equiv (HU, HV) \pmod{\pi}.$$

Vì H là trực tâm DEF và P' thuộc (Eu) , nên nếu ta lấy H' đối xứng với H qua P' , ta vẫn có H' thuộc (Eu) . Do đó, ta có

$$(HU, HV) \equiv (H'V, H'U) \equiv (DV, DU) \equiv (P'X', P'Y') \pmod{\pi}.$$

Từ hai đẳng thức trên, ta có $(H_dX', H_dY') \equiv (P'X', P'Y') \pmod{*}\pi$, suy ra điều phải chứng minh.

Bình luận. Bài toán trên có thể coi là một trong những ví dụ tiêu biểu nhất của phép nghịch đảo tâm I và cho thấy tại sao đây là một công cụ khá dùng

- phép nghịch đảo hoán đổi cấu hình từ cặp đường tròn $(O), (I)$ thành $(O), (Eu)$;
- biệc đưa về cấu hình $(O), (Eu)$ khiến ta có thể biến đổi góc;
- ta tìm được một cách để khai thác tính chất của tiếp điểm đường tròn mixtilinear nội tiếp. Thật vậy, mặc dù ta có thể tính được tỉ lệ độ dài của hai dây tạo bởi tiếp điểm đường tròn mixtilinear nội tiếp, nhưng ta không thể tính được hai góc tạo theo các góc của tam giác ABC .

Do đó, đường tròn mixtilinear nội tiếp thông thường được khai thác dưới vai trò là một tâm đồng dạng xoắn (ta có thể thấy điều này qua Ví dụ 7.3, và cách chứng minh phổ biến nhất là sử dụng đường tròn Apollonius và chứng minh tỉ số cố định). Tuy nhiên trong Ví dụ 7.5, điều này gần như không thể do tính bất kì của P và cách xác định của X, Y .

Ngoài ra, bài toán trên còn có một điểm đặc biệt nữa là cấu hình của nó gắn liền với tính chất của Poncelet porism, một kết quả khá thú vị.

Đầu tiên, trước khi đến với định lí này, bạn đọc hãy vẽ tam giác ABC có đường tròn ngoại tiếp (O) và đường tròn nội tiếp (I) . Sau đó, xoá tam giác ABC đi và chọn điểm P bất kì trên đường tròn (O) và vẽ tiếp tuyến PX, PY đến (I) . Câu hỏi đặt ra là: XY có luôn tiếp xúc (I) ?

Đương nhiên là câu trả là có, và điều này luôn đúng với mọi P di động trên (O) . Nhưng khi đảo ngược vấn đề, ta biết rằng điều này không luôn đúng với mọi cặp $(O_1), (O_2)$ chứa nhau. Như vậy, điều này chỉ đúng với cặp đường tròn

ngoại tiếp - nội tiếp của một tam giác nào đó. Vậy, hai đường tròn có mối liên hệ gì đặc biệt như vậy? Đó chính là hệ thức Euler

$$OI^2 = R^2 - 2Rr.$$

Với những quan sát và nhận xét như vậy, nhà toán học Poncelet đã phát biểu nhận xét sau.

Vi dụ 7.6 (Poncelet porism). Cho một cặp đường tròn chứa nhau mà tồn tại một đa giác n cạnh nhận chúng lần lượt là đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp, thì mọi điểm trên đường tròn nằm ngoài là một điểm của một đa giác n cạnh mà cũng nội tiếp đường tròn ngoài và nội tiếp đường tròn trong.

Đa giác lưỡng tâm³ n cạnh là một chủ đề còn mới trong Hình học sơ cấp, nhưng ta có thể thấy Poncelet porism đúng với trường hợp $n = 4$. Trong trường hợp này, hệ thức liên hệ bán kính hai đường tròn (R cho đường tròn ngoài và r cho đường tròn trong) và khoảng cách hai tâm (kí hiệu là x) là

$$\frac{1}{(R-x)^2} + \frac{1}{(R+x)^2} = \frac{1}{r^2}.$$

Dưới đây, ta trình bày một chứng minh cho trường hợp $n = 3$ bằng phép nghịch đảo tâm I .

HƯỚNG GIẢI. Xét phép nghịch đảo tâm I , bán kính r^2 , ta có P biến thành P' là trung điểm MN (M, N là tiếp điểm trên (I) của hai tiếp tuyến), PX, PY lần lượt bị biến thành hai đường tròn đường kính IM, IN . Do X, Y là giao điểm của PM, PN với (O) , nên qua phép nghịch đảo, ảnh của nó (X', Y') sẽ là giao điểm thứ hai của đường tròn đường kính IM, IN với đường tròn ảnh của (O) .

Vì tồn tại một tam giác ABC nhận $(O), (I)$ lần lượt là đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp, do đó đường tròn ảnh của (O) sẽ là đường tròn Euler của tam giác tạo từ ba tiếp điểm của (I) với ABC . Suy ra, đường tròn ảnh của (O) (gọi đường tròn này là (E)) có bán kính $\frac{r}{2}$.

³Xem Chương 6.

PHÉP NGHỊCH ĐẢO ĐỐI XỨNG

Phép nghịch đảo đối xứng bao gồm hai phép biến hình:

- phép nghịch đảo tâm A , phương tích $AB \cdot AC$;
- phép đối xứng phân giác góc BAC .

Từ định nghĩa, ta có thể thấy phép biến hình này cho ta những tính chất:

- hoán đổi B và C ;
- BC biến thành (ABC) ;
- vì $AI \cdot AI_a = AB \cdot AC$ với I và I_a lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và bàng tiếp, nên hai điểm này cũng bị hoán đổi cho nhau qua phép nghịch đảo đối xứng.

Từ những tính chất này, ta có hai hệ quả quan trọng:

- do hợp với phép đối xứng trục, nếu $B \rightarrow B'$ và $C \rightarrow C'$ thì ta có BC song song với $B'C'$ (tính đối song);
- với mọi X thuộc BC , ta có $X \rightarrow X'$ thuộc (ABC) và AX, AX' đối song, dẫn tới một phép đồng dạng xoắn tâm A biến ABX thành $AX'C$ và ACX thành $AX'B$.

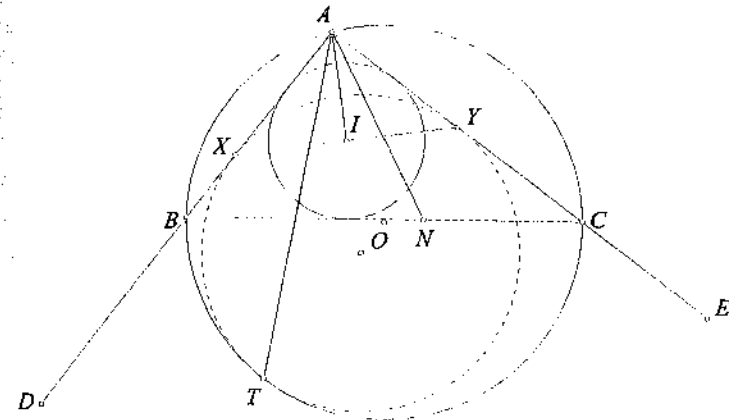
Phép nghịch đảo đối xứng là một công cụ rất mạnh. Chúng ta xem qua một số ví dụ dưới đây.

Ví dụ 7.9. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I) , T là tiếp điểm của đường tròn mixtilinear nội tiếp và (O) , N là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp tâm A trên BC . Chứng minh rằng AN và AT là hai đường đẳng giác của góc BAC .

LỜI GIẢI. Phép nghịch đảo tâm A , phương tích $AB \cdot AC$ hợp với phép đối xứng qua phân giác trong AI biến B thành C , biến (ABC) thành BC , và biến I thành I_a .

Gọi D, E là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp (I_a) trên AB, AC và X, Y là tiếp điểm của đường tròn mixtilinear nội tiếp trên AB, AC . Ta có X, I, Y thẳng hàng theo định lý Lyness.

Qua phép nghịch đảo đối xứng, ta có X', I_a, Y', A đồng viên, X' thuộc AC và Y' thuộc AB . Do $XY \perp AI$ tại I nên ta có X', Y' là hình chiếu của I_a trên AC, AB , suy ra X' chính là E và Y' chính là D .



Từ đây ta có (I_a) biến thành đường tròn mixtilinear nội tiếp qua phép nghịch đảo, suy ra T biến thành N do (ABC) biến thành BC và đây là tiếp điểm tương ứng của đường tròn mixtilinear nội tiếp và (I_a) trên (ABC) và BC . $\square$

Bình luận. Bài toán này còn có thể giải mà không sử dụng nghịch đảo. Để chứng minh ta có thể tính được tỉ số $\frac{BT}{CT}$ và ta cũng có $AB + NB = AC + NC$, lại thêm cấu hình đẳng giác nên ta có thể chứng minh được bài toán thông qua định lý Ptolemy.

Vì có phép biến hình này đã bao gồm tính đối xứng, nên việc ứng dụng phép nghịch đảo đối xứng vào chứng minh hai đường đẳng giác là điều khá tự nhiên.

Ví dụ 7.10. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có đường tròn Euler (E) . Giả sử (E) cắt (BOC) tại hai điểm X, Y phân biệt. Chứng minh rằng

$$\angle BAX = \angle CAY.$$

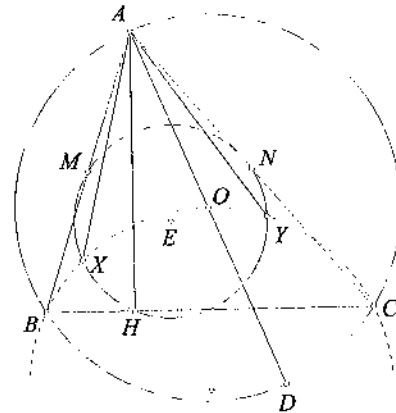
(Serbia, 2013)

LỜI GIẢI. Đây là một bài toán khá thú vị. Trước hết, hai góc BAX và hai góc CAY không thể tính được theo ba góc chuẩn A, B, C , cho nên việc chứng minh trực tiếp bằng biến đổi góc gần như không thể. Thêm nữa là AX, AY cũng rất khó tính bằng công cụ lượng giác, do đó cách tiếp cận lượng giác cũng rất khó khăn. Khi đối mặt với các kiểu cấu hình khó chịu như vậy, sử dụng phép biến hình để tìm ra các bước đi đột phá là một giải pháp.

Ta có để ý rằng, nếu tồn tại một phép nghịch đảo đối xứng tâm A biến (E) thành (BOC) và ngược lại thì giao điểm của hai đường tròn sẽ nằm trên hai tia đẳng giác.

Thật vậy, vì hai đường tròn là ảnh của nhau nên tập giao điểm $\{X, Y\}$ của chúng sẽ bất động, tuy nhiên vì X khác Y và X, Y không thể đồng thời nằm trên đường phân giác góc A nên X sẽ biến thành Y và ngược lại, suy ra AX, AY đẳng giác.

Bây giờ ta sẽ chọn một phép nghịch đảo đối xứng thoả mãn điều này. Xét phép nghịch đảo tâm A , phương tích $\frac{1}{2}AB \cdot AC$, đối xứng qua phân giác trong góc A , ta có phép biến hình này biến M thành C và N thành B với M, N lần lượt là trung điểm AB, AC .



Đồng thời, lấy H là chân đường cao kẻ từ A . Vì AH, AO đẳng giác và AO bằng nửa đường kính AD của (O) nên

$$AH \cdot AD = \frac{1}{2}AH \cdot AO = \frac{1}{2}AB \cdot AC.$$

Do đó H biến thành O trong phép nghịch đảo trên. Kết hợp những điều trên, ta có (E) biến thành (BOC) . $\square$

Bình luận. Một kĩ thuật thường thấy của phép nghịch đảo là chọn bán kính nghịch đảo sao cho một số đường tròn được bảo toàn, dẫn tới một hệ quả là giao điểm của các cặp đường tròn được bảo toàn. Một bài toán đơn giản cho ví dụ này là: Cho tam giác ABC . Trên đoạn thẳng AC lấy điểm P và trên đoạn thẳng PC lấy điểm Q sao cho $\frac{PA}{PC} = \frac{QP}{QC}$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABQ cắt BC tại R khác B . Gọi S là giao điểm khác P của hai đường tròn ngoại tiếp các tam giác PAB, PQR . Chứng minh rằng tam giác CPS cân.

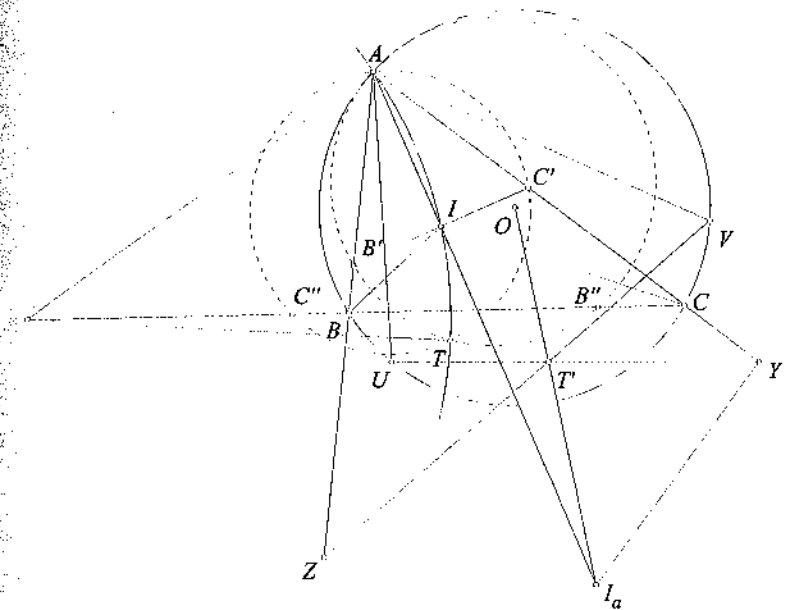
Sau đây, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào đi tìm các ảnh của các điểm qua phép nghịch đảo. Đầu tiên sẽ là một bài toán từ đề thi chọn đội tuyển Toán Quốc gia của Iran năm 2014.

Ví dụ 7.11. Cho tam giác ABC có tâm nội tiếp I , qua I kẻ đường thẳng vuông góc với AI sao cho nó cắt AB, AC tại B', C' tương ứng. Giả sử B'' và C'' là các điểm nằm trên tia BC và CB sao cho $BB'' = BA$ và $CC'' = CA$, lấy T là giao điểm của $(AB'B'')$ và $(AC'C'')$. Chứng minh tâm của đường tròn (AIT) thuộc BC .

(Iran, 2014)

ĐI GIẢI. Bài toán này có hai vấn đề cần suy nghĩ: Điểm T có tính chất gì? Tính chất tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AIT thuộc BC tương đương với điều gì? Cả hai vấn đề này có thể tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau, do vậy mà bài toán có ít nhất ba cách giải.

Đầu tiên ta sẽ suy luận về tính chất tâm (AIT) thuộc BC , nếu ta nghĩ về bản chất của vấn đề theo góc nhìn mối quan hệ của đường tròn này và đường thẳng là gì thì ta có (AIT) tạo một góc 90° với BC .



Nhắc lại góc của một đường tròn và một đường thẳng: nếu một đường thẳng có ít nhất một giao điểm với đường tròn thì góc giữa đường tròn và đường thẳng

được xác định bởi góc tạo bởi đường thẳng đó và tiếp tuyến tại một giao điểm của đường thẳng và đường tròn.

Quay lại bài toán, quan hệ vuông góc của (AIT) và BC gợi ý ta biến đổi câu hình này thành việc chứng minh một tính chất khác tương đương như là hai đường thẳng vuông góc hoặc là một đường thẳng đi qua tâm một đường tròn khác, và tính chất bảo giác của phép nghịch đảo cho phép ta làm điều này.

Thật vậy, xét phép nghịch đảo tâm A , phương tích $AB \cdot AC$ và lấy đối xứng qua phân giác trong góc A , ta có phép biến hình này biến B' thành Y , C' thành Z (với Y, Z là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp góc A lên AC, AB tương ứng), I thành I_a là tâm bàng tiếp góc A , B'' thành U , và C'' thành V . Điều chúng ta cần làm sẽ là xác định các điểm B'' và C'' .

Từ hệ quả của phép nghịch đảo đối xứng, ta có U, V thuộc (O) và AB'' đẳng giác với AU, AC'' đẳng giác với AV , suy ra

$$\angle CAU = \angle BAB'' = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle ABC,$$

dẫn đến U là trung điểm cung ABC . Tương tự, V là trung điểm cung ACB .

Vậy $(AB'B'')$ biến thành UY và $(AC'C'')$ biến thành VZ , suy ra T biến thành T' là giao của UY và VZ .

Do đó, điều ta cần chứng minh tương đương với chứng minh O thuộc I_aT' . Điều này đúng do T' là tâm vị tự trong của (O) và (I_a) . $\square$

Bình luận. Lời giải trên thể hiện các thế mạnh của phép nghịch đảo đối xứng: tính bảo giác và tính đẳng giác của các ảnh. Ngoài điểm B'' và C'' , ta có thể tìm thấy ảnh của một số điểm đặc biệt trên đường tròn:

- chân tiếp tuyến tại A trên BC biến thành P sao cho $AP \parallel BC$;
- trung điểm cung BAC biến thành chân phân giác ngoài góc A ;
- giao điểm hai tiếp tuyến tại B, C biến thành giao của đường tròn (HBC) và trung tuyến A (H là trực tâm);
- trung điểm cung nhỏ A biến thành điểm Q thuộc tia đối CB sao cho $CA = CQ$;
- chân đường cao tại A biến thành điểm đối xứng với A qua O ;
- O biến thành điểm đối xứng với A qua BC .

Như ý tưởng trên, phép nghịch đảo đối xứng biến trung điểm cung thành các điểm dễ khai thác.

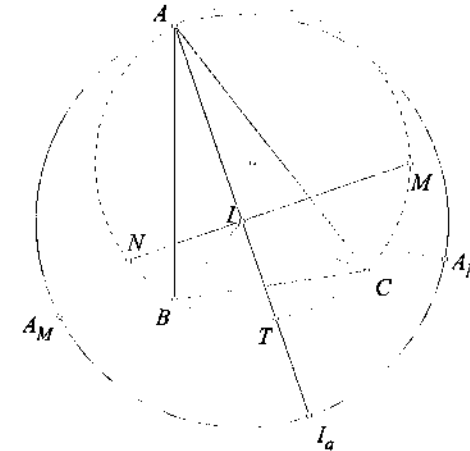
Ví dụ 7.12. Cho tam giác ABC thỏa mãn $AB + AC = 3BC$. Giả sử M, N là trung điểm cung BCA và ABC . Chứng minh rằng MN đi qua tâm đường tròn nội tiếp I của tam giác ABC .

(Sharygin, 2014)

Lời giải. Xét phép nghịch đảo tâm A , phương tích $AB \cdot AC$ và lấy đối xứng qua phân giác trong góc A , ta có M biến thành A_M và N biến thành A_N với A_M, A_N lần lượt là điểm đối xứng với A qua CI và BI (kết quả của Ví dụ 7.11), suy ra

$$IA = IA_M = IA_N.$$

Gọi I_a là tâm bàng tiếp góc A, T trung điểm cung nhỏ BC . Bằng định lý Ptolemy với điều kiện $AB + AC = 3BC$, ta suy ra được $IA = II_a$.



Kết hợp hai kết quả trên, ta có

$$IA = IA_M = IA_N = II_a,$$

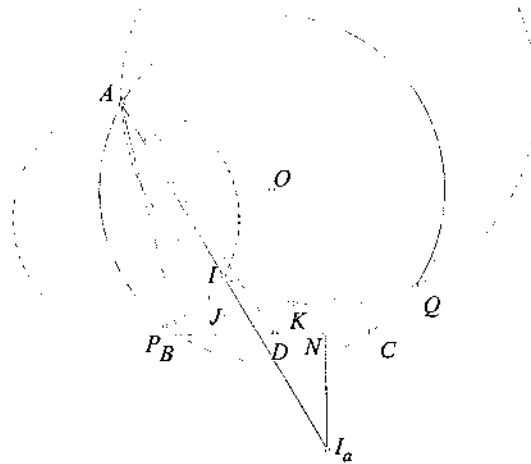
suy ra A, A_M, A_N, I_a nằm trên đường tròn đường kính AI_a . Do đó, qua phép nghịch đảo ta thu được M, I, N cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với AI . $\square$

Sau đây sẽ là một bài toán khác trong kì thi chọn đội tuyển thi Toán Quốc tế của Iran năm 2014, nhưng cách xử lý sẽ cần phải tinh tế hơn nữa.

Ví dụ 7.13. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) và tâm nội tiếp I , điểm D đi động trên cạnh BC . Gọi J, K lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABD và ACD . Giả sử $(AIJ), (AIK)$ lần lượt cắt (O) tại P, Q . Chứng minh rằng PQ đi qua điểm cố định.

(Iran, 2014)

LỜI GIẢI. Ta có P, Q là giao điểm của (O) với $(AIJ), (AIK)$ là hai đường tròn đi qua A và I . Điều này làm ta nghĩ đến phép nghịch đảo đối xứng vì nó sẽ biến $(AIJ), (AIK)$ thành hai đường thẳng đi qua tâm bàng tiếp góc A .



Thật vậy, áp dụng phép nghịch đảo tâm A phương tích $AB \cdot AC$, lấy đối xứng qua phân giác AI , ta có $I, (ABC), P, Q, (AIJ), (AIK)$ lần lượt biến thành $I_a, BC, P', Q', I_aP', I_aQ'$. Do đó, vì P, Q thuộc (ABC) nên P', Q' thuộc BC . Bài toán của chúng ta trở thành chứng minh $(AP'Q')$ đi qua điểm S cố định khác A .

Giả sử tồn tại điểm S cố định như vậy, nếu AS cắt BC tại T thì phương tích $TP' \cdot TQ' = TA \cdot TS$ không đổi. Như vậy, hướng tiếp cận của bài toán là chứng minh phương tích không đổi. Ta cần xác định mối quan hệ giữa P' và Q' .

Để ý rằng $\angle JAK = \frac{1}{2}\angle BAC$, ta có $\angle AJI + \angle AKI = 90^\circ$, suy ra hai đường tròn (AIJ) và (AIK) trực giao, do đó, khi qua phép nghịch đảo ta phải có $I_aP' \perp I_aQ'$.

Gọi N là tiếp điểm của (I_a) và BC , ta có $\overline{NP'} \cdot \overline{NQ'} = -NI_a^2$ không đổi. Chọn

Nghịch đảo: tâm nội tiếp và đối xứng

thuộc tia AN sao cho

$$NA \cdot NS = NP \cdot NQ,$$

ta thu được S cố định và S thuộc $(AP'Q')$, suy ra $(AP'Q')$ qua điểm cố định S khác A , và điều này dẫn đến PQ đi qua điểm cố định khi D đi động. Chứng minh hoàn tất. $\square$

Bình luận. Bài toán trên thật ra còn có thể giải được không sử dụng phép nghịch đảo, nếu ta biết cách xác định P, Q theo một cách khác. Thật vậy, P, Q chính là tiếp điểm trên (O) của các đường tròn tiếp xúc AD, BC , tiếp xúc trong với (O) và nằm cùng phía với A .

Một lần nữa, ta lại thấy tính bảo giác của phép nghịch đảo tỏ ra rất hữu dụng. Nếu biết tận dụng tối đa tính bảo giác thì ta có thể chỉ ra được các mối quan hệ hình học tưởng chừng như rất khó chứng minh, như trong ví dụ sau.

Ví dụ 7.14. Cho tứ giác $ABCD$ thoả mãn tứ giác vuông tại B và D . Giả sử AH là đường cao tam giác ABD và S, T thuộc AB, AC thoả mãn

$$\angle BSH + \angle SCH = \angle DTH + \angle TCH = 90^\circ.$$

Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác (HST) tiếp xúc BD .

(IMO, 2014)

LỜI GIẢI. Đầu tiên, ta cần xác định S và T theo cách khác. Vẽ (SCH) và (TCH) lần lượt cắt AB, AD tại X, Y , ta có

$$\angle XSH + \angle TXH = \angle BSH + \angle SCH = 90^\circ,$$

suy ra (SCH) có SX là đường kính, do đó (SCH) có tâm thuộc AB . Như vậy, S được xác định bởi đường tròn đi qua CH và có tâm trên AB . Tương tự, T là giao điểm của đường tròn đi qua CH và có tâm trên AD .

Qua biến đổi góc, ta dự đoán rằng nếu $CH \perp ST$ tại P và (BDP) tiếp xúc ST thì ta có (HST) tiếp xúc BD . Như vậy, ta sẽ chứng minh hai điều này.

Chứng minh $CH \perp ST$. Gọi S', T' là giao điểm của $(CHS), (CHT)$ với AB, AD tương ứng. Ta sẽ chứng minh $ST \parallel S'T'$. Do CH vuông góc với đường nối tâm $(CHS), (CHT)$ nên điều đó sẽ dẫn đến $ST, S'T'$ cùng vuông góc với CH .

Xét phép nghịch đảo tâm A , phương tích $AB \cdot AD$ và lấy đối xứng qua phân giác $\angle BAD$, ta có C biến thành H nên ảnh của (CHS) và (CHT) sẽ là hai

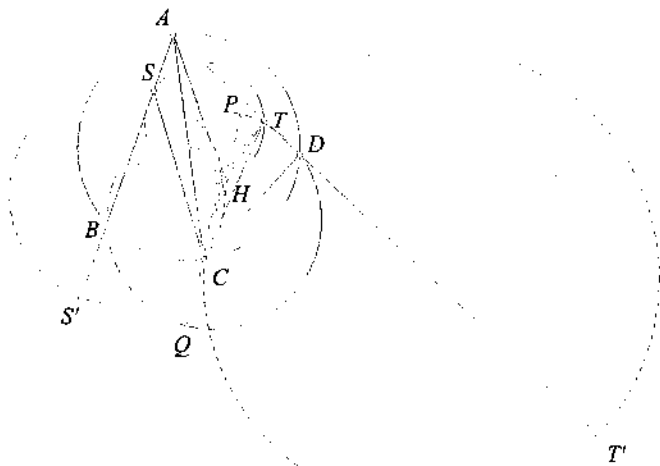
đường tròn đi qua CH (do S, T khác A). Lại có, AB đi qua tâm (CHS) nên AC sẽ đi qua tâm của ảnh của (CHS) , tương tự, ta có AC đi qua tâm của ảnh (CHT) .

Vì tồn tại duy nhất một đường tròn đi qua CH mà có tâm trên AB hoặc AC nên ảnh của (CHS) phải là (CHT) và ảnh của (CHT) phải là (CHS) . Do đó, ta có (CHS) biến thành (CHT) , suy ra $AS \cdot AT' = AT \cdot AS'$, tương đương

$$\frac{AS}{AS'} = \frac{AT}{AT'},$$

hay ST song song với $S'T'$, suy ra đường trung bình của hình thang $STT'S'$ song song với ST .

Từ đây ta có $ST \perp CH$ do đường trung bình của hình thang $STT'S'$, chính là đường nối tâm (CHS) và (CHT) , vuông góc với CH .



Chứng minh (BDP) tiếp xúc ST . Vì các tứ giác $SPCB$ và $TPCD$ nội tiếp và $CH \perp ST$ nên qua biến đổi góc ta có

$$\angle BSH + \angle SBP = \angle BSH + \angle SCH = 90^\circ,$$

suy ra $BP \perp CS$, tương tự ta có $DP \perp CT$.

Gọi P, Q là giao điểm của CH với ST và $S'T'$, ta có PQ vuông góc với ST và $S'T'$. Ta muốn chứng minh tâm của (BCP) nằm trên CH do $CH \perp ST$. Lại có do vai trò của ST và $S'T'$ là như nhau nên nếu (BCP) tiếp xúc ST thì cũng có (BCQ) tiếp xúc $S'T'$.

nghịch đảo: tâm nội tiếp và đối xứng

Thật vậy, nếu (BCP) tiếp xúc ST thì tâm (BCP) chính là trung điểm CH , tương tự, ta có tâm (BCQ) là trung điểm CH , suy ra (BCP) trùng với (BCQ) . Như vậy, ta cần chứng minh tứ giác $PBQC$ nội tiếp trong đường tròn đường kính PQ .

Thật vậy, ta có $SPCB$ và $BCQS'$ nội tiếp nên theo giả thiết,

$$\angle BPQ + \angle BQP = \angle BS'C + \angle BSC = 90^\circ,$$

suy ra góc PBQ vuông. Tương tự ta có góc PDQ vuông, suy ra $PBQC$ nội tiếp đường tròn đường kính PQ .

Lại có $PQ \perp ST$ nên ta suy ra (BCP) tiếp xúc ST . $\square$

Với hai nhận xét trên ta sẵn sàng chứng minh (HST) tiếp xúc BD . Thật vậy ta có $\angle TSH = \angle THD$ tương đương $\angle SHP = \angle BDP$ hay $\angle SCB = \angle SPB$ (đúng do $SPCB$ nội tiếp), suy ra (HST) tiếp xúc BD . Lời giải hoàn tất. $\square$

Bình luận. Bài toán trên có nhiều lời giải gọn gàng và tinh tế hơn, nhưng lời giải đầy kỹ thuật này cũng có nét đẹp của nó. Lời giải không những chứng minh (HST) tiếp xúc BD mà còn chứng minh các kết quả kèm theo của câu hỏi như là $CH \perp ST$, cũng là một kết quả rất đẹp. Sử dụng ý tưởng về phép nghịch đảo đối xứng và do vai trò của bộ (S, T) và (S', T') là như nhau, bộ S, H hoán đổi được cho nhau nên ta còn có thể suy ra nhiều kết quả khác như (STC) tiếp xúc (ABC) hay $(S'T'H)$ tiếp xúc BC . Những kết quả này bạn đọc có thể tự chứng minh.

Trong cách sử dụng phép nghịch đảo trên, ta lại thấy tầm quan trọng của tính bảo góc. Nếu biết sử dụng một cách tinh tế thì ta có thể xây dựng các mối quan hệ Hình học tương chừng rất khó chứng minh.

Tại sao lại sử dụng phép nghịch đảo đối xứng để chứng minh ST song song $S'T'$? Để ý rằng nếu X biến thành X' và Y biến thành Y' qua một phép nghịch đảo thông thường thì XY đối song với $X'Y'$ trong góc XOY với O là tâm phép nghịch đảo. Kết hợp với phép đối xứng, ta có ST song song với $S'T'$. Lại để ý rằng vai trò của (S, S') và (T, T') là như nhau nên chúng sẽ là ảnh của nhau qua phép nghịch đảo.

Bài toán trên cũng là một gợi ý cho một cách sử dụng khác của phép nghịch đảo đối xứng. Thay vì hướng đến tính đối song và tính đồng viên, ta sẽ tìm đến tính vị tự và các phép đồng dạng thuận, ví dụ như:

- chân đường cao BE, CF sẽ biến thành giao điểm của BD, AC và CD, AB với AD là đường kính (ABC) ;

- nếu X biến thành Y thì tam giác ABX đồng dạng thuận với AYC .

Tiếp theo ta xét một bài liên quan đến nghịch đảo đối xứng và đường tròn mixtilinear, tương tự Ví dụ 1.9 nhưng ở mức khó hơn.

Ví dụ 7.15. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có tâm nội tiếp I , tâm bàng tiếp góc A là J . Gọi D là tiếp điểm của (I) lên BC và phân giác góc A cắt $BC, (O)$ theo thứ tự ở E, F . Đường tròn (DEF) cắt lại (O) ở T . Chứng minh rằng AT đi qua một giao điểm giữa (J) và (DEF) .

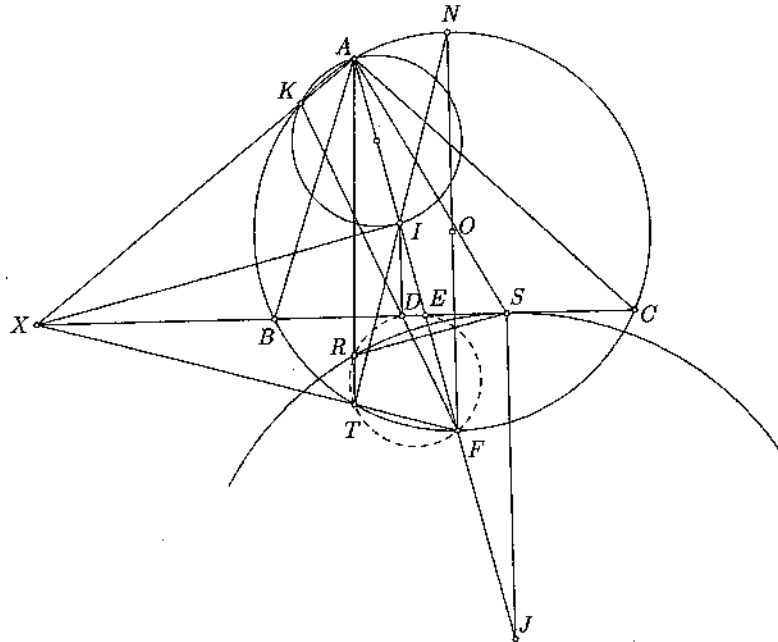
(USA, 2016)

LỜI GIẢI. Kẻ đường kính NF của (O) . Tia FD cắt lại (O) tại K . Từ các tam giác đồng dạng, ta có

$$FB^2 = FC^2 = FI^2 = FD \cdot FK = FE \cdot FA$$

nên tứ giác $AKDE$ nội tiếp và FI tiếp xúc với (IKD) . Suy ra

$$\angle AKD = \angle DEF \text{ và } \angle IKD = \angle DIF.$$



Do đó $\angle AKI = \angle AKD - \angle IKD = \angle DEF - \angle DIF = 90^\circ$ hay $K \in (AI)$. Xét trục đẳng phương của $(O), (AKDE), (DEF)$, ta thấy AK, DE, TF đồng quy ở X .

Bằng các tam giác đồng dạng, ta có

$$FT \cdot FX = FB^2 = FC^2 = FI^2$$

nên $IT \perp XF$, kéo theo I, T, N thẳng hàng. Từ đó, theo một bổ đề quen thuộc thì T chính là tiếp điểm của đường tròn mixtilinear với (O) . Gọi S là tiếp điểm của (J) lên BC . Xét phép nghịch đảo Θ phương tích $AB \cdot AC$ đối xứng qua phân giác góc A . Ta thấy

$$\Theta : E \leftrightarrow F, T \leftrightarrow S$$

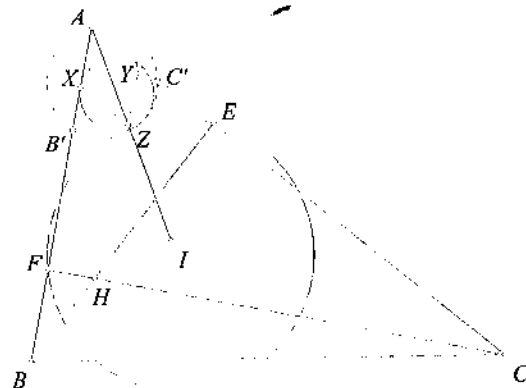
nên $(DEF) \equiv (TEF) \leftrightarrow (SFE)$. Suy ra $(DEF), (SEF)$ đối xứng nhau qua AI , mà (J) cũng đối xứng qua AI nên $S \in (J)$ qua phép đối xứng trục AI sẽ biến thành $R \in (J) \cap (DEF)$. Lại có AS, AT đẳng giác nên $R \in AT$, bài toán được giải quyết. $\square$

Cuối cùng, kết thúc cho chương này là một ý tưởng qua bài toán sau, dù bài toán sau không liên quan đến phép nghịch đảo đối xứng, nhưng nó mang một ý tưởng khác liên quan đến phép nghịch đảo.

Ví dụ 7.16. Cho tam giác ABC có I là tâm đường tròn nội tiếp và (I) tiếp xúc với AB, AC lần lượt ở M, N . Đường tròn (W) tiếp xúc với đường tròn Euler tam giác ABC là (E) và hai cạnh AB, AC tại X, Y (biết rằng (W) gần A hơn (E)). Gọi Z là trực tâm của tam giác AMN . Chứng minh rằng $AXZY$ là hình thoi.

LỜI GIẢI. Gọi BE, CF là hai đường cao của tam giác ABC . Ta có kết quả: Trong tam giác ABC , trực tâm của tam giác AMN cũng chính là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác AEF . Kết quả này có thể được chứng minh bằng tính toán độ dài vì cả hai điểm cần chứng minh trùng nhau ở trên đều thuộc phân giác góc A . Tiếp theo, xét phép nghịch đảo tâm A , phương tích $\mathcal{P}_{A/(E)}$, ta có đường tròn Euler được bảo toàn, B, C sẽ biến thành B', C' lần lượt là trung điểm AF, AE .

Để ý rằng nếu $AXZY$ là hình thoi thì (W) chính là ảnh của đường tròn đường tròn mixtilinear nội tiếp của AEF nhưng vị tự tâm A tỉ số $\frac{1}{2}$, ta có đường tròn bàng tiếp góc A tam giác ABC tiếp xúc với AB, AC , và BC sẽ biến thành đường tròn (V) tiếp xúc với AB, AC và $(AB'C')$, tức là đường tròn đường tròn mixtilinear nội tiếp của AEF .



Ta cần chứng minh (V) tiếp xúc với đường tròn Euler, từ đó suy ra (V) trùng với (W) . Thật vậy, theo định lý Feuerbach, ta có đường tròn bàng tiếp góc A tiếp xúc ngoài với (E) , do đó qua phép nghịch đảo ta cũng có (V) tiếp xúc với (E) , suy ra (V) trùng (W) . Chứng minh kết thúc. $\square$

Bình luận. Cấu hình Feuerbach là một trong những cấu hình kinh điển nhất về hai đường tròn tiếp xúc nhau, hay theo định lý Casey thì tồn tại đường tròn tiếp xúc bốn đường tròn khác. Vì vậy, một ý tưởng để chứng minh hai đường tròn tiếp xúc nhau là lợi dụng cấu hình Feuerbach như trong lời giải trên.

7.3 Bài tập

Bài tập 7.1. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I) . Gọi D, E, F là tiếp điểm của (I) trên ba cạnh BC, CA, AB tương ứng. Gọi X, Y, Z lần lượt là chân đường phân giác trong của các góc BAC, CBA, ABC . Chứng minh rằng tâm đẳng phương của $(ADX), (AEX), (AFZ)$ thuộc OI .

(Sharygin, 2016)

Bài tập 7.2. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I) . Qua I vẽ đường thẳng vuông góc với IO cắt phân giác ngoài góc A và BC lần lượt tại X và Y . Tính tỉ số $\frac{IX}{IY}$.

(Sharygin, 2016)

Bài tập 7.3. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I) . Giả sử tồn tại một tam giác $A'B'C'$ khác ABC nhận $(O), (I)$ là các đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp. Chứng minh với mọi điểm P nằm trong ABC và $A'B'C'$, tổng khoảng

cách từ P đến các cạnh của ABC bằng với tổng khoảng cách từ P đến các cạnh của $A'B'C'$.

(Sharygin, 2016)

Bài tập 7.4. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I) . Gọi (A') là đường tròn tiếp xúc trong (O) tại A và tiếp xúc ngoài (I) tại A_1 . Xác định $(B'), (C')$ tương tự. Chứng minh rằng

(a) AA_1, BB_1, CC_1 đồng quy tại P .

(b) P thuộc OI .

(Sharygin, 2016)

Bài tập 7.5. Cho hình thang $ABCD$ với AB, CD là hai cạnh bên. Vẽ đường tròn (W_1) đi qua A, B , (W_2) đi qua C, D sao cho chúng tiếp xúc nhau và cùng AB, CD tạo thành hai góc α, β với đường tròn tương ứng. Dựng (W_3) đi qua A, B , (W_4) đi qua C, D sao cho cùng AB, CD tạo thành hai góc α, β với đường tròn tương ứng. Chứng minh rằng $(W_3), (W_4)$ tiếp xúc nhau.

(Nga, 2014)

Bài tập 7.6. Cho tam giác ABC có $\angle A < \angle B < \angle C$ và nội tiếp trong đường tròn (O) . Trên cung nhỏ BC của (O) và không chứa điểm A , lấy điểm D tùy ý. Giả sử CD cắt AB ở E và BD cắt AC ở F . Gọi O_1 là tâm đường tròn nằm trong tam giác EBD , tiếp xúc với EB, ED và tiếp xúc với đường tròn (O) . Gọi O_2 là tâm đường tròn nằm trong tam giác FCD , tiếp xúc với FC, FD , và tiếp xúc với (O) .

(a) Gọi MM' là tiếp điểm của (O_1) với BE và N là tiếp điểm của (O_2) với CF . Chứng minh rằng đường tròn đường kính MN luôn đi qua một điểm cố định.

(b) Đường thẳng qua M và song song với CE cắt AC ở P , đường thẳng qua N và song song với BF cắt AB ở Q . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác $(AMP), (ANQ)$ cùng tiếp xúc với một đường tròn cố định.

(Việt Nam, 2014)

Bài tập 7.7. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , M, N trung điểm AB, AC , và AD là đường cao tam giác ABC . Gọi (X) là đường tròn đi qua M, N và tiếp xúc với (O) tại W khác A . Chứng minh rằng trọng tâm tam giác ABC thuộc (X) .

(IMO Shortlist, 2011)

Bài tập 7.8. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) . Phân giác trong góc A cắt BC và (O) lần lượt tại E và F . Gọi D là tiếp điểm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC và BC . Đường tròn (DEF) cắt (O) tại T và cắt đường tròn bàng tiếp góc A tại S_1 và S_2 . Chứng minh rằng AT sẽ đi qua một trong hai điểm S_1 hoặc S_2 .

(USA, 2016)

Bài tập 7.9. Cho tam giác ABC có I làm tâm đường tròn nội tiếp tiếp xúc với BC tại D . Giả sử K là một điểm nằm trên đường tròn ngoại tiếp ABC sao cho $\angle BAD = \angle CAK$. Giả sử Y, Z là hình chiếu của K lên BI, CI và P là trung điểm YZ . Chứng minh rằng $BP = CP$.

(Iran, 2014)

Bài tập 7.10. Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$ có M là giao điểm hai đường chéo. Đường tròn (W) tiếp xúc đoạn MA, MD và $(ABCD)$ lần lượt tại P, Q, X . Chứng minh trục đẳng phương của (ACQ) và (BDP) đi qua X .

(Sharygin, 2016)

Bài tập 7.11. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , ngoại tiếp (I) . Đường thẳng qua I vuông góc CI cắt BC và (O) lần lượt tại U và V . Các đường thẳng song song với AI qua U, V lần lượt cắt AV, AB tại X, Y . Lấy W, Z lần lượt là trung điểm AX, BC . Chứng minh rằng I, X, Y thẳng hàng khi và chỉ khi I, W, Z thẳng hàng.

(IMO Shortlist, 2011)

Bài tập 7.12. Cho hai đường tròn $(C_1), (C_2)$ và gọi S là tập hợp các tam giác ABC nhận $(C_1), (C_2)$ lần lượt là đường tròn ngoại tiếp và đường tròn bàng tiếp góc A . Giả sử (C_2) tiếp xúc với BC, CA, AB theo thứ tự tại D, E, F . Chứng minh rằng nếu $|S| > 0$ thì trọng tâm tam giác DEF là điểm cố định.

(China, 2011)

Bài tập 7.13. Cho tam giác nhọn không cân ABC nội tiếp đường tròn (O) . Gọi D là giao điểm hai tiếp tuyến của (O) tại B và C . Đường tròn đi qua D và tiếp xúc với BC tại B cắt trung tuyến đi qua A của tam giác ABC tại G . Cho BG, CG lần lượt cắt CD, BD tại E, F . Cho AD, AG lần lượt cắt lại đường tròn ngoại tiếp các tam giác DBC, GBC tại H, K . Trung trực của HK, HE, HF lần lượt cắt BC, CA, AB tại R, P, Q . Chứng minh rằng ba điểm R, P, Q thẳng hàng.

(Việt Nam, 2021)

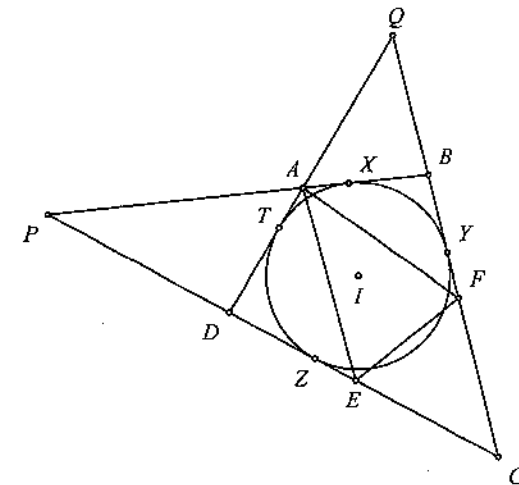
Chương 8

Tứ giác ngoại tiếp và định lý Pitot

8.1 Lý thuyết cơ sở

Định lý Pitot là một trong những kết quả kinh điển của hình học phẳng, được đặt theo tên của kỹ sư người Pháp, **Henri Pitot**. Định lý nêu lên điều kiện cần và đủ liên quan tới cạnh của một tứ giác để tứ giác đó ngoại tiếp một đường tròn.

Định lý 8.1. Cho tứ giác lồi $ABCD$. Khi đó điều kiện cần và đủ để tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp một đường tròn là $AB + CD = AD + BC$.



LỜI GIẢI.

- Chiều thuận. Giả sử tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi X, Y, Z, T lần lượt là tiếp điểm của AB, BC, CD, DA với (I) . Ta có $AB + CD = AX + BX + DZ + CZ = AT + BY + DT + CY = AD + BC$.
- Chiều đảo. Không mất tổng quát giả sử $DC \geq DA$. Do $AB + CD = AD + BC$ nên $BC \geq BA$. Trên tia DC lấy điểm E , trên tia BC lấy điểm F sao cho $DE = DA, BF = BA$.

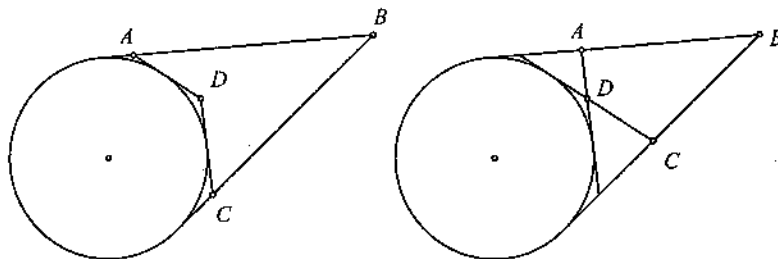
- Nếu $E \equiv C$ thì $F \equiv C$. Tức là $DC = DA, BC = BA$. Hiển nhiên tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp một đường tròn có tâm nằm trên BD .
- Nếu $E \neq C$. Ta có $EC = DC - DE = DC - DA = BC - BA = BC - BF = CF$.

Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác AEF . Ta thu được BI, CI, DI lần lượt là phân giác góc B, C, D . Do đó, phân giác các góc của tứ giác $ABCD$ đồng quy tại I hay $ABCD$ ngoại tiếp một đường tròn có tâm I .

Nhận xét 1. Nếu gọi P, Q lần lượt là giao điểm của AB và CD, AD và BC sao cho A nằm giữa P và B, D và Q thì bằng phép chứng minh tương tự định lý Pitot, ta thấy các điều kiện sau là tương đương.

- Tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp.
- $AB + CD = AD + BC$.
- $PA + QC = QA + PC$.
- $PD + QD = PB + QB$.

Nhận xét 2. Điều kiện iv) là một hệ thức tương tự Pitot phát biểu cho tứ giác tự cắt bàng tiếp một đường tròn. Sau đây là hai dạng khác của tứ giác bàng tiếp một đường tròn, được minh họa bởi các hình vẽ dưới.

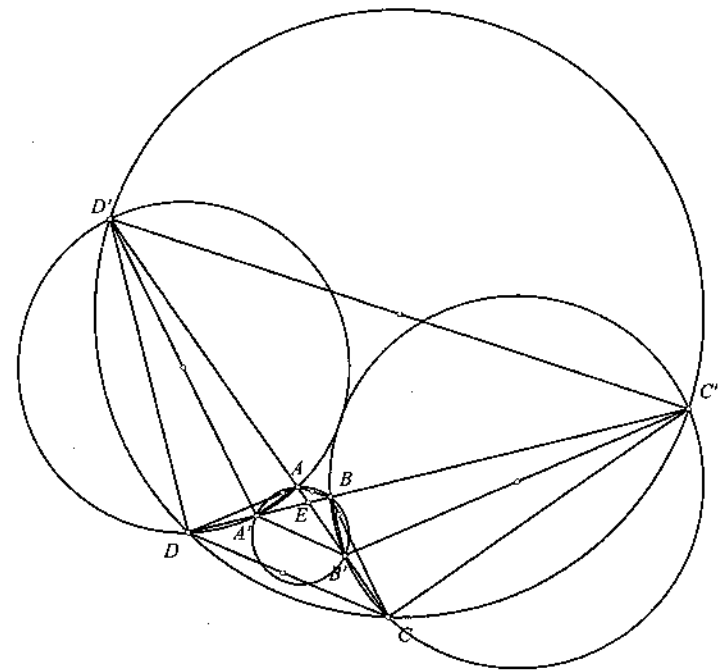


Trong hai trường hợp trên, ta đều có $AB + BC = AD + DC$. Chứng minh tương tự định lý Pitot, ta thấy rằng chiều đảo cũng đúng, nghĩa là nếu $AB + BC = AD + DC$ thì tứ giác $ABCD$ bàng tiếp một đường tròn. Định lý này được tìm ra bởi L.M.Urquhart, một nhà toán học Australia.

3.2 Các ví dụ

Sau đây là một số ứng dụng của định lý Pitot trong các bài toán liên quan tới tứ giác ngoại tiếp.

Ví dụ 8.1. Cho tứ giác $A'B'C'D'$. Gọi A, C lần lượt là hình chiếu của A', C' trên $B'D'$; B, D lần lượt là hình chiếu của B', D' trên $A'C'$. Chứng minh rằng tứ giác $A'B'C'D'$ ngoại tiếp khi và chỉ khi tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp.



LỜI GIẢI. Dễ thấy các tứ giác $AA'DD', ABB'A', BB'CC', DCC'D'$ nội tiếp đường tròn đường kính $A'D', A'B', B'C', C'D'$.

Đặt $\angle AA'B = \angle AB'B = \angle AD'D = \angle BC'C = \alpha$. Theo định lý hàm số sin thì

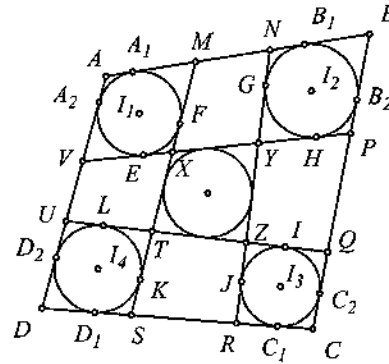
$$AD = A'D' \sin \angle AD'D = A'D' \sin \alpha, BC = B'C' \sin \angle BC'C = B'C' \sin \alpha.$$

Suy ra $AD + BC = \sin \alpha (A'D' + B'C')$. Tương tự $AB + CD = \sin \alpha (A'B' + C'D')$ hay

$$\frac{AD + BC}{AB + CD} = \frac{A'D' + B'C'}{A'B' + C'D'}$$

Từ đó, $A'B'C'D'$ ngoại tiếp khi và chỉ khi $ABCD$ ngoại tiếp.

Ví dụ 8.2. Cho tứ giác $ABCD$. Hai đường thẳng cắt cặp cạnh AB và CD với hai đường thẳng cắt cặp cạnh AD và BC chia tứ giác $ABCD$ thành 9 tứ giác, trong đó 4 tứ giác ở bốn góc A, B, C, D và tứ giác ở giữa là các tứ giác ngoại tiếp. Chứng minh rằng tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp.



LỜI GIẢI. Gọi tên các tứ giác ngoại tiếp ở 4 góc lần lượt là $AMXV$, $BPYU$, $CRZQ$, $DUTS$ (tên đỉnh được đặt theo chiều kim đồng hồ); với đường tròn nội tiếp lần lượt là (I_1) , (I_2) , (I_3) , (I_4) . Gọi các tiếp điểm của (I_1) , (I_2) , (I_3) , (I_4) với AB , BC , CD , DA , MS , NR , VP , UQ như trên hình vẽ. Ta có tứ giác $XYZT$ ngoại tiếp nên $XY + TZ = XT + YZ$. Suy ra

$$XY + XE + YH + TZ + TL + ZI = XT + XF + TK + YZ + YG + ZJ$$

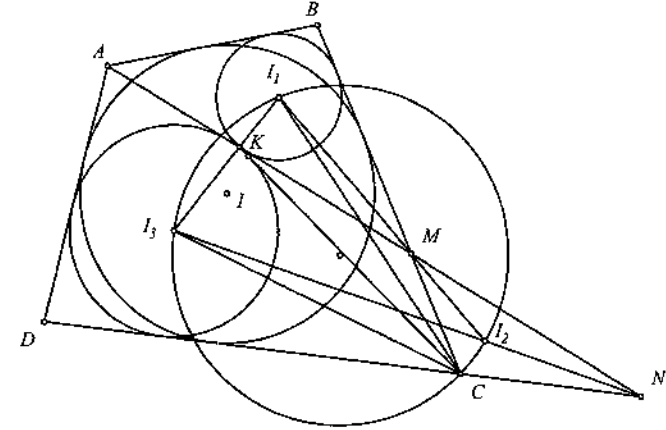
hay $EH + LI = FK + GJ$. Chú ý rằng $EH = A_1B_1$, $LI = D_1C_1$, $FK = A_2D_2$, $GJ = B_2C_2$ ta thu được $A_1B_1 + D_1C_1 = A_2D_2 + B_2C_2$. Suy ra

$$A_1B_1 + AA_1 + BB_1 + D_1C_1 + DD_1 + CC_1 = A_2D_2 + AA_2 + DD_2 + B_2C_2 + BB_2 +$$

hay $AB + CD = AD + BC$. Theo định lý Pitot ta thu được tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp.

Ví dụ 8.3. Cho tứ giác ngoại tiếp $ABCD$. Một đường thẳng qua A cắt đoạn thẳng BC tại M và đường thẳng CD tại N . Gọi I_1, I_2, I_3 lần lượt là tâm nội tiếp các tam giác ABM, MNC, NDA . Chứng minh rằng trục tâm tam giác $I_1I_2I_3$ nằm trên MN .

(IMO Shortlist 2009)



LỜI GIẢI. Ta có $\angle I_1I_2I_3 = \frac{1}{2}(\angle MNC + \angle CMN) = \frac{1}{2}\angle BCD$. Gọi K là giao điểm thứ hai của tiếp tuyến kẻ từ C tới (I_3) với AM . Do tứ giác $AKCD$ ngoại tiếp nên $AK + DC = AD + KC$ hay

$$AK - KC = AD - DC = AB - CB.$$

Suy ra $AB + KC = BC + AK$ hay tứ giác $ABCK$ ngoại tiếp. Do đó,

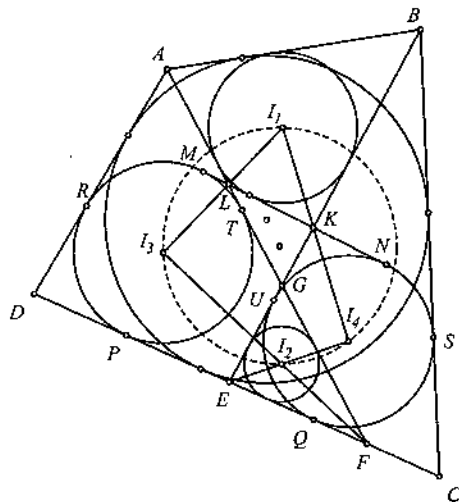
$$\angle I_1CI_3 = \angle I_1CK + \angle I_3CK = \frac{1}{2}(\angle BCK + \angle DCK) = \frac{1}{2}\angle BCD.$$

Ta thu được $\angle I_1I_2I_3 = \angle I_1CI_3$ hay I_1, I_2, I_3, C nằm trên một đường tròn. Để thấy điểm đối xứng với C qua I_1I_2, I_3I_2 nằm trên MN nên MN là đường thẳng Steiner của C ứng với tam giác $I_1I_2I_3$. Điều đó nghĩa là trục tâm tam giác $I_1I_2I_3$ nằm trên MN . $\square$

Bình luận. Ta lại có kết quả tổng quát hơn về sự đồng viên của C, I_1, I_2, I_3 như sau.

Ví dụ 8.4. Cho tứ giác ngoại tiếp $ABCD$. E, F là hai điểm bất kỳ nằm trên CD . AF giao BE tại G . Gọi I_1, I_2, I_3, I_4 lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ABG, EFG, ADF, BCE . Chứng minh rằng I_1, I_2, I_3, I_4 cùng thuộc một đường tròn.

LỜI GIẢI 1. Kẻ tiếp tuyến chung MN của (I_3) và (I_4) . MN cắt AF, BE lần lượt tại L, K . Gọi P, R, T lần lượt là tiếp điểm của (I_3) với CD, AD, AP , Q, S, U lần lượt là tiếp điểm của (I_4) với CD, BC, BE .



Do tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp nên theo định lý Pitot, $AB + CD = AD + BC$. Suy ra $AB + DP + PQ + QC = AR + DR + BS + CS$, từ đó $AB + PQ = AR + BS = AT + BU$. Mặt khác $PQ = MN$ nên $AB + MN = AT + BU$ hay

$$AB + ML + LK + KN = AL + LT + BK + KG.$$

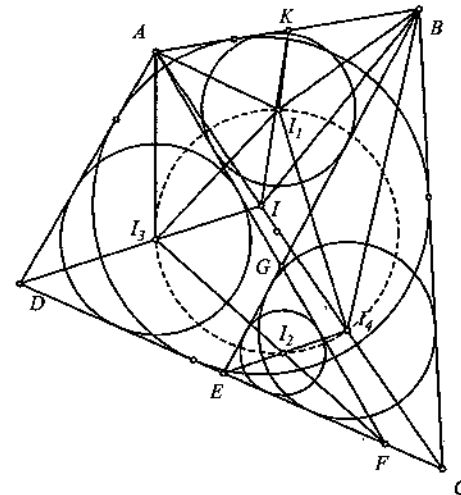
Suy ra $AB + LK = AL + BK$, nghĩa là tứ giác $ABKL$ ngoại tiếp. Do đó $(I_1), (I_3), (I_4)$ có chung một tiếp tuyến LK . Ta thu được

$$\angle I_3 I_2 I_4 = \angle E I_2 F = 90^\circ + \frac{1}{2} \angle EGF, \angle I_3 I_1 I_4 = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle LGK.$$

Suy ra $\angle I_3 I_1 I_4 + \angle I_3 I_2 I_4 = 180^\circ$. Vậy I_1, I_2, I_3, I_4 cùng thuộc đường tròn. □
Dưới đây là một cách xử lý khác chỉ dùng tam giác đồng dạng và biến đổi góc.

LỜI GIẢI 2. Ta có $\angle I_3 A I_1 = \frac{1}{2} \angle DAB = \angle IAB$ nên $\angle I_3 A I = \angle I_1 A B$. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm K sao cho $\triangle A I_3 I \sim \triangle A I_1 K$. Suy ra

$$180^\circ - \angle A K I_1 = \angle A K I_1 = \angle A I I_3 = 180^\circ - \angle B I C.$$



Từ đó $\angle I_1 K B = \angle B I C$. Tương tự ta cũng có $\angle K B I_1 = \angle I B I_4$ nên $\triangle K I_1 B \sim \triangle I I_4 B$. Ta thu được

$$\triangle A I_3 I_1 \sim \triangle A I K, \triangle B I_1 I_4 \sim \triangle B K I,$$

suy ra

$$\angle A I_1 I_3 + \angle B I_1 I_4 = \angle A K I + \angle B K I = 180^\circ.$$

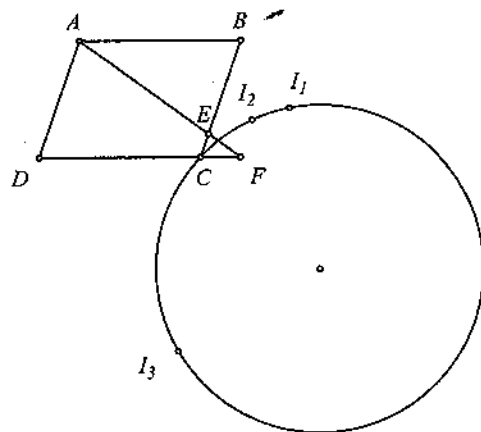
Do đó,

$$\begin{aligned} \angle I_3 I_1 I_4 &= 180^\circ - \angle A I_1 B = 90^\circ - \frac{1}{2} \angle A G B = 180^\circ - \angle E I_2 F \\ &= 180^\circ - \angle I_3 I_2 I_4. \end{aligned}$$

Vậy I_1, I_2, I_3, I_4 cùng thuộc một đường tròn. □

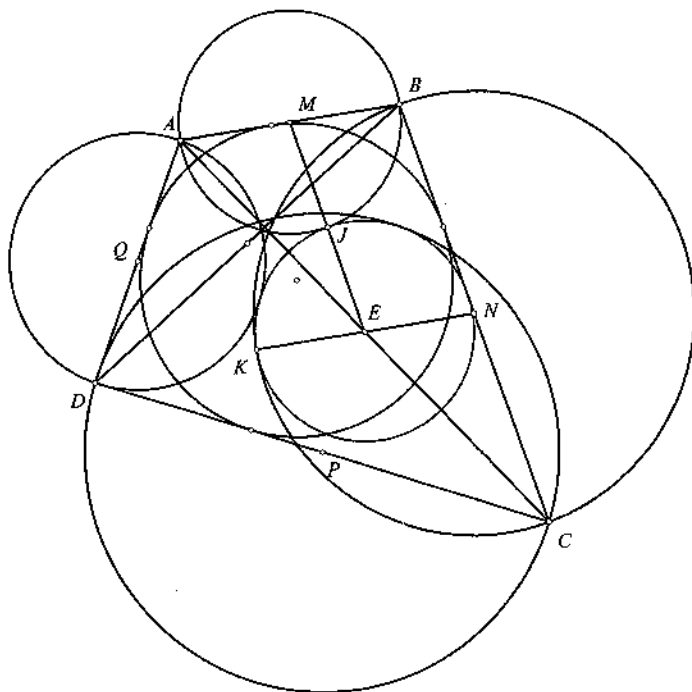
Bình luận. Cũng từ ví dụ 3, nếu thay tứ giác ngoại tiếp bằng tứ giác bàng tiếp, ta cũng có kết quả tương tự. Bạn đọc hãy thử sức với một dạng đặc biệt của tứ giác bàng tiếp trong bài toán sau.

Bài toán. Cho hình bình hành $ABCD$. Một đường thẳng bất kì qua A cắt cạnh BC tại E và cắt tia đối của tia CD tại F . Gọi I_1, I_2, I_3 lần lượt là đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác ABE , đường tròn bàng tiếp góc C của tam giác CEF và đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác ADF . Chứng minh rằng C, I_1, I_2, I_3 đồng viên.



Ví dụ 8.5. Cho tứ giác ngoại tiếp $ABCD$. Chứng minh rằng tồn tại đường tròn tiếp xúc với các đường tròn đường kính AB, BC, CD, DA .

(Poland 2013)

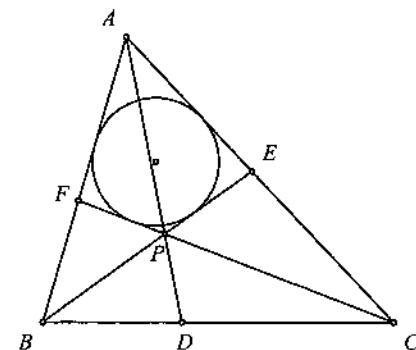


LỜI GIẢI. Không mất tổng quát giả sử $BC > AB$. Khi đó vì $AB + CD = AD + BC$ nên $CD > AD$. Khi đó $BC - AB = CD - AD = m$.

Gọi E là trung điểm AC , M, N, P, Q lần lượt là trung điểm AB, BC, CD, DA . Tia NE cắt (BC) tại K . Ta có $EK = NK - NE = \frac{1}{2}BC - \frac{1}{2}AB$. Do đó đường tròn tâm E , bán kính $\frac{m}{2}$ tiếp xúc với (BC) .

Chứng minh tương tự, $(E; \frac{m}{2})$ tiếp xúc với (AB) , $(E; \frac{m}{2})$ tiếp xúc với $(CD), (AD)$. Suy ra $(E; \frac{m}{2})$ tiếp xúc với cả 4 đường tròn đường kính AB, BC, CD, DA . Tương tự, ta cũng có đường tròn có tâm là trung điểm BD , bán kính bằng $\frac{1}{2}|AB - AD|$ tiếp xúc với 4 đường tròn trên. $\square$

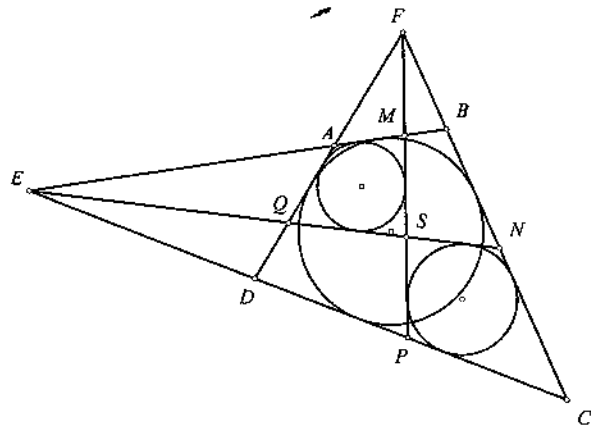
Ví dụ 8.6. Cho tam giác ABC . P là một điểm nằm trong tam giác. AP, BP, CP lần lượt cắt BC, CA, AB tại D, E, F . Giả sử các tứ giác $AEPF, BDPF$ ngoại tiếp. Chứng minh rằng tứ giác $CDPE$ ngoại tiếp.



LỜI GIẢI. Do tứ giác $AEPF$ ngoại tiếp nên tứ giác lõm $ABPC$ cũng ngoại tiếp. Theo định lý Pitot, ta thu được $PB - PC = AB - AC$. Tương tự thì $AP - PC = AB - BC$.

Trừ theo về hai đẳng thức trên ta thu được $PB - PA = BC - AC$. Do đó tứ giác lõm $APBC$ ngoại tiếp, hay tứ giác $PECD$ ngoại tiếp. $\square$

Ví dụ 8.7. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . AB giao CD tại E , AD giao BC tại F . Các điểm M, N, P, Q lần lượt nằm trên AB, BC, CD, DA sao cho MP đi qua F , NQ đi qua E . MP giao NQ tại S . Chứng minh rằng tứ giác $AMSQ$ ngoại tiếp khi và chỉ khi tứ giác $CNSP$ ngoại tiếp.

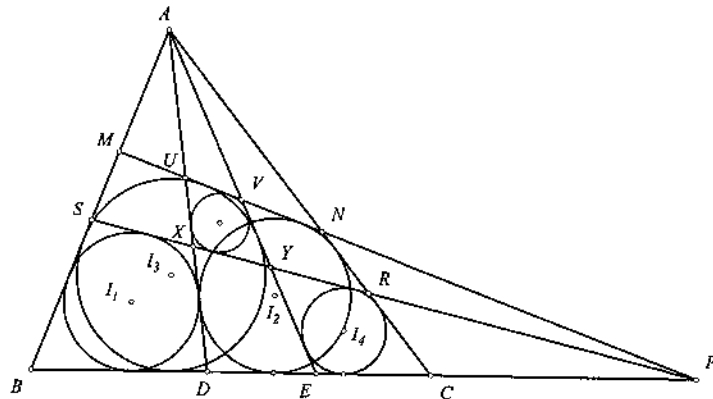


LỜI GIẢI. Ta xét trường hợp A nằm giữa B và E , D và F , các trường hợp còn lại chứng minh tương tự. Theo nhận xét 1, tứ giác $AMSQ$ ngoại tiếp khi và chỉ khi

$$EA - FA = ES - FS.$$

Vì $ABCD$ ngoại tiếp nên $EA - FA = EC - FC$. Suy ra điều kiện trên tương đương $ES - FS = EC - FC$, khi và chỉ khi tứ giác $CNSP$ ngoại tiếp. $\square$

Ví dụ 8.8. Cho tam giác ABC và hai điểm D, E nằm trên BC . Gọi $(I_1), (I_2), (I_3), (I_4)$ lần lượt là đường tròn nội tiếp các tam giác ABD, ACD, ABE, ACE . Chứng minh hai cặp đường tròn $((I_1), (I_4))$ và $((I_2), (I_3))$ có chung tâm vị tự ngoài.



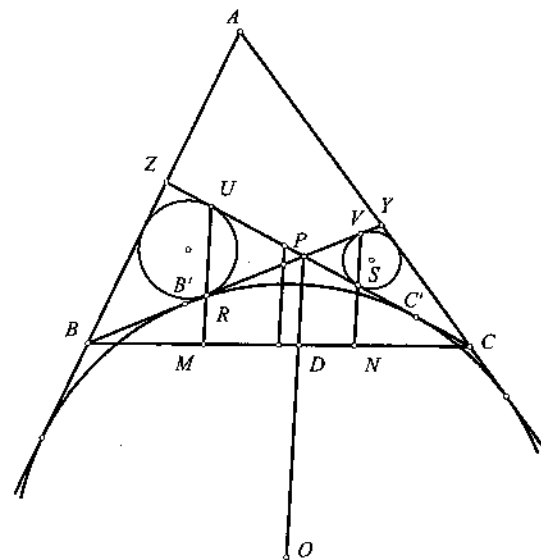
LỜI GIẢI. Gọi P là tâm vị tự ngoài của (I_2) và (I_3) . Tiếp tuyến chung ngoài khác BC của (I_2) và (I_3) cắt AB, AC, AD, AE lần lượt tại M, N, U, V . Tiếp tuyến thứ hai kẻ từ P đến (I_1) cắt AB, AC, AD, AE lần lượt tại S, R, X, Y .

Áp dụng ví dụ 7 cho tứ giác ngoại tiếp $BMVE$ ta có tứ giác $BSXD$ ngoại tiếp nên tứ giác $UVYX$ ngoại tiếp. Lại áp dụng ví dụ 7 cho tứ giác ngoại tiếp $UVVC$ suy ra tứ giác $EYRC$ ngoại tiếp.

Từ đó, PS cũng là tiếp tuyến của hai đường tròn (I_4) hay P là tâm vị tự ngoài của (I_1) và (I_4) . $\square$

Bình luận. Từ ví dụ trên ta thu được một hệ quả khá thú vị: bán kính của hai đường tròn (I_1) và (I_4) bằng nhau khi và chỉ khi bán kính của hai đường tròn (I_2) và (I_3) bằng nhau.

Ví dụ 8.9. Cho tam giác ABC . Gọi P là điểm nằm trong $\triangle ABC$ sao cho $AB + BP = AC + CP$. Gọi Y, Z lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng BP và AC, CP và AB . Chứng minh rằng trung điểm BC nằm trên trục đẳng phương của hai đường tròn nội tiếp tam giác YCP và ZBP .



LỜI GIẢI. Do $AB + BP = AC + CP$ nên tứ giác $AZPY$ bàng tiếp một đường tròn ω có tâm O . Gọi ω_1 và ω_2 lần lượt là đường tròn nội tiếp $\triangle ZPB$ và $\triangle YPC$. Gọi U, V và R, S lần lượt là tiếp điểm của ω_1, ω_2 với PZ, PY và

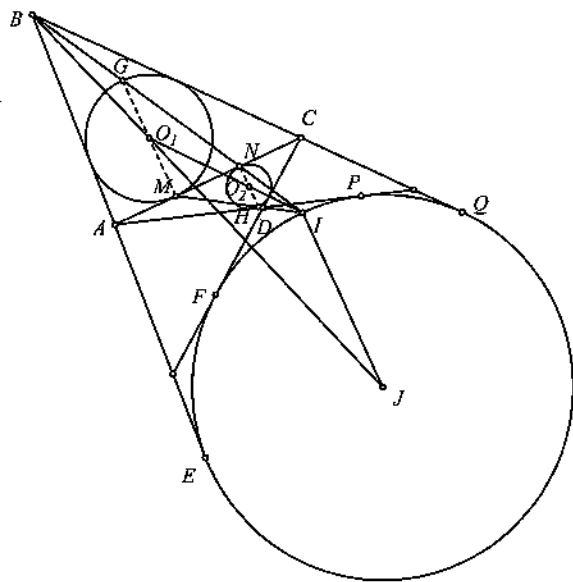
PB, PC . Giả sử UR, VS, PO cắt BC lần lượt tại M, N, D . Rõ ràng $UR \parallel VS \parallel OP$ nên $\triangle BRM \sim \triangle BPD$ và $\triangle CSN \sim \triangle CPD$. Ta thu được

$$\frac{BR}{BP} = \frac{BM}{BD}, \frac{CS}{CP} = \frac{CN}{CD} \text{ suy ra } \frac{BR}{CS} \cdot \frac{CP}{BP} = \frac{BM}{CN} \cdot \frac{CD}{BD}.$$

Lại có $\frac{CP}{BP} = \frac{CD}{BD}$. Gọi B', C' là tiếp điểm của ω với PB, PC , ta có $PB' = PC' = BR = CS$. Từ đó suy ra $BM = CN$, hay trung điểm của BC đồng thời là trung điểm của MN .

Dễ thấy trung điểm của BC nằm trên đường trung bình của hình thang $UVSR$ và đường thẳng này hiển nhiên là trục đẳng phương của ω_1, ω_2 . $\square$

Ví dụ 8.10. Cho tứ giác lồi $ABCD$ ($BA \neq BC$). Gọi đường tròn nội tiếp các tam giác ABC và ADC lần lượt là $(O_1), (O_2)$. Giả sử tồn tại một đường tròn (J) tiếp xúc với tia đối của các tia AB và CB , đồng thời tiếp xúc với AD, CD . Chứng minh rằng giao điểm của hai tiếp tuyến chung ngoài của (O_1) và (O_2) nằm trên (J) .



LỜI GIẢI. Gọi M, N lần lượt là tiếp điểm của $(O_1; R_1)$ và $(O_2; R_2)$ với AC . G, H lần lượt là điểm đối xứng với M, N qua O_1, O_2 . I là điểm nằm trên (J) sao cho $\overrightarrow{O_1G} \uparrow \uparrow \overrightarrow{JI}$.

B là tâm vị tự ngoài của (O_1) và (J) nên B, G, I thẳng hàng. Do tứ giác $ABCD$ bàng tiếp đường tròn (J) nên $BA + AD = BC + CD$. Từ đó

$$AM = \frac{AB + AC - BC}{2} = \frac{CD + AC - AD}{2} = CN.$$

Suy ra N là tiếp điểm của đường tròn (O_2) bàng tiếp góc B của tam giác ABC với AC . Suy ra B, G, N thẳng hàng.

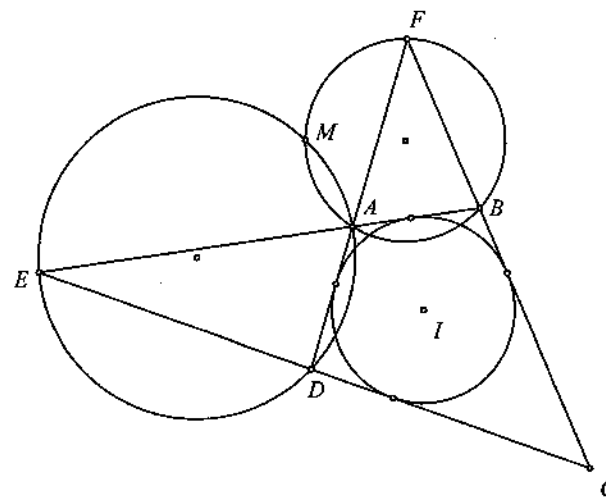
Chứng minh tương tự, I, D, H, M thẳng hàng. Mà $GM \parallel NH, O_1, O_2$ lần lượt là trung điểm GM, NH nên O_1, O_2, I thẳng hàng và $\frac{IO_1}{IO_2} = \frac{R_1}{R_2}$.

Vậy I là tâm vị tự của (O_1) và (O_2) hay giao điểm của hai tiếp tuyến chung ngoài của (O_1) và (O_2) nằm trên (J) . $\square$

Để kết thúc ta đến với hai bài toán liên quan tới phép nghịch đảo trong tứ giác ngoại tiếp.

(IMO 2008)

Ví dụ 8.11. Cho tứ giác ngoại tiếp $ABCD$ không là hình thang. Giả sử AB giao CD tại E , AD giao BC tại F . Gọi M là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $ABCD.EF$. Xét phép nghịch đảo tâm M phương tích khác 0 bất kì biến A, B, C, D lần lượt thành A', B', C', D' . Chứng minh rằng $A'B'C'D'$ cũng là một tứ giác ngoại tiếp.



LỜI GIẢI. Từ các tam giác đồng dạng $\triangle MBC \sim \triangle MAD$ và $\triangle MCD \sim \triangle MBA$, ta thấy

$$\frac{MB}{MA} = \frac{MC}{MD} = \frac{BC}{AD}, \frac{MC}{MB} = \frac{MD}{MA} = \frac{BC}{AD}.$$

Mặt khác,

$$A'B' = \frac{k \cdot AB}{MA \cdot MB}, B'C' = \frac{k \cdot BC}{MB \cdot MC}, C'D' = \frac{k \cdot CD}{MC \cdot MD}, D'A' = \frac{k \cdot DA}{MD \cdot MA}$$

Do $\frac{AB^2}{MA \cdot MB} = \frac{DC^2}{MD \cdot MC}$ nên suy ra

$$A'B' + C'D' = k \left(\frac{AB}{MA \cdot MB} + \frac{CD}{MC \cdot MD} \right) = k \frac{DC}{MD \cdot MC} \left(1 + \frac{DC}{AB} \right)$$

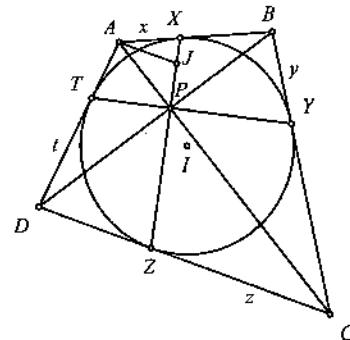
Tương tự thì $B'C' + D'A' = k \frac{BC}{MB \cdot MC} \left(1 + \frac{BC}{AD} \right)$. Ta cũng có $\frac{DC}{MD} = \frac{AB}{MA}$

và $\frac{BC}{MB} = \frac{AD}{MA}$ nên

$$A'B' + C'D' = k \frac{AB}{MA \cdot MC} \left(1 + \frac{DC}{AB} \right) = \frac{AB + DC}{MA \cdot MC}.$$

Tương tự thì $B'C' + D'A' = \frac{AD + BC}{MA \cdot MC}$. Mà tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp nên $AB + DC = AD + BC$, suy ra $A'B' + C'D' = B'C' + D'A'$. Vậy tứ giác $A'B'C'D'$ cũng ngoại tiếp. $\square$

Ví dụ 8.12. Cho tứ giác ngoại tiếp $ABCD$ và không phải là hình thang. AC cắt BD tại P . Xét phép nghịch đảo tâm P , phương tích khác 0 bất kỳ biến các điểm A, B, C, D lần lượt thành A', B', C', D' . Chứng minh rằng $A'B'C'D'$ cũng là một tứ giác ngoại tiếp.



LỜI GIẢI. Theo tính chất của phép nghịch đảo thì

$$A'B' = k \frac{AB}{PA \cdot PB}, B'C' = k \frac{BC}{PB \cdot PC}, C'D' = k \frac{CD}{PC \cdot PD}, D'A' = k \frac{DA}{PD \cdot PA}.$$

Suy ra

$$\begin{aligned} A'B' + C'D' &= k \left(\frac{AB}{PA \cdot PB} + \frac{CD}{PC \cdot PD} \right) \\ &= \frac{k}{2} \sin \angle APB \cdot \left(\frac{AB}{S_{APB}} + \frac{CD}{S_{DPC}} \right). \end{aligned}$$

Gọi tiếp điểm của (I) với AB, BC, CD, DA lần lượt là X, Y, Z, T và ta đặt $AX = AT = x, BX = BY = y, CY = CZ = z, DZ = DT = t$.

Qua A kẻ đường song song với DC cắt XZ tại J . Dễ thấy $\angle AXJ = \angle DZX = \angle AIX$ nên $AX = AJ = x$. Suy ra

$$\frac{S_{APB}}{S_{BPC}} = \frac{AP}{PC} = \frac{AJ}{CZ} = \frac{x}{z}.$$

Chứng minh tương tự suy ra $\frac{S_{APB}}{xy} = \frac{S_{BPC}}{yz} = \frac{S_{CPD}}{zt} = \frac{S_{DPA}}{tx} = q$. Từ đó

ta có

$$\frac{AB}{S_{APB}} + \frac{CD}{S_{DPC}} = \frac{x+y}{qxy} + \frac{z+t}{qzt} = \frac{1}{q} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} \right).$$

Như vậy

$$A'B' + C'D' = \frac{k}{2q} \sin \angle APB \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + \frac{1}{t} \right).$$

Biểu thức này đối xứng giữa x, y, z, t nên ta sẽ có $A'B' + C'D' = A'D' + B'C'$. Vậy tứ giác $A'B'C'D'$ cũng ngoại tiếp. $\square$

8.3 Bài tập

Bài tập 8.1. Cho tứ giác ngoại tiếp $ABCD$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD giao AC lần thứ hai tại X , đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD giao AC lần thứ hai tại Y . Chứng minh rằng tứ giác $BXDY$ ngoại tiếp.

(Tập chí THPT năm 2009)

Bài tập 8.2. Cho tam giác ABC và một điểm P nằm trong tam giác. AP, BP, CP lần lượt cắt BC, CA, AB tại D, E, F . Giả sử các tứ giác $PDCE, PFAF, PFBD$ đều nội tiếp và ngoại tiếp. Chứng minh rằng tam giác ABC đều và P là tâm của tam giác ABC .

(India TST 2018)

Bài tập 8.3. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Tia AB cắt tia DC tại P , tia AD cắt tia BC tại Q . AC cắt PQ tại R . T là điểm nằm trên (I) gần PQ nhất. Chứng minh rằng RT đi qua tâm đường tròn nội tiếp tam giác PQC .

(Brazil MO 2017)

Bài tập 8.4. Cho tứ giác lồi $ABCD$. P là một điểm trên cạnh AB . Gọi $(I), (I_1), (I_2)$ lần lượt là đường tròn nội tiếp tam giác DPC, APD, BPC . Giả sử (I) tiếp xúc với $(I_1), (I_2)$ lần lượt tại K, L . AC giao BD tại E , AK giao BL tại F . Chứng minh rằng E, I, F thẳng hàng.

(IMO Shortlist 2007)

Bài tập 8.5. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi I_a, I_b, I_c, I_d lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp của các tam giác DAB, ABC, BCD, CDA . Gọi X là giao của các tiếp tuyến chung ngoài của đường tròn (AI_bI_d) và (CI_bI_d) , Y là giao của các tiếp tuyến chung ngoài của đường tròn (BI_aI_c) và (DI_aI_c) . Chứng minh rằng $\angle XIY = 90^\circ$.

(IMO Shortlist 2017)

Bài tập 8.6 (Fazakas Tünde). Cho tứ giác $ABCD$, AB giao CD tại P , AD giao BC tại Q . Từ mỗi điểm P và Q kẻ $n-1$ đường thẳng chia tứ giác $ABCD$ thành một bảng các tứ giác có n hàng và n cột. Từ n^2 tứ giác con ta có thể chọn được n tứ giác ngoại tiếp sao cho mỗi hàng và mỗi cột có đúng một tứ giác. Chứng minh rằng tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp.

Bài tập 8.7. Cho tứ giác $ABCD$ có $(E), (F)$ lần lượt là đường tròn nội tiếp của các tam giác ABD, CBD . M, N lần lượt là tiếp điểm của $(E), (F)$ với BD . Chứng minh rằng $BM = DN$ khi và chỉ khi EF, AC, BD đồng quy.

Bài tập 8.8. Cho tam giác ABC . P là điểm nằm trong tam giác sao cho $AB + BP = AC + CP$. Một điểm Q chuyển động trên BC . Qua Q kẻ QX song song với CP , QY song song với BP ($X \in AB, Y \in AC$). Chứng minh rằng chu vi tứ giác $AXQY$ không đổi.

Bài tập 8.9. Cho tam giác ABC . P là điểm nằm trong tam giác sao cho $AB + BP = AC + CP$. Chứng minh rằng trung điểm BC nằm trên trục đẳng phương của đường tròn nội tiếp các tam giác ABP, ACP .

Bài tập 8.10. Cho tam giác nhọn ABC . P là điểm nằm trong tam giác sao cho $AB + BP = AC + CP$. BP, CP giao AC, AB lần lượt tại Y, Z . Chứng minh rằng tâm vị tự ngoài của đường tròn nội tiếp các tam giác APY và APZ nằm trên BC .

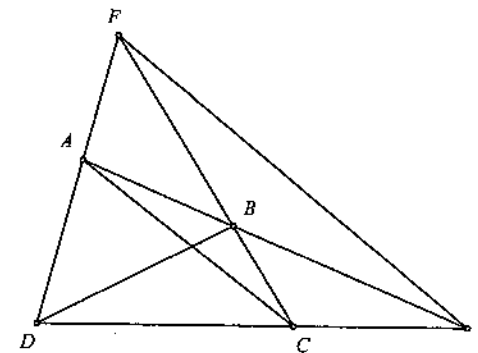
Chương 9

Tứ giác toàn phần

9.1 Kiến thức cơ sở

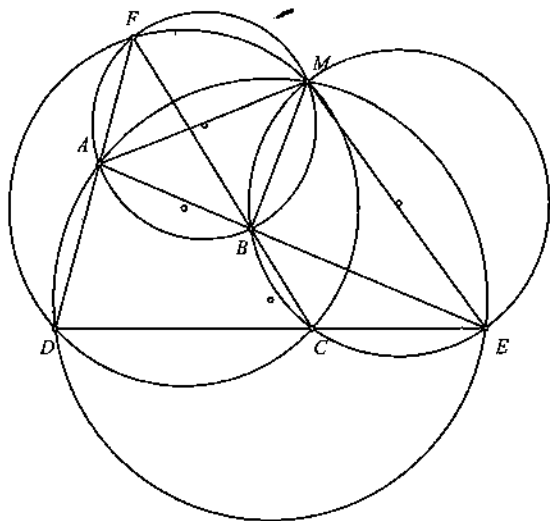
Định nghĩa 9.1. Một hình tạo bởi giao điểm của bốn đường thẳng sao cho không có ba đường thẳng nào đồng quy, được gọi là một tứ giác toàn phần.

Trong hình vẽ ở dưới, hình gồm 4 đường thẳng AB, BC, CD, DA với 6 đỉnh A, B, C, D, E, F được gọi là một tứ giác toàn phần với ba đường chéo AC, BD, EF . Tứ giác toàn phần này được kí hiệu $ABCD.EF$.



Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các tính chất liên quan đến tứ giác toàn phần. Nếu không có giải thích gì thêm, tứ giác toàn phần đang xem xét là $ABCD.EF$.

Tính chất 9.2. Đường tròn ngoại tiếp của các tam giác ABF, DCF, BCE, ADE đồng quy. Điểm đồng quy đó được gọi là điểm Miquel của tứ giác toàn phần.

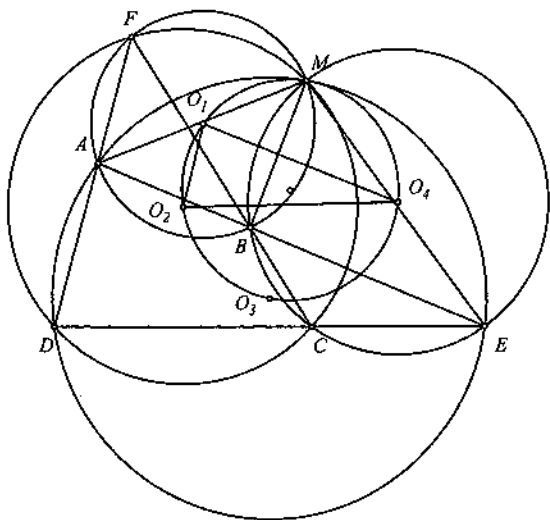


CHỨNG MINH. Gọi M là giao của (AFB) và (BEC) . Ta có

$$\angle AME = \angle AMB + \angle EMB = \angle AFB + \angle BCD = 180^\circ - \angle ADE.$$

Từ đó $M \in (ADE)$, tương tự $M \in (FDC)$. $\square$

Tính chất 9.3. Điểm Miquel và tâm của các đường tròn ngoại tiếp tam giác ABF, DCF, BCE, ADE cùng nằm trên một đường tròn - đường tròn Miquel của tứ giác toàn phần.



CHỨNG MINH. Gọi O_1, O_2, O_3, O_4 lần lượt là tâm của $(FAB), (FCD), (ADE), (BCE)$.

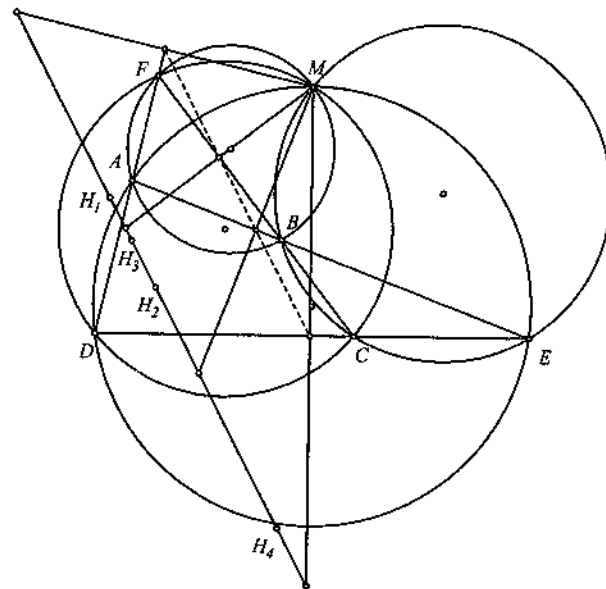
Thấy điểm đối xứng với M qua ba cạnh tam giác $O_1O_2O_4$ lần lượt là F, B, C . Do F, B, C thẳng hàng nên M nằm trên $(O_1O_2O_4)$ và BC là đường thẳng Steiner của M ứng với tam giác $O_1O_2O_4$.

Chứng minh tương tự suy ra O_1, O_2, O_3, O_4, M cùng thuộc một đường tròn. $\square$

Tính chất 9.4. Điểm Miquel có chung đường thẳng Simson ứng với các tam giác ABF, DCF, BCE, ADE .

CHỨNG MINH. Đây là hệ quả trực tiếp của tính chất 9.2. Hiển nhiên hình chiếu của M trên AB, BC, CD, DA thẳng hàng. $\square$

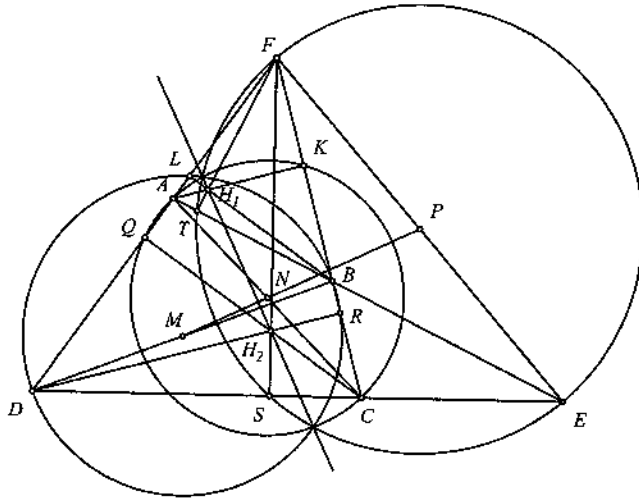
Tính chất 9.5. Trục tâm của các tam giác ABF, DCF, BCE, ADE cùng nằm trên một đường thẳng, được gọi là đường thẳng Steiner của tứ giác toàn phần.



CHỨNG MINH. Đây là hệ quả của tính chất 9.4, các trục tâm của tam giác ABF, DCF, BCE, ADE lần lượt nằm trên đường thẳng Steiner của M ứng với các tam giác ABF, DCF, BCE, ADE . Mà M có chung đường thẳng Simson nên cũng có chung đường thẳng Steiner với 4 tam giác này. Suy ra trục tâm của 4 tam giác thẳng hàng. $\square$

Chú ý rằng khi $ABCD$ là tứ giác nội tiếp thì ta cũng có đường thẳng trên đi qua giao điểm của AC, BD .

Tính chất 9.6. Trung điểm các đường chéo của một tứ giác toàn phần cũng nằm trên một đường thẳng, gọi là **đường thẳng Gauss-Newton** của tứ giác toàn phần.



CHỨNG MINH. Gọi H_1, H_2 lần lượt là trực tâm các tam giác AFB, DFC . Kẻ các đường cao AK, BL, FT của tam giác FAB, DR, CQ, FS của tam giác FDC .

Ta có

$$\overline{H_1A} \cdot \overline{H_1K} = \overline{H_1B} \cdot \overline{H_1L}, \overline{H_2D} \cdot \overline{H_2R} = \overline{H_2C} \cdot \overline{H_2Q}$$

nên H_1H_2 là trục đẳng phương của (AC) và (BD) . Tương tự thì

$$\overline{H_1F} \cdot \overline{H_1T} = \overline{H_1B} \cdot \overline{H_1L}, \overline{H_2F} \cdot \overline{H_2S} = \overline{H_2D} \cdot \overline{H_2R}$$

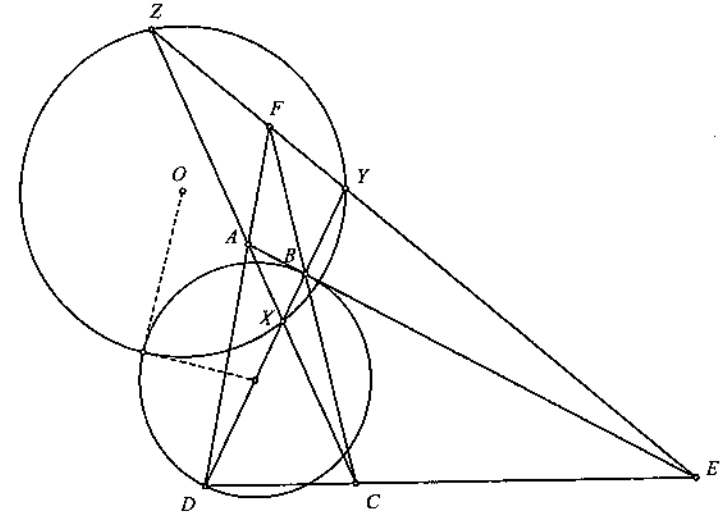
nên H_1H_2 là trục đẳng phương của (BD) và (EF) .

Như vậy ba đường tròn $(AC), (BD), (EF)$ đồng trục và có trục đẳng phương là H_1H_2 . Do đó trung điểm của AC, BD, EF thẳng hàng.

Từ đó ta có tính chất sau.

Tính chất 9.7. Các đường tròn đường kính là ba đường chéo của tứ giác toàn phần đồng trục và có trục đẳng phương là đường thẳng Steiner của tứ giác toàn phần đó.

Tính chất 9.8. Gọi XYZ là tam giác tạo bởi ba đường chéo AC, BD, EF . Khi đó (XYZ) trục giao với ba đường tròn đường kính AC, BD, EF , đồng thời tâm của (XYZ) nằm trên đường thẳng Steiner.



CHỨNG MINH. Ta thấy (XYZ) trục giao với (BD) do $(DB, XY) = -1$, tương tự với $(AC), (EF)$. Gọi O là tâm của (XYZ) . Khi đó

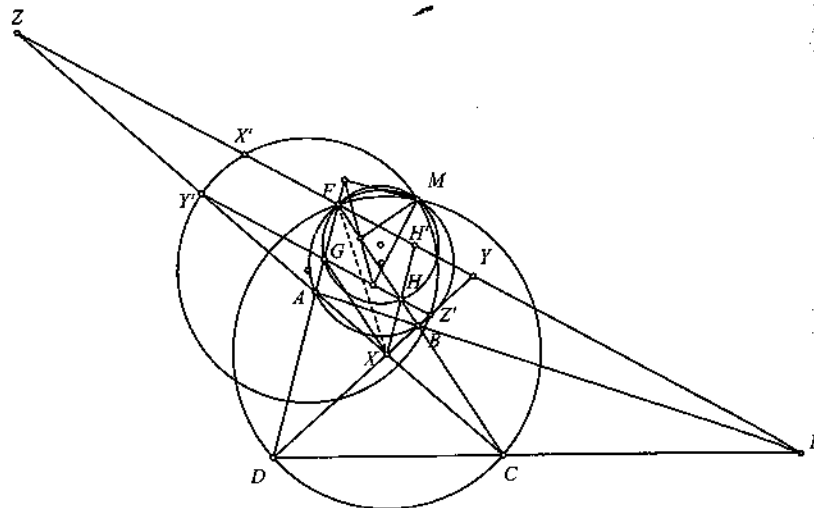
$$\mathcal{P}_{O/(BD)} = \mathcal{P}_{O/(AC)} = \mathcal{P}_{O/(EF)} = R_{(XYZ)}^2.$$

Vậy O nằm trên trục đẳng phương của $(AC), (BD), (EF)$ hay O nằm trên đường thẳng Steiner của tứ giác toàn phần $ABCD.EF$. $\square$

Tính chất 9.9. Điểm Miquel M là tâm vị tự quay của tứ giác $ABCD$. Nghĩa là tồn tại các phép vị tự quay tâm M biến AB thành CD , AD thành BC .

CHỨNG MINH. Bằng cộng góc dễ thấy $\triangle MAD \sim \triangle MBC, \triangle MAB \sim \triangle MDC$, từ đó có điều phải chứng minh. $\square$

Tính chất 9.10. (Định lý Emelyanov). Gọi XYZ là tam giác tạo bởi các đường chéo AC, BD, EF ; M là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $ABCD.EF$. Khi đó M nằm trên đường tròn Euler của tam giác XYZ .



CHỨNG MINH. Gọi X, Y, Z là giao điểm của AC, BD, EF . X', Y', Z' lần lượt là trung điểm YZ, ZX, XY . Qua X kẻ các đường thẳng song song với AD, BC và cắt BC, AD lần lượt tại H, G . Kéo dài XH cắt YZ tại H' .

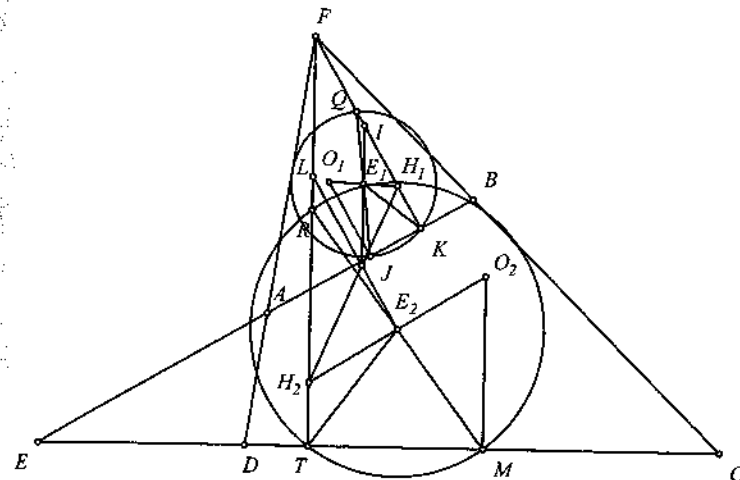
Ta có $F(DC, XE) = -1$ và $XH \parallel FD$ nên H là trung điểm XH' . Như vậy H nằm trên đường trung bình ứng với đỉnh X của tam giác XYZ . Tương tự với G . Điều đó có nghĩa là G, H nằm trên $Y'Z'$. Mặt khác,

$$\frac{\overline{AG}}{\overline{AD}} = X(A\infty, GD) = X(CH, \infty B) = \frac{\overline{BH}}{\overline{BC}}.$$

Theo tính chất 9.9, M là tâm vị tự quay biến AD thành BC nên biến GD thành HC . Nghĩa là $M \in (FGH)$.

Ta thu được hình chiếu của M trên GH nằm trên đường thẳng Simson của M ứng với tam giác DFC . Theo tính chất 9.4 suy ra hình chiếu của M trên $Y'Z'$ nằm trên đường thẳng Simson của M ứng với 4 tam giác FAB, FCD, EAD, EBC . Tương tự hình chiếu của M trên $X'Y', X'Z'$ cũng nằm trên đường thẳng này. Theo định lý Simson đảo suy ra M, X', Y', Z' cùng thuộc một đường tròn. $\square$

Tính chất 9.11. Gọi E_1, E_2, E_3, E_4 lần lượt là tâm đường tròn Euler của các tam giác FAB, FCD, EAD, EBC . Khi đó các đường thẳng lần lượt qua E_1, E_2, E_3, E_4 và vuông góc với CD, AB, BC, AD đồng quy tại một điểm thuộc đường thẳng Steiner của tứ giác toàn phần $ABCDEF$, gọi là **điểm Morley** của tứ giác toàn phần.



CHỨNG MINH. Gọi H_1, H_2 lần lượt là trực tâm, O_1, O_2 lần lượt là tâm ngoại tiếp của tam giác FAB, FCD , M, J lần lượt là trung điểm CD, AB ; K, T lần lượt là hình chiếu của F trên AB, CD . Đường thẳng qua E_1 và vuông góc với CD giao FK tại I , đường thẳng qua E_2 và vuông góc với AB giao FT tại L . $IE_1 \cap FK = \{Q\}, ME_2 \cap FT = \{R\}$.

Do $FK \parallel E_2H$ nên $\angle E_2LH_2 = \angle TFK$. Tương tự, $\angle E_1IH_1 = \angle TFK$. Suy ra $\angle E_2LH_2 = \angle E_1IH_1$.

Ta sẽ chứng minh $\angle RE_2M = \angle JE_1Q$, khi và chỉ khi

$$\angle TLE_2 + \angle LRE_2 = 270^\circ - \angle E_1JK - \angle E_1IH_1$$

hay

$$2\angle TFK = 90^\circ - \angle E_1JK + \angle TRM = \angle JQK + \angle TRM,$$

ta đưa về

$$2\angle E = \angle O_1PH_1 + \angle O_2PH_2 = |\angle A - \angle B| + |\angle C - \angle D|.$$

Đẳng thức cuối đúng nên. Vì thế nên hai tam giác E_2LR và E_1QI có $\angle RE_2L = \angle QE_1I$ và $\angle RLE_2 + \angle QIE_1 = 180^\circ$.

Áp dụng định lý hàm số sin suy ra $\frac{QI}{E_1Q} = \frac{RL}{E_2L}$ hay $\frac{QI}{\frac{1}{2}R_1} = \frac{RL}{\frac{1}{2}R_2}$. Nhưng

$$\frac{O_1J}{O_2M} = \frac{R_1 \cos F}{R_2 \cos F} = \frac{R_1}{R_2} \text{ nên } \frac{QI}{RL} = \frac{O_1J}{O_2M} = \frac{FH_1}{FH_2}.$$

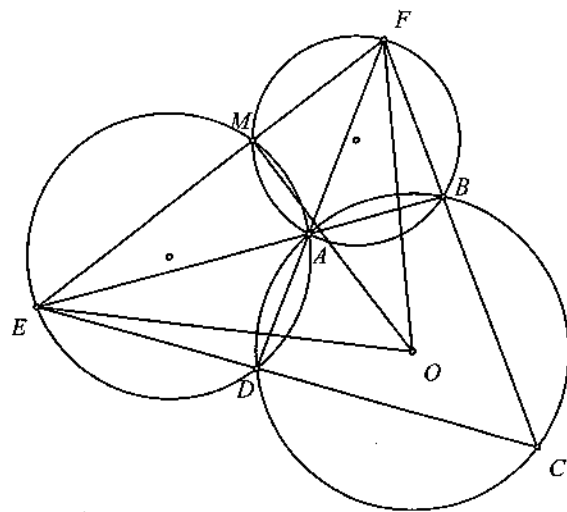
Vì thế $\frac{IH_1}{FI} = \frac{FL}{LH_2}$. Áp dụng định lý Thales suy ra đường thẳng qua E_1 vuông góc với CD giao đường thẳng qua E_2 vuông góc với AB tại một điểm trên H_1H_2 . Chứng minh tương tự suy ra điều phải chứng minh. $\square$

Bình luận. Bài toán tương tự được phát biểu trong *IMO Shortlist 2009, G6*. Trên đây là một số tính chất hay của tứ giác toàn phần. Ngoài ra phải kể đến các tính chất đã quen thuộc với bạn đọc như điểm Euler-Poncelet, định lý Brocard trong trường hợp tứ giác nội tiếp và đường thẳng Newton trong trường hợp tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp.

9.2 Các ví dụ

Trong mục này ta xem xét một số ứng dụng của các tính chất đã nêu trong phần trên.

Ví dụ 9.1. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . AB giao CD tại E , AD giao BC tại F . Chứng minh rằng điểm Miquel của tứ giác toàn phần $ABCD.EF$ là hình chiếu của O trên EF .



LỜI GIẢI. Gọi M là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $ABCD.EF$. Biến đổi góc được $\angle FMA + \angle EMA = \angle ABC + \angle ADC = 180^\circ$ nên $M \in EF$.

Ta có

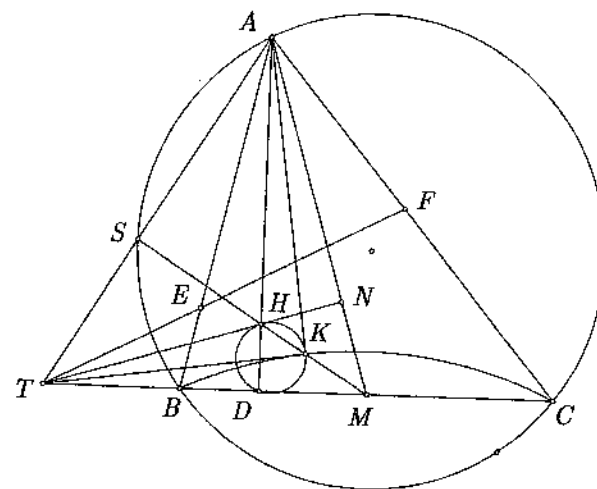
$$\begin{aligned} OE^2 - OF^2 &= P_{E/(O)} - P_{F/(O)} = \overline{FA} \cdot \overline{FD} - \overline{EA} \cdot \overline{EB} \\ &= \overline{FM} \cdot \overline{FE} - \overline{EM} \cdot \overline{EF} = (\overline{EM} - \overline{FM})(\overline{EM} + \overline{FM}) \\ &= EM^2 - FM^2. \end{aligned}$$

Theo định lý bốn điểm, ta có $OM \perp EF$. $\square$

Bình luận. Gọi R là bán kính của đường tròn (O) , ta còn chứng minh được $\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OF} = R^2$.

Ví dụ 9.2. Cho tam giác ABC nhọn không cân có H là trực tâm, M là trung điểm BC và AD là đường cao. Trên đoạn HM , lấy điểm K sao cho AK tiếp xúc với (HKM) . Chứng minh rằng (A, AK) tiếp xúc với (KBC) .

LỜI GIẢI. Gọi BF, CE là các đường cao của tam giác ABC và $EF \cap BC = T$. Gọi S là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $BCFEAT$ thì $S \in (ABC), S \in AT$. Theo định lý Brocard thì $HM \perp AT$ tại S .



Ta có

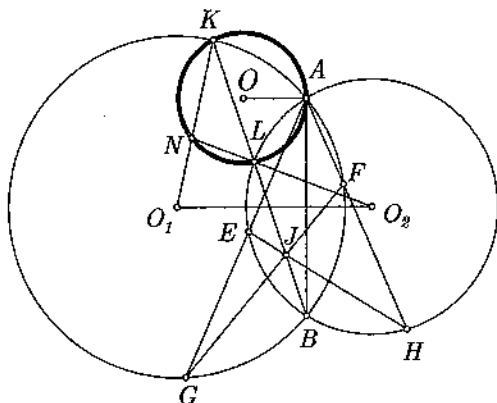
$$P_{T/(KBC)} = TB \cdot TC = TS \cdot TA$$

và

$$P_{T/(A)} = TA^2 - R_A^2 = TA^2 - AK^2 = TA^2 - AH \cdot AD = TA^2 - AS \cdot AT = TS \cdot TA.$$

Từ đó suy ra T thuộc trục đẳng phương của hai đường tròn (A) , (BKC) . Mặt khác, $AK^2 = AS \cdot AT$ nên $\angle AKT = 90^\circ$ hay TK tiếp xúc (A) . Do đó, hai đường tròn (A) , (BKC) tiếp xúc nhau ở K .

Ví dụ 9.3. Cho hai đường tròn (O_1) , (O_2) cắt nhau ở A, B . Xét hai đường thẳng d_1, d_2 đối xứng nhau qua AB sao cho d_1 cắt (O_1) , (O_2) ở G, E còn d_2 cắt (O_1) , (O_2) ở F, H . Giả sử $EH \cap FG = J$ và BJ cắt (O_1) , (O_2) ở K, L . Đường thẳng KL cắt AB ở N . Chứng minh rằng (KLN) tiếp xúc với AB .



LỜI GIẢI. Ta có

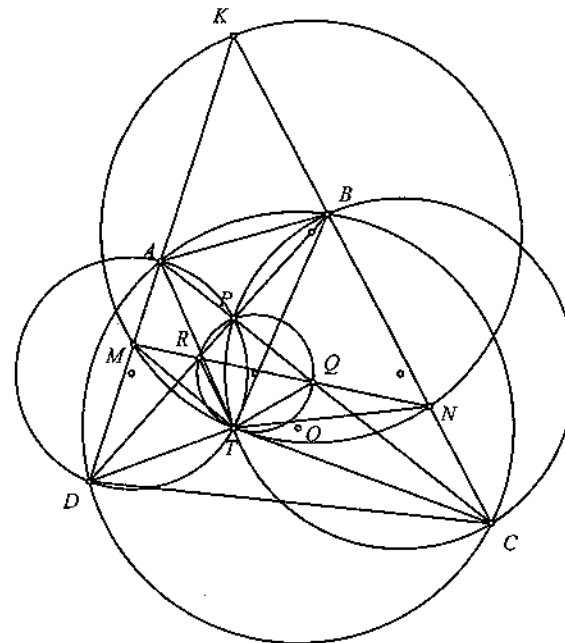
$$\angle AKO_1 = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle AO_1K = 90^\circ - \angle ABK = 90^\circ - \angle AO_2L = \angle ALO_2$$

nên $A \in (KLN)$. Gọi O là tâm ngoại tiếp (KLN) . Vì B là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $AEJF.GH$ nên ta có $B \in (EJG), (FJH)$. Bằng biến đổi góc, ta được

$$\begin{aligned} \angle BAO &= \angle BAK + \angle KAO = \angle BAF + \angle FAK + 90^\circ - \angle ALK \\ &= \frac{1}{2}(\widehat{BF} + \widehat{FK}) + 90^\circ - \angle AHB = \frac{1}{2}(\widehat{BG} + \widehat{FK}) - \angle GJB + 90^\circ = 90^\circ. \end{aligned}$$

Vậy nên AB tiếp xúc với (O) .

Ví dụ 9.4. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) có DA, BC không song song. P là giao điểm của các đường chéo AC, BD . AD giao BC tại E . Các điểm M, N theo thứ tự chạy trên các đoạn DA, BC sao cho $\frac{DM}{DA} = \frac{BN}{BC}$. Đường thẳng d bất kỳ qua A cắt BE, CF lần lượt tại L, K . Đường thẳng d' đẳng góc với d trong góc BAC cắt BE, CF lần lượt tại M, N . MK cắt LN tại X , MK, LN cắt BC lần lượt tại Z, Y . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp hai tam giác BPC và XYZ tiếp xúc nhau.



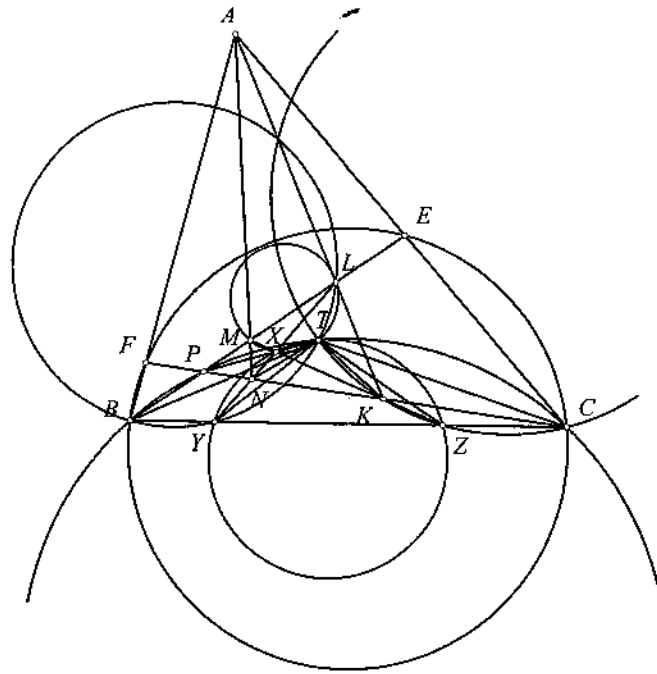
LỜI GIẢI. Gọi T là giao điểm thứ hai của (ADP) và (BCP) . Dễ thấy $\triangle ATD \sim \triangle CTB$ và $\frac{DM}{DA} = \frac{BN}{BC}$ nên $\triangle DTM \sim \triangle BPN$.

Từ đó $\triangle DTB \sim \triangle MTN$, suy ra $\angle RDT = \angle RMT$ hay $T \in (RMD)$. Như vậy T là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $AMRPDQ$ nên (RPQ) đi qua T .

Mặt khác do T là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $KAPBDC$ nên $\angle MTN = \angle DTB = 180^\circ - \angle K$. Suy ra $T \in (KMN)$.

Mà $\angle MTR = \angle ADP = \angle BCP = \angle QTN$ nên TR, TQ đẳng góc trong $\angle MTN$. Từ đó kẻ tiếp tuyến t của (KMN) tại T , bằng cộng góc dễ dàng chứng minh t cũng là tiếp tuyến của (PQR) . Bài toán được chứng minh. $\square$

Ví dụ 9.5. Cho tam giác ABC . Một đường tròn bất kỳ qua B, C cắt AC, AB lần lượt tại E, F . BE cắt CF tại P . Một đường thẳng d bất kỳ qua A cắt BE, CF lần lượt tại L, K . Đường thẳng d' đẳng góc với d trong góc BAC cắt BE, CF lần lượt tại M, N . MK cắt LN tại X , MK, LN cắt BC lần lượt tại Z, Y . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp hai tam giác BPC và XYZ tiếp xúc nhau.



LỜI GIẢI. Gọi T là giao điểm khác P của (MXL) và (NXK) . Khi đó T là tâm vị tự quay của hai đoạn thẳng LM và NK . Do B, C, E, F đồng viên nên $\triangle AEB \sim \triangle AFC$. Lại có hai đường thẳng d và d' đẳng giác trong $\angle BAC$ nên

$$\frac{LM}{MB} = \frac{NK}{KC}.$$

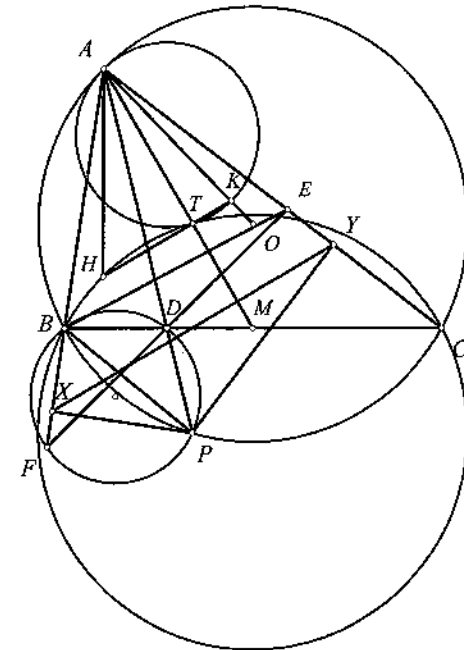
Suy ra T là tâm vị tự quay của hai đoạn thẳng LB và NC . Ta thu được T là giao của hai đường tròn (BPC) và (LPN) . Suy ra T là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $BPNY.LC$. Suy ra $T \in (NYC)$.

Từ đó T đồng thời là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $YNKZ.XC$. Suy ra $T \in (XYZ)$. Do đó, ta chỉ cần chứng minh TY, TZ đẳng giác trong $\angle BTC$. Vì d và d' đẳng giác trong $\angle BAC$ nên $\angle ALE = \angle ANF$, suy ra tứ giác $MNKL$ nội tiếp. Suy ra

$$\angle CTZ = \angle CKZ = \angle XKN = \angle MLN = \angle BTY.$$

Ta có điều phải chứng minh.

Ví dụ 9.6. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , trực tâm H , đường trung tuyến AD ($D \in BC$). Qua D kẻ đường thẳng cắt AC, AB lần lượt tại E, F sao cho D là trung điểm EF . Gọi K là trực tâm tam giác AEF . Chứng minh rằng đường tròn đường kính AK tiếp xúc với (BHC) .



LỜI GIẢI. Gọi M là trung điểm BC . Vì hình chiếu của H trên AM nằm trên (BHC) và đường kính qua H của (BHC) song song với AO nên hai đường tròn đường kính AK và (BHC) tiếp xúc nhau nếu ta chứng minh được $HK \perp AM$.

Kéo dài AD cắt (O) tại P . Ta có $\angle BPA = \angle BCA = \angle BFD$. Suy ra P là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $ABDE.CF$.

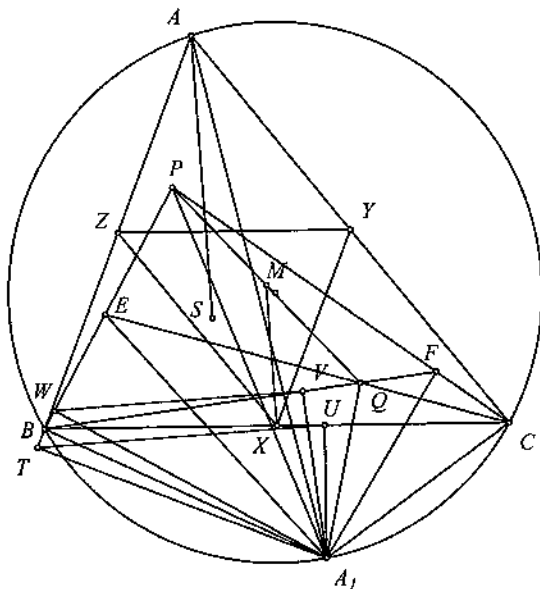
Do H, K lần lượt là trực tâm các tam giác ABC, AEF nên HK là đường thẳng Steiner của tứ giác toàn phần $ABDE.CF$ hay đường thẳng Steiner của điểm Miquel P ứng với tam giác ABC .

Kẻ $PX \perp AB, PY \perp AC$. Suy ra XY là đường thẳng Simson của P ứng với tam giác ABC . Ta thu được $XY \parallel HK$.

Mặt khác, ta có AP là đường kính của (AXY) , AM đẳng giác với AP trong $\angle BAC$ nên $AM \perp XY$. Vậy $AM \perp HK$. $\square$

Ví dụ 9.7. Cho hai điểm P, Q liên hợp đẳng giác trong tam giác ABC . BP cắt CQ tại E , BQ cắt CP tại F . Gọi A_1 là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $PEQF.BC$. Tương tự xác định B_1, C_1 . Chứng minh rằng AA_1, BB_1, CC_1 đồng quy.

(Sharygin Geometry Olympiad 2019).



LỜI GIẢI. Ta có $\angle BA_1C = \angle PEQ + \angle PFQ = 360^\circ - \angle BPC - \angle BQC = 180^\circ - \angle BAC$ suy ra $A_1 \in (O)$.

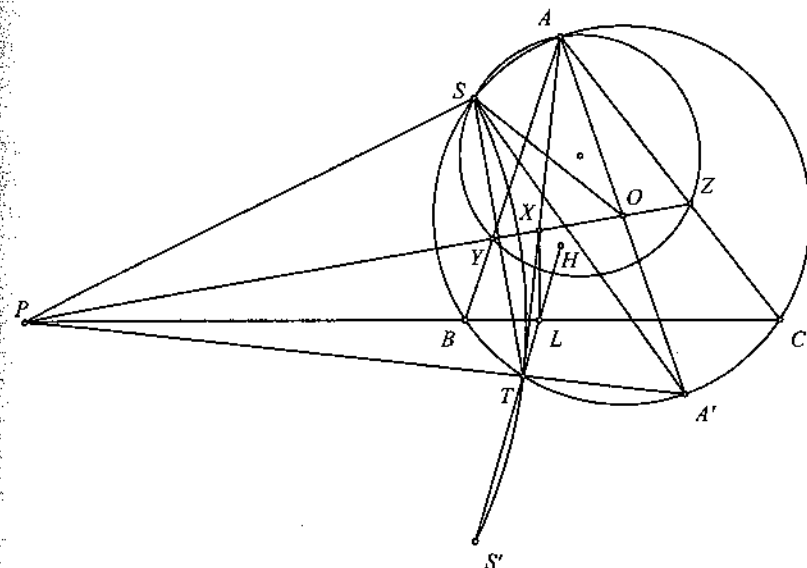
Gọi X, Y, Z lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB ; M là trung điểm PQ . Kẻ A_1U, A_1T vuông góc với BC, AB ; A_1V, A_1W vuông góc với BQ, BP .

Do BP và BQ đẳng giác trong $\angle ABC$ nên bằng phép cộng góc đơn giản, ta có $VW \parallel UT$. Lại có MX và WV lần lượt là đường thẳng Gauss và Simson của tứ giác toàn phần $EPFQ.BC$ nên $MX \perp WV$, suy ra $MX \perp UT$. Suy ra

$$\angle MXY = \angle A_1TU = \angle A_1BC = \angle A_1AC.$$

Do hai tam giác ABC và XYZ đồng dạng nên tồn tại điểm S có vị trí tương đối trong tam giác ABC tương ứng với vị trí của M trong tam giác XYZ . Tức là $\angle SAB = \angle MXY = \angle A_1AC$. Suy ra AS, AA_1 đẳng giác trong $\angle BAC$. Chứng minh tương tự ta thu được AA_1, BB_1, CC_1 đồng quy tại điểm liên hợp đẳng giác với S trong tam giác ABC . $\square$

Ví dụ 9.8. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , trực tâm H . Đường thẳng d bất kỳ qua O cắt AB, AC lần lượt tại Y, Z . (AYZ) cắt (O) tại S . T đối xứng với S qua YZ . AT cắt YZ tại X . Kẻ $XL \perp BC$. Chứng minh rằng XL đi qua trực tâm tam giác ABC .



LỜI GIẢI. Gọi H là trực tâm tam giác ABC , S' đối xứng với S qua BC . YZ cắt BC tại P . Do S là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $BYZC.AP$ nên ST là đường thẳng Steiner của tứ giác toàn phần $BYZC.AP$. Suy ra $S'T$ đi qua H . Ta có

$$\angle SPO = \angle SBY = \angle SA'O$$

nên $SOA'P$ nội tiếp. Mà $SO = OA'$ nên PO là phân giác của $\angle SPA'$. Suy ra P, T, A' thẳng hàng. Ta thu được $\angle XTP = 90^\circ$. Suy ra $\angle XTL = \angle XPL = \angle SST'$ (hai góc có cạnh tương ứng vuông góc).

Do AT là tiếp tuyến của $(P; PS)$ nên $\angle SS'T = 180^\circ - \angle ATS'$. Từ đó $\angle XTP + \angle ATS' = 180^\circ$, suy ra S', T, L thẳng hàng. Vậy TL đi qua H . $\square$

Ví dụ 9.9. Cho tứ giác $ABCD$ có các cạnh đối không song song. Giả sử các đường thẳng AB, CD cắt nhau ở E và các đường thẳng AD, BC cắt nhau ở F . Kí hiệu O_1, O_2, O_3, O_4 theo thứ tự là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác EBC, EAD, FDC, FAB . Đường tròn (EO_1O_2) cắt EB, EC lần lượt ở X, Y ;

Bài tập 9.4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Tiếp tuyến của (O) kẻ từ B và C cắt nhau tại T . S là điểm nằm trên tia CB sao cho $AS \perp AT$. B_1 và C_1 nằm trên tia ST (T nằm giữa B_1 và C_1 , B_1 nằm giữa S và T) sao cho $B_1T = BT = C_1T$. Chứng minh rằng $\triangle ABC \sim \triangle AB_1C_1$.

Bài tập 9.5. Cho tứ giác $ABCD$, AC cắt BD tại G . Gọi tâm ngoại tiếp của các tam giác ABG, BCG, CDG, ADG lần lượt là O_1, O_2, O_3, O_4 . O_1O_3 cắt O_2O_4 tại M . Đường thẳng d_1 qua G cắt các đường tròn $(O_2), (O_4)$ lần lượt tại J, K ; đường thẳng d_2 qua G cắt các đường tròn $(O_1), (O_3)$ lần lượt tại S, T . Gọi I, U là trung điểm của JK, ST . Chứng minh rằng $MI = MU$.

Bài tập 9.6. Cho tứ giác lồi $ABCD$. Chứng minh rằng tồn tại điểm P nằm trong tứ giác thỏa mãn:

$$\begin{aligned}\angle PAB + \angle PDC &= \angle PBC + \angle PAD = \angle PCD + \angle PBA \\ &= \angle PDA + \angle PCB = 90^\circ\end{aligned}$$

khí và chỉ khi hai đường chéo AC và BD vuông góc.

(IMO shortlist 2008)

Bài tập 9.7. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) với trực tâm H . Hai đường thẳng d_1 và d_2 bất kì vuông góc với nhau và đi qua H . d_1 cắt BC, CA, AB lần lượt tại X_1, Y_1, Z_1 . Tương tự ta xác định X_2, Y_2, Z_2 . Chứng minh rằng hai tứ giác toàn phần $ABCX_1Y_1Z_1$ và $ABCX_2Y_2Z_2$ có chung điểm Miquel.

Bài tập 9.8 (Đường thẳng Droz-Farny). Cho tam giác ABC nội tiếp (O) với trực tâm H . Hai đường thẳng d_1 và d_2 bất kì vuông góc với nhau và đi qua H . d_1 cắt BC, CA, AB lần lượt tại X_1, Y_1, Z_1 . Tương tự ta xác định X_2, Y_2, Z_2 . Chứng minh rằng trung điểm các đoạn thẳng X_1X_2, Y_1Y_2, Z_1Z_2 thẳng hàng.

Bài tập 9.9. Cho tam giác ABC , đường thẳng l lần lượt cắt BC, CA, AB tại D, E, F . Gọi O_1, O_2, O_3 lần lượt là tâm ngoại tiếp các tam giác AEF, BFD, CDE . Chứng minh rằng trực tâm tam giác $O_1O_2O_3$ thuộc l .

Bài tập 9.10. Cho tam giác ABC có M là trung điểm BC và H là một điểm trong tam giác sao cho $\angle HBA = \angle HCA$. Gọi P, Q là hình chiếu của H trên phân giác trong và ngoài góc A . Chứng minh rằng P, Q, M thẳng hàng.

Bài tập 9.11. Cho tam giác ABC . D, E, F là các điểm nằm trên BC, CA, AB sao cho AD, BE, CF đồng quy. Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB và D_1, E_1, F_1 lần lượt là trung điểm các cạnh EF, FD, DE . Chứng minh rằng A_1D_1, B_1E_1, C_1F_1 đồng quy.

Bài tập 9.12. Cho hai đường tròn bằng nhau (O_1) và (O_2) cắt nhau tại P và Q . Gọi O là trung điểm PQ . Kẻ 2 đường thẳng AD và BC qua P sao cho $A, C \in (O_1)$ và $B, D \in (O_2)$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm AB và CD . Biết rằng O_1 và O_2 không nằm trong phần mặt phẳng giao của hai đường tròn và M, N không trùng O . Chứng minh rằng M, N, O thẳng hàng.

(China TST 2004)

Bài tập 9.13. Cho tứ giác $ABCD$ có $AD = BC$, $AC \cap BD = \{O\}$, phân giác các góc $\angle DAB$ và $\angle CBA$ cắt nhau tại I . Chứng minh rằng trung điểm các đoạn AB, CD, OI thẳng hàng.

Bài tập 9.14. Cho tam giác ABC và một điểm P bất kì nằm trong mặt phẳng tam giác. (PAB) cắt AC tại E ; (PCA) cắt AB tại F . M, N lần lượt là trung điểm BC, EF . Q là điểm liên hợp đẳng giác của P ứng với tam giác ABC . Chứng minh rằng $MN \parallel AQ$.

Bài tập 9.15. Cho tứ giác lồi $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại M . Gọi trọng tâm hai tam giác AMD, CMB lần lượt là P, Q ; trực tâm hai tam giác DMC, MAB lần lượt là R, S . Chứng minh rằng $PQ \perp RS$.

Bài tập 9.16. Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$. AC giao BD tại E , AD giao BC tại F . Gọi G, H lần lượt là trung điểm AB và CD . Chứng minh rằng EF tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác EGH .

(IMO Shortlist 2009)

Bài tập 9.17. Cho tam giác ABC . Một đường thẳng d bất kì cắt BC, CA, AB lần lượt tại X, Y, Z . Lấy $T \in d$ và gọi $\omega_a, \omega_b, \omega_c$ lần lượt là các đường tròn qua T và tiếp xúc với BC, CA, AB tại X, Y, Z . $\omega_a, \omega_b, \omega_c$ cắt lại nhau tại A', B', C' . Chứng minh rằng $(A'B'C')$ tiếp xúc với (O) .

Bài tập 9.18. Cho tứ giác $ABCD$. P là một điểm nằm trong tứ giác $ABCD$. Chứng minh rằng $S_{APB} + S_{CPD} = S_{BPC} + S_{APD}$ khi và chỉ khi P nằm trên đường thẳng Gauss-Newton d của tứ giác $ABCD$. Từ đó chứng minh rằng nếu $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) thì I thuộc d .

Bài tập 9.19. Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$. AD cắt BC tại E , AC cắt BD tại G . Gọi H_1, H_2, H_3, H_4 lần lượt là trực tâm các tam giác ECD, EAB, GCD, GAB . Chứng minh tứ giác $H_1H_3H_2H_4$ là hình bình hành.

Bài tập 9.20. Cho tứ giác nội tiếp $ABCD$, AB cắt CD tại P , AD cắt BC tại Q . Chứng minh rằng khoảng cách giữa trực tâm hai tam giác APD và AQB bằng khoảng cách giữa trực tâm hai tam giác CQD và BPC .

Chương 10

Một số ứng dụng của cực và đối cực

10.1 Lý thuyết cơ sở

Khái niệm điểm liên hợp xuất phát từ việc ta chia điều hòa đoạn thẳng bởi một đường tròn; cụ thể là khi mà đường tròn cắt đoạn thẳng tại hai điểm liên hợp điều hòa với hai đầu mút của đoạn thẳng. Hai điểm liên hợp điều hòa với hai đầu mút bán kính của một đường tròn gọi là hai điểm liên hợp với đường tròn đó. Khái niệm về cực và đối cực được định nghĩa thông qua khái niệm về điểm liên hợp, điều đó có nghĩa là nó gắn chặt với các khái niệm về hàng điều hòa và chùm điều hòa. Tuy nhiên trong một số bài toán việc dùng cực đối cực thực sự là cần thiết mà việc sử dụng các khái niệm điều hòa thông thường không thể thay thế được, hoặc nếu cố muốn thay thế thì lại dẫn đến sự rườm rà trong trình bày. Do đó mục đích của chương này là tổng kết lại những ý chính trong cách sử dụng công cụ cực đối cực. Mặt khác chúng tôi cũng muốn đưa ra một số ví dụ xác thực cho thấy cần thiết phải dùng cực đối cực chứ không muốn sử dụng khái niệm này một cách hình thức theo kiểu dùng cũng được mà không dùng cũng được.¹

Tiếp theo, chúng tôi sẽ tóm tắt lại một số ý chính từ việc định nghĩa cực đối cực cho tới một số tính chất hay dùng để giải toán. Cực và đối cực có nhiều cách định nghĩa nhưng với đường tròn, định nghĩa sau theo chúng tôi là hay nhất.

Định nghĩa 10.1. Cho đường tròn (O) hai điểm A, B gọi là liên hợp với (O) nếu đường tròn đường kính AB trực giao với (O) .

¹ Chương này được hoàn thành với sự cộng tác của tác giả Nguyễn Tiến Dũng (Hà Nội).

Khái niệm cực và đối cực được định nghĩa thông qua khái niệm điểm liên hợp như sau

Định nghĩa 10.2. Cho đường tròn (O) và điểm P . Tập hợp tất cả các điểm liên hợp với P là một đường thẳng vuông góc với OP . Đường thẳng đó gọi là đường đối cực của P đối với (O) . Điểm P gọi là cực của đường thẳng đó đối với (O) .

Định lý sau có thể coi là định lý cơ bản nhất của các khái niệm về cực và đối cực

Định lý 10.3 (La Hire). Đối với cùng một đường tròn thì A nằm trên đối cực của B khi và chỉ khi B nằm trên đối cực của A .

Hệ quả 10.4. Đối với cùng một đường tròn thì các đường đối cực đồng quy khi và chỉ khi cực của chúng thẳng hàng.

Hệ quả 10.5. Đối với cùng một đường tròn thì tỷ số kép của chùm đối cực bằng tỷ số kép của hàng cực tương ứng.

Định lý tiếp theo là một cách khác ngoài định nghĩa nhận biết khái niệm điểm liên hợp

Hệ quả 10.6. Cho đường tròn (O) và đoạn thẳng AB cắt (O) tại M, N thì A, B liên hợp với (O) khi và chỉ khi hàng điểm (AB, MN) điều hòa.

Định lý sau nhận biết một số điểm đặc biệt khác trên đường đối cực từ đó kết hợp định nghĩa ta sẽ có thêm nhiều tình huống nhận ra cực và đường đối cực

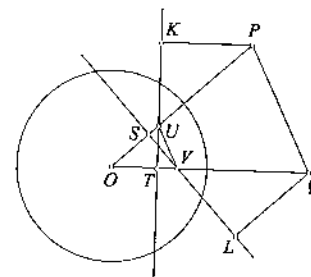
Định lý 10.7. Cho đường tròn (O) và P .

- Nghịch đảo của P qua (O) nằm trên đường đối cực của P đối với (O) .
- Nếu kẻ được các tiếp tuyến PA, PB tới (O) với A, B thuộc (O) thì A, B nằm trên đối cực của P đối với (O)

Các ứng dụng của cực đối cực có thể tóm gọn qua hai định nghĩa, ba định lý và hai hệ quả trên. Mặc dù nếu triển khai các khái niệm đó ra thì sẽ còn ra nhiều định lý khác nhưng chúng tôi muốn dành lại sự linh hoạt đó cho bạn đọc khi giải toán. Chúng tôi không muốn viết về lý thuyết một cách quá hình thức và rườm rà vì quan điểm rằng muốn ứng dụng một khái niệm và định lý trong hình học sơ cấp thì trước hết khái niệm và định lý đó phải đơn giản và dễ hiểu, những định lý càng đơn giản mà không tầm thường thì ứng dụng trong giải toán hình học sẽ càng cao.

10.2 Một số định lý ứng dụng

Định lý 10.8 (Định lý Salmon). Cho đường tròn (O) và P, Q là hai điểm bất kỳ. Gọi K, L lần lượt là hình chiếu của P, Q lên đường đối cực của Q, P đối với (O) . Chứng minh rằng $\frac{OP}{OQ} = \frac{PK}{QL}$.



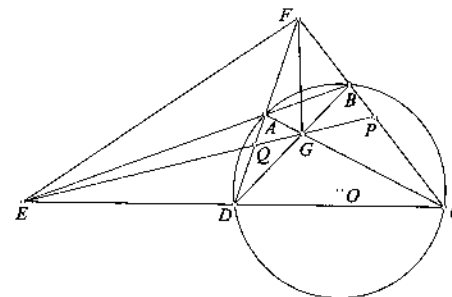
LỜI GIẢI. Gọi S, T là nghịch đảo của P, Q đối với (O) thì S, T nằm trên đường đối cực của P, Q đối với (O) . OP, OQ lần lượt cắt KT, LS tại U, V . Ta thấy ngay tứ giác $STVU$ nội tiếp nên $OS \cdot OU = OV \cdot OT$ mặt khác $OS \cdot OP = OT \cdot OQ$. Từ đó $\frac{OU}{OP} = \frac{OV}{OQ}$ nên $UV \parallel PQ$. Ta dễ thấy hai tam giác KPU và LQV đồng dạng g.g nên

$$\frac{PK}{QL} = \frac{PU}{QV} = \frac{OU}{OV} = \frac{OP}{OQ},$$

ta hoàn tất chứng minh. $\square$

Định lý sau rất quen thuộc với học sinh Việt Nam qua các bài toán Olympic.

Định lý 10.9 (Định lý Brokard). Cho tứ giác $ABCD$ (có thể không lồi) nội tiếp trong đường tròn (O) . Gọi AB cắt CD tại E . AD cắt BC tại G và AC cắt BD tại F . Chứng minh rằng EF, FG, GE lần lượt là đường đối cực của G, E, F đối với đường tròn (O) .

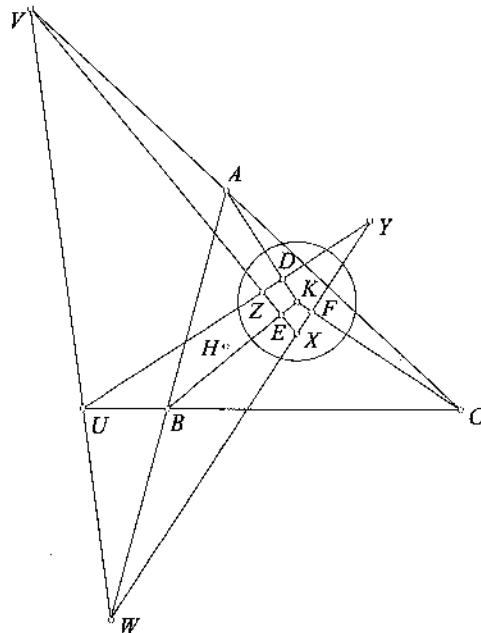


LỜI GIẢI. Trên BC, AD lấy P, Q sao cho các hàng điểm (BC, PF) và (AD, QF) điều hòa như vậy P, Q đều là liên hợp của F đối với (O) nên PQ là đối cực của F . Mặt khác $(FP, BC) = -1 = (FQ, AD)$ nên AB, CD và PQ đồng quy tại E . Đồng thời $(FP, BC) = -1 = (FQ, DA)$ nên AC, BD và PQ đồng quy tại G . Từ đó PQ đi qua E, G hay EG là đối cực của F . Tương tự FG là đối cực của E . Vậy hiển nhiên G là cực của EF . $\square$

Bình luận. Bản chất của lời giải này là việc dựng ra các điểm liên hợp của F đối với (O) trên BC và AD . Tuy nhiên trong nhiều tài liệu khi chứng minh định lý này thường dựng ra các tiếp tuyến đối với (O) đi qua F . Điều này không cần thiết và cũng chưa thực sự chính xác vì với điều kiện một tứ giác không cần lồi thì chưa chắc F đã nằm ngoài (O) để dựng tiếp tuyến.

Định lý sau cũng đúng cho đường Conic bất kỳ, trong bài viết này chúng tôi chứng minh cho trường hợp đường tròn.

Định lý 10.10 (Định lý Conway). Cho tam giác ABC và một đường tròn (K) bất kỳ. Gọi X, Y, Z lần lượt là cực của các đường thẳng BC, CA, AB đối với (K) . Chứng minh rằng AX, BY, CZ đồng quy.



LỜI GIẢI. Gọi YZ, ZX, XY cắt BC, CA, AB tại U, V, W , theo định lý Desargues ta cần chứng minh U, V, W thẳng hàng, mặt khác khi áp dụng định lý Menelaus cho tam giác trung bình thì U, V, W thẳng hàng khi và chỉ khi trung điểm của AU, BV, CW thẳng hàng. Ta lại dễ thấy trục tâm H của tam giác ABC có cùng phương tích với các đường tròn đường kính AU, BV, CW nên muốn chỉ ra trung điểm của AU, BV, CW thẳng hàng ta chỉ cần chứng minh các đường tròn đường kính AU, BV, CW đồng trục. Do Y, Z lần lượt là cực của CA, AB nên A là cực của YZ .

Vậy đó, hình chiếu D của A lên YZ chính là nghịch đảo của A qua (K) . Tương tự ta có E, F . Dễ thấy D, E, F đều nằm trên các đường tròn đường kính AU, BV, CW mặt khác theo tính chất nghịch đảo thì

$$KD \cdot KA = KE \cdot KB = KF \cdot KC$$

nên K có cùng phương tích với các đường tròn này, điều đó có nghĩa KH chính là trục đẳng phương của các đường tròn đường kính AU, BV, CW , ta hoàn thành chứng minh. $\square$

Bình luận. Điểm đồng quy được gọi là tâm thấu xạ của tam giác ABC và đường tròn (K) . Hai tam giác ABC và XYZ được gọi là hai tam giác liên hợp đối với đường tròn (K) . Định lý trên cũng là một tính chất quan trọng của cực và đối cực được ứng dụng nhiều trong các bài toán về tam giác. Ba bài toán sau có thể coi là hệ quả trực tiếp của bài toán trên

Hệ quả 10.11. Cho tam giác ABC và đường tròn (K) bất kỳ. Chứng minh rằng đối cực của A, B, C với (K) cắt BC, CA, AB theo ba điểm thẳng hàng.

Hệ quả 10.12. Cho tam giác ABC và P bất kỳ. D, E, F là hình chiếu của P lên BC, CA, AB . Trên PD, PE, PF lần lượt lấy các điểm X, Y, Z sao cho $\overline{PD} \cdot \overline{PX} = \overline{PE} \cdot \overline{PY} = \overline{PF} \cdot \overline{PZ}$. Chứng minh rằng AX, BY, CZ đồng quy.

Hệ quả 10.13 (Mở rộng tính chất của cát tuyến trực giao). Cho tam giác ABC và P bất kỳ. D, E, F lần lượt nằm trên PA, PB, PC sao cho

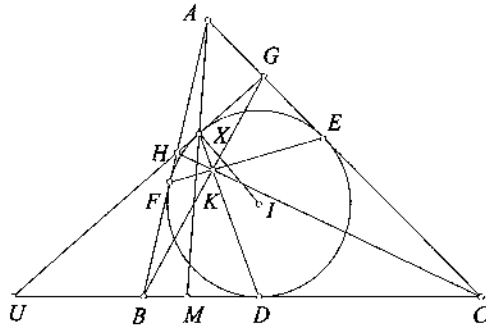
$$\overline{PD} \cdot \overline{PA} = \overline{PE} \cdot \overline{PB} = \overline{PF} \cdot \overline{PC}.$$

Chứng minh rằng đường thẳng qua D, E, F lần lượt vuông góc với PA, PB, PC cắt BC, CA, AB theo ba điểm thẳng hàng.

Qua định lý Brocard ta dễ thấy rằng trong một tứ giác nội tiếp thì tam giác tạo bởi giao điểm hai đường chéo và các cạnh đối tự liên hợp với đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó. Hệ quả sau có thể coi là phát biểu ngược của định lý Brocard.

Hệ quả 10.14. Nếu một tam giác tự liên hợp đối với một đường tròn thì tâm của đường tròn đó phải là trực tâm tam giác.

Định lý 10.15 (Định lý Steiner). Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc BC, CA, AB tại D, E, F . X, Y, Z nằm trên (I) sao cho DX, EY, FZ đồng quy. Chứng minh rằng AX, BY, CZ đồng quy.



LỜI GIẢI. Gọi tiếp tuyến tại X, Y, Z của (I) lần lượt cắt BC, CA, AB tại U, V, W . Dễ thấy ba đường đồng quy DX, EY, FZ lần lượt là đối cực của U, V, W đối với (I) nên U, V, W thẳng hàng. Gọi AX, BY, CZ lần lượt cắt BC, CA, AB tại M, N, P . Gọi UX cắt CA, AB tại G, H thì tứ giác $BCGH$ ngoại tiếp. Theo tính chất quen thuộc thì CH, BG và DX đồng quy tại K nên ta có biến đổi tỷ số kép

$$(BC, UM) = A(BC, UM) = (HG, UX) = K(HG, UX) = (CB, UD).$$

Từ đó ta suy ra

$$\frac{UB}{UC} : \frac{MB}{MC} = \frac{UC}{UB} : \frac{DC}{DB} \text{ hay } \frac{MB}{MC} = \frac{UB^2}{UC^2} \cdot \frac{DC}{DB}.$$

Do AD, BE, CF đồng quy và U, V, W thẳng hàng nên khi nhân các tỷ số tương tự ta dễ thu được $\frac{MB}{MC} \cdot \frac{NC}{NA} \cdot \frac{PA}{PB} = -1$ do đó AX, BY, CZ đồng quy. $\square$

Chứng minh trên do chúng tôi đưa ra sử dụng cực và đối cực theo chúng tôi là rất mới cho định lý kinh điển này. Ý tưởng xuất phát từ Ngô Quang Dương (Học sinh K48 chuyên Toán KHTN Hà Nội). Một hệ quả đơn giản được rút ra từ một phần cách chứng minh định lý trên như sau

Hệ quả 10.16. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) . P thuộc (I) . Tiếp tuyến tại P của (I) cắt BC tại U . AP cắt BC tại M thì $\frac{MB}{MC} = \frac{UB^2}{UC^2} \cdot \frac{DC}{DB}$

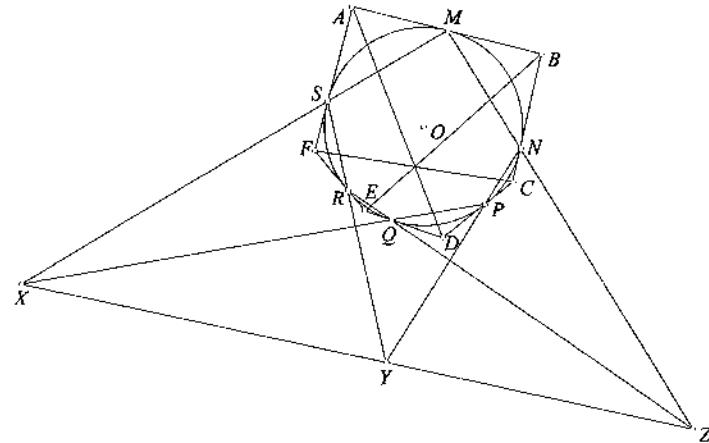
Để phát biểu lại hệ quả trên sẽ cho chúng ta thấy khả năng áp dụng rộng rãi của hệ quả này.

Hệ quả 10.17. Cho đường tròn (K) tiếp xúc đoạn BC tại D . Từ B, C vẽ các tiếp tuyến khác BC cắt nhau tại X . P thuộc (I) . Tiếp tuyến tại P của (I) cắt BC tại U . XP cắt BC tại M thì $\frac{MB}{MC} = \frac{UB^2}{UC^2} \cdot \frac{DC}{DB}$

Mặc dù tưởng chừng cách phát biểu thứ hai không có ý nghĩa vì nó vẫn chính là hệ quả thứ nhất nhưng thực chất nó có rất nhiều giá trị trong các bài toán thực hành khác nhau vì chú ý rằng khi phát biểu như vậy (K) có thể là đường tròn bàng tiếp tam giác XBC chứ không bắt buộc là đường tròn nội tiếp.

Định lý sau là một định lý kinh điển của hình học xạ ảnh được chứng minh đơn giản bằng cực đối cực và định lý La Hire

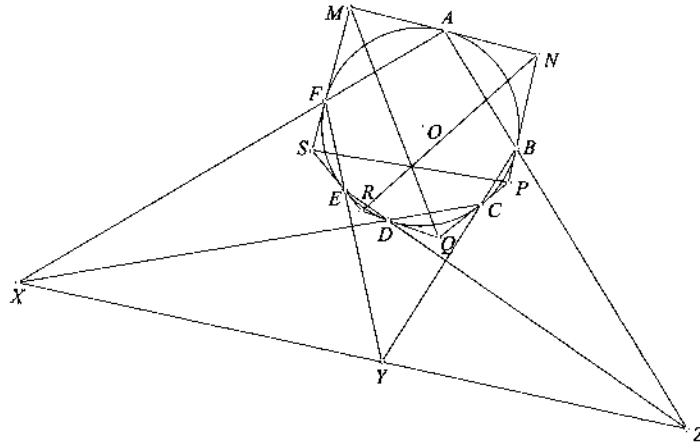
Định lý 10.18 (Định lý Brianchon). Chứng minh rằng các đường chéo chính của một lục giác ngoại tiếp đồng quy.



LỜI GIẢI. Giả sử lục giác $ABCDEF$ ngoại tiếp đường tròn (O) . Các tiếp điểm của (O) với AB, BC, CD, DE, EF, FA là M, N, P, Q, R, S . Thấy ngay giao điểm của các cặp đường thẳng MN và RQ , NP và SR , PQ và SM lần lượt là cực của các đường thẳng BE, CF và AD đối với đường tròn (O) . Theo định lý Pascal các điểm này thẳng hàng nên AD, BE, CF đồng quy. $\square$

Bình luận. Một cách ngược lại khi công nhận định lý Brianchon ta hoàn toàn có thể chứng minh định lý Pascal bằng cực đối cực bằng cách dựng ra các tiếp tuyến đối với đường tròn cắt nhau tạo ra lục giác ngoại tiếp.

Định lý 10.19 (Định lý Pascal). Chứng minh rằng giao điểm của các cạnh đối trong một lục giác nội tiếp thẳng hàng.



LỜI GIẢI. Xét lục giác $ABCDEF$ nội tiếp đường tròn (O) ta cần chứng minh giao điểm X, Y, Z theo thứ tự của các cặp đường thẳng AB và DE , BC và FE , CD và FA thẳng hàng. Gọi tiếp tuyến tại A, B, C, D, E, F của (O) cắt nhau lần lượt tạo thành lục giác $MNPQRS$ ngoại tiếp như hình vẽ. Dễ thấy X, Y, Z lần lượt là cực của các đường thẳng MQ, PS và NR . Theo định lý Brianchon thì MQ, PS và NR đồng quy nên X, Y, Z thẳng hàng. $\square$

Bình luận. Lục giác trong hai định lý trên có thể suy biến không nhất thiết phải lồi như hình minh họa và chúng ta cũng nên hiểu một linh hoạt các khái niệm “đường chéo chính” và “cạnh đối” của lục giác trong phát biểu định lý. Mặc dù khi đặt hai chứng minh này cạnh nhau chúng tương chừng như không có ý nghĩa vì dùng định lý này để chứng minh định lý kia, nhưng không phải vậy. Trong hình học sơ cấp chúng ta biết nhiều cách khác chứng minh định lý Pascal và Brianchon khi đó chúng ta hoàn toàn có thể dùng định lý này để chứng minh định lý kia thông qua phương pháp sử dụng công cụ cực và đối cực như trên. Tuy nhiên mục đích chính của chúng tôi khi trình bày hai chứng minh này cạnh nhau để làm nổi bật sự đối ngẫu của hai định lý kinh điển là Pascal và Brianchon thông qua hai khái niệm đối ngẫu quan trọng khác của hình học xạ ảnh là cực và đối cực.

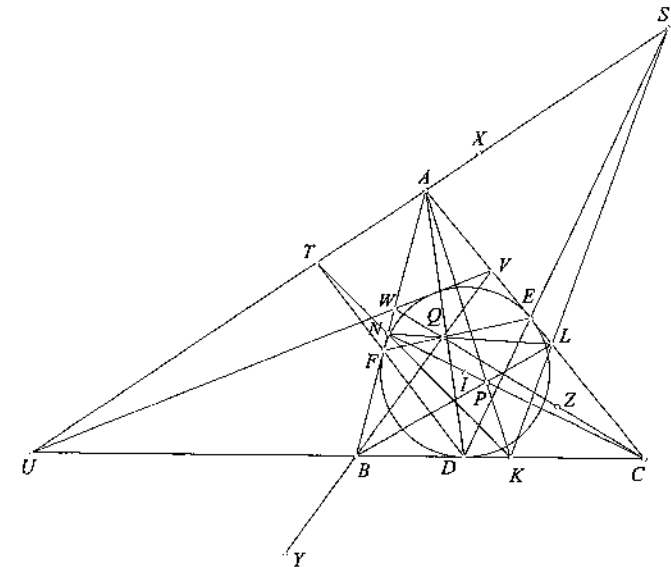
Như vậy cùng với định lý cơ bản của La Hire thì các định lý của Salmon, Brokard, Conway, Steinbart, Brianchon và Pascal cũng là các định lý rất quan trọng gắn liền với hình học xạ ảnh và được trình bày một cách thống nhất

Trong bài viết này thông qua các khái niệm và định lý của cực và đối cực. Mặt khác mỗi định lý trên đều là các định lý lớn mà những khai thác cũng như tổng quát chúng đã được đề cập và viết nhiều đến mức khó có thể liệt kê ra hết, do đó với một bài viết nhỏ chúng tôi chỉ muốn giới thiệu các định lý cùng với một cái nhìn thống nhất dưới khái niệm cực và đối cực chứ không có tham vọng đi sâu vào một định lý nào.

10.3 Một số ví dụ

Các bài toán ví dụ chúng tôi đề nghị trong mục này mang hơi hướng chủ đạo là các bài toán thi Olympic chứ không phải là các bài toán thuộc về đối tượng nghiên cứu chuyên sâu. Trong một số bài toán chúng tôi sẽ sử dụng các định lý ở phần trước nhưng cũng không tham vọng dùng hết tất cả, vì mỗi định lý đó còn có những ứng dụng chuyên sâu mà một chuyên đề dài còn chưa thể viết hết.

Ví dụ 10.1. Cho tam giác ABC với đường tròn nội tiếp (I) . P là điểm bất kỳ. PA, PB, PC cắt BC, CA, AB tại K, L, N . Gọi X, Y, Z lần lượt là cực của các đường thẳng LN, NK, KL đối với (I) . Chứng minh rằng AX, BY, CZ lần lượt cắt BC, CA, AB tại ba điểm thẳng hàng trên một đường thẳng và đường thẳng này tiếp xúc với (I) .

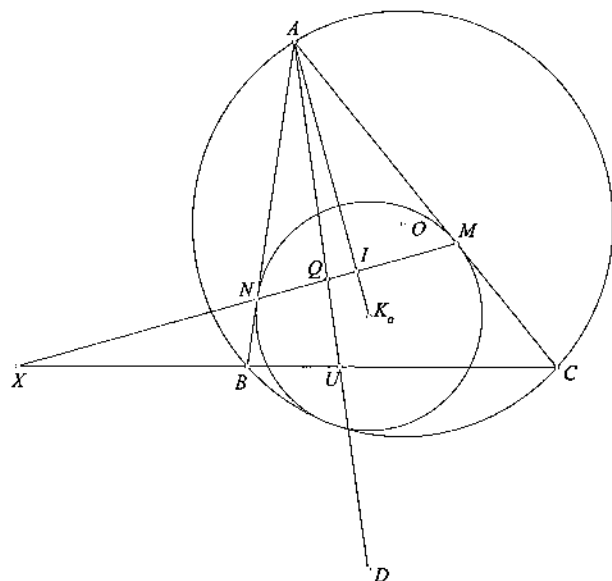


LỜI GIẢI. Gọi AX, BY, CZ lần lượt cắt BC, CA, AB tại U, V, W . Trước hết ta sẽ chứng minh YB, CZ đồng quy với EF , từ đó ta dễ thấy VW tiếp xúc (I). Tương tự thì UW, UV tiếp xúc (I) nên U, V, W thẳng hàng trên đường thẳng tiếp xúc (I), thật vậy. Gọi DE, DF lần lượt cắt KL, KN tại S, T do AD, BE, CF đồng quy và AK, BL, CN cũng đồng quy nên

$$D(KA, EF) = -1 = K(DA, LN)$$

do đó A, S, T thẳng hàng. Vì B, Y lần lượt là cực của DF, NK nên T là cực của BY . Tương tự S là cực của CZ . Mặt khác A là cực của EF . Vì A, S, T thẳng hàng nên dễ thấy BY, CZ và EF đồng quy. Vậy đó là điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 10.2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Đường tròn (K_a) tiếp xúc CA, AB và tiếp xúc trong (O) . Gọi D là cực của BC đối với (K_a) . Tương tự có E, F . Chứng minh rằng AD, BE, CF đồng quy.



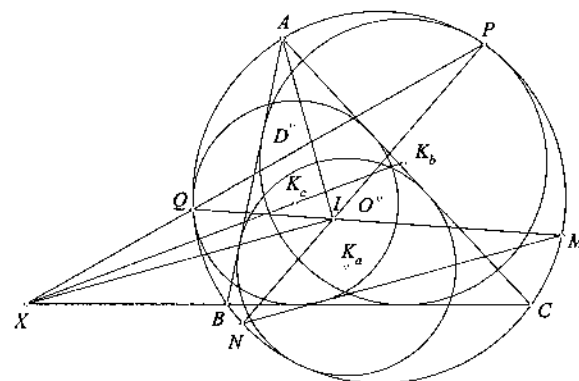
LỜI GIẢI. Gọi (K_a) tiếp xúc CA, AB tại M, N thì MN và đối cực của A đối với (K_a) . Vậy MN cắt BC tại X thì X là cực của AD đối với (K_a) . Từ đó AD cắt MN, BC tại Q, U thì

$$(MN, QX) = -1 \text{ nên } (BC, UX) = A(MN, QX) = -1.$$

thì đó tương tự có các giao điểm Y, Z và U, V . Gọi I là tâm nội tiếp thì IX, IY, IZ theo thứ tự vuông góc với IA, IB, IC theo bài toán cát tuyến trực giao thì X, Y, Z thẳng hàng. Từ đó có AU, BV, CW đồng quy hay nói cách khác là AD, BE, CF đồng quy. $\square$

Bình luận. Một sai lầm khá phổ biến trong khi giải bài này là sau khi chỉ ra X là cực của AD và tương tự với Y, Z thì nhận xét X, Y, Z thẳng hàng nên AD, BE, CF đồng quy. Nguyên nhân của sai lầm này là do X là đối cực của AD với đường tròn (K_a) còn Y, Z tương ứng là cực của BE, CF với các đường tròn $(K_b), (K_c)$. Hệ quả của định lý La Hire chỉ đúng khi xét cực đối cực với cùng một đường tròn chứ không phải với ba đường tròn khác nhau.

Ví dụ 10.3. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Đường tròn (K_a) tiếp xúc CA, AB và tiếp xúc trong (O) . Tương tự có các đường tròn $(K_b), (K_c)$. Gọi D là cực của đường thẳng $K_b K_c$ với (K_a) . Tương tự có E, F . Chứng minh rằng AD, BE, CF đồng quy.



LỜI GIẢI. Gọi $(K_b), (K_c)$ tiếp xúc (O) tại P, Q . Theo tính chất quen thuộc thì PI đi qua trung điểm N của AC chứa B và QI đi qua trung điểm M của AB chứa C . Đường thẳng qua I vuông góc AI cắt PQ tại X . Dễ thấy $AI \perp MN$ nên $XI \parallel MN$, do đó

$$\angle XIQ = \angle NMI = \angle IPQ \text{ nên } XI^2 = XP \cdot XQ.$$

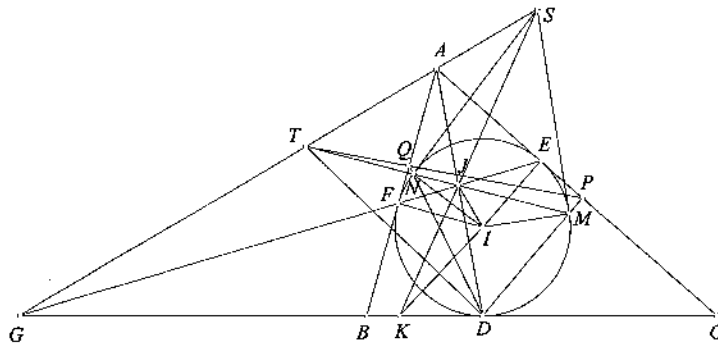
Dễ thấy tâm ngoại tiếp của tam giác BIC là giao của AI với (O) nên XI là tiếp tuyến của (BIC) nên XI^2 là phương tích của X đối với (BIC) mặt khác $XP \cdot XQ$ là phương tích của X đối với (O) . Do đó X nằm trên trục đẳng phương của (O) và (BIC) chính là BC . Từ việc BC là tiếp tuyến chung của

$(K_b), (K_c)$ còn P, Q cũng là các tâm vị tự ngoài của $(K_b), (K_c)$ với (O) nên theo định lý D'lambert giao điểm X của PQ và BC phải là tâm vị tự ngoài của $(K_b), (K_c)$ nên $K_b K_c$ đi qua X . Theo giả thiết D là cực của $K_b K_c$ với (K_a) mà $K_b K_c$ đi qua X nên D và X liên hợp với (K_a) . Lại dễ thấy A và X cũng liên hợp với (K_a) nên AD là đường đối cực của X đối với (K_a) . Tương tự với BE, CF . Theo chứng minh bài trước thì các đường đối cực này đồng quy. $\square$

Ví dụ 10.4. Cho tam giác không cân ABC . Đường tròn nội tiếp (I) của tam giác ABC tiếp xúc với BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . AD giao EF tại J . M, N di chuyển trên đường tròn (I) sao cho M, J, N thẳng hàng và M nằm về phía nửa mặt phẳng chứa C bờ AD , N nằm về phía nửa mặt phẳng chứa B bờ AD . Giả sử DM, DN lần lượt cắt AC, AB tại P, Q .

- Giả sử MN giao PQ tại T . Chứng minh rằng T luôn thuộc một đường thẳng d cố định.
- Giả sử tiếp tuyến tại M, N của (I) cắt nhau tại S . Chứng minh rằng S thuộc d .
- Giả sử SJ giao BC tại K . Chứng minh rằng IK vuông góc TD .

(Chuyên KHTN Hà Nội, 2011)



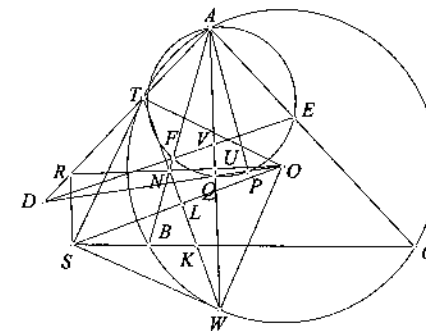
LỜI GIẢI.

- Gọi EF giao BC tại G . MN giao AG tại T . Ta sẽ chứng minh P, Q, T thẳng hàng từ đó suy ra T là giao của MN và PQ thuộc AG cố định, thật vậy, xét cực đối cực với đường tròn (I) . Dễ thấy G là cực của AD nên

G, J liên hợp, J, A cũng liên hợp nên J là cực của AG . MN qua J cắt AG tại T suy ra $(MN, JT) = -1$ suy ra $D(MN, JT) = -1 = A(CB, DG)$ từ đây suy ra T, P, Q thẳng hàng.

- Vì S là cực của đường thẳng MN nên suy ra S, J liên hợp. Do đó, S thuộc d là đường đối cực của J .
- S là cực MN , T thuộc MN nên S, T liên hợp, J, T liên hợp nên T là cực SJ , K thuộc SJ nên T, K liên hợp, ta cũng có D, K liên hợp nên K là cực của TD do đó IK vuông góc TD . $\square$

Ví dụ 10.5. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Các điểm E, F lần lượt nằm trên cạnh CA, AB . Đường đối trung qua A cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF tại P . OP cắt EF tại D và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF tại Q khác P . DA cắt (O) tại T khác A . Tiếp tuyến tại T của (O) cắt BC tại S . Lấy R thuộc AD sao cho $OR \perp AQ$. Chứng minh rằng $RS \perp OR$.



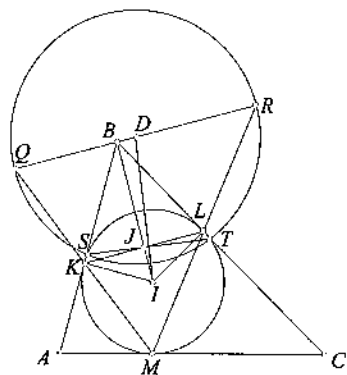
LỜI GIẢI. Gọi AQ cắt OR, EF tại U, V và cắt (O) tại W khác A . Dễ thấy $(AP, EF) = -1$ nên chùm $Q(AP, EF) = -1$ chiếu chùm này lên đường thẳng EF thì $(VD, EF) = -1$ nên chùm $A(VD, EF) = -1$, chiếu chùm này lên (O) thì hàng $(WT, BC) = -1$. Từ đó nếu TW cắt BC tại K thì $(SK, BC) = -1$ nên T, K đều liên hợp với S đối với (O) . Nói cách khác TK là đối cực của S đối với (O) nên SW tiếp xúc (O) , từ đó T, W đều thuộc đường tròn đường kính OS . Ta lại có

$$\angle TWO = 90^\circ - \angle TAW = \angle TRO$$

nên tứ giác $RTOW$ nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp chính là đường tròn đường kính OS . Từ đó $RS \perp OR$. $\square$

Ví dụ 10.6. Cho đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC . Gọi K, L và M là các điểm tiếp xúc của đường tròn nội tiếp tam giác ABC tương ứng với các cạnh AB, BC và CA . Đường thẳng MK và ML cắt đường thẳng qua B và song song với KL tương ứng tại các điểm Q và R . Đường tròn với đường kính QR cắt (I) tại S, T . Chứng minh rằng ST chia đôi đoạn thẳng KL .

(Mở rộng đề IMO Shortlist 1998)



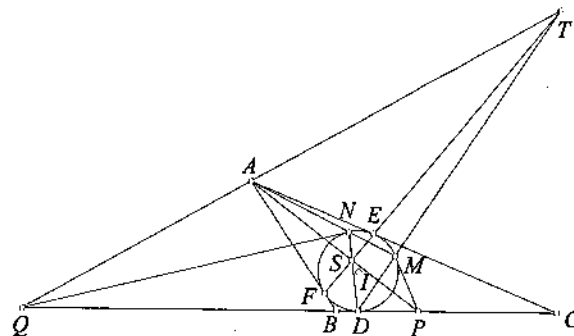
LỜI GIẢI. Gọi (D) là đường tròn với đường kính QR . Ta dễ dàng thấy $\triangle BLR \sim \triangle BQK$ nên $BQ \cdot BR = BK \cdot BL = BK^2$. Giờ ta có hai lần phương tích của I với đường tròn (D) là

$$\begin{aligned} IR^2 + IQ^2 - RQ^2 &= (BI^2 + BR^2) + (BI^2 + BQ^2) - (BR + BQ)^2 \\ &= 2(BI^2 - BR \cdot BQ) = 2(BI^2 - BK^2) = 2IK^2. \end{aligned}$$

Điều đó có nghĩa là đường tròn (D) và (I) là trục giao, nên DS, DT là tiếp tuyến của (I) suy ra ST là đối cực của D đối với (I) . Mặt khác nếu J là trung điểm EF thì J là cực của đường thẳng qua B và vuông góc với IB đối với (I) nên J, D liên hợp đối với (I) . Từ đó S, T, J thẳng hàng. $\square$

Ví dụ 10.7. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) . P, Q thuộc BC sao cho $(BC, PQ) = -1$. Kẻ các tiếp tuyến PM, QN khác BC tới (I) với M, N thuộc (I) . Chứng minh rằng A, M, N thẳng hàng.

(Mở rộng vô địch Nga 2015)



LỜI GIẢI. Gọi AP, AQ cắt EF tại S, T . Do $A(BC, PQ) = -1$ nên ta có hàng điểm điều hòa $(EF, ST) = -1$. Vì thế nên S, T liên hợp với (I) . Dễ thấy S, A liên hợp nên S là cực của AT , suy ra S, Q liên hợp vậy S nằm trên DN . Tương tự thì T nằm trên DM . Từ đó chiếu chùm $D(EF, ST) = -1$ lên đường tròn (I) thì hàng điểm $(EF, MN) = -1$ nên tứ giác $EMFN$ điều hòa. Từ đó đường thẳng MN đi qua A . $\square$

Ví dụ 10.8. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) . M, N, P thuộc các cạnh BC, CA, AB sao cho AM, BN, CP đồng quy. Kẻ các tiếp tuyến MX, NY, PZ của (I) . Chứng minh AX, BY, CZ đồng quy.

LỜI GIẢI. Lấy M', N', P' trên BC, CA, AB sao cho

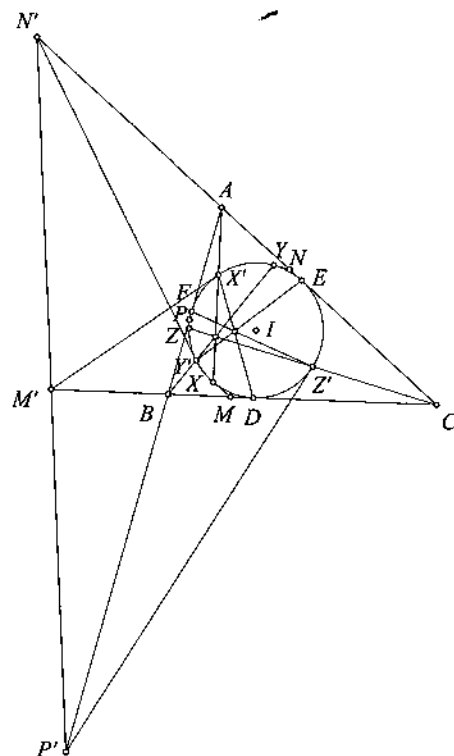
$$(BC, MM') = (CA, NN') = (AB, PP') = -1.$$

Chú ý rằng AM, BN, CP đồng quy ta có

$$\frac{M'B}{M'C} \cdot \frac{N'C}{N'A} \cdot \frac{P'A}{P'B} = \frac{MB}{MC} \cdot \frac{NC}{NA} \cdot \frac{PA}{PB} = 1$$

nên M', N', P' thẳng hàng. D, E, F là tiếp điểm của (I) với BC, CA, AB . Kẻ các tiếp tuyến $M'X', N'Y', C'P'$ của (I) thì theo bài toán 10.7 ta thấy AX', BY', CZ' cũng chính là AX, BY, CZ . DX', EY', FZ' có các cực đối với (I) tương ứng là M', N', P' thẳng hàng nên chúng đồng quy.

Áp dụng định lý Steinbart ta có AX', BY', CZ' đồng quy hay AX, BY, CZ đồng quy.

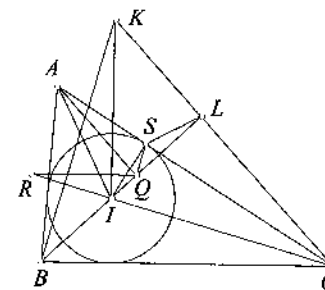


Ví dụ 10.9. Cho tam giác ABC và đường tròn nội tiếp (I) . K là trực tâm tam giác IBC . Chứng minh rằng đường đối cực của K đối với (I) là đường trung bình ứng với A của tam giác ABC .

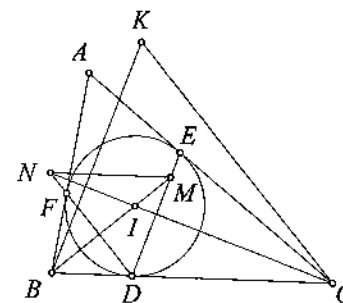
LỜI GIẢI 1. Gọi hình chiếu của A lên IB, IC là Q, R thì dễ thấy QR là đường trung bình ứng với A của tam giác ABC . Gọi (I) tiếp xúc CA tại S . BI cắt CK tại L . Dễ thấy các tứ giác $ISLC$ và $IQSA$ nội tiếp. Từ đó

$$\angle ISQ = \angle IAQ = \angle AIB - 90^\circ = \angle ICA = \angle ILS.$$

Vì thế nên $IQ \cdot IL = IS^2$. Mặt khác CK vuông góc với IQ tại L nên CK là đối cực của Q đối với (I) . Vậy K và Q liên hợp đối với (I) . Tương tự K và R liên hợp đối với (I) . Vậy QR chính là đối cực của K đối với (I) .

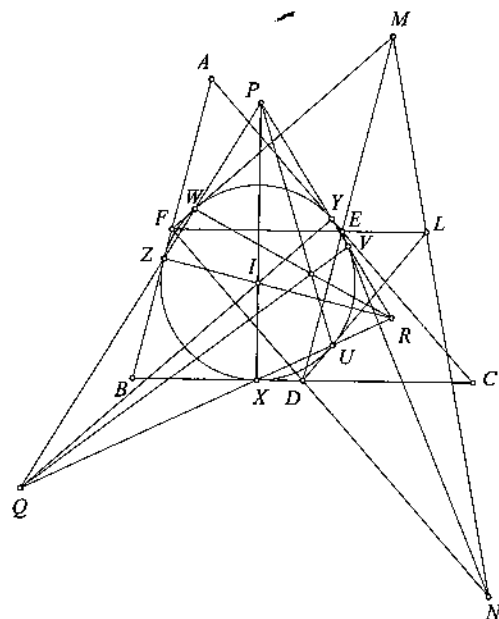


LỜI GIẢI 2. Gọi D, E, F là tiếp điểm của (I) với BC, CA, AB . M, N là giao của BI, CI với DE, DF thì dễ thấy MN là đường trung bình ứng với đỉnh A của tam giác ABC . DF là đối cực của B đối với (I) nên B, N liên hợp với (I) . Do đó $BK \perp IN$ là đối cực của N đối với (I) nên K, N liên hợp với (I) . Tương tự K, M liên hợp với (I) . Vậy MN là đối cực của K đối với (I) .



Ví dụ 10.10. Cho tam giác ABC với phân giác BE và CF cắt nhau tại I . Lấy điểm M sao cho $IM \perp AB$ và $AM \perp IC$. Lấy điểm N sao cho $IN \perp AC$ và $AN \perp IB$. ME cắt NF tại P . Gọi K là trực tâm tam giác IBC . Chứng minh rằng $AK \perp IP$.

LỜI GIẢI. Gọi (I) tiếp xúc CA, AB tại S, T . Gọi AM, AN lần lượt vuông góc với IC, IB tại R, Q . Dễ thấy các điểm S, Q, T, R đều nằm trên đường tròn đường kính AI . Áp dụng định lý Pascal cho bộ $\begin{pmatrix} R & S & I \\ T & Q & A \end{pmatrix}$ suy ra ME, QR và ST đồng quy. Tương tự thì NF, QR và ST đồng quy. Từ đó theo đề bài thì bốn đường thẳng ME, NF, QR, ST đồng quy tại P .



Ví dụ 10.13. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) . A_1, B_1, C_1 bất kỳ trên BC, CA, AB . A_2 là giao điểm của B_1C_1 với tiếp tuyến qua A_1 của (I) khác BC . B_2, C_2 được xác định tương tự. Chứng minh rằng A_2, B_2, C_2 thẳng hàng khi và chỉ khi AA_1, BB_1, CC_1 đồng quy.

Lời giải sau dựa theo Luis González

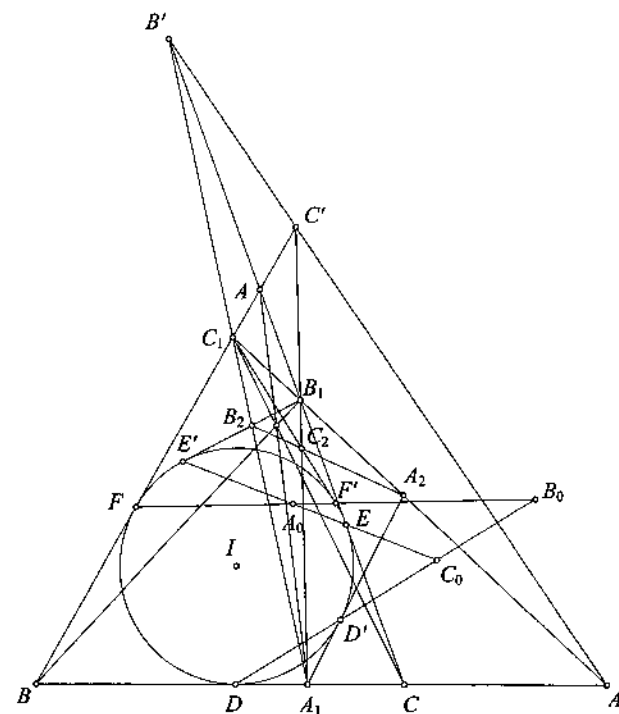
LỜI GIẢI. Gọi (I) tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F . A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 tiếp xúc với (I) tại D', E', F' . DD', EE', FF' cắt nhau tạo thành tam giác $A_0B_0C_0$. A', B', C' là giao điểm của $BC, B_1C_1; CA, C_1A_1; AB, A_1B_1$. Xét cực đối cực với (I) . A_0 là giao các đối cực EE', FF' của B_1, C_1 nên B_1, C_1 cùng liên hợp A_0 ; do đó A_0 là cực của B_1C_1 .

Lập luận tương tự B_0, C_0 là cực của C_1A_1, A_1B_1 . A_2 là giao các đối cực B_1C_1, A_1D' của A_0, D' nên A_2 là cực của A_0D' . Lập luận tương tự ta có B_2, C_2 là cực của $B_0E'; C_0F'$; A', B', C' là cực của A_0D, B_0E, C_0F .

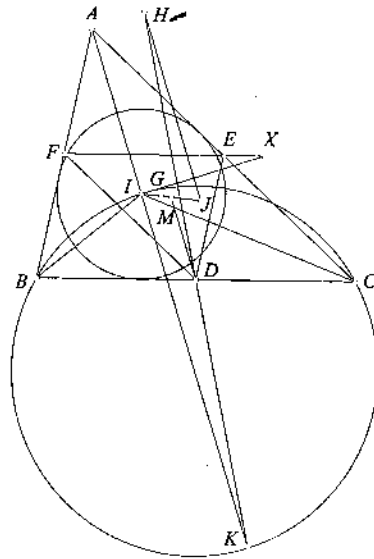
Ta có các khẳng định sau tương đương

1. A_2, B_2, C_2 thẳng hàng.

2. A_0D', B_0E', C_0F' đồng quy.
3. A_0D, B_0E, C_0F đồng quy (áp dụng mệnh đề ở bài tập trước với tam giác $A_0B_0C_0$ và (I)).
4. A', B', C' thẳng hàng
5. AA_1, BB_1, CC_1 đồng quy (áp dụng định lý Desargues cho hai tam giác ABC và $A_1B_1C_1$).



Ví dụ 10.14. Cho tam giác ABC với tâm nội tiếp I , các trung tuyến AD, BE, CF đồng quy tại G . Trên EF, FD, DE lấy X, Y, Z sao cho $IX \perp IA, IY \perp IB, IZ \perp IC$. Chứng minh rằng X, Y, Z thẳng hàng trên đường thẳng vuông góc với IG .

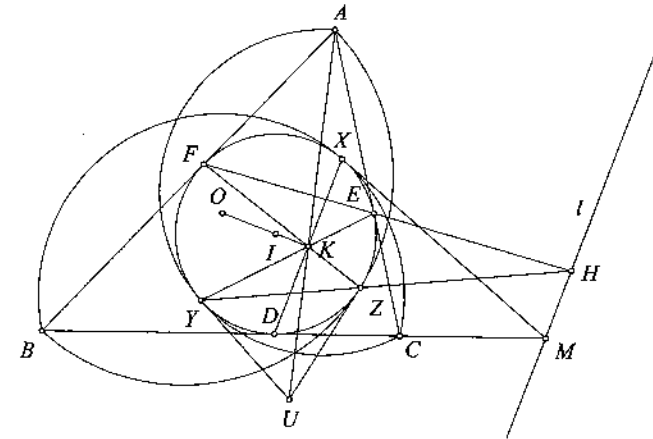


LỜI GIẢI. Gọi (I) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC . H là trực tâm tam giác IBC . Theo bài toán 10.9 H là cực của EF vậy H và X liên hợp với (I) vậy đường đối cực của X là đường thẳng qua H vuông góc với IX . Gọi M là tâm nội tiếp tam giác DEF và K là tâm bàng tiếp góc A của tam giác ABC . Dễ thấy IK là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác IBC nên K và H đối xứng nhau qua D . Gọi J đối xứng I qua M . Dễ thấy $DM \parallel IA$. Từ đó theo tính chất đường trung bình hình thang thì $HJ \parallel IA \perp IX$. Nói cách khác đường đối cực của X luôn đi qua J . Tương tự thì các đường đối cực của Y, Z cũng đi qua J . Vậy X, Y, Z thẳng hàng và J chính là cực của đường thẳng qua X, Y, Z . Dễ thấy I, G, M, J thẳng hàng nên đường thẳng qua X, Y, Z vuông góc với IG . $\square$

Ví dụ 10.15. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) và tâm ngoại tiếp O . Đường tròn (O_a) qua B, C tiếp xúc với (I) . Các đường tròn $(O_b), (O_c)$ được định nghĩa tương tự. Chứng minh rằng tâm đẳng phương của $(O_a), (O_b), (O_c)$ thuộc OI .

(Romanian Masters In Mathematics 2012)

Lời giải sau dựa theo Ilya Bogdanov, Fedor Ivlev, Pavel Kozhevnikov.



LỜI GIẢI. Gọi $(O_a), (O_b), (O_c)$ tiếp xúc với (I) tại X, Y, Z . Tiếp tuyến tại X của (I) cắt BC tại M . Ta có $MX^2 = MB \cdot MC$ nên M thuộc trục đẳng phương l của $(O), (I)$. Gọi K là cực của l đối với (I) thì $OI \parallel IK \perp l$ nên K thuộc OI . Xét cực đối cực với (I) . M thuộc đối cực l của K nên K thuộc đối cực DX của M .

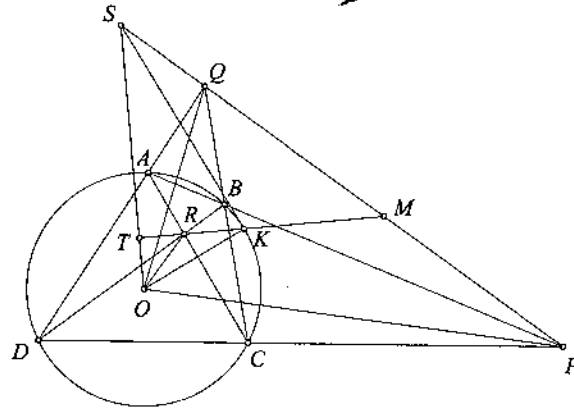
Lập luận tương tự EY, FZ đi qua K . Các tiếp tuyến tại Y, Z của (I) cắt nhau tại U thì AU là trục đẳng phương của $(O_b), (O_c)$. EF, YZ cắt nhau tại H . H thuộc đối cực EF, YZ của A, U nên A, U cùng liên hợp với H , vì thế AU là đối cực của H . Dễ thấy H thuộc đối cực l của K nên K thuộc đối cực AU của H . Do đó K cùng phương tích với $(O_b), (O_c)$. Lập luận tương tự ta có K có cùng phương tích với $(O_a), (O_b), (O_c)$.

Vậy tâm đẳng phương K của $(O_a), (O_b), (O_c)$ thuộc OI . $\square$

Ví dụ 10.16. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn ω có AB cắt CD tại P , AD cắt BC tại Q , AC cắt BD tại R . M là trung điểm PQ . MR cắt ω tại K . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác KPQ tiếp xúc với ω .

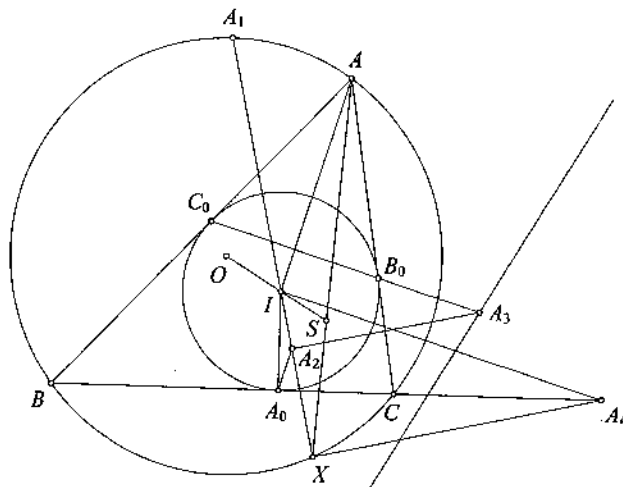
(Romanian Masters In Mathematics 2013)

LỜI GIẢI. Gọi O là tâm của đường tròn ω . Đường thẳng qua O vuông góc với MR cắt PQ tại S, T . Theo định lý Brokard dễ thấy R là trực tâm tam giác OPQ . Chú ý rằng M là trung điểm PQ và T là hình chiếu của O trên MR , theo kết quả quen thuộc T thuộc đường tròn (OPQ) .



Để có PQ là đối cực của R đối với ω nên S liên hợp R đối với ω . Do đó $MR \perp OS$ là đối cực của S đối với ω nên SK là tiếp tuyến của (O) . Ta có $SK^2 = ST \cdot SO = SP \cdot SQ$ nên SK cũng là tiếp tuyến của (KPQ) . Vậy đường tròn ngoại tiếp tam giác KPQ tiếp xúc ω tại K . $\square$

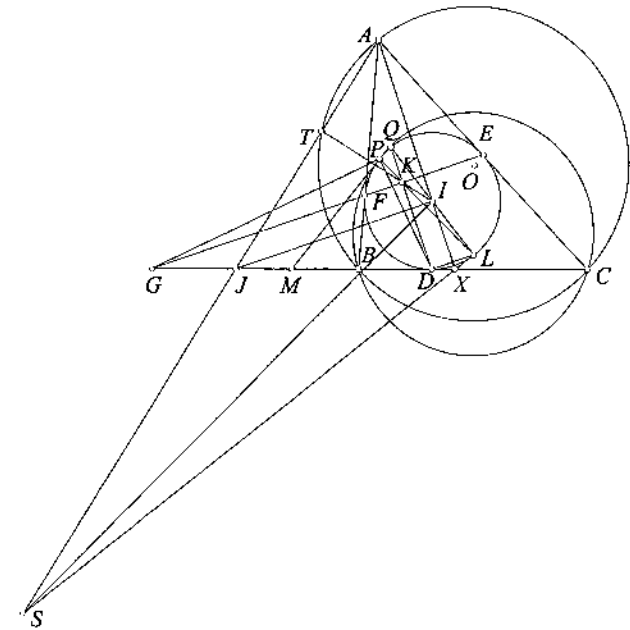
Ví dụ 10.17. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB tại A_0, B_0, C_0 . A_1 là điểm chính giữa cung BAC của (O) . Lấy A_2 trên IA_1 sao cho $A_0A_2 \parallel IA$. Lấy A_3 trên B_0C_0 sao cho $A_2A_3 \perp IA_1$. Các điểm B_3, C_3 được định nghĩa tương tự. Chứng minh rằng A_3, B_3, C_3 cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với OI .



LỜI GIẢI. Ta có IA_1 đi qua tiếp điểm X của đường tròn A - Mixtilinear của tam giác ABC với (O) . Đường thẳng qua I vuông góc với IA cắt BC tại A_4 . Theo tính chất quen thuộc XA_4 là phân giác ngoài của $\angle BXC$ nên $XA_4 \perp XI$. Xét cực đối cực với (I) . Dễ thấy $A_0A_2 \perp IA_4$ là đối cực của A_4 nên A_2 liên hợp với A_4 . Do đó $XA_4 \perp IA_2$ là đối cực của A_2 nên X liên hợp với A_2 . Vì thế $A_2A_3 \perp IX$ là đối cực của X nên X liên hợp với A_3 . A_3 thuộc đối cực B_0C_0 của A nên A liên hợp với A_3 .

Từ đó AX là đối cực của A_3 đối với (I) . AX đi qua tâm vị tự ngoài S của $(O), (I)$ nên A_3 liên hợp với S . Lập luận tương tự B_3, C_3 đều liên hợp với S . Vậy A_3, B_3, C_3 nằm trên đối cực của S vuông góc với OI . $\square$

Ví dụ 10.18. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và đường tròn nội tiếp (I) . Đường tròn qua B, C tiếp xúc (I) tại P . AI cắt BC tại X . Tiếp tuyến khác BC qua X của (I) cắt tiếp tuyến tại P của (I) tại S . AS cắt (O) tại T khác A . Chứng minh rằng $\angle ATI = 90^\circ$.



LỜI GIẢI. Gọi (I) tiếp xúc BC, CA, AB tại D, E, F . K là hình chiếu của D lên EF . Gọi DK cắt (I) tại Q khác D thì $DL \perp DK$ do $DL \parallel EF$ do đó QL là đường kính của (I) . Gọi EF cắt BC tại G . Tiếp tuyến chung tại P cắt BC

tại M thì $MD^2 = MP^2 = MB \cdot MC$ mà $(BC, DG) = -1$ nên M là trung điểm DG . Do đó tam giác GPD vuông tại P nên tứ giác $GPKD$ nội tiếp. Từ đó chú ý BC tiếp xúc (I) tại D nên

$$\angle PKQ = \angle PGD = 90^\circ - \angle PDG = 90^\circ - \angle PQD$$

do đó $\angle KPQ = 90^\circ$ nên P, K, L thẳng hàng. Lấy J thuộc BC sao cho $IJ \perp IA \parallel QD$ thì J là cực của QD . Từ đây chú ý LP là đối cực của S và EF là đối cực của A mà DQ, EF, PL đồng quy tại K nên A, J, S thẳng hàng. Từ đó $JT \cdot JA = JB \cdot JC = JI^2$, ta suy ra tam giác ATI vuông tại T . $\square$

Bình luận. Kết thúc các ví dụ, chúng tôi cũng có đôi lời muốn chia sẻ. Cực và đối cực là một khái niệm quan trọng trong hình học xạ ảnh cũng là một công cụ quan trọng trong việc giải toán hình học sơ cấp. Trong một bài viết nhỏ không thể nào diễn đạt hết những bài toán sử dụng công cụ này, cũng như chưa đi sâu khai thác cụ thể. Định lý cơ bản trong phần này là định lý La Hire được sử dụng nhiều nhưng bên cạnh đó những định lý lớn của phần này như định lý Salmon, định lý Brokard, định lý Conway cũng mới chỉ giới thiệu qua cùng với cách chứng minh chứ bài viết còn chưa đề cập được tới những ứng dụng hết sức phong phú của nó. Mặt khác, những ứng dụng lớn của cực đối cực gắn liền với tứ giác ngoại tiếp, lục giác cũng chưa được đề cập tới trong bài viết.

Mỗi bài toán trong chuyên đề này còn có rất nhiều khai thác mà có thể viết thành một chuyên đề riêng. Về mặt bản chất, cực đối cực xuất phát từ khái niệm điểm liên hợp và hàng điều hòa theo kiểu phát triển lên nhưng vẫn giữ được tính đơn giản nên có ứng dụng rất lớn. Nếu trong một bài toán lớn để tránh dùng cực đối cực, người giải hoàn toàn có thể làm thêm một công đoạn nữa, chứng minh một cách trá hình các tính chất của cực đối cực. Tuy nhiên, rõ ràng là điều này không có lợi, phần nào gây ra rắc rối, khó hiểu. Do đó, chúng tôi vẫn luôn khuyến khích các bạn, nhất là các em học sinh thi Olympic vẫn nên dùng và nghĩ theo hướng này nếu thấy tiện lợi.

10.4 Bài tập

Bài tập 10.1. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I). Gọi H, K, L lần lượt là trực tâm tam giác IBC, ICA, IAB . Chứng minh rằng AH, BK, CL lần lượt cắt BC, CA, AB theo ba điểm thẳng hàng trên một đường thẳng tiếp xúc (I).

Bài tập 10.2. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) có đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H . M là trung điểm BC . MH cắt EF tại N . Tia ND cắt (O) tại P . Chứng minh rằng PA là phân giác $\angle EPF$.

Bài tập 10.3. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). P nằm trong tam giác sao cho $AP \perp BC$. D, E, F là hình chiếu của P lên BC, CA, AB . Đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF cắt BC tại M khác D . MP cắt EF tại N . Tia ND cắt (O) tại Q . Chứng minh rằng QA là phân giác $\angle EQF$.

Bài tập 10.4. Cho A, B, M là cực của các đường thẳng a, b, m với đường tròn (O). Chứng minh rằng

$$\frac{d(M, a)}{d(M, b)} : \frac{d(A, m)}{d(B, m)} = \frac{d(O, a)}{d(O, b)} = \frac{d(B, a)}{d(A, b)},$$

trong đó $d(X, d)$ ký hiệu khoảng cách từ điểm X tới đường thẳng d .

Bài tập 10.5. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và P nằm trên phân giác $\angle BAC$. E, F là hình chiếu của P lên CA, AB . OP cắt EF tại Q . Q thuộc BC sao cho $SQ \perp OQ$. Gọi AQ cắt (O) tại T khác A . Chứng minh rằng ST tiếp xúc (O).

Bài tập 10.6. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I). P là điểm bất kỳ. PA, PB, PC lần lượt cắt BC, CA, AB tại D, E, F . Trên EF, FD, DE lấy X, Y, Z sao cho DX, EY, FZ tiếp xúc (I). Chứng minh rằng X, Y, Z thẳng hàng.

Bài tập 10.7 (Telv Cohl từ AoPS). Cho tam giác ABC với P, Q là hai điểm đẳng giác. H, K là trực tâm của tam giác PBC, QBC . Chứng minh rằng trung điểm HK là cực của đường trung bình ứng với A của tam giác ABC đối với đường tròn Pedal của P, Q .

Bài tập 10.8. Cho tam giác ABC đường tròn nội tiếp (I). Gọi H_a, H_b, H_c là trực tâm các tam giác IBC, ICA, IAB . Đoạn IA cắt (I) tại A_1 , tiếp tuyến tại I của A_1 cắt $H_b H_c$ tại A_2 . Tương tự có B_2, C_2 . Chứng minh rằng A_2, B_2, C_2 thẳng hàng.

Bài tập 10.9. Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Đường cao tại A, B, C cắt đường tròn tại điểm thứ hai A_0, B_0, C_0 . Tiếp tuyến tại B_0, C_0 cắt nhau tại A_1 . A_2 là đối xứng của A_0 qua O . $A_1 A_2$ cắt (O) tại A_3 . $A_0 A_3$ cắt tiếp tuyến tại A của (O) tại A_4 . Tương tự có B_4, C_4 . Chứng minh rằng A_4, B_4, C_4 thẳng hàng.

Bài tập 10.10. Cho I, K là tâm nội tiếp và điểm Nagel của tam giác ABC . D, E, F là tiếp điểm của (I) nội tiếp với BC, CA, AB . M, N, P lần lượt là trung điểm BC, CA, AB . Các đường thẳng qua D, E, F và vuông góc với AK, BK, CK cắt các cạnh NP, PM, MN tại X, Y, Z . Chứng minh rằng X, Y, Z thẳng hàng trên đường thẳng vuông góc với IL trong đó L là điểm Lemoine của tam giác tạo bởi ba tâm bàng tiếp.

Bài tập 10.11. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) . Các tiếp điểm tương ứng với AB, BC, CD, DA là M, N, P, Q . MP giao NQ tại K . AB giao CD tại E , BC giao AD tại F . Chứng minh rằng IK vuông góc với EF .

Bài tập 10.12. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I, r) . Gọi AB cắt CD tại E . AD cắt BC tại F . AC cắt DB tại G . K là hình chiếu của I lên EF . Chứng minh rằng $IK \cdot IG = r^2$.

(Turkey, 2009)

Bài tập 10.13. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (I) . Các cạnh AB, BC tiếp xúc với (I) lần lượt tại M, N . Gọi E là giao điểm của AC và MN , F là giao điểm của BC và DE . DM cắt (I) tại T khác M . Chứng minh rằng FT là tiếp tuyến của (I) .

(Tạp chí THPT, tháng 07/2014)

Bài tập 10.14. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . A_0, B_0, C_0 là trung điểm các đường cao AH, BK, CL của tam giác ABC . Đường tròn (I) nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F . Chứng minh rằng A_0D, B_0E, C_0F và OI đồng quy.

(Việt Nam, 2003)

Chương 11

Một số bài toán nâng cao về phương tích

11.1 Tóm tắt lý thuyết

Trong phần này, chúng ta sẽ khai thác kỹ hơn về phương tích và ứng dụng vào các bài toán liên quan đến chùm đường tròn.

Định nghĩa 11.1. Họ các đường tròn có chung một trục đẳng phương gọi là một chùm đường tròn. Khi đó

- 1) Nếu các đường tròn trong chùm có hai điểm chung, ta gọi đó là chùm đường tròn Elliptic.
- 2) Nếu các đường tròn trong chùm có một điểm chung (đều tiếp xúc nhau), ta gọi đó là chùm đường tròn Parabolic.
- 3) Nếu các đường tròn trong chùm không có điểm chung, ta gọi đó là chùm đường tròn Hyperbolic.

Định nghĩa 11.2. Cho trước hai đường tròn không đồng tâm (Γ_1) và (Γ_2) . Khi đó nếu có một đường tròn (α) nào đó mà có chung trục đẳng phương với (Γ_1) và (Γ_2) ta nói (α) nằm trong chùm đường tròn sinh bởi (Γ_1) và (Γ_2) . Họ tất cả các đường tròn (α) cũng được gọi là họ các đường tròn đồng trục sinh bởi (Γ_1) và (Γ_2) .

Định nghĩa 11.3. Cho trước một họ đường tròn đồng trục (Γ_i) . Luôn tồn tại hai điểm sao cho chúng là ảnh nghịch đảo của nhau qua (Γ_i) với mọi i . Khi đó hai điểm này gọi là hai điểm giới hạn của hệ đường tròn đồng trục (Γ_i) .

Định lý 11.4. Cho trước hai đường tròn không đồng tâm (Γ_1) và (Γ_2) . Khi đó tồn tại hai điểm X_1 và X_2 sao cho X_1 và X_2 là ảnh nghịch đảo qua cả (Γ_1) và (Γ_2) . Khi đó X_1 và X_2 cũng là điểm giới hạn của họ đường tròn đồng trục sinh bởi (Γ_1) và (Γ_2) .

Chú ý. Trục đẳng phương của Γ_1 và Γ_2 cũng có thể coi là một đường tròn suy biến của chùm sinh bởi (Γ_1) và (Γ_2) . Mặt khác hai điểm giới hạn cũng có thể coi là hai đường tròn bán kính 0 của chùm. Từ khái niệm chùm đường tròn, ta đi đến định lý cơ bản sau (định lý này do tác giả bài viết phát triển từ các tài liệu tham khảo [1, 2, 3])

Định lý 11.5 (Định lý phân loại đường tròn thuộc chùm). Cho trước hai đường tròn không đồng tâm Γ_1 và Γ_2 cùng với hai số thực α_1 và α_2 không đồng thời bằng không. Khi đó quỹ tích các điểm P thỏa mãn

$$\alpha_1 \cdot \mathcal{P}_{P/\Gamma_1} + \alpha_2 \cdot \mathcal{P}_{P/\Gamma_2} = 0$$

là một đường tròn nằm trong chùm đường tròn sinh bởi (Γ_1) và (Γ_2) .

Định lý này có thể triển khai được ra nhiều hệ quả có tính ứng dụng cao trong giải bài tập như sau

Hệ quả 11.6. Cho hai đường tròn không đồng tâm Γ_1 và Γ_2 cùng với $k \neq 1$ là một hằng số cho trước. Khi đó quỹ tích các điểm P thỏa mãn

$$\frac{\mathcal{P}_{P/\Gamma_1}}{\mathcal{P}_{P/\Gamma_2}} = k$$

là một đường tròn Γ nằm trong chùm đường tròn sinh bởi (Γ_1) và (Γ_2) , tâm của Γ chia đoạn thẳng nối tâm của (Γ_1) và (Γ_2) theo tỷ số k .

Chú ý. Khi $k = 1$ thì đường tròn quỹ tích suy biến thành trục đẳng phương của Γ_1 và Γ_2 cũng có thể coi là một đường tròn suy biến của chùm sinh bởi Γ_1 và Γ_2 .

Hệ quả 11.7. Cho hai đường tròn Γ_1 và Γ_2 cắt nhau tại A và B . Nếu các điểm C, D thỏa mãn

$$\frac{\mathcal{P}_{C/\Gamma_1}}{\mathcal{P}_{C/\Gamma_2}} = \frac{\mathcal{P}_{D/\Gamma_1}}{\mathcal{P}_{D/\Gamma_2}}$$

thì bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn.

Hệ quả 11.8. Cho hai đường tròn Γ_1 và Γ_2 có một điểm chung là A . Nếu các điểm C, D thỏa mãn

$$\frac{\mathcal{P}_{C/\Gamma_1}}{\mathcal{P}_{C/\Gamma_2}} = \frac{\mathcal{P}_{D/\Gamma_1}}{\mathcal{P}_{D/\Gamma_2}}$$

thì đường tròn ngoại tiếp tam giác ACD đồng trục với Γ_1 và Γ_2 .

Hệ quả 11.9. Cho hai đường tròn Γ_1 và Γ_2 tiếp xúc nhau tại P . Nếu các điểm Q, R thỏa mãn

$$\frac{\mathcal{P}_{P/\Gamma_1}}{\mathcal{P}_{P/\Gamma_2}} = \frac{\mathcal{P}_{Q/\Gamma_1}}{\mathcal{P}_{Q/\Gamma_2}}$$

thì đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR cũng tiếp xúc với Γ_1 và Γ_2 tại P .

Hệ quả 11.10. Cho hai đường tròn Γ_1 và Γ_2 không đồng tâm. Nếu có các điểm A, B, C thỏa mãn

$$\frac{\mathcal{P}_{A/\Gamma_1}}{\mathcal{P}_{A/\Gamma_2}} = \frac{\mathcal{P}_{B/\Gamma_1}}{\mathcal{P}_{B/\Gamma_2}} = \frac{\mathcal{P}_{C/\Gamma_1}}{\mathcal{P}_{C/\Gamma_2}}$$

thì đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đồng trục với Γ_1 và Γ_2 .

Định lý 11.11. Các định lý và hệ quả trên cũng áp dụng được trên các đường tròn với bán kính bằng 0, hay là các đường tròn điểm.

Hai định lý sau là hai định lý quan trọng để nhận biết một hệ đồng trục gần với tứ giác nội tiếp

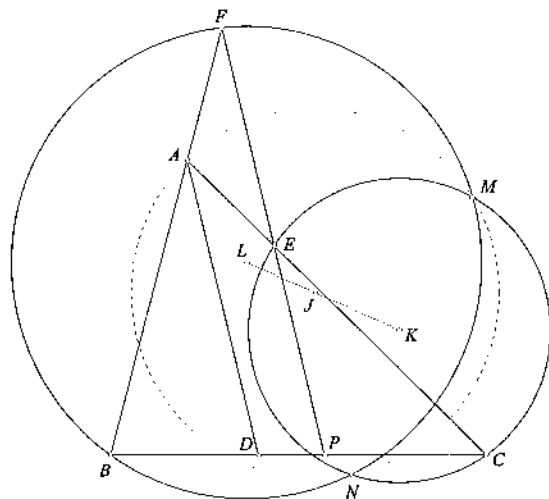
Định lý 11.12 (Poncelet). Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn ω . Một đường thẳng d cắt các đường thẳng AB, BC, CD, DA, AC , và BD theo thứ tự tại M, N, P, Q, R , và S . Giả sử có các đường tròn ω_1 tiếp xúc AB, CD tại M, P ; đường tròn ω_2 tiếp xúc BC, AD tại N, Q ; và đường tròn ω_3 tiếp xúc AC, BD tại R, S . Chứng minh rằng bốn đường tròn $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, và ω lập thành một hệ đồng trục.

Với ý tưởng thay tiếp tuyến bởi cát tuyến, chúng tôi đã mở rộng định lý trên như sau

Định lý 11.13 (Trần Quang Hùng, mở rộng định lý Poncelet). Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn ω . Một đường thẳng d_1 cắt các đường thẳng AB, BC, CD, DA, AC , và BD theo thứ tự tại M_1, N_1, P_1, Q_1, R_1 , và S_1 . Một đường thẳng d_2 cắt các đường thẳng AB, BC, CD, DA, AC , và BD theo thứ tự tại M_2, N_2, P_2, Q_2, R_2 , và S_2 . Giả sử có các đường tròn ω_1 đi qua M_1, M_2, P_1, P_2 ; ω_2 đi qua N_1, N_2, Q_1, Q_2 ; và ω_3 đi qua R_1, R_2, S_1, S_2 . Chứng minh rằng bốn đường tròn $\omega_1, \omega_2, \omega_3$, và ω lập thành một hệ đồng trục.

11.2 Một số ví dụ

Ví dụ 11.1. Cho tam giác ABC có các điểm E, F nằm trên đường thẳng CA, AB sao cho đường thẳng EF có phương cố định. Đường tròn (K) bất kỳ đi qua C, E cắt đường tròn (L) bất kỳ đi qua B, F tại hai điểm M, N . J là tâm đường tròn (AMN) . Chứng minh rằng tỷ số $\frac{JK}{JL}$ luôn không đổi khi E, F thay đổi.



LỜI GIẢI. Gọi giao điểm của EF và BC là P . Đường thẳng qua A song song EF cắt BC tại D . Vì đường thẳng EF có phương cố định nên D là điểm cố định. Ta dễ thấy các đường tròn (AMN) , (L) và (K) đồng trục. Do đó điểm J sẽ chia KL theo tỷ số phương tích của A đối với (K) và (L) , tức là

$$\frac{JK}{JL} = \frac{P_{A/(K)}}{P_{A/(L)}} = \frac{AE \cdot AC}{AF \cdot AB}. \quad (11.1)$$

Theo định lý Thales, ta có

$$\frac{AE}{AF} = \frac{AE}{AC} \cdot \frac{AC}{AB} \cdot \frac{AB}{AF} = \frac{DP}{DC} \cdot \frac{AC}{AB} \cdot \frac{DB}{DP} = \frac{DB}{DC} \cdot \frac{AC}{AB}. \quad (11.2)$$

Từ (11.1) và (11.2), ta suy ra

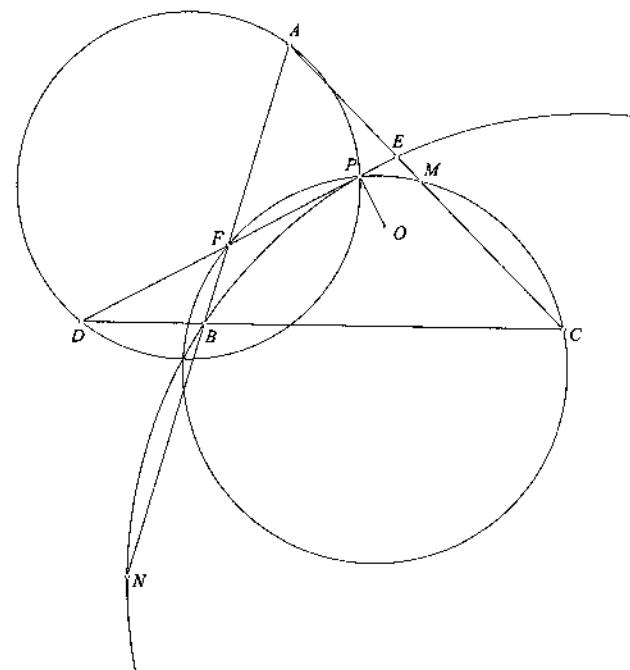
$$\frac{JK}{JL} = \frac{DB}{DC} \cdot \frac{AC^2}{AB^2}.$$

Đây là tỷ số cố định. Ta hoàn thành chứng minh.

Bình luận. Ta thấy ngay một hệ quả của bài toán này là J là trung điểm KL khi và chỉ khi $\frac{DB}{DC} = -\frac{AB^2}{AC^2}$ hay EF song song với đường đối trung của tam giác ABC . Kết quả này đã được tác giả giới thiệu trên AoPS.

Ví dụ 11.2. Cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là O . P là một điểm bất kỳ trong mặt phẳng. Đường thẳng qua P vuông góc với PO theo thứ tự cắt BC, CA, AB tại D, E, F . Chứng minh rằng các đường tròn (PAD) , (PBE) , (PCF) đồng trục.

(IMO Shortlist 2012)



LỜI GIẢI. (Dựa theo sco0orpiOn từ Iran)

Gọi giao điểm thứ hai của CA, AB với các đường tròn (PCF) và (PBE) lần lượt là M, N . Vì các đường tròn (PAD) , (PBE) , (PCF) đã có chung điểm

P , để chứng minh các đường tròn này đồng trục, ta sẽ chứng minh tỷ số

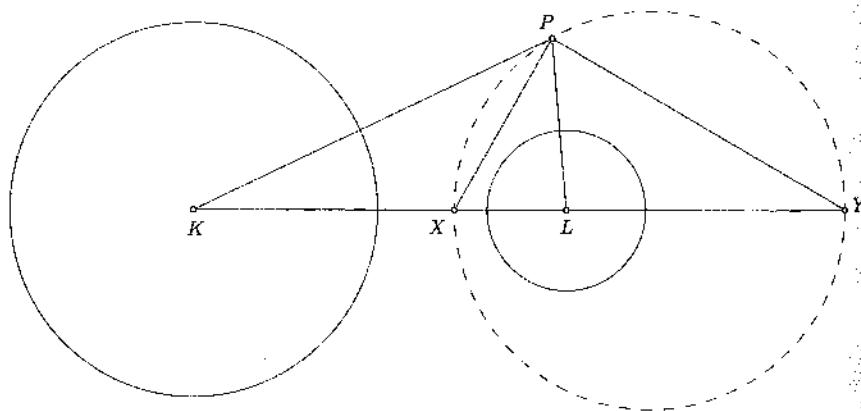
$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{P}_{A/(PBE)}}{\mathcal{P}_{D/(PBE)}} &= \frac{\mathcal{P}_{A/(PCF)}}{\mathcal{P}_{D/(PCF)}} \\ \Leftrightarrow \frac{AB \cdot AN}{DP \cdot DE} &= \frac{AC \cdot AM}{DP \cdot DF} \\ \Leftrightarrow \frac{AN}{AM} &= \frac{DE}{DF} \cdot \frac{AC}{AB} \\ \Leftrightarrow \frac{AN}{AM} &= \frac{CE}{BF} \end{aligned}$$

(sử dụng định lý Menelaus cho ABC với D, E, F thẳng hàng)

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow AN \cdot BF &= AM \cdot CE \\ \Leftrightarrow (AF + FN) \cdot BF &= (AE + EM) \cdot CE \\ \Leftrightarrow -\mathcal{P}_{F/(ABC)} + FP \cdot FE &= -\mathcal{P}_{E/(ABC)} + EP \cdot EF \\ \Leftrightarrow EF \cdot (EP + FP) &= (OE^2 - R_{ABC}^2) - (OF^2 - R_{ABC}^2) \\ \Leftrightarrow (PE - PF)(PE + PF) &= OE^2 - OF^2 \quad (\text{luôn đúng do } OP \perp EF) \end{aligned}$$

Vậy ta hoàn tất chứng minh.

Ví dụ 11.3. Cho hai đường tròn không đồng tâm (K) và (L) . Chứng minh rằng đường tròn có đường kính là đoạn thẳng nối hai tâm vị tự (trong và ngoài) của (K) và (L) thì đồng trục với (K) và (L) .

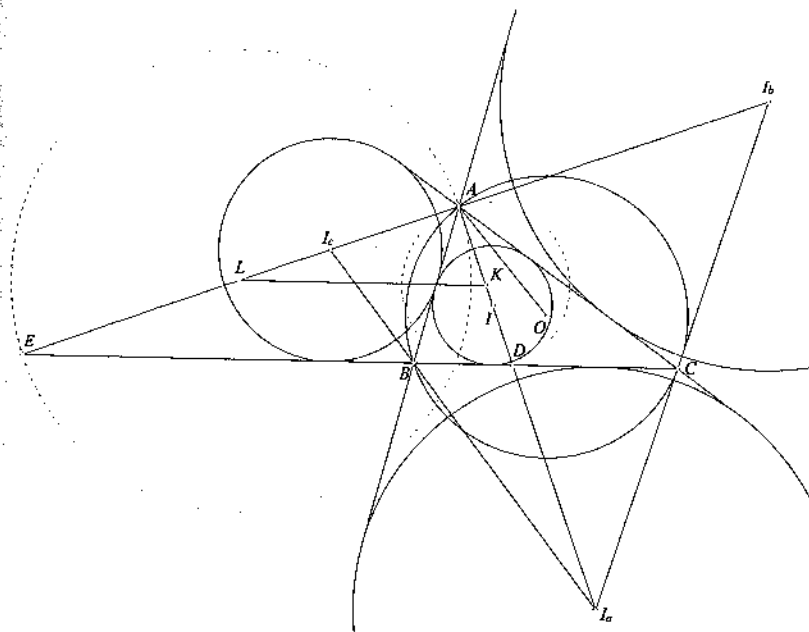


LỜI GIẢI. Gọi X, Y lần lượt là tâm vị tự trong và ngoài của (K) và (L) . Ta thấy $(KL, XY) = -1$. Từ đó với mọi điểm P thuộc đường tròn đường kính XY thì $P(KL, XY) = -1$ mà $PX \perp PY$, từ đó PX, PY là phân giác góc tạo bởi PK và PL . Theo tính chất phân giác và tỷ lệ thức, ta có

$$\frac{PK^2}{PL^2} = \frac{XK^2}{XL^2} = \frac{R_K^2}{R_L^2} = \frac{PK^2 - R_K^2}{PL^2 - R_L^2} = \frac{\mathcal{P}_{P/(K)}}{\mathcal{P}_{P/(L)}}.$$

Tỷ số trên luôn là số không đổi khi P thay đổi. Vậy đường tròn đường kính XY đồng trục với (K) và (L) .

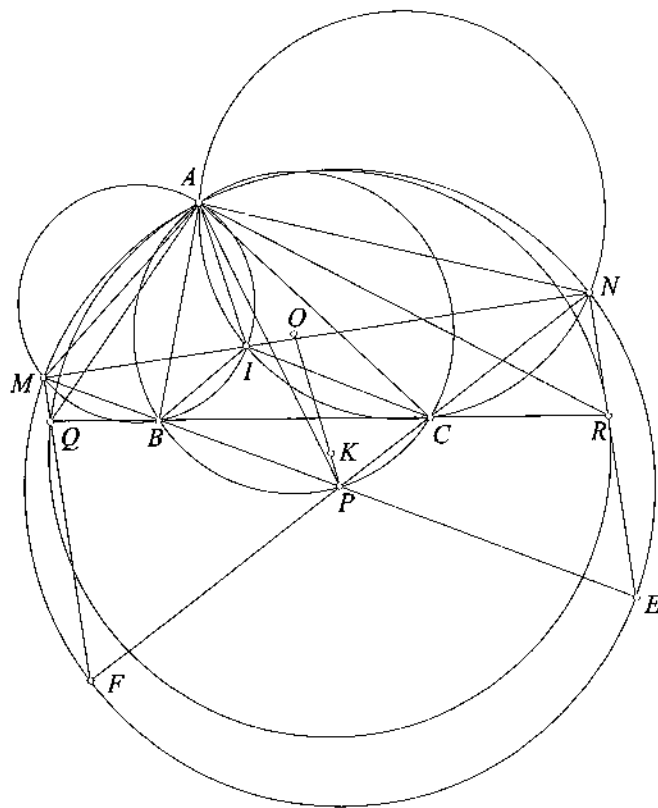
Ví dụ 11.4. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) và đường tròn bàng tiếp ứng với các đỉnh A, B, C là $(I_a), (I_b), (I_c)$. Đường tròn (K) qua A đồng trục với (I) và (I_a) . Đường tròn (L) qua A đồng trục với (I_b) và (I_c) . Chứng minh rằng hai điểm K, L liên hợp đối với đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .



LỜI GIẢI. Gọi AD, AE là phân giác trong và ngoài của tam giác ABC . Dễ thấy A là tâm vị tự ngoài của (I) và (I_a) còn D là tâm vị tự trong của (I) và (I_a) nên theo bài toán 11.3 thì đường tròn đường kính AD đồng trục với

(I) và (I_a). Vậy (K) là đường tròn đường kính AD hay K là trung điểm AD . Chứng minh tương tự (L) là đường tròn đường kính AE hay L là trung điểm AE . Khi đó dễ thấy đường tròn đường kính DE trực giao (ABC) nên đường tròn đường kính KL cũng trực giao với (ABC), vậy hai điểm K, L liên hợp với (ABC).

Ví dụ 11.5. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), tâm nội tiếp I và điểm P nằm trên cung BC không chứa A . PB, PC lần lượt cắt các đường tròn (AIB), (AIC) tại M, N khác B, C . Q, R thuộc BC sao cho MQ, NR cùng vuông góc với MN . Chứng minh rằng tâm (AQR) nằm trên PO .



LỜI GIẢI. Ta thấy rằng

$$\begin{aligned}\angle MPA &= \angle ABC = 2\angle BIC - 180^\circ = 2(180^\circ - \angle AMP) - 180^\circ \\ &= 180^\circ - 2\angle AMP.\end{aligned}$$

Từ đó tam giác AMP cân tại P nên $PM = PA$. Tương tự $PN = PA$. Do đó, P là tâm ngoại tiếp tam giác AMN . Ta sẽ chứng minh các đường tròn (AMN), (AQR), (ABC) đồng trục thì ba tâm thẳng hàng. Gọi ME, NF là đường kính của (P).

Ta có

$$\frac{P_{Q/(AMN)}}{P_{R/(AMN)}} = \frac{\overline{QM} \cdot \overline{QF}}{\overline{RN} \cdot \overline{RE}} = \frac{\overline{QM}}{\overline{RE}} \cdot \frac{\overline{QF}}{\overline{RN}} = \frac{\overline{BQ}}{\overline{BR}} \cdot \frac{\overline{CQ}}{\overline{CR}} = \frac{\overline{QB} \cdot \overline{QC}}{\overline{RB} \cdot \overline{RC}} = \frac{P_{Q/(ABC)}}{P_{R/(ABC)}}.$$

Đến đây ta chú ý các đường tròn (AMN), (AQR), (ABC) chung điểm A nên theo tính chất tỷ số phương tích bằng nhau thì các đường tròn này đồng trục. Do đó P, K, O thẳng hàng.

Ví dụ 11.6 (Ngô Quang Dương). Cho tam giác ABC nội tiếp (O). P là một không trùng với trực tâm H của tam giác ABC , P không thuộc (O). A_1, B_1, C_1 lần lượt đối xứng với P qua BC, CA, AB .

- Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp các tam giác A_1BC, B_1CA, C_1AB đồng quy tại một điểm Q .
- A_1, B_1, C_1 lần lượt đối xứng với P qua BC, CA, AB . A_2, B_2, C_2 lần lượt đối xứng với Q qua BC, CA, AB . Chứng minh rằng (O), ($A_1B_1C_1$), ($A_2B_2C_2$) đồng trục.

LỜI GIẢI.

- Do tính đối xứng trục nên ta có:

$$(A_1B, A_1C) \equiv -(PB, PC) \pmod{\pi}$$

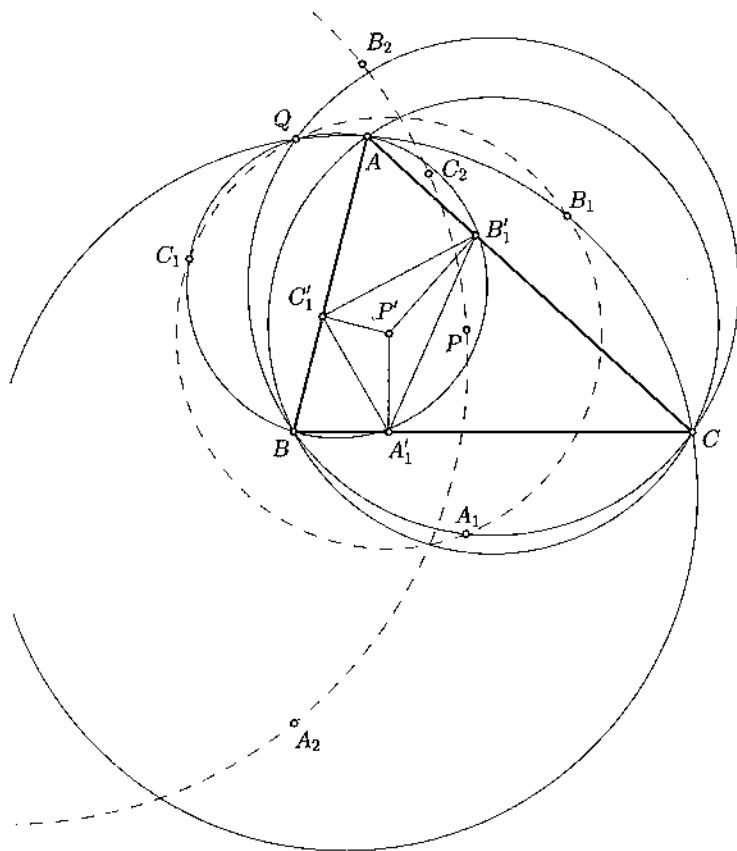
$$(B_1C, B_1A) \equiv -(PC, PA) \pmod{\pi}$$

$$(C_1A, C_1B) \equiv -(PA, PB) \pmod{\pi}$$

Mà $(PB, PC) + (PC, PA) + (PA, PB) \equiv 0 \pmod{\pi}$ nên

$$(A_1B, A_1C) + (B_1C, B_1A) + (C_1A, C_1B) \equiv 0 \pmod{\pi}.$$

Đẳng thức trên chứng tỏ các đường tròn ngoại tiếp các tam giác A_1BC, B_1CA, C_1AB đồng quy.



(b) Gọi P', Q' lần lượt là điểm đẳng giác của P, Q với tam giác ABC .

Hai điểm đẳng giác có tính chất: hình chiếu vuông góc của hai điểm đẳng giác lên ba cạnh của một tam giác cùng thuộc một đường tròn với tâm là trung điểm của hai điểm đó. Áp dụng điều này, sử dụng phép vị tự tâm P tỉ số 2, ta suy ra P' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $A_1B_1C_1$. Hoàn toàn tương tự, ta cũng có Q' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác $A_2B_2C_2$.

Gọi $A'_1B'_1C'_1, A'_2B'_2C'_2$ lần lượt là tam giác pedal của P', Q' với tam giác ABC . Áp dụng định lý hàm số sin:

$$\begin{aligned} AP' &= \frac{B'_1C'_1}{\sin \angle BAC} \\ &= \frac{2R_{A'_1B'_1C'_1} \sin \angle B'_1A'_1C'_1}{\sin A} \\ &= \frac{R_{A_1B_1C_1} \sin \angle BPC}{\sin A} \quad (PB \perp A'_1C'_1, PC \perp A'_1B'_1) \\ AQ' &= \frac{B'_2C'_2}{\sin \angle BAC} \\ &= \frac{2R_{A'_2B'_2C'_2} \sin \angle B'_2A'_2C'_2}{\sin A} \\ &= \frac{R_{A_2B_2C_2} \sin \angle BQC}{\sin A} \quad (QB \perp A'_2C'_2, QC \perp A'_2B'_2) \end{aligned}$$

Mà $(PB, PC) + (QB, QC) \equiv 0 \pmod{\pi}$ nên $\sin \angle BPC = \sin \angle BQC$, dẫn đến $\frac{AP'}{AQ'} = \frac{R_{A_1B_1C_1}}{R_{A_2B_2C_2}}$. Tiếp tục với B, C thì ta thu được tỉ lệ thức:

$$\frac{P'A^2}{Q'A^2} = \frac{P'B^2}{Q'B^2} = \frac{P'C^2}{Q'C^2} = \left(\frac{R_{A_1B_1C_1}}{R_{A_2B_2C_2}} \right)^2$$

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau:

$$\frac{P_{A/(A_1B_1C_1)}}{P_{A/(A_2B_2C_2)}} = \frac{P_{B/(A_1B_1C_1)}}{P_{B/(A_2B_2C_2)}} = \frac{P_{C/(A_1B_1C_1)}}{P_{C/(A_2B_2C_2)}} = \left(\frac{R_{A_1B_1C_1}}{R_{A_2B_2C_2}} \right)^2$$

Theo đó, các đường tròn $(O), (A_1B_1C_1), (A_2B_2C_2)$ đồng trục.

Ví dụ 11.7 (Telv Cohl). Cho tam giác ABC và một điểm P không nằm trên cạnh hay đường trung tuyến nào của tam giác ABC . PA, PB, PC lần lượt cắt BC, CA, AB tại D, E, F . EF, FD, DE lần lượt cắt BC, CA, AB tại X, Y, Z . Chứng minh rằng đường thẳng Steiner l của tứ giác toàn phần tạo bởi bốn đường thẳng EF, FD, DE, X, Y, Z đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC .

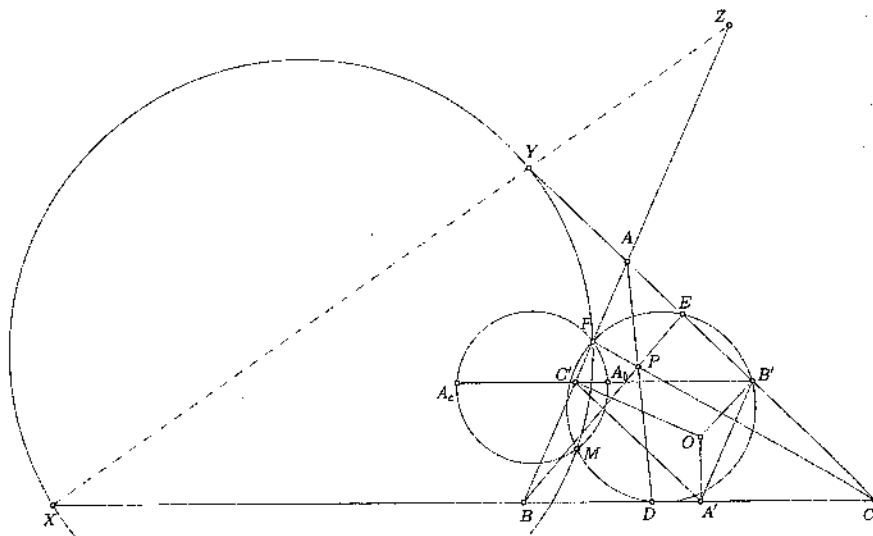
LỜI GIẢI. (Dựa theo Ngô Quang Dương)

Lấy A', B', C' lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Giả sử $B'C'$ cắt DF, DE tại A_b, A_c . Áp dụng định lý Thales

$$\frac{A_cE}{A_cX} = \frac{B'E}{B'C} \quad \text{và} \quad \frac{A_bD}{A_bY} = \frac{B'C}{B'Y}$$

Ta có hàng điểm điều hòa $(C, A, E, F) = -1$ nên áp dụng hệ thức Newton,

$$\overline{B'C}^2 = \overline{B'E} \cdot \overline{B'Y} \Rightarrow \frac{\overline{A_cE}}{\overline{A_cX}} = \frac{\overline{A_bD}}{\overline{A_bY}}.$$



Ta tính được các tỷ số phương tích sau

$$\begin{aligned} \frac{\mathcal{P}_{A_b/(DEF)}}{\mathcal{P}_{A_b/(FXY)}} &= \frac{\overline{A_bD} \cdot \overline{A_bF}}{\overline{A_bY} \cdot \overline{A_bF}} = \frac{\overline{A_bD}}{\overline{A_bY}} \\ \frac{\mathcal{P}_{A_c/(DEF)}}{\mathcal{P}_{A_c/(FXY)}} &= \frac{\overline{A_cE} \cdot \overline{A_cF}}{\overline{A_cX} \cdot \overline{A_cF}} = \frac{\overline{A_cE}}{\overline{A_cX}} \\ \Rightarrow \frac{\mathcal{P}_{A_b/(DEF)}}{\mathcal{P}_{A_b/(FXY)}} &= \frac{\mathcal{P}_{A_c/(DEF)}}{\mathcal{P}_{A_c/(FXY)}} \end{aligned}$$

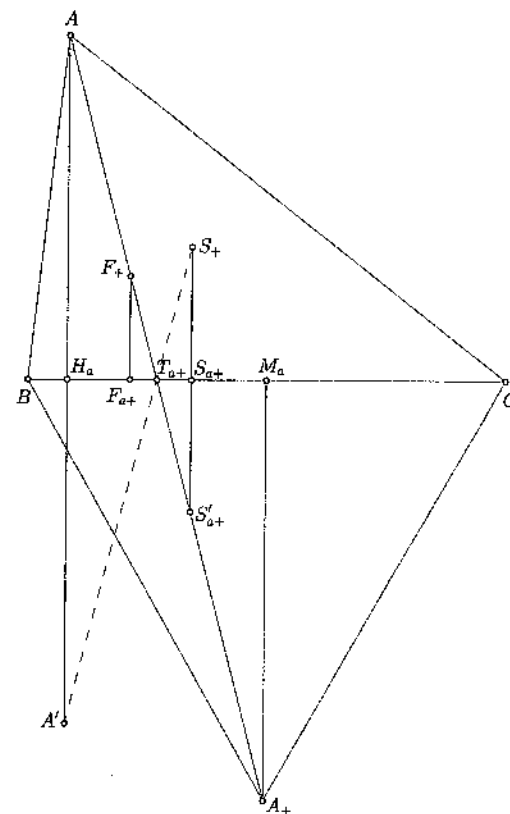
Điều này dẫn đến các đường tròn $(DEF), (FXY), (FA_bA_c)$ đồng trục.

Gọi M là điểm Miquel của tứ giác toàn phần $\{EF, FD, DE, \overline{X}, \overline{Y}, \overline{Z}\}$ thì (FA_bA_c) đi qua M .

Theo định lý về đường thẳng Steiner, đối xứng của điểm M qua $EF, FD, DE, \overline{X}, \overline{Y}, \overline{Z}, B'C'$ thẳng hàng. Nói cách khác, đối xứng của M qua $B'C'$ thuộc ℓ .

Tương tự, ta cũng chứng minh được đối xứng của M qua $C'A', A'B'$ thuộc ℓ . Mà tâm đường tròn ngoại tiếp O của tam giác ABC là trực tâm của tam giác $A'B'C'$ nên O thuộc ℓ . Chứng minh hoàn tất. $\square$

Ví dụ 11.8 (Ngô Quang Dương). Trong một tam giác, đường tròn chín điểm, đường tròn pedal và đường tròn Cevian của điểm Fermat đồng trục.



LỜI GIẢI. (Dựa theo Luis Gonzales)

Gọi F_+ là điểm Fermat dương, S_+ là điểm đẳng giác của F_+ . Dựng tam giác đều A_+BC sao cho A và A_+ khác phía với BC . Theo đó, A, F_+, A_+ thẳng

hàng. Gọi H_a là chân đường cao từ A của tam giác ABC , M_a là trung điểm của BC . Gọi $T_{a+}T_{b+}T_{c+}$ là tam giác cevian của F_+ . $F_{a+}F_{b+}F_{c+}$, $S_{a+}S_{b+}S_{c+}$ là tam giác pedal của F_+ , S_{a+} là điểm đối xứng với S_+ qua BC . Bằng biến đổi góc, ta có

$$(BS'_{a+}, BC) \equiv -(BS_+, BC) \equiv -(BA, BF_+) \pmod{\pi}$$

$$(CS'_{a+}, CB) \equiv -(CS_+, CB) \equiv -(CA, CF_+) \pmod{\pi}$$

dẫn đến F_+ và S'_{a+} là hai điểm đẳng giác với tam giác F_+BC , suy ra F_+A , $F_+S'_{a+}$ đối xứng qua đường phân giác của (F_+B, F_+C) . Mà F_+A chính là đường phân giác của (F_+B, F_+C) nên A, F_+, S'_{a+} thẳng hàng.

Gọi A' là điểm đối xứng với A qua BC . Từ vừa chứng minh trên, lấy đối xứng qua BC , ta suy ra S_+, T_{a+}, A' thẳng hàng.

Đến đây, ta sử dụng định lý Thales

$$\begin{aligned} \frac{P_{T_{a+}/(F_{a+}F_{b+}F_{c+})}}{P_{T_{a+}/(M_aM_bM_c)}} &= \frac{\overline{T_{a+}F_{a+}} \cdot \overline{T_{a+}S_{a+}}}{\overline{T_{a+}H_a} \cdot \overline{T_{a+}M_a}} \\ &= \frac{\overline{T_{a+}F_{a+}}}{\overline{T_{a+}M_a}} \cdot \frac{\overline{T_{a+}S_{a+}}}{\overline{T_{a+}H_a}} \\ &= \frac{\overline{F_+F_{a+}}}{\overline{A_+M_a}} \cdot \frac{\overline{S_+S_{a+}}}{\overline{AH_a}}. \end{aligned}$$

Vì F_+, S_+ là hai điểm đẳng giác nên

$$\overline{F_+F_{a+}} \cdot \overline{S_+S_{a+}} = \overline{F_+F_{b+}} \cdot \overline{S_+S_{b+}} = \overline{F_+F_{c+}} \cdot \overline{S_+S_{c+}}.$$

Bên cạnh đó,

$$\overline{A_+M_a} \cdot \overline{AH_a} = -A_+M_a \cdot AH_a = -BC \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AH_a = -S_{ABC}\sqrt{3}$$

nên ta cũng sẽ có:

$$\overline{A_+M_a} \cdot \overline{AH_a} = \overline{B_+M_b} \cdot \overline{BH_b} = \overline{C_+M_c} \cdot \overline{CH_c}.$$

Từ những điều trên, ta suy ra tỉ lệ thức:

$$\frac{P_{T_{a+}/(F_{a+}F_{b+}F_{c+})}}{P_{T_{a+}/(M_aM_bM_c)}} = \frac{P_{T_{b+}/(F_{a+}F_{b+}F_{c+})}}{P_{T_{b+}/(M_aM_bM_c)}} = \frac{P_{T_{c+}/(F_{a+}F_{b+}F_{c+})}}{P_{T_{c+}/(M_aM_bM_c)}}.$$

Điều này chứng tỏ đường tròn 9 điểm, đường tròn pedal và cevian của điểm Fermat dương thì đồng trục.

Trường hợp điểm Fermat âm F_- được chứng minh tương tự. Chỉ cần lưu ý rằng hướng của tam giác đều dựng trên cạnh lúc này đã khác và F_-A vẫn là phân giác của (F_-B, F_-C) . Bài toán được giải quyết. $\square$

Ví dụ 11.9 (Trần Quang Hùng). Cho hai đa giác $A_1A_2 \dots A_n$ và $A'_1A'_2 \dots A'_n$ cùng nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I) . Chứng minh rằng các đường thẳng $A_iA'_i$ cùng tiếp xúc với một đường tròn (J) và (J) đồng trục với (O) , (I) .

LỜI GIẢI. Ở tình huống đặc biệt $A_i \equiv A'_i$, n đường thẳng ngoại tiếp (O) . Ta xét các tình huống còn lại, ta phát biểu và không chứng minh hai bổ đề sau đây.

Bổ đề 11.14 (định lý Newton về tứ giác ngoại tiếp). Cho bốn đường thẳng a, b, c, d tiếp xúc với đường tròn (O) lần lượt tại A, B, C, D . Khi đó: $AC, BD, (a \cap b)(c \cap d), (a \cap d)(b \cap c)$ đồng quy.

Bổ đề 11.15. Cho hai đường tròn $(O), (I)$ phân biệt và thuộc một chùm hyperbolic. P là một điểm bất kỳ, khi đó tồn tại duy nhất một đường tròn (có thể suy biến thành điểm hoặc trục đẳng phương) thuộc chùm trên và đi qua P .

Gọi tiếp điểm của (I) với A_iA_{i+1} là T_i , với $A'_iA'_{i+1}$ là T'_i .

Áp dụng định lý Newton cho 4 đường thẳng $A_{i-1}A_i, A_iA_{i+1}, A'_{i-1}A'_i, A'_iA'_{i+1}$, ta được $T_{i-1}T'_{i-1}, T_iT'_i, A_iA'_i$ đồng quy. Gọi điểm đồng quy là C_i . Như vậy, $T_iT'_i$ đi qua C_i và C_{i+1} .

Áp dụng định lý Poncelet cho 4 điểm $A_i, A_{i+1}, A'_i, A'_{i+1}$ thì $T_iT'_i$ cắt $A_iA'_i, A_{i+1}A'_{i+1}$ tại C_i, C_{i+1} theo nhận xét trên, dẫn đến đường tròn (ω_i) tiếp xúc với $A_iA'_i$ tại C_i , tiếp xúc với $A_{i+1}A'_{i+1}$ tại C_{i+1} thuộc chùm của đường tròn (O) và (I) .

Mà (ω_i) và (ω_{i+1}) cùng đi qua C_{i+1} nên theo bổ đề 3, chúng phải trùng nhau. Như vậy n đường tròn $(\omega_1), (\omega_2), \dots, (\omega_n)$ trùng nhau. Do đó tồn tại một đường tròn (J) tiếp xúc với $A_iA'_i$. Mà (ω_i) thuộc chùm của $(O), (I)$ nên (J) cũng vậy. Chứng minh hoàn tất. $\square$

11.3 Bài tập

Bài tập 11.1. Cho hình thoi $ABCD$. Lấy hai điểm M, N thay đổi trên đường thẳng BD . CM, CN lần lượt cắt AB, AD tại P, Q . Chứng minh rằng đường thẳng nối tâm ngoại tiếp các tam giác AMN và APQ luôn đi qua một điểm cố định khi M, N thay đổi.

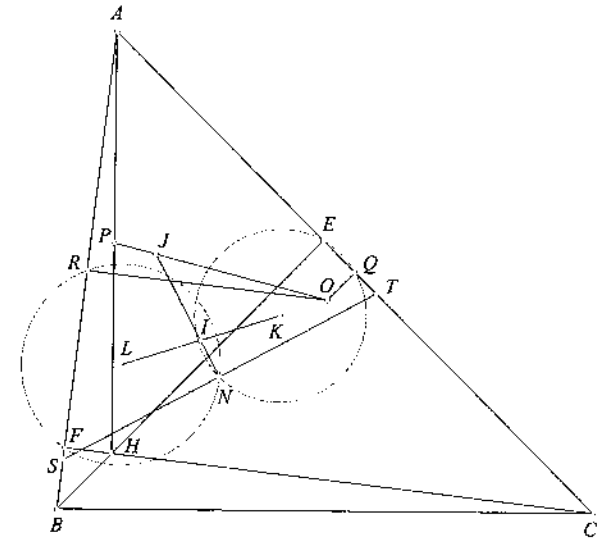
Bài tập 11.2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Đường thẳng qua B, C song song với AO theo thứ tự cắt CA, AB tại E, F . AD là đường cao của tam giác ABC . M là trung điểm AD . CM cắt lại (O) tại P . Đường thẳng qua B vuông góc với BC cắt đường tròn (AEF) tại Q, R . Chứng minh rằng bốn điểm C, P, Q, R đồng viên.

Bài tập 11.3. Cho hai đường tròn (K) và (L) không cắt nhau. Chứng minh rằng tồn tại một phép nghịch đảo biến (K) và (L) thành hai đường tròn đồng tâm.

Bài tập 11.4. Cho tam giác ABC có đường tròn ngoại tiếp (O) . Đường tròn (K) đi qua O cắt lại các đường tròn $(BOC), (COA), (AOB)$ theo thứ tự tại D, E, F . OP là đường kính của (K) . Chứng minh rằng các đường tròn $(PAD), (PBE),$ và (PCF) đồng trục.

Bài tập 11.5. Cho hai đường tròn (α) và (β) cố định và một đường tròn (O) thay đổi với bán kính cố định. Các tiếp tuyến chung của (α) và (O) tiếp xúc (α) tại M và N . Các tiếp tuyến chung của (β) và (O) tiếp xúc (β) tại P và Q . Giao điểm của MN và PQ là R . Chứng minh rằng các đường tròn đường kính OR lập thành một hệ đồng trục khi (O) thay đổi.

Bài tập 11.6. Cho tam giác ABC có đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Q, R, P là trung điểm của CA, AB, HA . N và O là tâm đường tròn Euler và tâm ngoại tiếp tam giác ABC . Gọi K, L là tâm ngoại tiếp các tam giác NQE và NRH . I là trung điểm KL . NI cắt OP tại J . Đường thẳng qua N vuông góc với NI cắt AB, AC tại S, T . Chứng minh rằng J là tâm ngoại tiếp tam giác AST .



Bài tập 11.7. Cho $\Gamma_A, \Gamma_B, \Gamma_C$ là ba đường tròn không đồng trục với tâm lần lượt là O_A, O_B, O_C . Gọi P là tâm đẳng phương của $\Gamma_A, \Gamma_B, \Gamma_C$. Γ là một đường tròn tâm P . Gọi R_A là tâm đẳng phương của các đường tròn $\Gamma, \Gamma_B, \Gamma_C$; định nghĩa tương tự R_B, R_C . Chứng minh rằng $O_A R_A, O_B R_B,$ và $O_C R_C$ đồng quy.

Bài tập 11.8 (Trần Quang Hùng). Cho bốn đường tròn không đồng trục $\Gamma_A, \Gamma_B, \Gamma_C,$ và Γ với tâm lần lượt là $O_A, O_B, O_C,$ và O . Giả sử tồn tại tâm đẳng phương R_A của các đường tròn $\Gamma, \Gamma_B,$ và Γ_C ; tương tự giả sử tồn tại các tâm đẳng phương R_B và R_C . Giả sử rằng $O_A R_A, O_B R_B,$ và $O_C R_C$ đồng quy tại điểm P , chứng minh rằng OP đi qua tâm đẳng phương của Γ_A, Γ_B và Γ_C .
(Tổng quát hóa bài tập trên)

Chương 12

Số phức và hình phẳng

12.1 Kiến thức cơ sở

Để giải một bài toán hình phẳng không đi theo hướng thuần túy, ta có nhiều cách như: tính toán các độ dài, sử dụng lượng giác, sử dụng vector, phương pháp tọa độ Oxy, ... hay các công cụ nâng cao hơn như: dùng hệ tọa độ barycentric (trilinear) và số phức. Tất nhiên mỗi phương pháp có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Tuy nhiên, cho dù là phương pháp nào thì nếu không đi vào bản chất của bài toán mà cứ giải quyết một cách brute-force thì cũng không thể tính toán thủ công nổi.

Trước khi đi vào các bài toán minh họa, ta cần phải biết được rằng việc sử dụng số phức sẽ có những ưu điểm gì, tiết kiệm được bước tính toán như thế nào để cân nhắc lựa chọn.

ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT

Số phức là số có dạng $z = a + bi$ trong đó $a, b \in \mathbb{R}$ và $i^2 = -1$ là đơn vị ảo.

- Số thực a gọi là *phần thực* của số phức z và kí hiệu là $\Re(z)$.
- Số thực b gọi là *phần ảo* của số phức z và kí hiệu là $\Im(z)$.
- Giá trị của biểu thức $\sqrt{a^2 + b^2}$ gọi là *module* của z và được kí hiệu là $|z|$.
- Số phức $\bar{z} = a - bi$ được gọi là số phức liên hợp của z .
- Số phức z có điểm biểu diễn duy nhất trong mặt phẳng Oxy là $M(a, b)$. Đây cũng chính là cơ sở của phương pháp số phức này.

- Dạng lượng giác của số phức $z = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = re^{i\varphi}$ với $\varphi \in [0; 2\pi)$ được gọi là argument của z và ký hiệu là $\arg(z)$; còn $r = |z|$.

Công thức Moivre $z^n = r^n \cdot (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = r^n \cdot e^{in\varphi}$ với $n \in \mathbb{Z}$.

CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP SỐ PHỨC

Cho hai số phức $z_1 = a + bi$ và $z_2 = c + di$ với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Khi đó

- $z_1 \pm z_2 = (a \pm c) + (b \pm d)i$.
- $z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + (ad + bc)i$.
- $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{z_2 \cdot \overline{z_2}} = \frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{|z_2|^2}$ với $z_2 \neq 0$.

Các kết quả quan trọng: với số phức $z \neq 0$ thì

1. Số phức liên hợp của tổng, hiệu, tích, thương có thể thực hiện trên các số phức thành phần. Cụ thể là $\overline{z_1 \pm z_2} = \overline{z_1} \pm \overline{z_2}$; $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$; $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}$.
2. Module có tính chất phân phối đối với phép nhân và phép chia hai số phức. Cụ thể là $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ và $\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$.
3. Với số phức $z \neq 0$ thì
 - $z \in \mathbb{R}$ khi và chỉ khi $z = \overline{z}$.
 - $z \notin \mathbb{R}$ (hay còn gọi là số thuần ảo) khi và chỉ khi $z + \overline{z} = 0$.

Các tính chất này được khai thác rất nhiều để hạn chế việc phải tính tường minh số phức z ra.

MỘT SỐ KẾT QUẢ CƠ BẢN VỀ HÌNH HỌC CỦA SỐ PHỨC.

Kể từ mục này về sau, nếu không nói gì thêm, ta quy ước ký hiệu tên điểm bởi chữ cái in hoa và số phức tương ứng là chữ cái in thường.

Trước hết, ta có thể dễ dàng chứng minh các kết quả cơ bản sau (tương tự như trong hệ trục tọa độ Oxy):

1. Phần thực, ảo của số phức $a - b$ lần lượt là hoành độ, tung độ của $\overrightarrow{AB}$.
2. Quan hệ khoảng cách.

- $|a| = OA$ với O là gốc tọa độ và A là điểm bất kỳ.
- $|a - b| = AB$ với A, B là hai điểm bất kỳ.

3. Xác định các điểm quen thuộc theo kiểu vector.

- $m = \frac{a+b}{2}$ với M là trung điểm AB .
- Điểm C chia đoạn AB theo tỉ số $\lambda \neq -1$ thì $c = \frac{a + \lambda b}{1 + \lambda}$.
- $g = \frac{a+b+c}{3}$ với G là trọng tâm tam giác ABC .
- $a + c = b + d$ thì A, B, C, D tạo thành hình bình hành hoặc chúng cùng thẳng hàng.
- Đường thẳng Euler. Nếu H là trực tâm, G là trọng tâm và O là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thì ta luôn có

$$h + 2o = 3g = a + b + c.$$

Tiếp theo ta sẽ xem xét việc chứng minh chi tiết một số kết quả quan trọng, trong đó tính chất xuất phát là góc giữa hai đường thẳng.

Cho các điểm A, B, C, D . Gọi φ là góc tạo bởi hai đường thẳng AB, CD (theo chiều dương – ngược chiều kim đồng hồ). Khi đó ta tịnh tiến các đoạn thẳng về chung gốc tọa độ, cụ thể là $AB \rightarrow OX$ và $CD \rightarrow OY$ thì rõ ràng $x = b - a$, $y = d - c$.

Ta đặt $x = r_1 \cdot e^{i\varphi_1}$ và $y = r_2 \cdot e^{i\varphi_2}$ trong đó $r_1 = |x| = |b - a|$, $r_2 = |y| = |d - c|$ thì rõ ràng $\varphi = \arg(x) - \arg(y) = \varphi_1 - \varphi_2$ nên

$$\frac{x}{r_1} : \frac{y}{r_2} = \frac{e^{i\varphi_1}}{e^{i\varphi_2}} = e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} = e^{i\varphi}$$

hay

$$\frac{b - a}{|b - a|} = e^{i\varphi} \frac{d - c}{|d - c|}.$$

Bình phương hai vế của công thức trên, với chú ý rằng $\left(\frac{z}{|z|}\right)^2 = \frac{z^2}{z \cdot \overline{z}} = \frac{z}{\overline{z}}$, ta có một đẳng thức khác dễ sử dụng hơn là

$$\frac{a - b}{\overline{a} - \overline{b}} = e^{i2\varphi} \frac{c - d}{\overline{c} - \overline{d}}. \quad (*)$$

1. Điều kiện thẳng hàng: các điểm A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi góc giữa hai đường thẳng AB, AC là 0. Trong (*), thay $\varphi = 0$ thì được

$$\frac{a - b}{\overline{a} - \overline{b}} = \frac{a - c}{\overline{a} - \overline{c}}.$$

2. Điều kiện song song: $AB \parallel CD$ thì cũng tương tự trên, ta có

$$\frac{a-b}{\bar{a}-\bar{b}} = \frac{c-d}{\bar{c}-\bar{d}}.$$

3. Điều kiện vuông góc: AB, CD vuông góc nhau khi và chỉ khi góc giữa chúng là $\frac{\pi}{2}$. Trong (*), thay $\varphi = \frac{\pi}{2}$ thì được

$$\frac{a-b}{\bar{a}-\bar{b}} = -\frac{c-d}{\bar{c}-\bar{d}}.$$

4. Điều kiện nội tiếp: bốn điểm A, B, C, D cùng thuộc một đường tròn khi và chỉ khi $\angle ACB = \angle ADB = \alpha$ nên vẫn áp dụng (*) ta được

$$\frac{c-a}{\bar{c}-\bar{a}} : \frac{c-b}{\bar{c}-\bar{b}} = \frac{d-a}{\bar{d}-\bar{a}} : \frac{d-b}{\bar{d}-\bar{b}} \Leftrightarrow \frac{c-a}{c-b} : \frac{d-a}{d-b} \in \mathbb{R}.$$

5. Điều kiện hai tam giác đồng dạng: ta có

$$\Delta ABC \sim \Delta DEF \Leftrightarrow \begin{cases} \angle A = \angle D \\ \frac{AB}{AC} = \frac{DE}{DF} \end{cases} \Leftrightarrow \frac{a-b}{a-c} = \frac{d-e}{d-f}.$$

Điều trên đúng là do hai số phức có cùng module và argument thì chúng sẽ bằng nhau.

MỘT SỐ KẾT QUẢ QUAN TRỌNG

Dưới đây là một số kết quả về tọa độ điểm, các công thức thường được sử dụng

1. Điểm P' đối xứng với P qua đoạn thẳng AB được tìm bằng cách tìm hình chiếu H của P lên AB rồi tính $p' = 2h - p$. Khi đó P' có tọa độ là

$$p' = \frac{(a-b)\bar{p} + \bar{a}b - a\bar{b}}{\bar{a}-\bar{b}}.$$

2. Diện tích tam giác ABC . Từ công thức $S_{ABC} = \frac{1}{2} \left| \left[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \right] \right|$, ta suy

$$\text{ra biểu thức số phức của công thức diện tích là } S = \frac{i}{4} \begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix}.$$

3. Tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC bất kỳ được tìm bằng cách giải hệ $|o-a| = |o-b| = |o-c| = R$, ta có tọa độ dạng tỷ số hai định thức là

$$o = \frac{\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a & \bar{a} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \\ c & \bar{c} & 1 \end{vmatrix}}.$$

4. Tâm vị tự quay P biến $AB \rightarrow CD$ thỏa mãn điều kiện $\Delta PAB \sim \Delta PCD$ nên $\frac{p-a}{p-b} = \frac{p-c}{p-d}$, từ đó

$$p = \frac{ad-bc}{a+d-b-c}.$$

Kết quả này thường dùng để tìm giao điểm thứ hai của hai đường tròn mà biết trước một điểm chung.

ĐƯỜNG TRÒN ĐƠN VỊ NGOẠI TIẾP

Xét đường tròn đơn vị, tâm ở gốc tọa độ O và bán kính là 1. Khi đó, các công thức liên quan sẽ được đơn giản đi rất nhiều. Trên thực tế, ta vẫn có công thức cho đường tròn tổng quát, nhưng vì có thể chuẩn hóa được về đường tròn này nên ta không xét các công thức phức tạp đó ở đây.

1. Mọi điểm A thuộc đường tròn đơn vị đều có $|a| = 1$ nên $\bar{a} = \frac{1}{a}$.

2. Điểm C thuộc dây cung AB nếu $\bar{c} = \frac{a+b-c}{ab}$.

3. Giao điểm của tiếp tuyến kẻ từ A và B là điểm T thỏa mãn $t = \frac{2ab}{a+b}$.

4. Tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm C bất kỳ lên dây cung AB là điểm P thỏa mãn $p = \frac{1}{2}(a+b+c-ab\bar{c})$.

5. Tọa độ giao điểm K của hai dây cung AB và CD thỏa mãn

$$k = \frac{ab(c+d) - cd(a+b)}{ab - cd}.$$

Tiếp theo, ta xét các điểm đặc biệt trong tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) là đường tròn đơn vị.

1. Trực tâm H thỏa mãn $h = a+b+c$ (theo tính chất đường thẳng Euler).

2. Tâm đường tròn Euler N là $n = \frac{a+b+c}{2}$.
3. Trung điểm cung nhỏ BC, CA, AB của (O) : xét các số phức x, y, z sao cho $x^2 = a, y^2 = b, z^2 = c$ và các điểm A', B', C' lần lượt biểu diễn cho $-yz, -zx, -xy$. Vì $|-yz| = |y||z| = 1$ nên $A' \in (ABC)$. Gọi α, β lần lượt là góc định hướng tạo bởi $A'A$ với AB, AC thì

$$e^{2i\alpha} = \frac{y^2 - x^2}{y^2 - x^2} : \frac{-yz - x^2}{-yz - x^2} = \frac{-x^2 y^2}{x^2 y z} = -\frac{y}{z}.$$

Tương tự thì $e^{2i\beta} = -\frac{z}{y}$ nên $\alpha = -\beta$, chứng tỏ rằng A' cũng thuộc phân giác trong góc A . Từ đây suy ra A' chính là trung điểm cung BC không chứa A của (O) . Tương tự thì B', C' là trung điểm cung CA, AB của (O) .

4. Trung điểm cung lớn BC, CA, AB của (O) : nếu xét các số phức yz, zx, xy thì các điểm biểu diễn cho chúng sẽ lần lượt đối xứng với A', B', C' qua O nên sẽ là trung điểm cung BC, CA, AB lần lượt chứa A, B, C của (O) . Đặt các điểm đó theo thứ tự là A'', B'', C'' .
5. Tâm nội tiếp J của tam giác ABC : vì J cũng là trực tâm của tam giác $A'B'C'$ nên $j = a' + b' + c' = -(xy + yz + zx)$.
6. Các tâm bàng tiếp: gọi I_1 là tâm bàng tiếp góc A , cũng là trực tâm của tam giác $B''C''A'$ thì $i_1 = b'' + c'' + a' = ca + ab - bc$. Tương tự ta cũng tìm được số phức có điểm biểu diễn là tâm bàng tiếp góc B, C .

MỘT SỐ KẾT QUẢ KHÁC

Đôi khi bài toán khai thác các điểm nằm trên đường tròn (C) khác nên ta cũng cần linh hoạt chọn (C) làm đường tròn đơn vị. Tuy nhiên, các tính toán sẽ gặp ít nhiều khó khăn do không có nhiều kết quả đẹp như đường tròn đơn vị ngoại tiếp.

Chẳng hạn trong trường hợp xét đường tròn đơn vị nội tiếp. Một cách tự nhiên, ta sẽ chọn các tiếp điểm D, E, F lên BC, CA, AB làm các đỉnh cơ sở, và tính lại A, B, C theo kiểu giao điểm hai tiếp tuyến. Khi đó ta có

$$1. \text{ Tọa độ các đỉnh tam giác } ABC \text{ là } a = \frac{2ef}{e+f}; b = \frac{2fd}{f+d}; c = \frac{2de}{d+e}.$$

2. Tâm đường tròn ngoại tiếp (O) tìm được bằng cách đi giải hệ $|o - a| = |o - b| = |o - c|$ và có được

$$o = \frac{2def(d+e+f)}{(d+e)(e+f)(f+d)}.$$

3. Trực tâm H tìm được bằng công thức $h + 2o = a + b + c$ và là

$$h = \frac{2(d^2e^2 + e^2f^2 + f^2d^2 + def(d+e+f))}{(d+e)(e+f)(f+d)}.$$

4. Bán kính đường tròn ngoại tiếp

$$R = \frac{2def}{(d+e)(e+f)(f+d)}.$$

Cuối cùng, ta xem xét về tọa độ của cặp điểm liên hợp đẳng giác trong số phức.

Theo công thức tính tọa độ trung điểm cung nhỏ A' ở trên, ta thấy rằng với điểm P tùy ý trong mặt phẳng, hình chiếu của nó lên AA' chính là $x = \frac{1}{2}(a + a' + p - aa'\bar{p})$, từ đó suy ra điểm P_a đối xứng với P qua AA' có tọa độ là $p_a = 2x - p = a + a' - aa'\bar{p}$. Từ đó ta tìm được giao điểm của AP_a với (O) là X_a với $x_a = \frac{bc(a\bar{p}-1)}{a-p}$. Tương tự ta cũng tìm được điểm P_b và giao điểm X_b của AP_b với (O) là $x_b = \frac{ca(b\bar{p}-1)}{b-p}$. Khi đó, giao điểm của AX_a, BX_b là Q với

$$q = \frac{abc(\bar{p})^2 - (ab + bc + ca)\bar{p} - p + a + b + c}{1 - p\bar{p}}.$$

Biểu thức của Q đối xứng với a, b, c nên chứng tỏ rằng đường thẳng CX_c cũng sẽ đi qua Q . Và đây chính là điểm liên hợp đẳng giác của P . Để thấy rằng muốn biểu thức trên xác định thì P không nằm trên (O) . Từ biểu thức trên, thực hiện tính $\bar{q}$ và biến đổi, ta có kết quả rất đẹp là

$$p + q + abc\bar{p}\bar{q} = a + b + c.$$

Công thức này còn được gọi là công thức Morley.

Tóm lại, phương pháp số phức có những ưu điểm của phương pháp tọa độ Oxy và phương pháp vector. Đồng thời, nó có những đặc thù riêng trong việc tính toán nên giải quyết được một lớp khá rộng các bài toán.

12.2 Các bài toán chọn lọc

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét các bài toán giải được bằng phương pháp số phức. Ở một số bài mở đầu sẽ có các phân tích cơ sở tại sao lựa chọn cách tiếp cận này, dựa trên sự thuận lợi của các điểm, các yếu tố khác mà bằng số phức có thể xác định được một cách tương đối dễ dàng.

Trước hết, ta bắt đầu bởi định lý Feuerbach, một kết quả quen thuộc nhưng không dễ chứng minh bằng các công cụ thuần túy.

Ví dụ 12.1. Trong tam giác ABC thì đường tròn nội tiếp sẽ tiếp xúc trong với đường tròn Euler.

LỜI GIẢI. Gọi $(O, R), (J, r), (O', R')$ lần lượt là đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và đường tròn Euler của tam giác ABC . Ta biết rằng $R' = \frac{R}{2} \geq r$ nên để chứng minh $(J), (O')$ tiếp xúc trong, ta chỉ ra rằng

$$JO' = R' - r = \frac{R}{2} - r \text{ hay } 2JO' = R - 2r.$$

Theo công thức Euler thì $OJ^2 = R(R - 2r)$ nên ta đưa về $OJ^2 = 2R \cdot JO'$. Giả sử (O) là đường tròn đơn vị, khi đó $R = 1$. Đặt $a = x^2, b = y^2, c = z^2$ có các điểm biểu diễn lần lượt là A, B, C . Khi đó $j = -(xy + yz + zx)$ nên

$$OJ^2 = |xy + yz + zx|^2.$$

Ta cũng có $o' = \frac{a+b+c}{2} = \frac{x^2+y^2+z^2}{2}$ nên

$$2JO' = 2|j - o'| = |(x + y + z)^2| = |x + y + z|^2.$$

Chú ý rằng $|x| = |y| = |z| = 1$ nên

$$\begin{aligned} |xy + yz + zx| &= \left| \frac{xy + yz + zx}{xyz} \right| = \left| \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \right| = |\bar{x} + \bar{y} + \bar{z}| \\ &= |\overline{x + y + z}| = |x + y + z|. \end{aligned}$$

nên suy ra $OJ^2 = 2JO'$, ta có điều phải chứng minh.

Bình luận. Bằng cách tương tự, ta cũng chứng minh được rằng đường tròn Euler sẽ tiếp xúc ngoài với cả ba đường tròn bàng tiếp.

Ví dụ 12.2. Cho tam giác ABC không cân nội tiếp đường tròn (O) và điểm D thay đổi trên (O) không trùng với A, B, C .

- Hỏi có bao nhiêu điểm D sao cho đường thẳng Simson của nó đối với tam giác ABC thì vuông góc với đường thẳng Euler của ABC ?
- Chứng minh rằng với mỗi điểm D tìm được như trên thì đường thẳng Simson của A đối với tam giác DBC thì cũng vuông góc với đường thẳng Euler của DBC ?
- Câu hỏi tương tự (a) khi thay đường thẳng Euler bởi OD ?
- Xét điểm T thay đổi trong mặt phẳng, không trùng với A, B, C và không nằm trên các trung trực BC, CA, AB . Đường tròn tâm T , đi qua A và cắt hai đường thẳng AB, AC theo thứ tự ở A_b, A_c . Định nghĩa tương tự với B_a, B_c, C_a, C_b . Hỏi có bao nhiêu vị trí của T sao cho 6 điểm trên cùng thuộc một đường tròn?

(Sharygin, 2012)

LỜI GIẢI.

- Giả sử (O) trùng với đường tròn đơn vị. Hình chiếu của D lên BC, CA được tính bởi $d_1 = \frac{1}{2}(b + c + d - \frac{bc}{d})$ và $d_2 = \frac{1}{2}(c + a + d - \frac{ca}{d})$. Khi đó

$$d_1 - d_2 = \frac{1}{2} \left(b - a + \frac{ca}{d} - \frac{bc}{d} \right) = \frac{b-a}{2} \left(1 - \frac{c}{d} \right)$$

nên

$$\overline{d_1 - d_2} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right) \left(1 - \frac{d}{c} \right).$$

Từ đó $\frac{d_1 - d_2}{\overline{d_1 - d_2}} = \frac{abc}{d}$. Ta cũng có $h = a + b + c$ nên $\bar{h} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ hay

$$\frac{h}{\bar{h}} = \frac{abc(a + b + c)}{ab + bc + ca}.$$

Để có đường thẳng Simson vuông góc với đường thẳng Euler thì

$$\frac{d_1 - d_2}{\overline{d_1 - d_2}} = -\frac{h}{\bar{h}} \text{ hay } \frac{abc}{d} = -\frac{abc(a + b + c)}{ab + bc + ca} \Leftrightarrow d = -\frac{ab + bc + ca}{a + b + c}.$$

Điểm này cũng chính là điểm đối xứng qua tâm của điểm anti Steiner (tọa độ là $\frac{ab+bc+ca}{a+b+c}$). Còn nếu xét ngay tại điểm anti Steiner, ta sẽ có đường thẳng Simson song song với đường thẳng Euler.

- (b) Theo câu trên, ta có $d = -\frac{ab+bc+ca}{a+b+c}$ nên

$$ab + bc + ca + da + db + dc = 0.$$

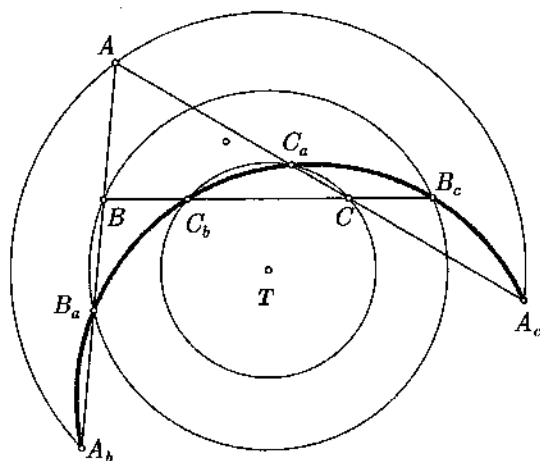
Đẳng thức này đối xứng với các số a, b, c, d nên ta có ngay điều phải chứng minh.

- (c) Ta có $\frac{d}{a} = d^2$ nên để có OD vuông góc với đường thẳng Simson của D , ta cần có

$$\frac{abc}{d} = -d^2 \text{ hay } d^3 = -abc.$$

Rõ ràng phương trình này có ba nghiệm phức nên sẽ có ba vị trí của d thỏa mãn đề bài.

- (d) Gọi C' là hình chiếu của T lên AB thì do $TB_a = TB$ và $TA_b = TA$ nên trung điểm A_bB_a và trung điểm AB đối xứng nhau qua C' . Từ đây suy ra trung trực A_bB_a đi qua điểm O' đối xứng với O qua T . Tương tự thì trung trực 2 đoạn còn lại là B_cC_b và C_aA_c cũng đi qua O' .



Theo giả thiết thì 6 điểm cùng thuộc đường tròn nên O' chính là tâm của đường tròn đó. Suy ra DO' là trung trực A_bA_c , kéo theo DO' vuông $B'C'$. Tương tự thì DO' vuông góc với $A'B'$ nên các điểm A', B', C' thẳng hàng.

Theo tính chất đường thẳng Simson thì $T \in (O)$ và đường thẳng Simson của nó vuông góc với OT . Theo ý (c), ta thấy có đúng 3 vị trí như thế của điểm T thỏa mãn đề bài. $\square$

Bình luận. Tiếp theo là một bài toán hay và khó khai thác tính chất của điểm anti-Steiner. Nếu đi theo hướng tọa độ thuần túy, việc xác định điểm này hầu như bất khả thi.

Ví dụ 12.3. Cho tam giác ABC nhọn, không cân, nội tiếp đường tròn (O) có K là điểm anti Steiner của tam giác ABC (khi đó, đường thẳng Steiner của K trong tam giác ABC chính là đường thẳng Euler). Gọi X là điểm thuộc (O) sao cho $AX \parallel BC$. Định nghĩa tương tự với Y, Z . Chứng minh rằng trong ba đoạn thẳng KX, KY, KZ , có một đoạn có độ dài bằng tổng của hai đoạn còn lại.

LỜI GIẢI. Trước hết, ta biết rằng điểm anti Steiner có tọa độ là $k = \frac{ab+bc+ca}{a+b+c}$. Ta cũng có $x = \frac{bc}{a}$ nên $k - x = \frac{(b+c)(a^2-bc)}{a(a+b+c)}$. Suy ra

$$\overline{k - x} = \frac{(b+c)(bc - a^2)}{bc(ab + bc + ca)}$$

nên ta tính được

$$|k - x|^2 = (k - x)\overline{(k - x)} = -\frac{(b+c)^2(a^2 - bc)^2}{abc(a+b+c)(ab+bc+ca)}. \quad (*)$$

Chú ý rằng $t = \frac{(b+c)(a^2-bc)}{abc}$ có tính chất $t = -\bar{t}$ nên t thuần ảo, dẫn đến t^2 là số thực âm. Từ (*) suy ra $\frac{abc}{(a+b+c)(ab+bc+ca)}$ sẽ là số thực dương, đặt nó là λ^2 với $\lambda \in \mathbb{R}^+$. Ta có

$$|k - x|^2 = \frac{\lambda^2}{i^2} \cdot \frac{(b+c)^2(a^2 - bc)^2}{a^2b^2c^2} \text{ nên } \pm |k - x| = \frac{\lambda}{i} \cdot \frac{(b+c)(a^2 - bc)}{abc}.$$

Tương tự, ta cũng tính được $\pm |k - y|, \pm |k - z|$. Suy ra

$$\pm |k - x| \pm |k - y| \pm |k - z| = \frac{\lambda}{iabc} \cdot \sum (b+c)(a^2 - bc) = 0.$$

Ngoài ra $|k - x|, |k - y|, |k - z|$ đều dương nên các dấu $\pm$ không thể cùng $+$ hoặc $-$, suy ra có một số bằng tổng hai số kia. Từ đó dễ dàng suy ra kết quả tương ứng với KX, KY, KZ . $\square$

Ví dụ 12.4. Cho tam giác ABC nhọn không cân nội tiếp trong đường tròn (O) có đường cao BE, CF với $E \in AC, F \in AB$. Đường cao đỉnh A cắt (O) ở D và DE, DF theo thứ tự cắt (O) ở M, N . Chứng minh rằng BM, CN cùng đi qua trung điểm T của EF .

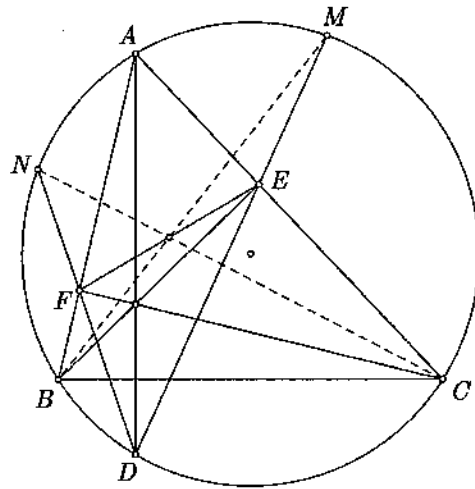
Phân tích. Nếu giải thuần túy thì đây là một bài toán không đơn giản, cần phải dựng đường phụ hoặc tính toán khá cồng kềnh. Ta sử dụng số phức bởi vì các yếu tố D, E, F tính được nhanh chóng. Điểm khó là tính M và một khi đó có tọa độ của nó, ta chỉ cần xem xét $\frac{b-m}{b-t}$ có là số thực hay không là được.

LỜI GIẢI. Xét (O) là đường tròn đơn vị. Khi đó, ta có

$$e = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{ca}{b} \right), f = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{ab}{c} \right).$$

Suy ra $t = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{ca}{2b} - \frac{ab}{2c} \right)$. Từ đó suy ra

$$b - t = \frac{1}{2} \left(b - a - c + \frac{a(b^2 + c^2)}{2bc} \right) = \frac{(b - c)(ab - ac + 2bc)}{4bc}.$$



Do D đối xứng với trực tâm H qua dây cung BC và $h = a + b + c$ nên

$$d = b + c - bc \cdot \bar{h} = b + c - bc \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) = -\frac{bc}{a}.$$

Suy ra $e - d = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{ca}{b} + \frac{2bc}{a} \right) = \frac{(a+b)(ab-ac+2bc)}{2ab}$. Từ đó

$$\frac{e-d}{e-d} = \frac{c(ab-ac+2bc)}{2a-b+c}.$$

Do D, E, M thẳng hàng nên $\frac{e-d}{e-d} = \frac{m-d}{m-d}$ và giải ra được

$$m = \frac{a(ab-ac+2bc)}{b(2a-b+c)} \text{ nên } b-m = -\frac{(a-b)^2(b-c)}{b(2a-b+c)}.$$

Do đó ta có $\frac{b-m}{b-t} = -\frac{4(a-b)^2c}{(2a-b+c)(ab-ac+2bc)} = -4x$. Dễ thấy rằng

$$\frac{2a-b+c}{2a-b+c} = \frac{2bc-ac+ab}{abc} \text{ và } \frac{2bc-ac+ab}{2bc-ac+ab} = \frac{2a-b+c}{abc}$$

nên

$$\bar{x} = \frac{a^2b^2c^2 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)^2 \frac{1}{c}}{(2a-b+c)(ab-ac+2bc)} = x.$$

Điều này chứng tỏ $x \in \mathbb{R}$ nên $\frac{b-m}{b-t} \in \mathbb{R}$, suy ra B, M, T thẳng hàng. Chứng minh tương tự, ta cũng có C, N, T thẳng hàng. $\square$

Ví dụ 12.5. Cho tam giác ABC nhọn không cân, nội tiếp đường tròn (O) có M là trung điểm của BC . Tiếp tuyến của (O) ở B, C cắt nhau tại T . Lấy $A' \in (O)$ sao cho $AA' \parallel BC$ và L là hình chiếu của A' lên BC . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của T lên AB, AC . Chứng minh rằng M, H, K, L cùng thuộc một đường tròn.

(Iran, 2013)

Phân tích. Bài toán này có thể giải bằng cách sử dụng liên hợp đẳng giác của điểm T rồi kết hợp với các tính chất của tam giác Pedal.

Xét về khía cạnh ứng dụng số phức, ta thấy khi chọn (O) là đường tròn đơn vị thì các yếu tố sau đây dễ xác định:

- T là giao điểm hai tiếp tuyến ở B, C cũng như hình chiếu của nó lên AB, AC .
- L là hình chiếu của A' lên BC , vì nó là đối xứng của hình chiếu của A lên BC qua trung điểm M .

Đó là các cơ sở để lựa chọn sử dụng số phức.

LỜI GIẢI. Trong mặt phẳng phức, chọn (O) trùng với đường tròn đơn vị. Ta có $m = \frac{b+c}{2}$. Hình chiếu D của A lên BC là $d = \frac{1}{2}(b+c+a-\frac{bc}{a})$. Dễ thấy L đối xứng với D qua M nên $l = 2m - d = \frac{1}{2}(b+c-a+\frac{bc}{a})$. Vì TB, TC tiếp xúc (O) nên $t = \frac{2bc}{b+c}$, suy ra $\bar{t} = \frac{2\bar{b}\bar{c}}{\bar{b}+\bar{c}} = \frac{2}{b+c}$.

Suy ra

$$MB = |m - y^2| = \left| \frac{(x-y)^2(y-z)}{2x-y+z} \right| \text{ và } MC = |m - z^2| = \left| \frac{(x+z)^2(y-z)}{2x-y+z} \right|.$$

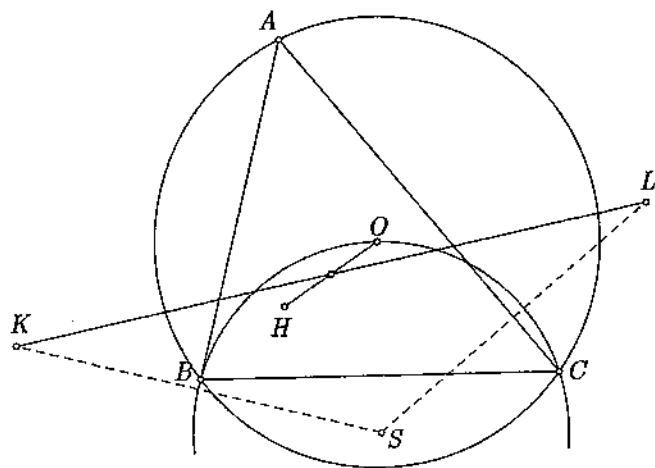
Ngoài ra $MJ = |m - j| = \left| \frac{(x-y)(y-z)(z+x)}{2x-y+z} \right|$ nên $MB \cdot MC = MJ^2$. $\square$

Ví dụ 12.7 (Nguyễn Minh Hà). Cho tam giác ABC với O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Gọi S là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OBC và K, L thứ tự là đối xứng của S qua AB, AC . Chứng minh rằng KL đi qua tâm Euler của tam giác ABC .

LỜI GIẢI. Xét (O) là đường tròn đơn vị. Gọi H là trực tâm tam giác ABC thì dễ thấy rằng

$$s = \frac{bc}{b+c}, h = a+b+c.$$

Ta chỉ cần chứng minh rằng KL đi qua trung điểm OH .



Vì K, L là đối xứng của S qua AB, AC nên

$$k = a + b - ab\bar{s} = a + b - \frac{ab}{b+c}.$$

$$l = a + c - ac\bar{s} = a + c - \frac{ac}{b+c}.$$

Suy ra $k + l = 2a + b + c - \frac{a(b+c)}{b+c} = a + b + c = h + o$, thế nên tứ giác $KHOL$ là hình bình hành và ta có điều phải chứng minh.

Ví dụ 12.8. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có các đường cao AD, BE, CF . Đường tròn (ADO) cắt lại (O) ở P và PE, PF cắt lại (O) lần lượt ở X, Y . Chứng minh rằng $XY \parallel BC$.

LỜI GIẢI. Giả sử (O) là đường tròn đơn vị. Ta có $d = \frac{1}{2}(a+b+c - \frac{bc}{a})$ và $P \in (ADO)$ nên

$$\frac{p-a}{p-o} : \frac{d-a}{d-o} = \frac{p-a}{p} : \frac{d-a}{d} \in \mathbb{R}. \quad (*)$$

Mặt khác $d-a = \frac{1}{2}(b+c-a - \frac{bc}{a})$ nên

$$\frac{d-a}{d} = \frac{b+c-a - \frac{bc}{a}}{a+b+c - \frac{bc}{a}} = \frac{-(a-b)(a-c)}{a^2+ab+ac-bc}.$$

Suy ra

$$\frac{d-a}{d} = \frac{-(\frac{1}{a} - \frac{1}{b})(\frac{1}{a} - \frac{1}{c})}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} - \frac{1}{bc}} = \frac{-(a-b)(a-c)}{bc+ac+ab-a^2}$$

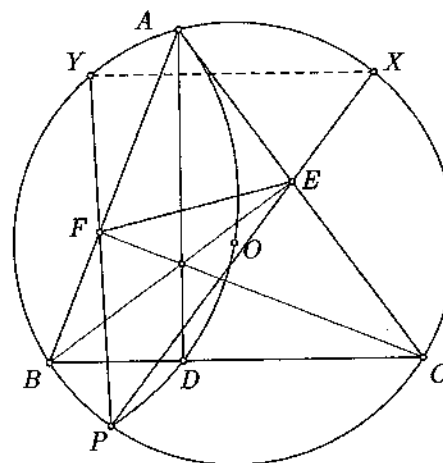
nên

$$\frac{d-a}{d} : \frac{\bar{d}-a}{\bar{d}} = \frac{ab+bc+ca-a^2}{a^2+ab+ac-bc}.$$

Từ $(*)$ suy ra $-\frac{a}{p} = \frac{ab+bc+ca-a^2}{a^2+ab+ac-bc}$ hay

$$p = \frac{a(a^2+ab+ac-bc)}{a^2-(ab+bc+ca)}.$$

Vì E thuộc dây cung PX nên $e = p + x - px\bar{e}$, kéo theo $x = \frac{p-e}{p\bar{e}-1}$.



Ta cũng có

$$p - e = \frac{(a+b)(b+c)(a^2+ab-ac+bc)}{2b(a^2-ab-bc-ca)}$$

và

$$p\bar{e} - 1 = \frac{(a+b)(b+c)(a^2+ac+bc-ab)}{2bc(a^2-ab-bc-ca)}.$$

Suy ra $x = \frac{c(a^2+ab+bc-ac)}{a^2+ac+bc-ab}$, tương tự thì $y = \frac{b(a^2+ac+bc-ab)}{a^2+ab+bc-ac}$. Ta có

$$\bar{x} = \frac{1}{x} = \frac{y}{bc} \text{ và } \bar{y} = \frac{1}{y} = \frac{x}{bc}$$

nên $\frac{x-y}{x-y} = -bc = \frac{b-c}{b-c}$, dẫn đến $XY \parallel BC$. $\square$

Ví dụ 12.9. Cho tam giác ABC nhọn không cân nội tiếp đường tròn (O) và trực tâm H . Gọi D, E, F lần lượt là các điểm đối xứng với O qua BC, CA, AB .

- Gọi H_a là điểm đối xứng của H qua BC , và A' là điểm đối xứng của A qua O . Gọi O_a là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OBC . Chứng minh rằng $H_aD', A'O_a$ cắt nhau tại một điểm trên (O) .
- Lấy điểm X sao cho tứ giác $AXDA'$ là hình bình hành. Chứng minh rằng các đường tròn ngoại tiếp tam giác AHX, ABF, ACE có một điểm chung khác A .

(Việt Nam, 2020)

LỜI GIẢI.

- Xét đường tròn (O) trùng với đường tròn đơn vị. Ta có $h_a = -\frac{bc}{a}$, $d = 2m - o = b + c$. Gọi K là giao điểm thứ hai của H_aD với (O) thì

$$d = h_a + k - h_a k \bar{d} \Rightarrow b + c = -\frac{bc}{a} + k \left(1 + \frac{b+c}{a}\right).$$

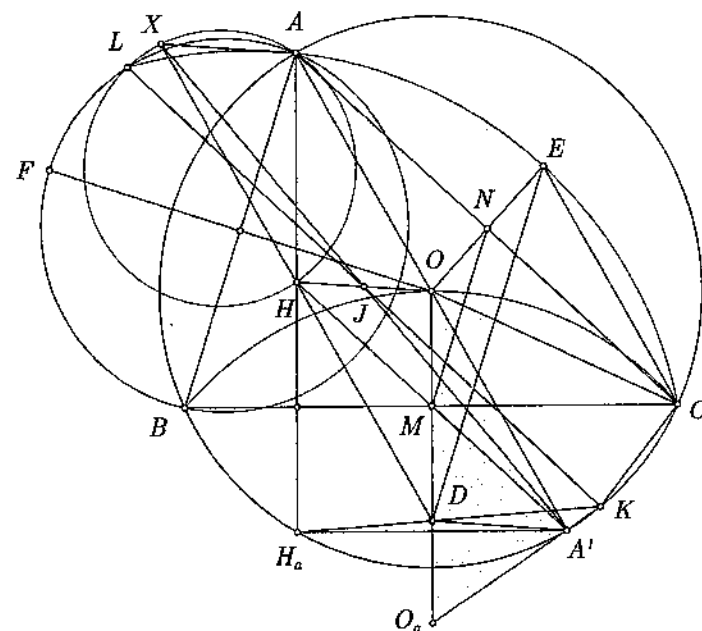
Từ đó ta có $k = \frac{ab+bc+ca}{a+b+c}$. Tâm của (OBC) là $o_a = \frac{bc}{b+c}$, còn $a' = -a$ nên ta chỉ cần chứng minh K, A', O_a thẳng hàng là được. Ta có

$$k - a' = \frac{a^2 + bc + 2a(b+c)}{a+b+c} \text{ nên } \overline{k-a'} = \frac{a^2 + bc + 2a(b+c)}{a(ab+bc+ca)}.$$

Do đó $\frac{k-a'}{k-a'} = \frac{a(ab+bc+ca)}{a+b+c}$ (chính là điểm anti-Steiner). Ta cũng có

$$o_a - a' = \frac{ab+bc+ca}{b+c} \text{ nên } \overline{o_a-a'} = \frac{a+b+c}{a(b+c)}.$$

Suy ra $\frac{o_a-a'}{o_a-a'} = \frac{a(ab+bc+ca)}{a+b+c}$. Suy ra $\frac{k-a'}{k-a'} = \frac{o_a-a'}{o_a-a'}$ nên chứng tỏ rằng K, A', O_a thẳng hàng.



- Do $AXDA'$ là hình bình hành nên $x = a + d - a' = 2a + b + c$. Đến đây, để chứng tỏ rằng $(AHX), (ACE), (ABF)$ có điểm chung thứ hai, ta sẽ đưa về chứng minh tâm của chúng thẳng hàng. Ta có $h = a + b + c$, $e = c + a$, $f = a + b$. Ta thấy tâm của (OCA) là $\frac{ca}{c+a}$, còn tâm O_1 của (ACE) đối xứng với tâm (OCA) qua trung điểm AC nên $o_1 = \frac{a^2+ac+c^2}{c+a}$. Tương tự, tâm (ABF) là $o_2 = \frac{a^2+ab+b^2}{b+a}$. Suy ra

$$o_1 - o_2 = -\frac{(b-c)(ab+bc+ca)}{(a+b)(a+c)}.$$

Do đó $\overline{o_1 - o_2} = -\frac{a(b-c)(a+b+c)}{bc(a+b)(a+c)}$ nên

$$\frac{o_1 - o_2}{o_1 - o_2} = \frac{bc(ab+bc+ca)}{a(a+b+c)}.$$

Để tìm tâm O_4 của (AHX) , ta tìm tâm O_4 của (ODA') trước rồi đối xứng qua tâm Euler J . Ta có $O_4 = \frac{a'd(a^2-d)}{a'd-a'd} = \frac{a(ab+bc+ca)}{a^2-bc}$. Từ đó suy ra

$$O_3 = 2j - a_4 = \frac{a^3 - 2abc - bc(b+c)}{a^2 - bc}.$$

Suy ra

$$O_1 - O_3 = \frac{a^2 + ac + c^2}{c+a} - \frac{a^3 - 2abc - bc(b+c)}{a^2 - bc} = \frac{(a+b)c(ab+bc+ca)}{(a+c)(a^2-bc)}$$

nên $\overline{O_1 - O_3} = -\frac{a(a+b)(a+b+c)}{b(a+c)(a^2-bc)}$. Vì thế nên

$$\frac{O_1 - O_3}{O_1 - O_3} = \frac{bc(ab+bc+ca)}{a(a+b+c)} = \frac{O_1 - O_2}{O_1 - O_2}$$

chứng tỏ các tâm O_1, O_2, O_3 thẳng hàng. Bài toán được giải quyết. $\square$

Bình luận. Qua bài toán trên, ta thấy rằng đôi khi có những bài có nhiều đường tròn nhưng vẫn giải được bằng số phức, quan trọng là việc tiếp cận thích hợp. Ở câu a, ta chứng minh theo kiểu gọi giao điểm để xác định trước rồi chỉ ra sự thẳng hàng (ở đây là O_a, A'). Ở câu b, ta dùng tính chất của đường tròn đồng trục để đưa về một kết quả để chứng minh hơn, đó là các tâm thẳng hàng. Điểm thử thách nhất là tìm tâm O_4 của đường tròn (AHX) .

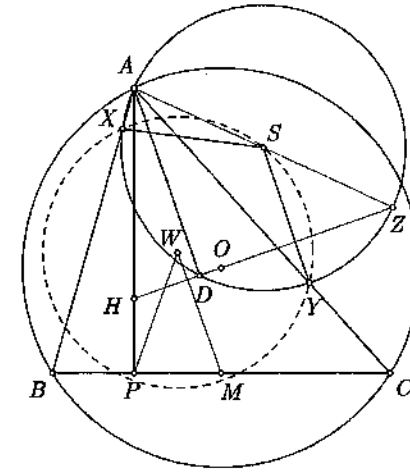
Tiếp theo, ta xét một bài toán khác mà việc tiếp cận bằng số phức cũng phải thực sự khéo léo mới có thể tính toán tốt được.

Ví dụ 12.10. Cho tam giác ABC nhọn không cân có D là hình chiếu của A lên đường thẳng Euler. Đường tròn ω tâm S đi qua A, D , và cắt AB, AC lần lượt tại X, Y . Gọi P là chân đường cao đỉnh A và M là trung điểm BC . Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp XSZ cách đều P và M .

(IMO Shortlist, 2016)

LỜI GIẢI. Kẻ đường kính AZ của ω thì Z nằm trên đường thẳng Euler. Giả sử đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC là đường tròn đơn vị. Trục tâm H của tam giác ABC là $h = a+b+c$ và vì Z, O, H thẳng hàng nên $Z = k(a+b+c)$ với k là số thực nào đó. Khi đó $s = \frac{1}{2}(a+z)$. Ta cũng có

$$x = \frac{1}{2}(a+b+z-ab\bar{z}), y = \frac{1}{2}(a+c+z-ac\bar{z}).$$



Tiếp theo, ta tìm tọa độ tâm W của tam giác XSZ . Ta biết rằng nếu $U, V \in (O)$ thì tâm của nó có tọa độ là $\frac{uv}{u+v}$. Từ đó tính tiến từ $O \rightarrow S$ ở bài toán này, ta có tọa độ tâm cần tìm là

$$w = s + \frac{(x-s)(y-s)}{x+y-2s}.$$

Suy ra

$$\begin{aligned} w - \frac{a+b+c}{2} &= \frac{z-b-c}{2} + \frac{(b-ab\bar{z})(c-ac\bar{z})}{b+c-ab\bar{z}-ac\bar{z}} \\ &= \frac{(b+c)(z-b-c) + bc(1-a\bar{z})}{2(b+c)} \\ &= \frac{(b+c)(k(a+b+c)-b-c) + bc - k(ab+bc+ca)}{2(b+c)} \\ &= \frac{k(b^2+c^2+bc) - (b^2+bc+c^2)}{2(b+c)} \\ &= (k-1) \cdot \frac{b^2+bc+c^2}{b+c} \end{aligned}$$

Do đó,

$$\frac{w - \frac{a+b+c}{2}}{b-c} = (k-1) \cdot \frac{b^2+bc+c^2}{b^2-c^2}.$$

là số thuần ảo. Do đó, đường thẳng qua W và tâm Euler sẽ vuông góc với BC . Từ đây ta suy ra $WM = WP$. $\square$

Ví dụ 12.11. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (ω) có AA', BB', CC' là các đường kính. Gọi P là điểm bất kỳ trong mặt phẳng và D, E, F lần lượt là hình chiếu của P lên BC, CA, AB . Gọi X điểm đối xứng với A' qua D . Định nghĩa tương tự với Y, Z . Chứng minh rằng $\triangle ABC \sim \triangle XYZ$.

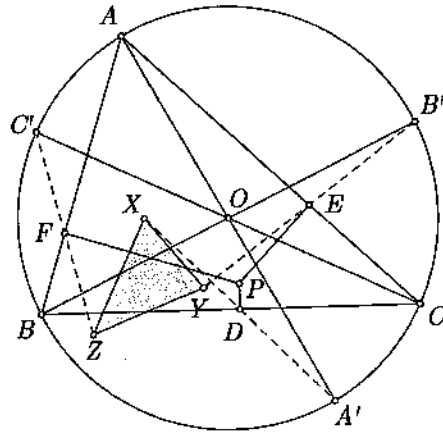
(China, 2011)

LỜI GIẢI. Xét (ω) là đường tròn đơn vị. Khi đó, ta có $a' = -a, b' = -b, c' = -c$. Ngoài ra, $d = \frac{1}{2}(b + c + p - bc\bar{p})$ nên $\frac{x-a}{2} = d$ kéo theo

$$x = 2d + a = a + b + c + d - bc\bar{p}.$$

Tương tự thì $y = a + b + c + d - ca\bar{p}$. Do đó $x - y = c(a - b)\bar{p}$ nên $\frac{x-y}{a-b} = c\bar{p}$. Từ đó suy ra

$$\frac{XY}{AB} = \left| \frac{x-y}{a-b} \right| = |c\bar{p}| = |\bar{p}|.$$

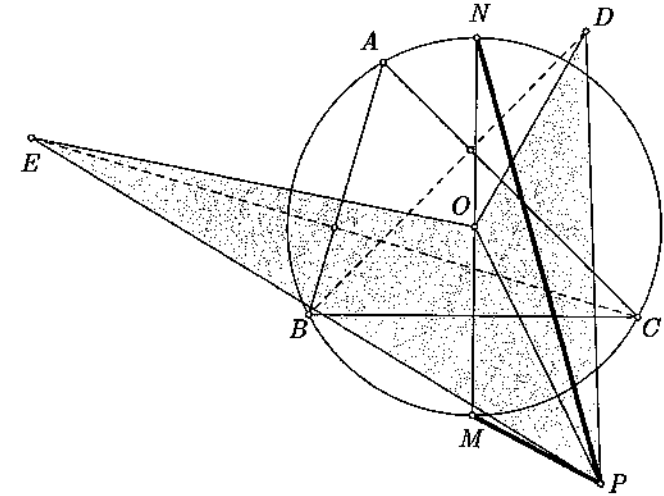


Ta cũng có $\frac{YZ}{BC} = \frac{ZX}{CA} = |\bar{p}|$ nên hai tam giác ABC, XYZ đồng dạng. $\square$

Ví dụ 12.12. Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O) có D, E lần lượt là điểm đối xứng với B, C qua các cạnh đối diện. Xét P là điểm thỏa mãn $\triangle DPO \sim \triangle PEO$ (cùng hướng). Gọi M, N lần lượt là trung điểm cung nhỏ và cung lớn BC của (O) . Chứng minh rằng $PM \cdot PN = BC^2$.

(OMO, 2014)

LỜI GIẢI. Giả sử (O) là đường tròn đơn vị. Đặt $b = y^2, c = z^2$ thì $m = -yz$ và $n = yz$ nên $PM \cdot PN = |(p-m)(p-n)| = |p^2 + mn| = |p^2 - bc|$.



Gọi b' là chân đường cao đỉnh B của tam giác ABC thì $b' = \frac{1}{2}(a + b + c - ac\bar{b})$ nên

$$d = 2b' - b = a + c - ac\bar{b}.$$

Tương tự thì $e = a + b - ab\bar{c}$. Do hai tam giác $\triangle DPO, \triangle PEO$ đồng dạng thuận nên ta có tỷ số $\frac{d}{p} = \frac{e}{p}$ hay $de = p^2$. Suy ra

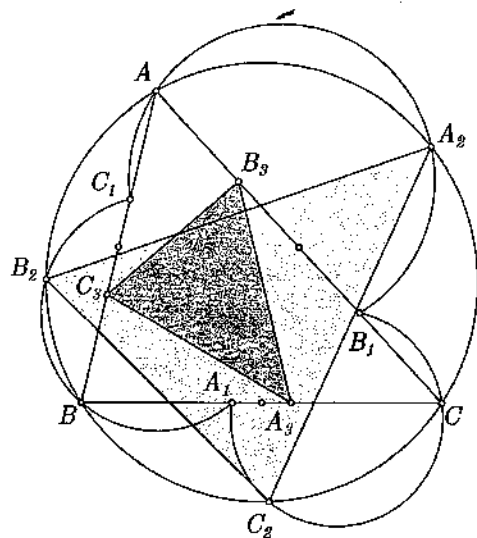
$$|p^2 - bc| = |de - bc| = \left| \left(a + c - \frac{ac}{b} \right) \left(a + b - \frac{ab}{c} \right) - bc \right| = |b - c|^2 = BC^2.$$

Từ đó ta có $PM \cdot PN = BC^2$. $\square$

Ví dụ 12.13. Các điểm A_1, B_1, C_1 lấy tùy ý trên cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC . Đường tròn $(AB_1C_1), (BC_1A_1), (CA_1B_1)$ cắt đường tròn (ABC) ở A_2, B_2, C_2 . Các điểm A_3, B_3, C_3 theo thứ tự đối xứng với A_1, B_1, C_1 qua trung điểm của BC, CA, AB . Chứng minh rằng $\triangle A_2B_2C_2 \sim \triangle A_3B_3C_3$.

(IMO Shortlist 2006)

LỜI GIẢI. Do A_2 là tâm vị tự quay biến $C_1B_1 \rightarrow BC$ nên ta có $a_2 = \frac{bb_1 - cc_1}{b + b_1 - c - c_1}$. Tương tự thì $b_2 = \frac{cc_1 - aa_1}{c + c_1 - a - a_1}$ và $c_2 = \frac{aa_1 - bb_1}{a + a_1 - b - b_1}$.



Ta cũng có $b_1 + b_3 = c + a$, $c_1 + c_3 = a + b$ nên $b_3 - c_3 = (c + a - b_1) - (a + b - c_1) = c + c_1 - b - b_1$. Tương tự thì

$$c_3 - a_3 = a + a_1 - c - c_1$$

và $a_3 - b_3 = a + a_1 - b - b_1$. Do đó $a_2(b_3 - c_3) + b_2(c_3 - a_3) + c_2(a_3 - b_3) = 0$. Suy ra $\frac{a_2 - b_2}{a_3 - c_3} = \frac{a_3 - b_3}{a_2 - c_2}$ nên $\Delta A_2 B_2 C_2 \sim \Delta A_3 B_3 C_3$. $\square$

Bình luận. Qua ba bài toán trên, ta thấy số phức cũng được dùng để xử lý các bài toán liên quan đến đồng dạng một cách rất hiệu quả (do biểu thức đơn giản), đặc biệt có xét được cả hướng (thuận-ngịch) của sự đồng dạng.

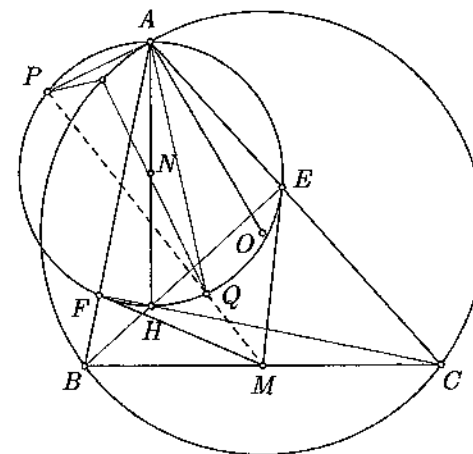
Đôi khi, việc lựa chọn đường tròn đơn vị không nhất thiết phải trùng với đường tròn ngoại tiếp. Ta xét bài toán sau đây.

Ví dụ 12.14. Cho tam giác ABC nhọn có trực tâm H và M là trung điểm BC . Xét các điểm P, Q thay đổi, khác A , nằm trên đường tròn đường kính AH sao cho PQ đi qua M . Chứng minh rằng trực tâm của tam giác APQ thì nằm trên đường tròn (ABC) .

(ELMO, 2017)

LỜI GIẢI. Xét đường tròn đơn vị trùng với đường tròn ngoại tiếp $AEHF$ với tâm là N . Khi đó, ta có $h = -a$. Vì M là giao điểm hai tiếp tuyến ở E, F

của (N) nên $m = \frac{2ef}{e+f}$. Lại có $ANMO$ là hình bình hành nên ta tính được $o = a + m - n = a + \frac{2ef}{e+f}$.



Vì P, Q, M thẳng hàng nên $m = p + q - pq\bar{m}$, suy ra

$$\frac{2ef}{e+f} = p + q - pq \left(\frac{2}{e+f} \right) \text{ hay } p + q = \frac{2ef}{e+f} + \frac{2pq}{e+f}.$$

Trục tâm K của tam giác APQ thỏa mãn $k = p + q + a$ nên

$$k - o = p + q + a - o = \frac{2pq}{e+f} \text{ và } a - o = \frac{2ef}{e+f}.$$

Suy ra $|k - o| = |a - o| = \frac{2}{|e+f|}$ nên $OK = OA$, chứng tỏ $K \in (O)$. $\square$

Ví dụ 12.15. Cho tam giác ABC nhọn, không cân có trọng tâm G , nội tiếp trong đường tròn (O) . Điểm đối xứng của G, O qua các cạnh BC, CA, AB lần lượt là G_1, G_2, G_3 và O_1, O_2, O_3 . Chứng minh rằng các đường tròn ngoại tiếp của $G_1 G_2 C, G_2 G_3 A, G_3 G_1 B, O_1 O_2 C, O_2 O_3 A, O_3 O_1 B$ có một điểm chung nằm trên đường tròn (O) .

(EGMO, 2017)

LỜI GIẢI. Xét (O) là đường tròn đơn vị và P là một điểm bất kỳ. Gọi P_B và P_C là đối xứng của P qua các cạnh AB, AC và Q_B, Q_C là giao điểm khác A của AP_B, AP_C với (O) . Sau đó, ta sẽ tìm giao điểm khác A của hai đường

tròn (AP_BPC) và (O) . Ta có $p_B = a + b - ab\bar{p}$, $p_C = a + c - ac\bar{p}$. Để tính q_B ta chú ý rằng

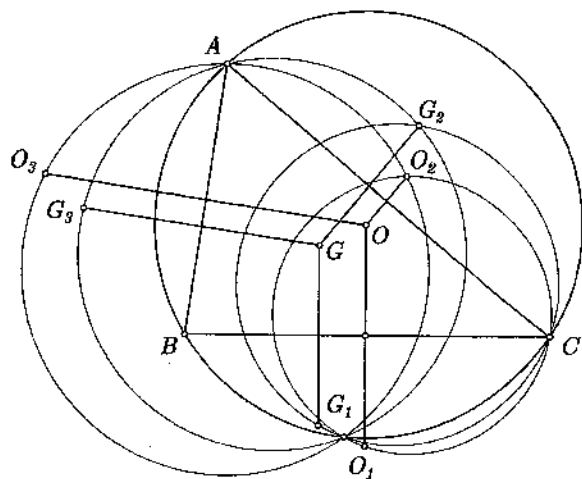
$$\begin{aligned} a + q_B &= p_B + aq_B\bar{p}_B \\ &= a + b - ab\bar{p} + aq_B \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{p}{ab} \right). \end{aligned}$$

Suy ra $ab\bar{p} - b = \left(\frac{a}{b} - \frac{p}{b} \right) q_B$ kéo theo $q_B = b^2 \frac{a\bar{p}-1}{a-p}$.

Khi đó, giao điểm cần tìm là

$$\begin{aligned} \frac{p_B q_C - p_C q_B}{p_B - p_C + q_C - q_B} &= \frac{\left(\frac{a\bar{p}-1}{a-p} \right) (c^2(a+b-ab\bar{p}) - b^2(a+c-ac\bar{p}))}{(b-c)(1-a\bar{p}) + (c^2-b^2) \cdot \frac{a\bar{p}-1}{a-p}} \\ &= \frac{c^2(a+b-ab\bar{p}) - b^2(a+c-ac\bar{p})}{-(b-c)(a-p) + (c^2-b^2)} \\ &= \frac{a(c+b) + cb - abc\bar{p}}{a-p+c+b} \\ &= \frac{ab+bc+ca-abc\bar{p}}{a+b+c-p} \end{aligned}$$

là một biểu thức đối xứng theo a, b, c . Khi đó, thay $p = \frac{a+b+c}{3}$ và $p = 0$ cho ta cùng kết quả nên giao điểm trên là điểm chung của cả bảy đường tròn.



Ví dụ 12.16. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp trong ω , và H là chân đường cao đỉnh A . Gọi P, Q lần lượt thuộc ω sao cho $PA = PH$ và $QA = QH$. Tiếp tuyến của ω ở P, Q cắt AC và AB theo thứ tự ở E_1, F_1 và E_2, F_2 . Chứng minh rằng hai đường tròn (AE_1F_1) và (AE_2F_2) có cùng bán kính; ngoài ra, đường thẳng nối tâm của chúng thì song song với tiếp tuyến ở A của ω .

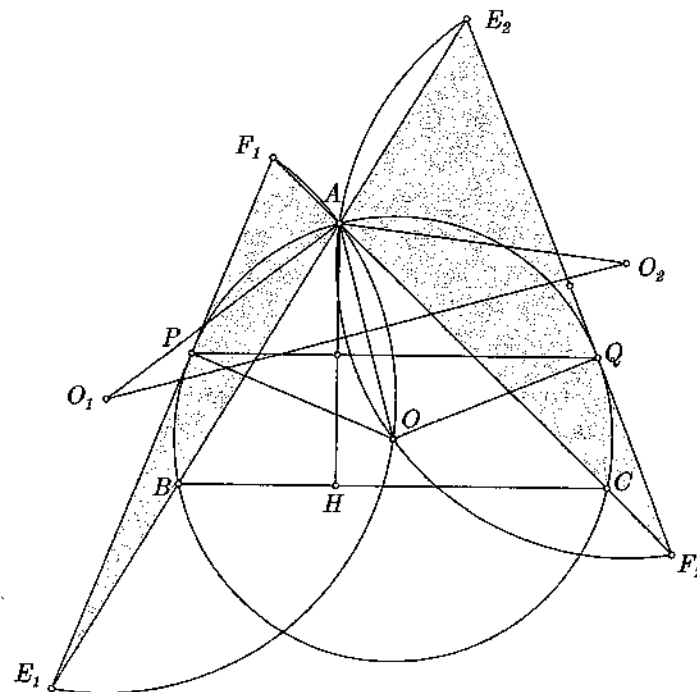
(USA, 2018)

LỜI GIẢI. Giả sử ω là đường tròn đơn vị có tâm O . Vì A, H đối xứng nhau qua PQ nên các số phức $z = p$ và $z = q$ thỏa mãn $\bar{z} = \frac{1}{z}$ nên

$$(2z - a) + bc \left(2\bar{z} - \frac{2}{a} \right) = b + c$$

hay

$$z^2 = z \left(\frac{(a+b)(a+c)}{2a} \right) - bc.$$



Vì $E_1 = PP \cap AC$, nên ta có

$$e_1 = \frac{p^2(a+c) - ac(2p)}{p^2 - ac} = \frac{p(p(a+c) - 2ac)}{p^2 - ac}.$$

Suy ra

$$e_1 = \frac{p(p(a+c) - 2ac)}{p\left(\frac{(a+b)(a+c)}{2a}\right) - bc - ac}$$

hay

$$e_1 = \frac{2ap(p(a+c) - 2ac)}{(a+b)(p(a+c) - 2ac)} = \frac{2ap}{a+b}.$$

Tương tự ta cũng tính được $f_1 = \frac{2ap}{a+c}$; $e_2 = \frac{2aq}{a+b}$; $f_2 = \frac{2aq}{a+c}$. Do đó,

$$E_1F_1 = |e_1 - f_1| = \left| \frac{2ap}{a+b} - \frac{2ap}{a+c} \right| = \left| \frac{2a}{a+b} - \frac{2a}{a+c} \right|,$$

là độc lập với p , nên $E_1F_1 = E_2F_2$.

Lại có $\angle E_1AF_1 = \angle E_2AF_2$ nên rõ ràng bán kính đường tròn ngoại tiếp hai tam giác E_1AF_1, E_2AF_2 là bằng nhau.

Tiếp theo, để chứng minh đường nối tâm O_1, O_2 của $(AE_1F_1), (AE_2F_2)$ thì song song với tiếp tuyến tại A của (O) , ta sẽ chỉ ra rằng $O \in (AE_1F_1)$.

Ngược đảo tâm O , phương tích 1 thì ta chứng minh các điểm biểu diễn cho $\frac{1}{a}, \frac{a+b}{2ap}, \frac{a+c}{2ap}$ là thẳng hàng. Điều này tương đương các điểm biểu diễn cho $p, \frac{a+b}{2}, \frac{a+c}{2}$ là thẳng hàng. Tuy nhiên, điều này là đúng vì P nằm trên đường trung bình song song với BC của tam giác ABC . Tương tự $O \in (AE_2F_2)$. Vì thế nên OA là trục đẳng phương của $(O_1), (O_2)$ kéo theo $OA \perp O_1O_2$. $\square$

Bình luận. Tiếp theo, ta xét một bài phức tạp mà vẫn tiếp cận được theo số phức, trong đó ta cần dùng thêm một cách xác định tâm ngoại tiếp khác theo kiểu tính định thức ma trận.

Ví dụ 12.17. Cho I là đường tròn nội tiếp tam giác nhọn không cân ABC . Đường tròn nội tiếp ω của ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA , và AB theo thứ tự ở D, E , và F . Đường thẳng qua D vuông góc với EF cắt ω ở R . Đường thẳng AR cắt lại ω ở P . Hai đường tròn PCE và PBF cắt nhau ở Q . Chứng minh rằng DI và PQ cắt nhau trên đường thẳng qua A và vuông góc với AI .

(IMO 2019)

LỜI GIẢI. Xét đường tròn đơn vị trùng với (I) . Khi đó $a = \frac{2ef}{e+f}$, $f = \frac{-ef}{d}$ nên ta tính được

$$p = \frac{a-r}{1-r\bar{a}} = \frac{\frac{2ef}{e+f} + \frac{ef}{d}}{1 + \frac{ef}{d} \cdot \frac{2}{e+f}} = \frac{ef(2d+e+f)}{2ef+d(e+f)}.$$

Đến đây, thay vì tìm tọa độ Q , ta sẽ tìm tọa độ tâm O_1, O_2 của hai đường tròn BPF và (CPE) rồi chỉ ra rằng $O_1O_2 \perp PT$, trong đó T là giao điểm của AI và đường thẳng qua A , vuông góc với AI . Ta có

$$\begin{aligned} O_B &= \det \begin{bmatrix} p & p\bar{p} & 1 \\ f & f\bar{f} & 1 \\ b & b\bar{b} & 1 \end{bmatrix} : \det \begin{bmatrix} p & \bar{p} & 1 \\ f & \bar{f} & 1 \\ b & \bar{b} & 1 \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} p & 1 & 1 \\ z & 1 & 1 \\ \frac{2xz}{x+z} & \frac{4xz}{(x+z)^2} & 1 \end{bmatrix} : \det \begin{bmatrix} p & 1/p & 1 \\ z & 1/z & 1 \\ \frac{2xz}{x+z} & \frac{2}{x+z} & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{x+z} \det \begin{bmatrix} p & 0 & 1 \\ z & 0 & 1 \\ 2xz(x+z) & -(x-z)^2 & (x+z)^2 \end{bmatrix} : \det \begin{bmatrix} p & 1/p & 1 \\ z & 1/z & 1 \\ 2xz & 2 & x+z \end{bmatrix} \\ &= \frac{(x-z)^2}{x+z} \cdot \frac{p-z}{(x+z)(p/z - z/p) + 2z - 2x + \frac{2xz}{p} - 2p} \\ &= \frac{x-z}{x+z} \cdot \frac{p-z}{p/z + z/p - 2} = \frac{x-z}{x+z} \cdot \frac{p-z}{\frac{(p-z)^2}{Pz}} = \frac{x-z}{x+z} \cdot \frac{1}{\frac{1}{z} - \frac{1}{p}} \\ &= \frac{x-z}{x+z} \cdot \frac{yz(2x+y+z)}{y(2x+y+z) - (2yz+xy+xz)} = \frac{x-z}{x+z} \cdot \frac{yz(2x+y+z)}{(y-z)(x+y)}. \end{aligned}$$

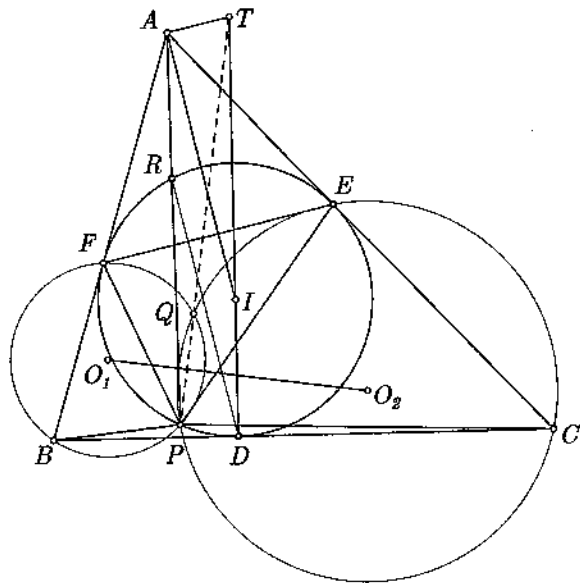
Tương tự thì

$$o_c = \frac{x-y}{x+y} \cdot \frac{yz(2x+y+z)}{(z-y)(x+z)}.$$

Vì thế nên

$$o_b - o_c = \frac{yz(2x+y+z)}{(x+y)(x+z)(y-z)} [(x-z) + (x-y)] = \frac{yz(2x+y+z)(2x-y-z)}{(x+y)(x+z)(z-y)}.$$

Vì $T \in \overline{ID}$ nên $t/x \in \mathbb{R}$ kéo theo $\bar{t} = t/x^2$.



Ta cũng có

$$\begin{aligned} \frac{t - \frac{2yz}{y+z}}{y+z} \text{ thuần ảo} &\Rightarrow 0 = \frac{t - \frac{2yz}{y+z}}{y+z} + \frac{\frac{t}{x^2} - \frac{2}{y+z}}{\frac{1}{y} + \frac{1}{z}} \\ &= \frac{1 + \frac{yz}{x^2}}{y+z} t - \frac{2yz}{(y+z)^2} - \frac{2yz}{(y+z)^2} \\ &\Rightarrow t = \frac{x^2}{x^2 + yz} \cdot \frac{4yz}{y+z}. \end{aligned}$$

Do đó,

$$\begin{aligned} p - t &= \frac{yz(2x + y + z)}{2yz + x(y+z)} - \frac{4x^2yz}{(x^2 + yz)(y+z)} \\ &= yz \cdot \frac{(2x + y + z)(x^2 + yz)(y+z) - 4x^2(2yz + xy + xz)}{(y+z)(x^2 + yz)(2yz + xy + xz)} \\ &= -yz \cdot \frac{(2x - y - z)(x^2y + x^2z + 4xyz + y^2z + yz^2)}{(y+z)(x^2 + yz)(2yz + xy + xz)}. \end{aligned}$$

Từ đó dễ thấy rằng $PT \perp O_B O_C$, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Cuối cùng, ta kết thúc chuyên đề bởi ba bài toán rất thú vị. Nếu giải bằng cách thuần túy, ta phải sử dụng nhiều kết quả khó liên quan. Ở đây, cách dùng số phức rất nhẹ nhàng và triệt để.

Ví dụ 12.18. Cho tam giác ABC nhọn không cân, nội tiếp trong đường tròn (O) và có các đường cao AD, BE, CF . Gọi L là điểm đồng quy của các đường đối trung của tam giác ABC . Chứng minh rằng OL đi qua trực tâm của tam giác DEF .

LỜI GIẢI. Xét đường tròn (O) trùng với đường tròn đơn vị. Gọi H, K lần lượt là trực tâm tam giác ABC, DEF . Ta có tâm N đường tròn ngoại tiếp DEF chính là trung điểm OH nên $h = a + b + c$ và $n = \frac{a+b+c}{2}$. Ta cũng có

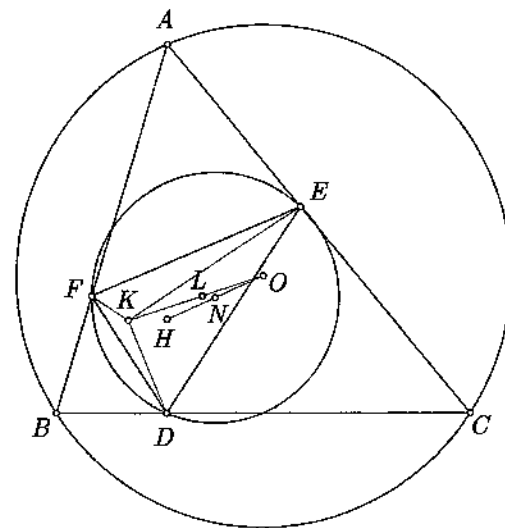
$$d = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{bc}{a} \right), \quad e = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{ca}{b} \right), \quad f = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{ab}{c} \right)$$

nên

$$d + e + f = \frac{3}{2}(a + b + c) - \frac{1}{2} \left(\frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} + \frac{ab}{c} \right).$$

Theo công thức Euler thì $k + 2n = d + e + f$ hay

$$\begin{aligned} 2k &= (a + b + c) - \left(\frac{bc}{a} + \frac{ca}{b} + \frac{ab}{c} \right) \\ &= \frac{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 - a^2bc - b^2ca - c^2ab}{abc}. \end{aligned}$$



Sử dụng công thức Morley, ta biết rằng điểm Lemoine và trọng tâm tam giác tính được $k = \frac{bc}{b+c}$ nên $a - k = \frac{ab+ac-bc}{b+c}$. Suy ra $\overline{a-k} = \frac{c+b-a}{ab+ac}$. Do đó thì liên hợp đẳng giác, thế nên

$$l = \frac{2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 - a^2bc - b^2ca - c^2ab)}{a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2 - 6abc}.$$

Từ đó suy ra

$$\frac{4k}{l} = \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c} - 6 = x.$$

Rõ ràng $\bar{x} = x$ nên $x \in \mathbb{R}$, điều này chứng tỏ K, L, O thẳng hàng.

Ví dụ 12.19 (Sỹ Đức Quang). Cho tam giác ABC có các đường AD, BE, CF và nội tiếp trong đường tròn (O) . Gọi J là tâm đường tròn Euler của tam giác DEF và K là tâm của (BOC) . Chứng minh rằng AK là phân giác của $\angle JAO$.

LỜI GIẢI. Xét (O) là đường tròn đơn vị. Tương tự bài trên, ta tìm được tâm của DEF là

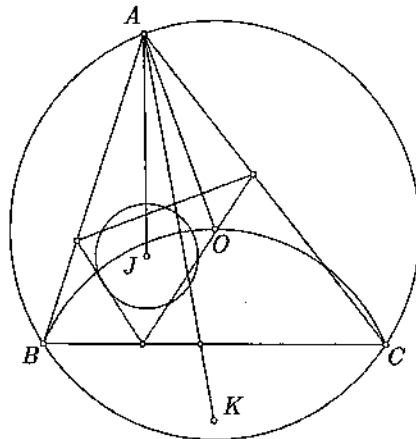
$$k = \frac{a^2bc + b^2ca + c^2ab - (a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}{2abc}.$$

Từ đó suy ra tâm đường tròn Euler của DEF là

$$j = \frac{k+n}{2} = \frac{2(a^2bc + b^2ca + c^2ab) - (a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}{4abc}.$$

Suy ra $a - j = \frac{(ab+ac-bc)^2}{4abc}$ nên $\overline{a-j} = \frac{(b+c-a)^2}{4abc}$. Do đó

$$\frac{a-j}{a-j} = \frac{(ab+ac-bc)^2}{(b+c-a)^2}.$$



ặt $\alpha = \angle OAK$, $\beta = \angle JAK$ thì

$$e^{i\alpha} = \frac{a-o}{\bar{a}-\bar{o}} : \frac{a-k}{\bar{a}-\bar{k}} = \frac{a(c+b-a)}{ab+ac-bc}$$

$$e^{i\beta} = \frac{a-j}{\bar{a}-\bar{j}} : \frac{a-k}{\bar{a}-\bar{k}} = \frac{(ab+ac-bc)^2}{(b+c-a)^2} : \frac{a(ab+ac-bc)}{c+b-a} = \frac{ab+ac-bc}{a(b+c-a)}.$$

Do đó $e^{i\alpha} = e^{-i\beta}$ nên $\alpha = -\beta$, tức là AK là phân giác của $\angle OAJ$. $\square$

Ví dụ 12.20 (Trần Quang Hùng). Cho tam giác ABC có các điểm D, E, F thuộc các cạnh BC, CA, AB . Gọi X, Y, Z lần lượt là tâm đường tròn Euler của các tam giác AEF, BFD, CDE . Chứng minh rằng đường thẳng qua X, Y, Z và lần lượt vuông góc với BC, CA, AB thì đồng quy.

LỜI GIẢI. Theo định lý Carnot, để chứng minh các đường thẳng đã nêu đồng quy, ta đưa về chứng minh $(XB^2 - XC^2) + (YC^2 - YA^2) + (ZA^2 - ZB^2) = 0$. Chú ý rằng

$$XB^2 - XC^2 = P_{B/(X)} - P_{C/(X)} = \overline{BH} \cdot \overline{BM} - \overline{CK} \cdot \overline{CN},$$

trong đó M, N lần lượt là trung điểm AF, AE còn H, K lần lượt là chân đường cao từ E, F đến các đỉnh đối diện). Theo phép chiếu vector thì

$$\overline{BH} \cdot \overline{BM} = \overline{BE} \cdot \overline{BM} = \overline{BE} \cdot \frac{\overline{BF} + \overline{BA}}{2} = \frac{\overline{BE} \cdot \overline{BA} + \overline{BE} \cdot \overline{BF}}{2}.$$

Tương tự với các phương tích khác từ các đỉnh A, C đến các đường tròn tương ứng, nên ta đưa về

$$\sum_{cyc} (\overline{BE} \cdot \overline{BA} + \overline{BE} \cdot \overline{BF} - \overline{CF} \cdot \overline{CA} - \overline{CF} \cdot \overline{CE}) = 0$$

$$\sum_{cyc} (\overline{BE} \cdot \overline{BA} + \overline{BE} \cdot \overline{BF} - \overline{BF} \cdot \overline{BC} - \overline{BE} \cdot \overline{BD}) = 0$$

$$\sum_{cyc} \overline{AD} \cdot \overline{BC} = \sum_{cyc} \overline{AD} \cdot \overline{EF}.$$

Sử dụng công thức Morley, ta biết rằng điểm Lemoine và trọng tâm tam giác thì liên hợp đẳng giác, thế nên

$$l = \frac{2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 - a^2bc - b^2ca - c^2ab)}{a^2b + b^2c + c^2a + ab^2 + bc^2 + ca^2 - 6abc}.$$

Từ đó suy ra

$$\frac{4k}{l} = \frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} + \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c} - 6 = x.$$

Rõ ràng $\bar{x} = x$ nên $x \in \mathbb{R}$, điều này chứng tỏ K, L, O thẳng hàng. $\square$

Ví dụ 12.19 (Sỹ Đức Quang). Cho tam giác ABC có các đường cao AD, BE, CF và nội tiếp trong đường tròn (O) . Gọi J là tâm đường tròn Euler của tam giác DEF và K là tâm của (BOC) . Chứng minh rằng AK là phân giác của $\angle JAO$.

LỜI GIẢI. Xét (O) là đường tròn đơn vị. Tương tự bài trên, ta tìm được trực tâm của DEF là

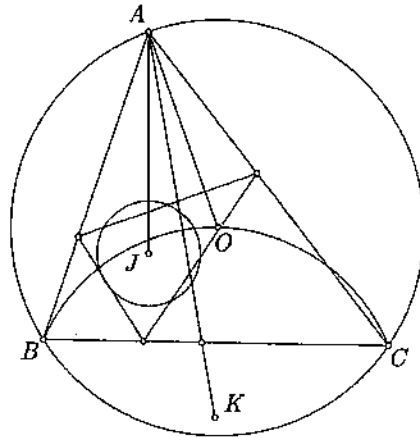
$$k = \frac{a^2bc + b^2ca + c^2ab - (a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}{2abc}.$$

Từ đó suy ra tâm đường tròn Euler của DEF là

$$j = \frac{k + n}{2} = \frac{2(a^2bc + b^2ca + c^2ab) - (a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)}{4abc}.$$

Suy ra $a - j = \frac{(ab+ac-bc)^2}{4abc}$ nên $\overline{a-j} = \frac{(b+c-a)^2}{4abc}$. Do đó

$$\frac{a-j}{a-\bar{j}} = \frac{(ab+ac-bc)^2}{(b+c-a)^2}.$$



Ta tính được $k = \frac{bc}{b+c}$ nên $a - k = \frac{ab+ac-bc}{b+c}$. Suy ra $\overline{a-k} = \frac{c+b-a}{ab+ac}$. Do đó

$$\frac{a-k}{a-\bar{k}} = \frac{a(ab+ac-bc)}{c+b-a}.$$

Đặt $\alpha = \angle OAK$, $\beta = \angle JAK$ thì

$$e^{i\alpha} = \frac{a-o}{\bar{a}-o} : \frac{a-k}{\bar{a}-\bar{k}} = \frac{a(c+b-a)}{ab+ac-bc}$$

và

$$e^{i\beta} = \frac{a-j}{\bar{a}-\bar{j}} : \frac{a-k}{\bar{a}-\bar{k}} = \frac{(ab+ac-bc)^2}{(b+c-a)^2} : \frac{a(ab+ac-bc)}{c+b-a} = \frac{ab+ac-bc}{a(b+c-a)}.$$

Do đó $e^{i\alpha} = e^{-i\beta}$ nên $\alpha = -\beta$, tức là AK là phân giác của $\angle OAJ$. $\square$

Ví dụ 12.20 (Trần Quang Hùng). Cho tam giác ABC có các điểm D, E, F tùy ý thuộc các cạnh BC, CA, AB . Gọi X, Y, Z lần lượt là tâm đường tròn Euler của các tam giác AEF, BFD, CDE . Chứng minh rằng đường thẳng qua X, Y, Z và lần lượt vuông góc với BC, CA, AB thì đồng quy.

LỜI GIẢI. Theo định lý Carnot, để chứng minh các đường thẳng đã nêu đồng quy, ta đưa về chứng minh $(XB^2 - XC^2) + (YC^2 - YA^2) + (ZA^2 - ZB^2) = 0$. Chú ý rằng

$$XB^2 - XC^2 = \mathcal{P}_{B/(X)} - \mathcal{P}_{C/(X)} = \overline{BH} \cdot \overline{BM} - \overline{CK} \cdot \overline{CN},$$

trong đó M, N lần lượt là trung điểm AF, AE còn H, K lần lượt là chân đường cao từ E, F đến các đỉnh đối diện). Theo phép chiếu vector thì

$$\overline{BH} \cdot \overline{BM} = \overline{BE} \cdot \overline{BM} = \overline{BE} \cdot \frac{\overline{BF} + \overline{BA}}{2} = \frac{\overline{BE} \cdot \overline{BA} + \overline{BE} \cdot \overline{BF}}{2}.$$

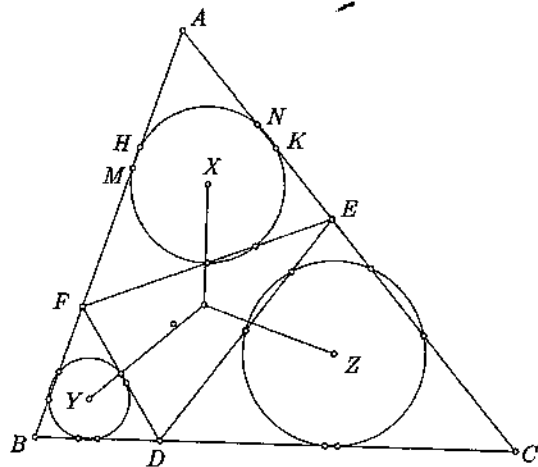
Tương tự với các phương tích khác từ các đỉnh A, C đến các đường tròn tương ứng, nên ta đưa về

$$\sum_{cyc} (\overline{BE} \cdot \overline{BA} + \overline{BE} \cdot \overline{BF} - \overline{CF} \cdot \overline{CA} - \overline{CF} \cdot \overline{CE}) = 0$$

hay

$$\sum_{cyc} (\overline{BE} \cdot \overline{BA} + \overline{BE} \cdot \overline{BF} - \overline{BF} \cdot \overline{BC} - \overline{BE} \cdot \overline{BD}) = 0$$

$$\text{hay } \sum_{cyc} \overline{AD} \cdot \overline{BC} = \sum_{cyc} \overline{AD} \cdot \overline{EF}.$$



Tiếp theo, ta sẽ dùng số phức. Xét ABC nội tiếp đường tròn đơn vị. Khi đó, vì $D \in BC$ nên $d = b + c - bc\bar{d}$ hay $\bar{d} = \frac{b+c-d}{bc}$. Tương tự với e, f . Ta sẽ chứng minh bổ đề sau.

Bổ đề 12.1. Cho hai số phức a, b, c, d có điểm biểu diễn lần lượt là A, B, C, D thì ta có công thức tích vô hướng

$$2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = (b-a) \cdot \overline{d-c} + \overline{b-a} \cdot (d-c).$$

Thật vậy, đặt $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ với tọa độ là $b-a = x$ và $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$ với tọa độ là $d-c = y$.

$$\begin{aligned} 2\vec{u} \cdot \vec{v} &= 2\operatorname{Re}(x) \cdot \operatorname{Re}(y) + 2\operatorname{Im}(x) \cdot \operatorname{Im}(y) \\ &= (\operatorname{Re}(x) + \operatorname{Im}(x) \cdot i)(\operatorname{Re}(y) - \operatorname{Im}(y) \cdot i) + (\operatorname{Re}(x) - \operatorname{Im}(x) \cdot i)(\operatorname{Re}(y) + \operatorname{Im}(y) \cdot i) \\ &= x\bar{y} + \bar{x}y = (b-a) \cdot \overline{d-c} + \overline{b-a} \cdot (d-c). \end{aligned}$$

Trở lại bài toán, chú ý rằng

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EF} &= \frac{1}{2} [(d-a)(\overline{f-e}) + \overline{(d-a)}(f-e)] \\ &= \frac{1}{2} \left[(d-a) \left(\frac{c+a-e}{ca} - \frac{a+b-f}{ab} \right) - \left(\frac{b+c-d}{bc} - \frac{1}{a} \right) (f-e) \right] \end{aligned}$$

và

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC} &= \frac{1}{2} [(d-a)(\overline{c-b}) + \overline{(d-a)}(c-b)] \\ &= \frac{1}{2} \left[(d-a) \left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right) + \left(\frac{b+c-d}{bc} - \frac{1}{a} \right) (c-b) \right] \end{aligned}$$

Tương tự với tích khác, thay vào rút gọn được hai vế đều là

$$\sum_{cyc} \left(\frac{b}{a} - \frac{a}{b} \right) + \sum_{cyc} \frac{2f}{ab} (a-b).$$

Bài toán được giải quyết. □

12.3 Các bài toán rèn luyện

Bài tập 12.1. Cho tam giác ABC và H là trực tâm của tam giác ABC . Gọi P là điểm bất kì trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (khác với các đỉnh A, B, C) và E là chân đường cao từ đỉnh B của tam giác ABC và các tứ giác $PAQB$ và $PARC$ là các hình bình hành. Chứng minh rằng nếu AQ cắt HR tại X thì $EX \parallel AP$.

Gợi ý. Giả sử rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là đường tròn đơn vị.

Ta có $h = a + b + c$ nên tính được $e = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{ac}{b} \right)$. Từ giả thiết $PAQB$ là hình bình hành nên $q = a + b - p$ và $r = a + c - p$. Do ba điểm X, A, Q thẳng hàng nên suy ra

$$\frac{x-a}{\bar{x}-\bar{a}} = \frac{a-q}{\bar{a}-\bar{q}} = \frac{p-b}{\bar{p}-\bar{b}} = -pb \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{pb + a^2 - ax}{abp}.$$

Do các điểm H, R, X thẳng hàng nên ta cũng có

$$\frac{x-h}{\bar{x}-\bar{h}} = \frac{h-r}{\bar{h}-\bar{r}} = \frac{b+p}{\bar{b}+\bar{p}} = bp \Leftrightarrow \bar{x} = \frac{x-a-b-c+p+\frac{bx}{a}+\frac{bp}{c}}{bp}.$$

Suy ra

$$x = \frac{1}{2} \left(2a + b + c - p - \frac{bp}{c} \right)$$

Vì thế ta cần chứng minh rằng

$$\frac{e-x}{\bar{e}-\bar{x}} = \frac{a-p}{\bar{a}-\bar{p}} = -ap$$

Trong đó

$$e-x = \frac{1}{2} \left(p + \frac{bp}{c} - a - \frac{ac}{b} \right) = \frac{bcp + b^2p - abc - ac^2}{2bc} = \frac{(b+c)(bp-ac)}{2bc}.$$

Thay vào biểu thức trên, ta có kết quả cần chứng minh.

Bài tập 12.2. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (I) , ngoại tiếp đường tròn (O) . Gọi P, Q, R lần lượt là tiếp điểm của (I) lên các cạnh BC, CA, AB và H là trực tâm tam giác PQR . Chứng minh rằng H nằm trên OI .

Gợi ý. Xét đường tròn đơn vị trùng với (I) . Ta có tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là

$$o = \frac{2pqr(p+q+r)}{(p+q)(q+r)(r+p)},$$

và trọng tâm G của tam giác PQR chính là

$$g = \frac{p+q+r}{3}.$$

Dễ thấy rằng tồn tại số thực k sao cho $o = kg$ nên đường thẳng OG đi qua gốc tọa độ I hay các điểm O, G, I thẳng hàng. Ta cũng có I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR nên IG là đường thẳng Euler của tam giác PQR , tức là IG đi qua H . Từ các điều này, ta có H thuộc đường thẳng OI .

Bài tập 12.3. Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Gọi X, Y, Z lần lượt là trung điểm của EF, FD, DE . Chứng minh rằng tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC thuộc đường thẳng đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC và tam giác XYZ .

Gợi ý. Giả sử đường tròn đơn vị là đường tròn nội tam giác ABC . Khi đó, tâm ngoại tiếp ABC có tọa độ là

$$o = \frac{2def(d+e+f)}{(d+e)(e+f)(f+d)}.$$

Ta sẽ xác định tâm đường tròn ngoại tiếp O' của tam giác XYZ . Dễ dàng thấy rằng

$$x = \frac{e+f}{2}, \quad y = \frac{d+f}{2}, \quad z = \frac{d+e}{2}.$$

Ta có

$$\frac{o' - \frac{x+y}{2}}{o' - \frac{x+y}{2}} = -\frac{x-y}{x-y} = \frac{e-d}{e-d} = -de.$$

Biến đổi biểu thức này, ta được $\overline{o'} = \frac{\frac{e+f}{2} + \frac{d+f}{2} + o'}{de}$. Hoàn toàn tương tự, ta cũng có $\overline{o'} = \frac{\frac{d+e}{2} + \frac{e+f}{2} + o'}{ef}$. Do đó

$$\frac{\frac{f}{2} + \frac{de}{2f} + o'}{de} = \frac{\frac{d}{2} + \frac{ef}{2d} + o'}{ef}.$$

Từ đây ta suy ra $o' = \frac{d+e+f}{2}$. Bây giờ, ta sẽ đi chứng minh bài toán đã cho. Do tâm đường tròn nội tiếp I của tam giác ABC cũng là tâm của hệ trục tọa độ

nên ta chỉ cần chứng minh

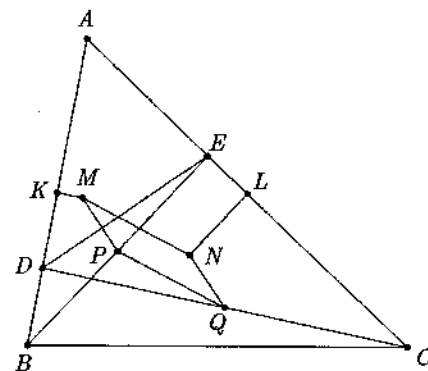
$$\frac{o' - 0}{o' - 0} = \frac{o - 0}{o - 0}.$$

Điều này dễ dàng có được bởi tọa độ các điểm o và o' ta đã tính được như trên. Ta có điều phải chứng minh.

Bài tập 12.4. Cho tam giác ABC có D, E thay đổi trên AB, AC . Gọi P, Q lần lượt là trung điểm BE, CD . Lấy điểm M sao cho $MP \perp DE$ và $MA = MB$. Lấy điểm N sao cho $NQ \perp DE$ và $NA = NC$. Chứng minh rằng $MN \parallel PQ$.

Gợi ý. Xét đường tròn ngoại tiếp ABC trùng với đường tròn đơn vị. Do $D \in AB, E \in AC$ nên $d = a+b-ab\bar{d}$ và $e = a+c-ac\bar{e}$. Ta cũng có $p = \frac{b+e}{2}, q = \frac{c+d}{2}$. Gọi K, L lần lượt là trung điểm AB, AC thì $k = \frac{a+b}{2}$. Vì $KM \perp AB$ nên

$$\frac{m-k}{\bar{m}-\bar{k}} = -\frac{a-b}{\bar{a}-\bar{b}} = -\frac{a-b}{\frac{1}{\bar{a}}-\frac{1}{\bar{b}}} = ab.$$



Suy ra $m - \frac{a+b}{2} = ab \left(\bar{m} - \frac{\bar{a}+\bar{b}}{2} \right) = ab\bar{m} - \frac{a+b}{2}$ nên $m = ab\bar{m}$. Không mất tính tổng quát, giả sử DE song song với trục hoành thì MP song song với trục ảo. Khi đó $m - p = -\bar{m} - \bar{p} = -\bar{m} + \bar{p}$ nên $\bar{m} = p + \bar{p} - m$. Giải ra được $m = \frac{ab(p+\bar{p})}{1+ab}$ nên $m - p = \frac{ab\bar{p}-p}{ab+1}$. Lại có

$$ab\bar{p} - p = ab \left(\frac{\bar{b} + \bar{e}}{2} \right) - \frac{b+e}{2} = \frac{a+ab\bar{e}-b-e}{2} = \frac{(b+c)(a\bar{e}-1)}{2}.$$

Do đó $m - p = \frac{(b+c)(a\bar{e}-1)}{2(ab+1)}$. Tương tự thì $n - q = \frac{(b+c)(a\bar{d}-1)}{2(ac+1)}$. Để có $MNQP$ là hình bình hành, ta chỉ cần chỉ ra rằng $m - p = n - q$ là được, hay

$$\frac{(b+c)(a\bar{e}-1)}{2(ab+1)} = \frac{(b+c)(a\bar{d}-1)}{2(ac+1)}.$$

Nhân qua và thu gọn, ta có $\overline{e}(ac+1) - c = \overline{d}(ab+1) - b$. Chú ý rằng

$$ac\overline{e} = a + c - e$$

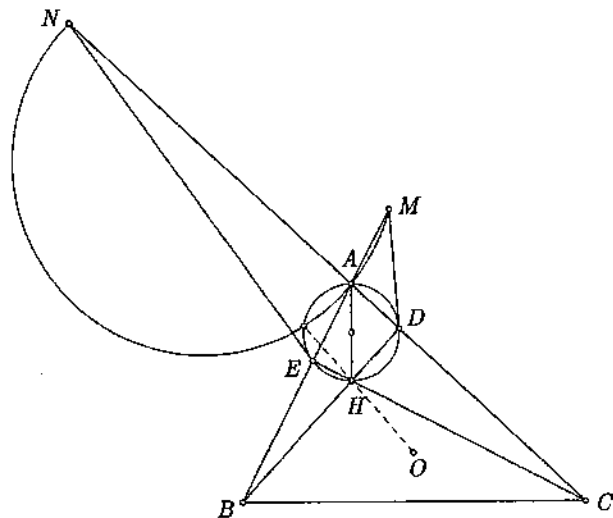
và $ab\overline{d} = a + b - d$ nên thay vào ta được $e - \overline{e} = d - \overline{d}$. Điều này hiển nhiên đúng vì ta chọn DE song song với trục hoành.

Bài tập 12.5. Cho tam giác ABC nhọn không cân có BD, CE là các đường cao với $D \in AC, E \in AB$. Tiếp tuyến của (ADE) ở D, E lần lượt cắt AB, AC ở M, N . Chứng minh rằng giao điểm T khác A của hai đường tròn $(ADE), (AMN)$ thì nằm trên đường thẳng Euler của tam giác ABC .

(Sharygin, 2015)

Gợi ý. Gọi K là trung điểm BC thì rõ ràng K, D, M và K, E, N thẳng hàng. Xét đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC trùng với đường tròn đơn vị. Khi đó ta có

$$h = a + b + c, k = \frac{b+c}{2}, d = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{ca}{b} \right), e = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{ab}{c} \right).$$



Vì $M \in AB$ nên $m = a + b - ab\overline{m}$. Ta có

$$k - d = \frac{1}{2} \left(\frac{ca}{b} - a \right) \text{ nên } \overline{k - d} = \frac{1}{2} \left(\frac{b}{ca} - \frac{1}{a} \right).$$

Suy ra $\frac{k-d}{\overline{k-d}} = -\frac{a^2c}{b}$. Vì K, D, M thẳng hàng nên $\frac{k-m}{\overline{k-m}} = -\frac{a^2c}{b}$, giải hệ này ta tìm được

$$m = \frac{c(a^2 + 2ab) - b(a^2 + b^2 + bc)}{2(ac - b^2)}.$$

Tương tự thì $n = \frac{b(a^2 + 2ac) - c(a^2 + c^2 + bc)}{2(ab - c^2)}$. Vì T là tâm vị tự quay biến $MN \rightarrow ED$ nên $t = \frac{md - ne}{m + d - n - e}$. Ta có

$$md - ne = \frac{a(b-c)^3(b+c)(a^2b + a^2c + b^2c + bc^2 + 2abc)}{2bc(b^2 - ac)(ab - c^2)}$$

và

$$m - n + d - e = \frac{a(b-c)^3(b+c)(ab + bc + ca)}{2bc(ab - c^2)(b^2 - ac)}.$$

Từ đó suy ra $t = \frac{b(a^2 + ac + c^2) + c(a^2 + ab + b^2)}{ab + bc + ca}$. Vì thế nên

$$x = \frac{t}{h} = t = \frac{b(a^2 + ac + c^2) + c(a^2 + ab + b^2)}{(ab + bc + ca)(a + b + c)}.$$

Dễ thấy rằng $\overline{x} = x$ nên $x \in \mathbb{R}$, chứng tỏ H, O, T thẳng hàng.

Bài tập 12.6. Cho tam giác ABC nhọn không cân nội tiếp trong đường tròn (O) có trọng tâm G . Gọi D là chân đường cao đỉnh A và tia GD cắt (O) ở A' . Định nghĩa tương tự với các điểm B', C' . Chứng minh rằng AA', BB', CC' đồng quy.

Gợi ý. Giả sử (O) là đường tròn đơn vị. Khi đó,

$$g = \frac{a+b+c}{3}, d = \frac{1}{2} \left(a + b + c - \frac{bc}{a} \right)$$

nên $g - d = \frac{bc}{2a} - \frac{a+b+c}{6}$. Ta có kết quả quen thuộc là tia DG cắt (O) ở A_1 thì $AA_1 \parallel BC$. Dễ dàng có được $a_1 = 3g - 2d = \frac{bc}{a}$. Vì $G \in A_1A'$ nên $g = a_1 + a' - a_1\overline{a'}$, suy ra $a' = \frac{a_1 - g}{a_1\overline{g} - 1}$. Ta có

$$a_1 - g = \frac{bc}{a} - \frac{a+b+c}{3} \text{ và } a_1\overline{g} - 1 = \frac{bc}{3a} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) - 1.$$

Suy ra $a' = \frac{a(a^2 + ab + ac - 3bc)}{3a^2 - (ab + bc + ca)}$. Tương tự ta cũng có $b' = \frac{b(b^2 + ab + bc - 3ca)}{3b^2 - (ab + bc + ca)}$ nên theo công thức $\frac{aa'(b+b') - bb'(a+a')}{aa' - bb'}$, ta tìm được giao điểm của AA', BB' là

$$-\frac{(a+b)(b+c)(c+a) + 4abc}{4abc(a+b+c)}.$$

Biểu thức này đối xứng với a, b, c nên CC' cũng đi qua giao điểm này.

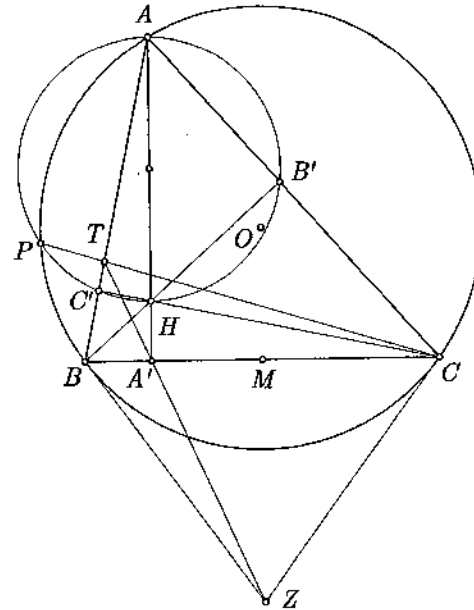
Bình luận. Từ đây, ta có thể giải quyết bài toán trong đề VMO 2018 là: Gọi x là đường thẳng đi qua trung điểm BC, AA' . Định nghĩa tương tự với y, z . Khi đó, x, y, z đồng quy.

Đáng tiếc là bài toán này “không” thể giải được bằng số phức, do các biểu thức trung gian thu được quá cồng kềnh.

Bài tập 12.7. Cho tam giác nhọn không cân ABC nội tiếp (O) , có các đường cao AA_1, BB_1, CC_1 đồng quy ở H . Đường tròn (O) và $AB'C'$ cắt nhau ở P và Z là giao điểm hai tiếp tuyến của (O) ở B, C . Giả sử BP cắt AC ở T , chứng minh rằng Z, T, A' thẳng hàng.

Gợi ý. Xét (O) là đường tròn đơn vị, khi đó ta có $z = \frac{2bc}{b+c}$. Vì BB' là đường cao nên ta tính được $a' = \frac{1}{2}(a+b+c - \frac{bc}{a})$ và $b' = \frac{1}{2}(a+b+c - \frac{ca}{b})$, $c' = \frac{1}{2}(a+b+c - \frac{ab}{c})$. Suy ra

$$z - a' = \frac{2bc}{b+c} - \frac{1}{2} \left(a+b+c - \frac{bc}{a} \right) = \frac{-ab(a+b) - ac(a+c) + bc(2a+b+c)}{2a(b+c)}$$



Từ đó P là tâm vị tự quay biến $BC \rightarrow C'B'$ nên

$$p = \frac{bb' - cc'}{b+b' - c - c'} = \frac{bc(2a+b+c)}{ab+2bc+ca}.$$

Vì $T = AB \cap CP$ nên ta có $t = \frac{ab(c+p) - cp(a+b)}{ab - cp}$. Suy ra

$$\begin{aligned} z - t &= \frac{2bc}{b+c} - \frac{ab(c+p) - cp(a+b)}{ab - cp} \\ &= \frac{(b-c)c(ab(a+b) + ac(a+c) - bc(2a+b+c))}{(b+c)(-a^2b - a^2c - 2abc + c^2(2a+b+c))}. \end{aligned}$$

Từ đó ta có

$$\frac{z - a'}{z - t} = \frac{a(ab+ac+2bc) - c^2(2a+b+c)}{2ac(b+c)} = \frac{ab+ac+2bc}{2c(b-c)} - \frac{c(2a+b+c)}{2a(b-c)}.$$

Để kiểm tra được

$$\frac{ab+ac+2bc}{2c(b-c)} = \frac{\frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} + \frac{2}{bc}}{\frac{2}{c}(\frac{1}{b} - \frac{1}{c})} = -\frac{c(2a+b+c)}{2a(b-c)}$$

nên $\frac{z-a'}{z-t} \in \mathbb{R}$. Từ đó suy ra Z, A', T thẳng hàng.

Bài tập 12.8. Cho ABC nhọn, không cân có đường tròn ngoại tiếp là Γ tâm O , và trực tâm H . Gọi M và N lần lượt là trung điểm AB và AC , gọi E và F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ B và C trong $\triangle ABC$. Gọi P là giao điểm của MN với tiếp tuyến của Γ tại A . Gọi Q là giao điểm khác A của Γ với (AEF) . Điểm R là giao điểm của AQ và EF . Chứng minh rằng $PR \perp OH$.

(USA, 2017)

Gợi ý. Xét Γ là đường tròn đơn vị. Khi đó, P là trung điểm của đoạn thẳng nối A và giao điểm tiếp tuyến ở A của Γ với BC . Suy ra

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{2} \left(a + \frac{a^2(b+c) - bc \cdot 2a}{a^2 - bc} \right) \\ &= \frac{a(a^2 - bc) + a^2(b+c) - 2abc}{2(a^2 - bc)}. \end{aligned}$$

Để thấy rằng R, D liên hợp nhau trong đường tròn đường kính $\overline{BC}$, có bán kính là $|\frac{1}{2}(b-c)|$. Do đó

$$\begin{aligned} r - \frac{b+c}{2} &= \frac{\frac{1}{4}(b-c)(\frac{1}{b} - \frac{1}{c})}{\frac{1}{2}(a - \frac{bc}{a})} \\ r &= \frac{b+c}{2} + \frac{-\frac{1}{2} \frac{(b-c)^2}{bc}}{\frac{1}{a} - \frac{a}{bc}} \\ &= \frac{b+c}{2} + \frac{a(b-c)^2}{2(a^2 - bc)} \\ &= \frac{a(b-c)^2 + (b+c)(a^2 - bc)}{2(a^2 - bc)}. \end{aligned}$$

Khai triển và trừ xuống, ta có

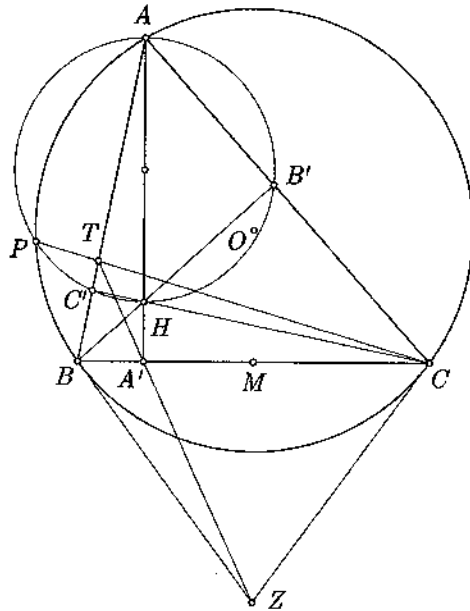
$$p - r = \frac{a^3 - abc - ab^2 - ac^2 + b^2c + bc^2}{2(a^2 - bc)} = \frac{(a+b+c)(a-b)(a-c)}{2(a^2 - bc)}$$

Suy ra $\frac{p-r}{a+b+c} = \frac{(a-b)(a-c)}{2(a^2 - bc)} = x$ và dễ dàng kiểm tra được $\bar{x} = -x$ nên $PR \perp OH$.

Bài tập 12.7. Cho tam giác nhọn không cân ABC nội tiếp (O) , có các đường cao AA_1, BB_1, CC_1 đồng quy ở H . Đường tròn (O) và $AB'C'$ cắt nhau ở P và Z là giao điểm hai tiếp tuyến của (O) ở B, C . Giả sử BP cắt AC ở T , chứng minh rằng Z, T, A' thẳng hàng.

Gợi ý. Xét (O) là đường tròn đơn vị, khi đó ta có $z = \frac{2bc}{b+c}$. Vì BB' là đường cao nên ta tính được $a' = \frac{1}{2}(a+b+c - \frac{bc}{a})$ và $b' = \frac{1}{2}(a+b+c - \frac{ca}{b})$, $c' = \frac{1}{2}(a+b+c - \frac{ab}{c})$. Suy ra

$$z - a' = \frac{2bc}{b+c} - \frac{1}{2}\left(a+b+c - \frac{bc}{a}\right) = \frac{-ab(a+b) - ac(a+c) + bc(2a+b+c)}{2a(b+c)}.$$



Từ đó P là tâm vị tự quay biến $BC \rightarrow C'B'$ nên

$$p = \frac{bb' - cc'}{b+b' - c - c'} = \frac{bc(2a+b+c)}{ab+2bc+ca}.$$

Vì $T = AB \cap CP$ nên ta có $t = \frac{ab(c+p) - cp(a+b)}{ab - cp}$. Suy ra

$$\begin{aligned} z - t &= \frac{2bc}{b+c} - \frac{ab(c+p) - cp(a+b)}{ab - cp} \\ &= \frac{(b-c)c(ab(a+b) + ac(a+c) - bc(2a+b+c))}{(b+c)(-a^2b - a^2c - 2abc + c^2(2a+b+c))}. \end{aligned}$$

Từ đó ta có

$$\frac{z - a'}{z - t} = \frac{a(ab + ac + 2bc) - c^2(2a + b + c)}{2ac(b + c)} = \frac{ab + ac + 2bc}{2c(b - c)} - \frac{c(2a + b + c)}{2a(b - c)}.$$

Để kiểm tra được

$$\frac{ab + ac + 2bc}{2c(b - c)} = \frac{\frac{1}{ab} + \frac{1}{ac} + \frac{2}{bc}}{\frac{2}{c}\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right)} = -\frac{c(2a + b + c)}{2a(b - c)}$$

nên $\frac{z - a'}{z - t} \in \mathbb{R}$. Từ đó suy ra Z, A', T thẳng hàng.

Bài tập 12.8. Cho ABC nhọn, không cân có đường tròn ngoại tiếp là Γ tâm O , và trực tâm H . Gọi M và N lần lượt là trung điểm AB và AC , gọi E và F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ B và C trong $\triangle ABC$. Gọi P là giao điểm của MN với tiếp tuyến của Γ tại A . Gọi Q là giao điểm khác A của Γ với (AEF) . Điểm R là giao điểm của AQ và EF . Chứng minh rằng $PR \perp OH$.

(USA, 2017)

Gợi ý. Xét Γ là đường tròn đơn vị. Khi đó, P là trung điểm của đoạn thẳng nối A và giao điểm tiếp tuyến ở A của Γ với BC . Suy ra

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{2}\left(a + \frac{a^2(b+c) - bc \cdot 2a}{a^2 - bc}\right) \\ &= \frac{a(a^2 - bc) + a^2(b+c) - 2abc}{2(a^2 - bc)}. \end{aligned}$$

Để thấy rằng R, D liên hợp nhau trong đường tròn đường kính $\overline{BC}$, có bán kính là $|\frac{1}{2}(b-c)|$. Do đó

$$\begin{aligned} r - \frac{b+c}{2} &= \frac{\frac{1}{4}(b-c)\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c}\right)}{\frac{1}{2}\left(a - \frac{bc}{a}\right)} \\ r &= \frac{b+c}{2} + \frac{-\frac{1}{2}\frac{(b-c)^2}{bc}}{\frac{1}{a} - \frac{a}{bc}} \\ &= \frac{b+c}{2} + \frac{a(b-c)^2}{2(a^2 - bc)} \\ &= \frac{a(b-c)^2 + (b+c)(a^2 - bc)}{2(a^2 - bc)}. \end{aligned}$$

Khai triển và trừ xuống, ta có

$$p - r = \frac{a^3 - abc - ab^2 - ac^2 + b^2c + bc^2}{2(a^2 - bc)} = \frac{(a+b+c)(a-b)(a-c)}{2(a^2 - bc)}$$

Suy ra $\frac{p-r}{a+b+c} = \frac{(a-b)(a-c)}{2(a^2 - bc)} = x$ và dễ dàng kiểm tra được $\bar{x} = -x$ nên $PR \perp OH$.

Bài tập 12.9. Cho H là trực tâm của tam giác ABC . Các điểm D, E , và F nằm trên đường tròn (ABC) sao cho $AD \parallel BE \parallel CF$. Các điểm S, T , và U đối xứng với D, E , và F lần lượt qua các đường thẳng BC, CA , và AB . Chứng minh rằng đường tròn (STU) đi qua H .

(MOSP, 2006)

Gợi ý. Không mất tính tổng quát, giả sử rằng các đường thẳng AD, BE, CF song song với trục hoành, và vẫn chọn (O) là đường tròn đơn vị. Khi đó

$$d = \bar{a}, e = \bar{b}, f = \bar{c}.$$

Suy ra

$$s = b + c - abc, t = c + a - abc, u = a + b - abc$$

nên

$$\frac{s-t}{s-u} = \frac{b-a}{c-a} \quad \text{và} \quad \frac{h-t}{h-u} = \frac{b+abc}{c+abc}.$$

Do đó, hai số phức này có cùng argument khi và chỉ khi

$$\frac{(b-a)(c+abc)}{(c-a)(b+abc)} = \frac{(\frac{1}{b} - \frac{1}{a})(\frac{1}{c} + \frac{1}{abc})}{(\frac{1}{c} - \frac{1}{a})(\frac{1}{b} + \frac{1}{abc})}.$$

Tuy nhiên, đây là đẳng thức đúng, ta có điều phải chứng minh.

Bài tập 12.10. Cho H là trực tâm, G là trọng tâm của tam giác nhọn không cân ABC . Đường thẳng AG cắt đường tròn (ABC) ở P . Gọi P' là điểm đối xứng với P qua BC . Chứng minh rằng $\angle CAB = 60^\circ$ khi và chỉ khi $HG = GP'$.

(EGMO, 2015)

Gợi ý. Đầu tiên, ta có

$$\frac{pa(b+c) - bc(p+a)}{pa - bc} = \frac{b+c}{2} \Rightarrow p = -\frac{2bc - ab - ac}{bc(2a - b - c)}.$$

Suy ra

$$p' = b + c - bc\bar{p} = \frac{ab + ac - b^2 - c^2}{2a - b - c}.$$

Tiếp theo, gọi D là trung điểm HP' thì $GH = GP' \Leftrightarrow GD \perp HP'$. Khi đó,

$$d = \frac{h+p'}{2} = \frac{a^2 - b^2 - c^2 + ab + ac - bc}{2a - b - c} \quad \text{nên}$$

$$h - p' = \frac{2(a^2 - bc)}{2a - b - c} \quad \text{và} \quad g - d = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2 + bc - 2ab - 2ac}{3(2a - b - c)}.$$

Vì thế nên

$$GD \perp HP' \Leftrightarrow \frac{h-p'}{g-d} = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2 + bc - 2ab - 2ac}{a^2 - bc} \text{ là số thuần ảo.}$$

Điều này tương đương với

$$\frac{2b^2 + 2c^2 - a^2 + bc - 2ab - 2ac}{a^2 - bc} = -\frac{2a^2c^2 + 2a^2b^2 - b^2c^2 + a^2bc - 2abc^2 - 2ab^2c}{bc(bc - a^2)}$$

hay

$$b^3c + bc^3 + b^2c^2 = a^2bc + a^2c^2 + a^2b^2.$$

Phân tích ra được $(a^2 - bc)(b^2 + bc + c^2) = 0$.

- Nếu $a^2 = bc$ thì $OA \perp BC$ vì nếu đặt $x = \frac{b-c}{a}$ thì

$$\bar{x} = \frac{\bar{b} - \bar{c}}{\bar{a}} = \frac{\frac{1}{b} - \frac{1}{c}}{\frac{1}{a}} = \frac{a(c-b)}{bc} = \frac{c-b}{a^2} = -x.$$

Tuy nhiên khi đó $AB = AC$, không thỏa mãn.

- Nếu $b^2 + bc + c^2 = 0$ thì $\frac{b}{c} + \frac{c}{b} = -1$, khi đó

$$|b-c|^2 = (b-c)(\bar{b} - \bar{c}) = 2 - b\bar{c} - \bar{b}c = 2 - \left(\frac{b}{c} + \frac{c}{b}\right) = 3$$

nên $BC = \sqrt{3}$ kéo theo $\angle BOC = 120^\circ$ nên $\angle BAC = 60^\circ$.

Bài tập 12.11. Cho O, H lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, trực tâm tam giác ABC và OA cắt đường cao đỉnh B, C theo thứ tự ở P, Q . Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp PQH thì nằm trên đường trung tuyến AM của tam giác ABC .

(IMO Shortlist, 2017)

Gợi ý. Giả sử (O) là đường tròn đơn vị, khi đó $h = a + b + c$. Thay vì tính trực tiếp giao điểm AO, BH , ta đưa về giao điểm của các cung của (O) để dễ xác định tọa độ hơn.

Điểm đối xứng của H_B của H qua $\overline{AC}$ là $-ac/b$; còn điểm đối xứng A' qua A là $-a$, do đó $P = \overline{BH_B} \cap \overline{AA'}$ là

$$\begin{aligned} p &= \frac{b(-ac/b)(a-a) + a^2(b-ac/b)}{-ac + a^2} \\ &= \frac{a(b^2 - ac)}{b(a-c)} \\ &= \frac{a(b^2 - ac) - a(a+b+c)(a-c)}{b(a-c)} + h \\ &= \frac{(bc - a^2)(b+c)}{b(a-c)} + h. \end{aligned}$$

Tương tự thì $q = \frac{(bc-a^2)(b+c)}{c(a-b)} + h$. Ta sẽ xác định tâm của HPQ như sau:

- Tâm ngoại tiếp của bc, ac, ab là O .
- Tâm ngoại tiếp của $0, c(a-b), b(a-c)$ is $-bc$.
- Tâm ngoại tiếp của $0, \frac{(bc-a^2)(b+c)}{b(a-c)}, \frac{(bc-a^2)(b+c)}{c(a-b)}$ is $-\frac{(bc-a^2)(b+c)}{(a-b)(a-c)}$.
- Tâm ngoại tiếp O' của h, p, q is $a+b+c - \frac{(bc-a^2)(b+c)}{(a-b)(a-c)}$.

Từ đó ta có tọa độ của $\overrightarrow{AO_1}$ là

$$\begin{aligned} b+c - \frac{(bc-a^2)(b+c)}{(a-b)(a-c)} &= (b+c) \cdot \frac{(a-b)(a-c) - (bc-a^2)}{(a-b)(a-c)} \\ &= \frac{(b+c)(2a^2-ab-ac)}{(a-b)(a-c)} \\ &= \frac{a(b+c)(2a-b-c)}{(a-b)(a-c)} \end{aligned}$$

còn $\overrightarrow{AM}$ có tọa độ là $b+c-2a$. Để thấy rằng $\frac{a(b+c)}{(a-b)(a-c)} \in \mathbb{R}$ nên $O' \in AM$.

Bình luận. Trong bài trên, đoạn xác định tọa độ tâm O' có thể xem như việc tịnh tiến, vị tự thích hợp. Đầu tiên là tâm ngoại tiếp của các số phức tương ứng với bc, ca, ab , sau đó thêm bớt hoặc chia cho các đại lượng thích hợp để đưa về tọa độ như mong muốn. Đây là một cách tiếp cận đáng chú ý khi cần xác định các tâm đường tròn khó.

Bài tập 12.12. Cho tam giác ABC nhọn có $\angle A > 60^\circ$, trực tâm H . Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc các cạnh AB, AC sao cho $\angle HMB = \angle HNC = 60^\circ$. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác HMN . Giả sử D là điểm nằm cùng phía với A so với BC sao cho tam giác DBC đều. Chứng minh rằng H, O, D thẳng hàng.

(China, 2012)

Gợi ý. Xét mặt phẳng phức có O là tâm, và giả sử rằng

$$H = 1, N = e^{2\alpha i}, M = e^{-2\beta i}.$$

Khi đó $|NH| = 2 \sin \alpha$, $|MH| = 2 \sin \beta$ và

$$\angle HCA = \angle HBA = \frac{5\pi}{6} - (\alpha + \beta).$$

Mặt khác, do

$$\frac{C-H}{N-H} = e^{-(\alpha+\beta-\frac{\pi}{3})i} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\sin(\frac{5\pi}{6}-\alpha-\beta)},$$

nên ta có

$$\begin{aligned} C &= e^{-(\alpha+\beta-\frac{\pi}{3})i} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\sin(\frac{5\pi}{6}-\alpha-\beta)} \cdot 2 \sin \alpha \cdot e^{(\alpha+\frac{\pi}{3})i} + 1 \\ &= \frac{\sqrt{3} \sin \alpha \cdot e^{(\frac{2\pi}{3}-\beta)i}}{\cos(\alpha+\beta-\frac{\pi}{3})} + 1. \end{aligned}$$

Tương tự, ta tính được

$$\begin{aligned} B &= e^{(\alpha+\beta-\frac{\pi}{3})i} \cdot \frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\sin(\frac{5\pi}{6}-\alpha-\beta)} \cdot 2 \sin \beta \cdot e^{-(\beta+\frac{\pi}{3})i} + 1 \\ &= \frac{\sqrt{3} \sin \beta \cdot e^{(\alpha-\frac{2\pi}{3})i}}{\cos(\alpha+\beta-\frac{\pi}{3})} + 1. \end{aligned}$$

Do $\triangle BCD$ đều nên $D = -\omega B - \omega^2 C$ và $\overline{D} = -\omega^2 \overline{B} - \omega \overline{C}$. Mặt khác thì H, O, D thẳng hàng nên suy ra $D = \overline{D}$, hay $B + \omega C = \omega \overline{B} + \overline{C}$. Từ đó, ta được

$$\begin{aligned} B + \omega C &= \frac{\sqrt{3} \sin \beta \cdot e^{(\alpha-\frac{2\pi}{3})i}}{\cos(\alpha+\beta-\frac{\pi}{3})} + 1 + \frac{\sqrt{3} \sin \alpha \cdot e^{(\frac{4\pi}{3}-\beta)i}}{\cos(\alpha+\beta-\frac{\pi}{3})} + \omega, \\ \overline{C} + \omega \overline{B} &= \frac{\sqrt{3} \sin \alpha \cdot e^{(\beta-\frac{2\pi}{3})i}}{\cos(\alpha+\beta-\frac{\pi}{3})} + 1 + \frac{\sqrt{3} \sin \beta \cdot e^{(\frac{4\pi}{3}-\alpha)i}}{\cos(\alpha+\beta-\frac{\pi}{3})} + \omega. \end{aligned}$$

Ta chỉ cần chứng minh rằng

$$\sin \beta \cdot e^{(\alpha-\frac{2\pi}{3})i} + \sin \alpha \cdot e^{(\frac{4\pi}{3}-\beta)i} = \sin \beta \cdot e^{(\frac{4\pi}{3}-\alpha)i} + \sin \alpha \cdot e^{(\beta-\frac{2\pi}{3})i}.$$

Tuy nhiên, so sánh hai vế ta thấy đẳng thức hiển nhiên đúng.

12.4 Một số bài tập tự giải

Bài tập 12.13. Cho dây cung cố định BC khác đường kính của đường tròn (O) có D là trung điểm cung nhỏ và điểm A di động trên cung lớn BC . Tiếp tuyến ở A, B và A, C của (O) cắt nhau ở M, N . Giả sử DM, DN cắt lại BC ở E, F . Chứng minh rằng EF có độ dài không đổi.

Bài tập 12.14. Cho tam giác ABC có các đường cao AD, BE, CF đồng quy ở H . Các điểm P, Q theo thứ tự đối xứng với F, E qua H . Đường tròn (DPQ) cắt BE, CF lần lượt tại R, S . Chứng minh rằng RS là trung trực của AD .

(Sharygin 2018)

Bài tập 12.15. Cho tam giác ABC và điểm T bất kỳ nằm bên trong. Đường thẳng qua T , song song với BC cắt lại đường tròn đường kính AT tại D . Định nghĩa tương tự với E, F . Chứng minh rằng $\triangle DEF \sim \triangle ABC$.

Bài tập 12.16. Cho tam giác ABC nhọn có AH_1, BH_2, CH_3 là các đường cao và đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại T_1, T_2, T_3 . Gọi l_1, l_2, l_3 lần lượt là các đường thẳng đối xứng với H_2H_3, H_3H_1, H_1H_2 qua các đường thẳng T_2T_3, T_3T_1, T_1T_2 . Chứng minh rằng các đường thẳng l_1, l_2, l_3 cắt nhau tại các điểm (I) .

(IMO Shortlist 2000)

Bài tập 12.17. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC với $AB \neq AC$. Gọi O_1 là điểm đối xứng của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC qua BC . Chứng minh rằng A, I, O_1 thẳng hàng khi và chỉ khi $\angle BAC = 60^\circ$.

Bài tập 12.18. Cho tam giác ABC và H là trực tâm của tam giác ABC . Gọi P là điểm bất kì trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (khác với các đỉnh A, B, C) và E là chân đường cao từ đỉnh B của tam giác ABC và các tứ giác $PAQB$ và $PARC$ là các hình bình hành. Chứng minh rằng nếu AQ cắt HR tại X thì $EX \parallel AP$.

(IMO Shortlist 1996)

Bài tập 12.19 (Trần Quang Hùng). Cho tam giác ABC nhọn, không cân nội tiếp trong đường tròn (O) có trực tâm H . Gọi X là hình chiếu của H lên đường thẳng đối xứng với BC qua OH . Định nghĩa tương tự với Y, Z . Chứng minh rằng X, Y, Z cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với OH .

Bài tập 12.20. Cho tam giác ABC nhọn có BC là cạnh nhỏ nhất và O, H lần lượt là tâm ngoại tiếp, trực tâm. Giả sử (AHC) cắt lại AB ở M và (AHB) cắt lại AC ở N . Chứng minh rằng tâm của đường tròn (HMN) thuộc OH .

(APMO 2010)

Bài tập 12.21. Cho tam giác ABC có H, I, O lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn nội tiếp và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác. Gọi K là tiếp điểm của (I) với BC . Chứng minh rằng nếu IO song song với BC thì $AO \parallel HK$.

(Tournament of Town)

Bài tập 12.22. Cho tam giác không cân ABC với trực tâm H và đường tròn ngoại tiếp Ω . Tiếp tuyến tại A, B, C của Ω lần lượt là ℓ_a, ℓ_b, ℓ_c . Giả sử ℓ_b cắt ℓ_c tại D . Chân đường vuông góc hạ từ H xuống ℓ_a , AD lần lượt là P, Q . Chứng minh PQ chia đôi BC .

(IMOC 2019, G3)

Chương 13

Bất đẳng thức hình học

13.1 Mở đầu

Để thuận tiện trong việc trình bày, ta thống nhất một số kí hiệu sau. Xét tam giác ABC . Khi đó, kí hiệu

- $BC = a, CA = b, AB = c$.
- $m_a, m_b, m_c; l_a, l_b, l_c; h_a, h_b, h_c$ lần lượt là độ dài các đường trung tuyến; các đường phân giác; các đường cao tương ứng với các cạnh a, b, c .
- p là nửa chu vi tam giác.
- S là diện tích tam giác ABC .
- r, R lần lượt là bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác.
- H, G, I, O lần lượt là trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn nội tiếp, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Kí hiệu x, y, z là hoán vị cho a, b, c , và X, Y, Z là hoán vị cho A, B, C . Khi đó, ta có các công thức sau:

1. Công thức tính diện tích tam giác

$$S = \frac{1}{2}ah_x = \frac{1}{2}yz \sin X = \frac{xyz}{4R} = pr = \sqrt{p(p-x)(p-y)(p-z)}.$$

2. Công thức trung tuyến

$$m_x^2 = \frac{y^2 + z^2}{2} - \frac{x^2}{4}.$$

3. Công thức phân giác

$$l_x^2 = \frac{4yz}{(y+z)^2} p(p-x).$$

4. Định lý sin (Sine law)

$$\frac{x}{\sin X} = 2R.$$

5. Định lý cosin (Cosine law)

$$x^2 = y^2 + z^2 - 2yz \cos X.$$

6. Biểu thức đối xứng của a, b, c biểu diễn qua p, R, r

$$a + b + c = 2p, \quad ab + bc + ca = p^2 + r^2 + 4Rr, \quad abc = 4pRr.$$

Nhờ các đẳng thức này, ta có thể chuyển bất đẳng thức đối xứng theo a, b, c về biến p, R, r , cũng là một cách tiếp cận hiệu quả.

7. Hệ thức Jacobi. Nếu X là tâm tỷ cự của hệ điểm (A, B, C) với hệ số tương ứng là (u, w, v) thì với mọi điểm M trong mặt phẳng, ta đều có

$$u(MA^2 - XA^2) + v(MB^2 - XB^2) + w(MC^2 - XC^2) = (u + v + w)MX^2.$$

Bằng cách cho M, X trùng với những điểm đặc biệt như O, H, G, I , ta có thể tính được khoảng cách giữa các điểm đặc biệt này.

13.2 Ví dụ

SỬ DỤNG CÔNG THỨC HỆ THỨC LƯỢNG

Ví dụ 13.1. Cho tam giác ABC . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = \frac{\cos^2 \frac{A}{2} \cos^2 \frac{B}{2}}{\cos^2 \frac{C}{2}} + \frac{\cos^2 \frac{B}{2} \cos^2 \frac{C}{2}}{\cos^2 \frac{A}{2}} + \frac{\cos^2 \frac{C}{2} \cos^2 \frac{A}{2}}{\cos^2 \frac{B}{2}}.$$

(Viết Nam, 2007)

LỜI GIẢI. Cho $A = B = C = \frac{\pi}{3}$, ta có $P = \frac{9}{4}$. Tiếp theo, ta sẽ chứng minh với tam giác ABC bất kì thì $P \geq \frac{9}{4}$.

Thật vậy, đặt $x = \tan \frac{A}{2}$, $y = \tan \frac{B}{2}$, $z = \tan \frac{C}{2}$, ta có $x, y, z > 0$, và $xy + yz + zx = 1$. Để ý rằng

$$\begin{aligned} \frac{\cos^2 \frac{A}{2} \cos^2 \frac{B}{2}}{\cos^2 \frac{C}{2}} &= \frac{1}{x^2 + 1} \cdot \frac{1}{y^2 + 1} = \frac{z^2 + 1}{(x^2 + 1)(y^2 + 1)} \\ &= \frac{(z + x)(z + y)}{(x + y)(x + z)(y + z)(y + x)} = \frac{1}{(x + y)^2}, \end{aligned}$$

ta có thể viết bất đẳng thức cần chứng minh dưới dạng

$$\frac{1}{(x + y)^2} + \frac{1}{(y + z)^2} + \frac{1}{(z + x)^2} \geq \frac{9}{4}. \quad (*)$$

Không mất tổng quát, giả sử $x \geq y \geq z$. Ta chứng minh

$$\frac{1}{(x + y)^2} + \frac{1}{(y + z)^2} + \frac{1}{(z + x)^2} \geq \frac{1}{4xy} + \frac{2}{(y + z)(z + x)},$$

hay

$$\frac{(x - y)^2}{(y + z)^2(z + x)^2} \geq \frac{(x - y)^2}{4xy(x + y)^2}.$$

Bất đẳng thức hiển nhiên đúng vì

$$(x + y)^2 \geq (z + x)^2, \quad 4xy \geq (2y)^2 \geq (y + z)^2.$$

Do đó, ta chỉ cần chứng minh

$$\frac{1}{4xy} + \frac{2}{(y + z)(z + x)} \geq \frac{9}{4},$$

biến đổi tương đương, ta đưa về

$$(x + y)(y + z)(z + x) \geq 8xyz,$$

hiển nhiên đúng theo bất đẳng thức AM-GM. Từ các kết quả trên, ta có $\min P = \frac{9}{4}$. Đẳng thức xảy ra khi tam giác ABC đều. $\square$

Bình luận. Bất đẳng thức $(*)$ khá nổi tiếng và thường được nhắc đến với tên gọi *BDT Iran 96*.

Ví dụ 13.2. (Hadwinger - Finsler) Cho tam giác ABC . Chứng minh rằng

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq \left(4\sqrt{3} + \frac{OG^2}{R^2}\right) S + (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2.$$

LỜI GIẢI. Dùng hệ thức Jacobi, ta tính được

$$OG^2 = R^2 - \frac{a^2 + b^2 + c^2}{9} \leq R^2 - \frac{abc}{a+b+c} = R^2 - 2Rr = OI^2,$$

ta chỉ cần chứng minh

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq \left(4\sqrt{3} + \frac{OI^2}{R^2}\right) S + (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2,$$

hay

$$\left(\frac{2ab + 2bc + 2ca - a^2 - b^2 - c^2}{4S}\right)^2 \geq \left(\sqrt{3} + \frac{OI^2}{4R^2}\right)^2.$$

Để ý rằng $OI < R$, ta có

$$\left(\sqrt{3} + \frac{OI^2}{4R^2}\right)^2 = 3 + \frac{\sqrt{3}OI^2}{2R^2} + \frac{OI^4}{16R^4} \leq 3 + \frac{OI^2}{R^2}.$$

Ta sẽ chứng minh

$$\left(\frac{2ab + 2bc + 2ca - a^2 - b^2 - c^2}{4S}\right)^2 \geq 4 - \frac{2r}{R}. \quad (*)$$

Với mọi số thực x, y, z , ta có $(x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC})^2 \geq 0$. Khai triển bất đẳng thức trên, ta có đánh giá

$$(x+y+z)^2 R^2 \geq xyc^2 + yza^2 + zxb^2.$$

Chọn $x = a(p-a)$, $y = b(p-b)$, $z = c(p-c)$, ta thu được

$$x+y+z = \frac{2ab + 2bc + 2ca - a^2 - b^2 - c^2}{2},$$

và

$$xyc^2 + yza^2 + zxb^2 = 8RS^2(2R-r).$$

Do đó

$$\left(\frac{2ab + 2bc + 2ca - a^2 - b^2 - c^2}{4S}\right)^2 \geq 4 - \frac{2r}{R}.$$

Chứng minh hoàn tất. Bất đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\triangle ABC$ đều. $\square$

Bình luận. Ta có thể chứng minh (*) bằng cách đổi biến: $a = x(y+z)$, $b = y(z+x)$, $c = z(x+y)$ và đưa về

$$\frac{(x+y+z)^2}{xy+yz+zx} \geq 4 - \frac{8xyz}{(x+y)(y+z)(z+x)}.$$

Ngoài ra, nhờ sử dụng hệ thức Jacobi, ta có thể giải quyết các bài toán sau

- (Việt Nam, 1993) Cho tam giác ABC , chứng minh rằng $2IO \geq IH$.
- (Bất đẳng thức Gerretsen) Từ việc dùng các đánh giá $IH \geq 0$, $IG \geq 0$, hãy chứng minh rằng

$$r(16R-5r) \leq p^2 \leq 4R^2 + 4Rr + 3r^2.$$

Ví dụ 13.3. Chứng minh rằng với tam giác ABC bất kỳ, ta luôn có

$$(a) \quad m_a + l_b + l_c \leq \sqrt{3}p.$$

$$(b) \quad m_a + m_b + m_c + l_a + l_b + l_c \leq 2\sqrt{3}p.$$

LỜI GIẢI. (a) Trước hết, ta chứng minh rằng

$$m_a + l_b + l_c \leq \sqrt{3}p.$$

Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} 4m_a^2 &= 2b^2 + 2c^2 - a^2 = (b+c)^2 - [a^2 - (b-c)^2] \\ &= [b+c + \sqrt{a^2 - (b-c)^2}] [b+c - \sqrt{a^2 - (b-c)^2}] \\ &\leq 2p [2p - (\sqrt{p-b} + \sqrt{p-c})^2]. \end{aligned}$$

Do đó

$$\sqrt{p(p-b)} + \sqrt{p(p-c)} \leq \sqrt{2(p^2 - m_a^2)}.$$

Kết hợp với bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta được

$$\begin{aligned} m_a + l_b + l_c &\leq m_a + \sqrt{p(p-b)} + \sqrt{p(p-c)} \leq m_a + \sqrt{2(p^2 - m_a^2)} \\ &\leq \sqrt{(1+2)(m_a^2 + p^2 - m_a^2)} = \sqrt{3}p. \end{aligned}$$

- Để xử lý ý tiếp theo, không mất tổng quát, giả sử $a \geq b \geq c$. Sử dụng kết quả trên, ta chỉ cần chứng minh

$$m_b + m_c + l_a \leq \sqrt{3}p.$$

Ta có

$$l_a = \frac{\sqrt{bc[(b+c)^2 - a^2]}}{b+c} \leq \frac{\sqrt{(b+c)^2 - a^2}}{2}.$$

Ta chứng minh

$$m_b + m_c \leq \sqrt{2a^2 + \frac{(b+c)^2}{4}},$$

$$\sqrt{2a^2 + 2c^2 - b^2} + \sqrt{2a^2 + 2b^2 - c^2} \leq \sqrt{8a^2 + (b+c)^2},$$

$$\sqrt{(2a^2 + 2c^2 - b^2)(2a^2 + 2b^2 - c^2)} \leq 2a^2 + bc,$$

$$4a^4 + 2a^2(b^2 + c^2) - 2(b^4 + c^4) + 5b^2c^2 \leq 4a^4 + 4a^2bc + b^2c^2,$$

$$2(b-c)^2[(b+c)^2 - a^2] \geq 0.$$

Bất đẳng thức này hiển nhiên đúng. Bài toán quy về chứng minh

$$\sqrt{8a^2 + (b+c)^2} + \sqrt{(b+c)^2 - a^2} \leq \sqrt{3}(a+b+c).$$

Đặt $x = \frac{b+c}{a}$, ($1 < x \leq 2$), bất đẳng thức trở thành

$$\sqrt{x^2 + 8} + \sqrt{x^2 - 1} \leq \sqrt{3}(x+1),$$

hay

$$2\sqrt{(x^2 + 8)(x^2 - 1)} \leq x^2 + 6x - 4.$$

Bất đẳng thức trên đúng vì

$$\begin{aligned} (x^2 + 6x - 4)^2 - 4(x^2 + 8)(x^2 - 1) &= 3x^4 - 12x^3 + 48x - 48 \\ &= 3(x-2)^3(x+2) \geq 0. \end{aligned}$$

Phép chứng minh hoàn tất. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\triangle ABC$ đều. $\square$

Ví dụ 13.4 (Trần Quang Hùng). Cho tam giác nhọn ABC . Chứng minh rằng

$$\max \left\{ \frac{HB}{HC} + \frac{HC}{HB}, \frac{HC}{HA} + \frac{HA}{HC}, \frac{HA}{HB} + \frac{HB}{HA} \right\} \geq \frac{2R}{r} - 2.$$

LỜI GIẢI. Do tam giác ABC nhọn nên $HA = 2R \cos A$, $HB = 2R \cos B$, $HC = 2R \cos C$. Đặt $x = \cos A$, $y = \cos B$, $z = \cos C$, với $x, y, z > 0$, ta có

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1, \quad \frac{R}{r} = \frac{1}{x+y+z-1}.$$

Sử dụng bất đẳng thức quen thuộc $(1-x)(1-y)(1-z) \geq xyz$, ta được

$$1 - 2xyz + xy + yz + zx \geq x + y + z,$$

hay

$$x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx \geq x + y + z.$$

Bây giờ, giả sử ngược lại rằng

$$\max \left\{ \frac{HB}{HC} + \frac{HC}{HB}, \frac{HC}{HA} + \frac{HA}{HC}, \frac{HA}{HB} + \frac{HB}{HA} \right\} < \frac{2R}{r} - 2.$$

Khi đó

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} < \frac{2}{x+y+z-1} - 2,$$

$$(x+y+z-1)(x+y)^2 < 2xy.$$

Hoàn toàn tương tự, ta có

$$(x+y+z-1)(y+z)^2 < 2yz,$$

$$(x+y+z-1)(z+x)^2 < 2zx.$$

Cộng theo về ba bất đẳng thức trên, ta được

$$(x+y+z-1)(x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx) < xy + yz + zx,$$

$$(x+y+z)(x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx) < (x+y+z)^2,$$

$$x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx < x + y + z.$$

Đây là điều mâu thuẫn, ta có điều phải chứng minh. $\square$

Ví dụ 13.5. Cho tam giác ABC . Chứng minh rằng

$$am_a + bm_b + cm_c \leq \sqrt{bcm_a} + \sqrt{cam_b} + \sqrt{abm_c}.$$

LỜI GIẢI. Sử dụng bất đẳng thức AM-GM, ta có $\sqrt{bc} \geq \frac{2bc}{b+c}$. Tương tự với hai bất đẳng thức còn lại, ta chỉ cần chứng minh

$$am_a + bm_b + cm_c \leq \frac{2bcm_a}{b+c} + \frac{2cam_b}{c+a} + \frac{2abm_c}{a+b},$$

$$\frac{(2bc - ab - ac)m_a}{b+c} + \frac{(2ca - bc - ba)m_b}{c+a} + \frac{(2ab - ca - cb)m_c}{a+b} \geq 0.$$

Không mất tổng quát, giả sử $a \geq b \geq c$. Ta có

$$\begin{aligned} \left(\frac{m_a}{b+c}\right)^2 - \left(\frac{m_b}{c+a}\right)^2 &= \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4(b+c)^2} - \frac{2c^2 + 2a^2 - b^2}{4(c+a)^2} \\ &= \frac{(a^2 + b^2 + 4c^2 + 3ac + 3bc)(a+b-c)(b-a)}{4(b+c)^2(c+a)^2} \leq 0. \end{aligned}$$

Do đó

$$\frac{m_a}{b+c} \leq \frac{m_b}{c+a} \leq \frac{m_c}{a+b}.$$

Mặt khác

$$2bc - ab - ac \leq 2ca - bc - ba \leq 2ab - ca - cb.$$

Từ đây, áp dụng bất đẳng thức Chebyshev cho hai dãy đơn điệu cùng chiều, ta có

$$\sum \frac{(2bc - ab - ac)m_a}{b+c} \geq \frac{1}{3} \left[\sum (2bc - ab - ac) \right] \left(\sum \frac{m_a}{b+c} \right) = 0.$$

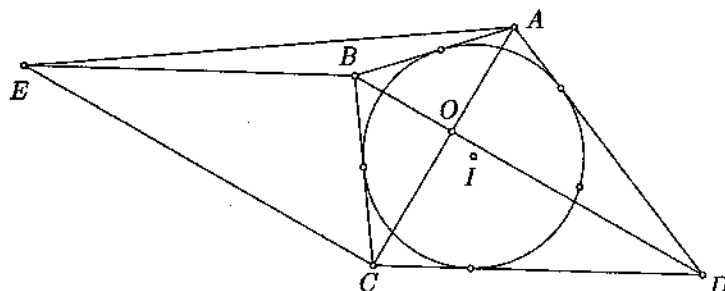
Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\triangle ABC$ đều. $\square$

SỬ DỤNG CÁC TÍNH CHẤT HÌNH HỌC KHÁC

Ví dụ 13.6. Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp đường tròn (I) , bán kính R . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{BD^2} \leq \frac{1}{4R^2}.$$

(Sharygin 2018)



LỜI GIẢI. Đặt $AC \cap BD = O$ và giả sử $\angle AOB \geq 90^\circ$. Dựng hình bình hành $BECD$. Ta có

$$AC \cdot BD = 2S_{ABCD} = r(AB + BC + CD + DA) = 2r(AB + CD).$$

Lại có $AB + CD = AB + BE \geq AE$; ngoài ra vì $\angle ECA \geq 90^\circ$ nên

$$AE^2 \geq AC^2 + CE^2 = AC^2 + BD^2.$$

Do đó $AC^2 \cdot BD^2 \geq 4R^2(AC^2 + BD^2)$, kéo theo $\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{BD^2} \leq \frac{1}{4R^2}$. Đẳng thức xảy ra khi $ABCD$ là hình thoi. $\square$

Ví dụ 13.7. Cho tam giác ABC và điểm M bất kì trong mặt phẳng. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{AB^2} + \frac{1}{BC^2} + \frac{1}{CA^2} \geq \frac{9}{(MA + MB + MC)^2}.$$

LỜI GIẢI. Ta xét hai trường hợp.

1. Nếu $\max\{A, B, C\} \geq \frac{2\pi}{3}$. Không mất tổng quát, giả sử $A \geq \frac{2\pi}{3}$, theo kết quả bài toán Fermat, ta có $MA + MB + MC \geq b + c$. Ta chỉ cần chứng minh

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \geq \frac{9}{(b+c)^2}.$$

Bất đẳng thức đúng theo bất đẳng thức tam giác và bất đẳng thức AM-GM

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} > \frac{1}{(b+c)^2} + \frac{2}{bc} \geq \frac{1}{(b+c)^2} + \frac{8}{(b+c)^2} = \frac{9}{(b+c)^2}.$$

2. Nếu $\max\{A, B, C\} < \frac{2\pi}{3}$. Gọi T là điểm nằm trong tam giác thỏa mãn $\angle ATB = \angle BTC = \angle CTA = \frac{2\pi}{3}$. Theo kết quả bài toán Fermat, ta có $MA + MB + MC \geq TA + TB + TC$. Đặt $TA = x$, $TB = y$, $TC = z$. Theo định lý cosin, ta có

$$a^2 = y^2 + yz + z^2, \quad b^2 = z^2 + zx + x^2, \quad c^2 = x^2 + xy + y^2.$$

Ta chỉ cần chứng minh

$$\frac{1}{x^2 + xy + y^2} + \frac{1}{y^2 + yz + z^2} + \frac{1}{z^2 + zx + x^2} \geq \frac{9}{(x + y + z)^2}.$$

Thật vậy, theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz thì

$$\sum_{sym} \left[\frac{(x+y+z)^2}{x^2+xy+y^2} + \frac{9z^2}{z(x+y+z)} \right] \geq \sum_{cyc} \frac{(x+y+4z)^2}{(x+y)(x+y+z)} \\ \geq \sum_{sym} \frac{(6x+6y+6z)^2}{2(x+y+z)^2} = 18.$$

Lại có

$$\sum_{sym} \frac{9z^2}{z(x+y+z)} = \frac{9(x+y+z)}{x+y+z} = 9$$

nên ta có ngay

$$\sum_{sym} \frac{(x+y+z)^2}{x^2+xy+y^2} \geq 9.$$

Phép chứng minh hoàn tất. $\square$

Ví dụ 13.8. Cho hai tam giác ABC và XYZ . Chứng minh rằng

$$\sin^2 \frac{X}{2} \cot \frac{A}{2} + \sin^2 \frac{Y}{2} \cot \frac{B}{2} + \sin^2 \frac{Z}{2} \cot \frac{C}{2} \geq 2 \cos \frac{X}{2} \cos \frac{Y}{2} \cos \frac{Z}{2}.$$

LỜI GIẢI. Xét hàm số $f(x) = \cot \frac{x}{2}$, với $0 < x < \pi$, ta có

$$f'(x) = \frac{-1}{2 \sin^2 \frac{x}{2}}, \quad f''(x) = \frac{\sin x}{4 \sin^4 \frac{x}{2}} > 0.$$

Từ đây, theo tính chất của hàm lồi, ta có $\cot \frac{A}{2} \geq \cot \frac{X}{2} - \frac{A-X}{4 \sin^2 \frac{X}{2}}$, suy ra

$$\sin^2 \frac{X}{2} \cot \frac{A}{2} \geq \sin^2 \frac{X}{2} \left(\cot \frac{X}{2} - \frac{A-X}{4 \sin^2 \frac{X}{2}} \right) = \frac{\sin X}{2} - \frac{A-X}{4}.$$

Do đó

$$\sum \sin^2 \frac{X}{2} \cot \frac{A}{2} \geq \sum \left(\frac{\sin X}{2} - \frac{A-X}{4} \right) = \sum \frac{\sin X}{2} \\ = 2 \cos \frac{X}{2} \cos \frac{Y}{2} \cos \frac{Z}{2}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi hai tam giác ABC và XYZ đồng dạng. $\square$

Ví dụ 13.9. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp là R và điểm P bất kỳ nằm bên trong. Chứng minh rằng

$$\frac{PA}{a^2} + \frac{PB}{b^2} + \frac{PC}{c^2} \geq \frac{1}{R}.$$

(USA, 2000)

LỜI GIẢI. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu của P lên các cạnh BC, CA, AB . Theo ý tưởng của bất đẳng thức Erdos-Mordell, ta chứng minh được

$$AP \cdot a \geq c \cdot PE + b \cdot PF.$$

Từ đó ta có

$$\sum_{cyc} \frac{PA}{a^2} \geq \sum_{cyc} \left(\frac{b}{a^3} PF + \frac{c}{a^3} PE \right) = \sum_{cyc} \left(\frac{b}{c^3} + \frac{c}{b^3} \right) PD \\ \geq \frac{2(a \cdot PD + b \cdot PE + c \cdot PF)}{abc} \\ = \frac{4S}{abc} = \frac{1}{R}.$$

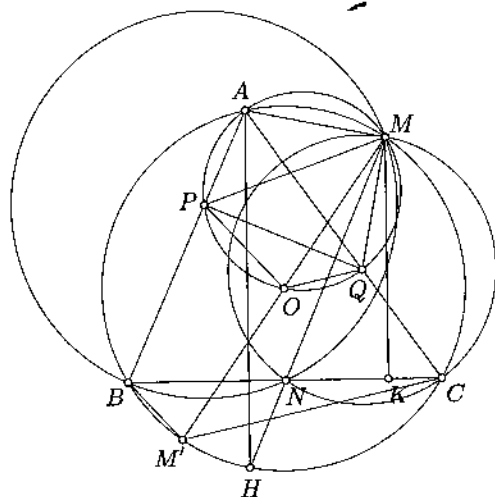
Ta có điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi ABC là tam giác đều có P là tâm. $\square$

Ví dụ 13.10. Cho tam giác ABC nhọn không cân, nội tiếp trong đường tròn (O) . Các điểm P, Q lần lượt di chuyển trên các đoạn AB, AC (không trùng với đầu mút). Đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ cắt (O) tại M khác A . Gọi N là điểm đối xứng với M qua PQ . Chứng minh rằng

$$(a) \quad S_{AQP} + S_{BPN} + S_{CNQ} < S_{ABC}.$$

(b) Nếu $N \in BC$ thì MN luôn đi qua một điểm cố định.

(mở rộng China, 2008)



LỜI GIẢI. (a) Trước hết ta phát biểu không chứng minh bổ đề sau.

Cho ba đường thẳng đôi một phân biệt a, b, c và hai đường thẳng phân biệt d, d' . Các đường thẳng d, d' theo thứ tự cắt a, b, c tại $A_1, B_1, C_1, A_2, B_2, C_2$ thỏa mãn điều kiện: $\frac{A_1B_1}{B_1C_1} = \frac{A_2B_2}{B_2C_2} = k$. Xét các điểm A_3, B_3, C_3 thuộc a, b, c mà $\frac{A_1A_2}{A_1A_3} = \frac{B_1B_2}{B_1B_3} = \frac{C_1C_2}{C_1C_3}$. Khi đó, A_3, B_3, C_3 thẳng hàng và $\frac{A_3B_3}{A_3C_3} = k$.

Không mất tính tổng quát, ta giả sử $AB < AC$. Đường tròn tâm P, Q đi qua M cắt các tia AB, AC lần lượt tại R, S . Dễ thấy rằng $\triangle BPM \sim \triangle CQM$ (g.g) nên

$$\frac{BP}{PM} = \frac{CQ}{QM} = \frac{BR}{PR} = \frac{CS}{QS} = k.$$

Ta sẽ chứng minh rằng $N \in RS$. Thật vậy, ta thấy P, Q lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNR, MNS nên

$$\angle MNS = \frac{1}{2}(360^\circ - \angle MPR), \angle MNS = \frac{1}{2}\angle MQS.$$

Do $\angle MPR = \angle MQS$ nên $\angle MNR + \angle MNS = 180^\circ$ hay N, R, S thẳng hàng.

Nếu N nằm trong tam giác thì bài toán đúng. Còn trường hợp N nằm ngoài tam giác thì phải có $0 < k \leq 1$.

Gọi T là điểm nằm trên PQ sao cho $\frac{TP}{TQ} = \frac{NR}{NS}$. Giả sử TN, BC cắt nhau tại U . Từ bổ đề trên, ta suy ra

$$\frac{RB}{RP} = \frac{NU}{NT} = \frac{CS}{CQ} = 1-k \text{ và } \overrightarrow{NU} = (1-k)\overrightarrow{NT}, \overrightarrow{BU} = (1-k)\overrightarrow{PQ} + k\overrightarrow{RS}.$$

Xét độ lớn tích ngoài của hai vector về theo về và hướng dương, ta được

$$S_{BNC} = (1-k)^2 S_{NPQ} - k(1-k) S_{RST} < (1-k)^2 S_{NPQ} < S_{NPQ}.$$

Từ đây, ta có điều phải chứng minh.

(b) Theo câu a, ta thấy rằng nếu $N \in BC$ thì $R \equiv B, S \equiv C$.

Gọi K là hình chiếu của M lên BC và H là giao điểm của (O) và đường cao đỉnh A của tam giác ABC . Gọi M' là giao điểm của OM và (O) . Do $OB = OM, PB = PM$ nên OP là trung trực của BM hay $OP \perp BM$. Ngoài ra, $BM' \perp BM$ nên $OP \parallel BM'$. Tương tự, ta cũng có $OQ \parallel MC'$. Suy ra $\angle POQ = \angle BM'C = 180^\circ - \angle BAC$ và dễ thấy O, A nằm khác phía với nhau so với P, Q nên các điểm A, O, M, P, Q cùng thuộc một đường tròn. Do $AH \parallel MK$ nên

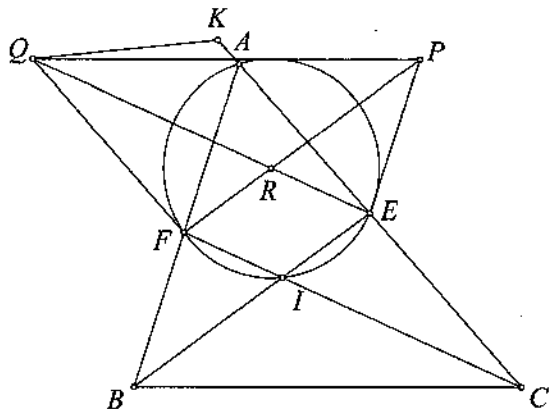
$$\angle HMK = \angle AHM = \frac{1}{2}\angle AOM = \angle ACM = \angle QMC.$$

Hơn nữa, do hai tam giác MPQ, MBC đồng dạng nên góc tạo bởi đường thẳng qua M vuông góc với PQ, BC bằng góc tạo bởi MQ, MC . Do đó $\angle QMC = \angle NMK$, kéo theo $\angle HMK = \angle NMK$ hay M, N, H thẳng hàng. Do đó MN đi qua điểm cố định H .

□

Ví dụ 13.11. Cho tam giác ABC có $\angle A = 60^\circ$. Gọi E, F lần lượt là chân các đường phân giác trong đỉnh B và C . Dựng các hình bình hành $BFPE$ và $CEQF$. Chứng minh rằng $\angle PAQ > 150^\circ$ (xét $\angle PAQ$ không chứa cạnh AB của tam giác). (IGO 2019)

LỜI GIẢI. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC , R là giao điểm của QE và PF .



Do $\angle A = 60^\circ$ nên $\angle BIC = 120^\circ$ nên $EAFI$ là tứ giác nội tiếp, suy ra $CE \cdot CA = CI \cdot CF$. Giả sử $\angle APR$ và $\angle AQR$ đều nhỏ hơn 30° . Khi đó tồn tại điểm K thuộc tia đối của tia AC sao cho $\angle KQR = 30^\circ$.

Dễ thấy $\triangle KQE \sim \triangle AIC$ nên

$$\frac{CI}{CA} = \frac{KE}{QE} > \frac{AE}{CF} \text{ hay } AE < CF \cdot \frac{CI}{CA},$$

kéo theo $AF < CF$, tương tự ta cũng có $AE < BE$. Mặt khác, do $\angle A = 60^\circ$ nên tồn tại một trong hai góc $\angle B$ hoặc $\angle C$ lớn hơn 60° giả sử $\angle C > 60^\circ$ thì $AF > CF$, vô lý.

Do đó, điều giả sử là sai, ta có thể giả sử $\angle APR > 30^\circ$. Khi đó $\angle PAQ = \angle PRQ + \angle RPA + \angle RQA > 120^\circ + 30^\circ = 150^\circ$. Vậy $\angle PAQ > 150^\circ$. $\square$

13.3 Bài tập rèn luyện

Bài tập 13.1. Cho tam giác ABC và điểm M bất kì trong mặt phẳng. Chứng minh rằng

$$\frac{MA^2}{BC^2} + \frac{MB^2}{CA^2} + \frac{MC^2}{AB^2} \geq \frac{BC^2 + CA^2 + AB^2}{(MA + MB + MC)^2}.$$

Gợi ý. Từ $(x\vec{MA} + y\vec{MB} + z\vec{MC})^2 \geq 0$, ta được

$$(x + y + z)(xMA^2 + yMB^2 + zMC^2) \geq a^2yz + b^2zx + c^2xy.$$

Chọn $x = \frac{1}{a^2}, y = \frac{1}{b^2}, z = \frac{1}{c^2}$, ta có

$$\frac{MA^2}{a^2} + \frac{MB^2}{b^2} + \frac{MC^2}{c^2} \geq \frac{a^4 + b^4 + c^4}{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2}.$$

Ta đưa về

$$\frac{a^4 + b^4 + c^4}{a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2} \geq \frac{a^2 + b^2 + c^2}{(MA + MB + MC)^2}.$$

Xét hai trường hợp $\max\{A, B, C\}$ và $\max\{A, B, C\} < \frac{2\pi}{3}$ rồi xử lý tương tự ví dụ 7.

Bình luận. Bằng cách tương tự, ta chứng minh được bài toán đẹp sau.

Cho tam giác ABC và điểm M bất kì trong mặt phẳng. Chứng minh rằng

$$\frac{MA}{BC} + \frac{MB}{CA} + \frac{MC}{AB} \geq \frac{BC + CA + AB}{MA + MB + MC}.$$

Bài tập 13.2. Cho tam giác ABC đều, có bán kính đường tròn ngoại tiếp R , và điểm P bất kì nằm trong tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu của P trên ba cạnh BC, CA, AB . Chứng minh rằng

$$PA \cdot PB \cdot PC + PD \cdot PE \cdot PF \leq \frac{9R^3}{8}.$$

Gợi ý. Giả sử $R = \frac{2}{3}$. Đặt $PD = x, PE = y, PF = z$ thì $x + y + z = \frac{3R}{2} = 1$. Ta có

$$PA = \frac{EF}{\sin \angle EAF} = \frac{2\sqrt{y^2 + yz + z^2}}{\sqrt{3}}.$$

Bất đẳng thức cần chứng minh trở thành

$$\frac{8\sqrt{3}(x^2 + xy + y^2)(y^2 + yz + z^2)(z^2 + zx + x^2)}{9} + xyz \leq \frac{1}{3}.$$

Đến đây ta dùng kỹ thuật pqr , đặt $xy + yz + zx = q, xyz = r$, ta đưa về

$$8\sqrt{3}(q^2 - q^3 - r) \leq 3 - 9r,$$

hay

$$27r^2 + 46r + 64q^3 - 64q^2 + 3 \geq 0.$$

Đến đây, xét hai trường hợp $0 \leq q \leq \frac{1}{4}$ và $\frac{1}{4} \leq q \leq \frac{1}{3}$ kết hợp với bất đẳng thức Schur.

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi P là tâm của tam giác hoặc P là trung điểm các cạnh của tam giác.

Bình luận. Dưới đây là một bài tương tự cũng có thể tiếp cận theo hướng dùng bất đẳng thức Schur.

Cho tam giác ABC đều, và điểm P bất kì nằm trong tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu của P trên ba cạnh BC, CA, AB . Chứng minh rằng với $0 \leq k \leq \sqrt{2\sqrt{3}-3}$, ta luôn có

$$\left(1 + 2k \cdot \frac{PD}{PA}\right) \left(1 + 2k \cdot \frac{PE}{PB}\right) \left(1 + 2k \cdot \frac{PF}{PC}\right) \geq (1+k)^3.$$

Bài tập 13.3. Cho tam giác ABC . Chứng minh rằng

$$\frac{HA^2 + HB^2 + HC^2}{a^2 + b^2 + c^2} \leq (\cot A \cot B)^2 + (\cot B \cot C)^2 + (\cot C \cot A)^2.$$

Gợi ý. Đặt $x = \cot A, y = \cot B, z = \cot C$, ta có $x+y > 0, y+z > 0, z+x > 0, xy + yz + zx = 1$. Biến đổi đưa về

$$\sum x^2(y+z) \leq 2 \left(\sum x\right) \left(\sum x^2 y^2\right)$$

hay

$$x^3(y-z)^2 + y^3(z-x)^2 + z^3(x-y)^2 \geq 0.$$

Bài tập 13.4 (Nguyễn Văn Huyền). Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) bán kính R , ngoại tiếp đường tròn (I) bán kính r và có các đường trung tuyến là AA_1, BB_1, CC_1 . Tiếp tuyến tại B, C của đường tròn (O) cắt nhau tại S và giả sử AS cắt BC tại A_2 . Các điểm B_2, C_2 được xác định tương tự. Chứng minh rằng

$$\frac{AA_2}{AA_1} + \frac{BB_2}{BB_1} + \frac{CC_2}{CC_1} \geq 1 + \frac{4r}{R}.$$

LỜI GIẢI. Vì AA_2 là đường đối trung của tam giác ABC nên ta tính được

$$A_2B = \frac{ac^2}{b^2 + c^2}, A_2C = \frac{ab^2}{b^2 + c^2}.$$

Theo hệ thức Stewart thì

$$AA_2^2 = \frac{AB^2 \cdot A_2C + AC^2 \cdot A_2B}{BC} - A_2B \cdot A_2C = \frac{b^2 c^2 (2b^2 + 2c^2 - a^2)}{(b^2 + c^2)^2}.$$

Từ đây ta tính được $\frac{AA_2}{AA_1} = \frac{2bc}{b^2 + c^2}$. Biến đổi tương tự cho $\frac{BB_2}{BB_1}$ và $\frac{CC_2}{CC_1}$ ta đưa bài toán về chứng minh

$$\frac{bc}{b^2 + c^2} + \frac{ca}{c^2 + a^2} + \frac{ab}{a^2 + b^2} \geq \frac{1}{2} + \frac{(a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)}{abc}.$$

Đến đây giả sử b nằm giữa a, c rồi dùng bất đẳng thức AM-GM để kết thúc bài toán. $\square$

Bài tập 13.5 (Làm chặt bất đẳng thức Iran 96). Cho tam giác nhọn ABC . Chứng minh rằng

$$\frac{a^2 b^2}{c^2} + \frac{b^2 c^2}{a^2} + \frac{c^2 a^2}{b^2} \geq \frac{3(a^4 + b^4 + c^4)}{a^2 + b^2 + c^2} \geq 9R^2.$$

Gợi ý. Đối với bất đẳng thức thứ hai, ta đặt $x = \cot A, y = \cot B, z = \cot C$ thì ta đưa về

$$4 \left(\sum x^2 + \sum xy\right) \geq 3 \left(\sum x\right) (x+y)(y+z)(z+x),$$

biến đổi được

$$\sum xy(x-y)^2 \geq 0.$$

Bài tập 13.6. Chứng minh rằng với tam giác ABC bất kì, ta luôn có

$$\frac{\sin A}{\sqrt{\sin A + \sin B}} + \frac{\sin B}{\sqrt{\sin B + \sin C}} + \frac{\sin C}{\sqrt{\sin C + \sin A}} \leq \frac{3}{2} \sqrt[4]{3}.$$

Gợi ý. Đặt $\sin A = x, \sin B = y, \sin C = z$, thì $x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{9}{4}$ nên ta đưa về

$$\frac{x}{\sqrt{x+y}} + \frac{y}{\sqrt{y+z}} + \frac{z}{\sqrt{z+x}} \leq \sqrt{\frac{27(x^2 + y^2 + z^2)}{4}}.$$

Đến đây đánh giá theo kiểu

$$\left(\sum \frac{x}{\sqrt{x+y}}\right)^2 \leq \left[\sum x(x+z)\right] \left[\sum \frac{x}{(x+y)(x+z)}\right].$$

Bài tập 13.7. Chứng minh rằng với tam giác ABC bất kì, ta luôn có

$$\frac{9}{4} a^2 \geq 2h_b^2 + 2h_c^2 - h_a^2.$$

Gợi ý. Tính h_a, h_b, h_c theo diện tích S và a, b, c rồi đặt $a^2 = x, b^2 = y, c^2 = z$, đưa về

$$9x^2 yz \geq [2x(y+z) - x^2 - (y-z)^2] [2x(y+z) - yz],$$

hay

$$2xy(x-y)^2 + 2xz(x-z)^2 \geq yz(y-z)^2.$$

Đến đây xét hai trường hợp

- Nếu $y + z \leq 2x$ thì chia hai vế cho $xyz > 0$ rồi áp dụng bất đẳng thức Cauchy-Schwarz.
- Nếu $y + z > 2x$ thì đặt $y = x + m, z = x + n$ với $m + n > 0$ rồi biến đổi theo các biến x, m, n .

Bài tập 13.8. Chứng minh rằng trong tam giác nhọn thì khoảng cách từ một đỉnh bất kỳ đến tâm bàng tiếp của đỉnh tương ứng thì nhỏ hơn tổng độ dài của hai cạnh dài nhất.

(Sharygin 2017)

Gợi ý. Trong tam giác ABC , đặt $\angle A = 2\alpha, \angle B = 2\beta, \angle C = 2\gamma$ và giả sử $\alpha \geq \beta \geq \gamma$. Gọi X, Y, Z lần lượt là tâm bàng tiếp góc A, B, C thì ta có

$$AX \cos \alpha = BY \cos \beta = CZ \cos \gamma = p$$

và $\cos \alpha \leq \cos \beta \leq \cos \gamma$ nên $AX \geq BY \geq CZ$. Ta đưa về chứng minh $AX < AC + BC$.

Lấy K đối xứng với B qua CX thì $CK = CB$ và $K \in CA$. Ta tính được $\angle XKA = \angle XBC = \gamma + \alpha$, lại có $\angle XAK = \alpha$ nên $\angle AXK = 2\beta + \gamma$. Chú ý rằng

$$2\alpha < \frac{\pi}{2} < 2\beta + 2\gamma \leq 4\beta$$

nên $\alpha < 2\beta$, vì thế nên $\angle AXB > \angle XKA$, kéo theo $AX < AK = AC + BC$.

Bài tập 13.9. Cho ba đường tròn $(O_1, R_1), (O_2, R_2), (O_3, R_3)$ đôi một ở ngoài nhau và thỏa mãn: mọi đường thẳng ‘chia tách’ hai trong ba đường tròn trên sẽ cắt đường tròn còn lại (cắt hẳn chứ không tiếp xúc). Chứng minh

$$O_1O_2 + O_2O_3 + O_3O_1 \leq 2\sqrt{2}(R_1 + R_2 + R_3).$$

(đường thẳng d chia tách hai đường tròn nếu hai đường tròn nằm về hai nửa mặt phẳng bờ d).

(IGO 2020)

Gợi ý. Gọi α là góc tạo bởi hai tiếp tuyến chung trong ℓ, ℓ' của $(O_1), (O_2)$ với O_1O_2 thì dễ dàng có $O_1O_2 = \frac{R_1+R_2}{\sin \alpha}$. Lại có ℓ, ℓ' cắt (O_3) theo giả thiết nên bằng cách xét vị trí tương đối của $(O_1), (O_2)$ với đường tròn này, ta suy ra R_3 sẽ không nhỏ hơn bán kính của đường tròn (O') tiếp xúc ngoài với (O_2) đồng thời tiếp xúc với cả ℓ, ℓ' . Dễ dàng tính được bán kính của (O') là $R_2 \cot^2 \alpha$ nên

$$R_3 \geq R_2 \cot^2 \alpha = R_2 \left(\frac{1}{\sin^2 \alpha} - 1 \right) \geq \frac{R_1 + R_2}{2} \left(\frac{O_1O_2^2}{(R_1 + R_2)^2} - 1 \right).$$

Suy ra

$$O_1O_2^2 \leq (R_1 + R_2)^2 + 2R_3(R_1 + R_2).$$

Áp dụng các đánh giá tương tự với O_2O_3, O_3O_1 , dễ dàng suy ra đánh giá cần chứng minh.

Bài tập 13.10. Cho tam giác ABC có tâm đường tròn nội tiếp I và trực tâm H . Trên các tia AB, AC, BC, BA, CA, CB lần lượt lấy các điểm $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ sao cho $AA_1 = AA_2 = BC, BB_1 = BB_2 = AC, CC_1 = CC_2 = AB$. Gọi A', B', C' lần lượt là giao điểm của các cặp đường thẳng $(BB_1, CC_1); (CC_1, AA_1); (AA_1, BB_1)$. Chứng minh rằng diện tích tam giác $A'B'C'$ không vượt quá diện tích tam giác ABC .

(Việt Nam, 2019)

Gợi ý. Gọi X, Y, Z lần lượt là điểm đối xứng của A, B, C qua trung điểm BC, CA, AB . Trước hết, ta chứng minh rằng $AA' \parallel BC$ để đưa về A', B', C' là tiếp điểm đường tròn nội tiếp trong tam giác XYZ lên các cạnh. Đến đây dùng bổ đề quen thuộc.

Cho tam giác ABC , điểm P bất kỳ nằm trong tam giác. Gọi D, E, F theo thứ tự là giao điểm của các tia AP, BP, CP với BC, CA, AB . Khi đó, $S_{DEF} \leq \frac{1}{4}S_{ABC}$.

Bài tập 13.11. Ba đường phân giác trong các góc A, B, C của tam giác ABC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC lần lượt tại P, Q, R .

(a) Chứng minh rằng $AP + BQ + CR > AB + BC + CA$.

(Hong Kong, 1997)

(b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{AP+BQ+CR}{AB+BC+CA}$.

Gợi ý. Câu (a) bạn đọc tự giải. Câu (b), gọi a, b, c là độ dài các cạnh của tam giác. Gọi D là chân đường phân giác góc A . Khi đó, ta có $DA \cdot DP = DB \cdot DC = \frac{a^2 bc}{(b+c)^2}$. Ngoài ra $DA = l_a = \frac{2\sqrt{bcp(p-a)}}{b+c}$. Từ đó ta tính được

$$AP = (b+c) \sqrt{\frac{bc}{(a+b+c)(b+c-a)}}.$$

Tương tự với BQ, CR . Dự đoán giá trị nhỏ nhất đạt được khi tam giác đều hay $P \geq \frac{2}{\sqrt{3}}$. Ta đưa về chứng minh

$$M = \sum_{cyc} \frac{b+c}{\sqrt{a(b+c-a)}} \geq 2\sqrt{\frac{(a+b+c)^3}{3abc}}.$$

Theo bất đẳng thức Holder thì

$$M^2 \cdot \sum_{cyc} (b+c)a(b+c-a) \geq \left(\sum_{cyc} (b+c) \right)^3 = 8(a+b+c)^3.$$

Ngoài ra, ta cũng có $\sum_{cyc} (b+c)a(b+c-a) = 6abc$ nên $M^2 \geq 4 \frac{(a+b+c)^3}{3abc}$.

Tài liệu tham khảo

- [1] AYME J.L., *The Cevian Nests Theorem*, Geometry Géométrie Geometria, Vol 3, 2008.
- [2] HONSBERGER R., *Episodes in Nineteenth and Twentieth Century Euclidean Geometry*, Anneli Lax New Mathematical Library, The Mathematical Association of America, 01/1995.
- [3] COXETER H.S.M., *Introduction to Geometry*, Wiley, 03/1989.
- [4] COXETER H.S.M., *Projective Geometry*, Springer-Verlag, New York, 2nd edition, 10/2003.
- [5] VITTAS K., *E.R.I.Q lemma*, https://artofproblemsolving.com/community/c6_high_school_olympiads, 03/2005.
- [6] GARDINER A.D. AND BRADLEY C.J., *Plane Euclidean Geometry: Theory and Problems*, United Kingdom Mathematics Trust, 2005.
- [7] ALTSHILLER-COURT N., *College Geometry: An Introduction to the Modern Geometry of the Triangle and the Circle*, Dover Books on Mathematics, Dover Publications, New York, 2007.
- [8] JOHNSON R.A., *Advanced Euclidean Geometry*, Dover Books on Mathematics, Dover Publications, New York, 2007.
- [9] MOON T.A., *The Apollonian Circles and Isodynamic Points*, Mathematical Reflections, Vol 6, 2010.
- [10] TRẦN VĂN TẤN, *Các chuyên đề hình học bồi dưỡng học sinh giỏi Trung học Cơ sở*, Nhà xuất bản Giáo dục, 2008.
- [11] JOSEFSSON M., *Characterizations of bicentric quadrilaterals*, Forum Geometricorum, Vol 10, 2010.

- [12] JOSEFSSON M., *The Monge-D'Alembert Circle Theorem*, Mathematical Reflections, Vol 5, 2011.
- [13] FUKAGAWA H. AND PEDOE D., *Japanese Temple Geometry Problems*, Winnipeg: Charles Babbage Research Centre, Canada, 1989.
- [14] NGUYEN K.L. AND SALAZAR J.C., *On mixtilinear incircles and excircles*, Forum Geometricorum, Vol 6, 2006.
- [15] Ayme J.L., *A new mixtilinear incircle adventure I, II, III*, Geometry Géométrie Geometria, Vol 4, 2009.
- [16] WEISSTEIN, ERIC W., *Coaxal Circles*, MathWorld-A Wolfram Web Resource, <https://mathworld.wolfram.com/CoaxalCircles.html>.
- [17] WEISSTEIN, ERIC W., *Limiting Point*, MathWorld-A Wolfram Web Resource, <https://mathworld.wolfram.com/LimitingPoint.html>.
- [18] CASEY, J., *Coaxal Circles*, A Sequel to the First Six Books of the Elements of Euclid, Containing an Easy Introduction to Modern Geometry with Numerous Examples, 5th edition, 1888.
- [19] Q. H. TRAN, *Mỗi tuần một bài toán hình học*, NXB ĐHQG 2017.
- [20] Q. H. TRAN, T. D. NGUYEN, H. V. TRINH, D. Q. NGUYEN, X. L. DO, *Tuyển chọn các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 Hình học*, NXB ĐHQG 2017.
- [21] Q. H. TRAN, T. T. D. NGUYEN, *A generalization of Feuerbach's theorem*, Int. J. Geom., Vol. 10(2021), No. 1, January.
- [22] NGUYỄN HỮU DIỄN, *Phương pháp số phức và Hình học phẳng*, NXB ĐHQG HN.
- [23] MARKO RADOVANOVIC, *Complex Numbers in Geometry*, 2007.

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

16 Hàng Chuối – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: Biên tập: (024) 39714896

Quản lý xuất bản: (024) 39728806. Tổng biên tập: (024) 39715011

Fax: (024) 39729436

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc – Tổng biên tập: PHẠM THỊ TRÂM

Biên tập chuyên môn:

HOÀNG LÊ THU HIỀN

Biên tập xuất bản:

ĐẶNG THỊ PHƯƠNG ANH

Sửa bản in:

LÊ PHÚC LŨ

Chế bản:

LÊ PHÚC LŨ

Trình bày bìa:

TRÁNG KIỆN

Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa

Truyền thông IMO Việt Nam

Địa chỉ: Số 6C ngõ 176 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

SÁCH LIÊN KẾT

**ĐỊNH HƯỚNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU TOÁN.
TẬP 2: HÌNH HỌC**

Mã số: IL-34PT2021

In 1000 bản khổ 16x24 cm tại Công ty TNHH In Thanh Bình

Địa chỉ: Số nhà 432 Đường K2 – Phường Cầu Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Số xác nhận ĐKXB 411-2021/CXBIPH/02-27/ĐHQGHN, ngày 29/01/2021.

Quyết định xuất bản số: 123 LK-TN/QĐ – NXB ĐHQGHN, ngày 09/03/2021.

In xong và nộp lưu chiểu năm 2021.